HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۱ — نسخه بازبینی

متن پایه محفوظ + تکمیل مستقل هر ۱۷ مبحث

جلسه ۱ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۱) — مهر ۱۴۰۴
متن اصلی: جزوه درس · توضیح تکمیلی با ارجاع جداگانه
تصویر: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳
نسخه آموزشی به‌روزشده برای جزوه‌نویسان

غیرنهایی — تأیید علمی و تصویری کامل نشده است

وضعیت و روش خواندن این نسخه

مهم: انتشار برای مشاهده و بازبینی، نه تأیید نهایی

نسخه بازبینی — غیرنهایی؛ تأیید علمی و بررسی همه تصاویر و صفحات کامل نشده است.

این PDF بنا به درخواست جدید شما برای دانلود جلسه اول تهیه شده است. متن و تصویرهای پایه از JSON و دارایی‌های محفوظ بازچینی شده‌اند؛ PDF قدیمی ضمیمه یا چسبانده نشده است. تکمیل‌های جدید در هر مبحث با عنوان لایه B جدا شده‌اند و اختلاف‌ها پیش از متن پایه دیده می‌شوند.

این نسخه جایگزین هدف نهایی جزوه جامع جلسات۱–۶ نیست. ۷۵ بلوک نقل از نظر محتوایی مقایسه شده، اما مقابله حرف‌به‌حرف، نام نویسندگان، تمام تصاویر مرتبط و بازبینی بصری همه صفحات نهایی کامل نشده‌اند. صفر مبحث تأیید نهایی دارد. وجود یک ادعا در بخش پایه، تأیید علمی تازه آن نیست.

منابع با کد مشخص‌اند: SRC-649 اصل جلسه۱، SRC-648 نتر، SRC-632 گری بخش۸۰۱–۱۰۰۰ و SRC-628 گری بخش۱۰۰۱–۱۱۸۹. PDF page یک‌مبنا و جدا از صفحه چاپی/پلیت است. شکل‌های قدیمی بخش A هنوز همه در مأموریت جدید بازتأیید نشده‌اند. Moore،Langman،Junqueira و اطلس مستقل «نتر» در دسترس شناسایی‌شده نبوده‌اند.

تاریخ: ۳۱ اکتبر۲۰۲۶. نسخه بازبینی قابل اصلاح؛ نمودارهای رابطه‌ای تألیفی‌اند. سؤال‌های افزوده، تمرین تألیفی‌اند نه شاهد سؤال پرتکرار آزمونی.

فهرست مبحث‌ها

۱ جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه ۴
۲ جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها ۱۱
۳ دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید ۱۸
۴ سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم ۲۷
۵ حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما ۴۰
۶ نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام ۵۳
۷ استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک ۶۲
۸ استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه ۷۰
۹ استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی ۷۷
۱۰ استخوان بینی: سطوح، کنارها، درزها و سوراخ‌ها ۸۶
۱۱ فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح ۹۴
۱۲ فک فوقانی ۲: زوائد و ستیغ اشکی قدامی ۱۰۴
۱۳ دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه ۱۱۱
۱۴ کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام ۱۱۹
۱۵ سینوس فک فوقانی: ساختار، مجاورت‌ها و تخلیه ۱۲۸
۱۶ تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت ۱۴۰
۱۷ مرور: دسته‌بندی، نکته‌های بالینی و نکته‌های پایانی ۱۵۱

جلسه ۱ · hn01-T01 · بازبینی غیرنهایی

جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه

- **لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل**

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نقطه شروع درس: پیش از نام بردن هر استخوان سر، باید دانست جمجمه کجای اسکلت بدن است.

اهداف یادگیری

- دو بخش اسکلت بدن را با اعضای هر کدام نام ببرید.
- معیار تقسیم محوری و ضمیمه را بگویید.
- جای جمجمه را نسبت به ستون مهره‌ها و اندام‌ها مشخص کنید.

پیش‌نیاز

هیچ؛ نخستین مبحث درس.

جزوه درس، ص ۳

شناسنامه جزوه اصلی

علوم تشریح سر و گردن؛ استاد خدیجه میرزایی؛ پزشکی مهر ۱۴۰۴، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس؛ گروه جزوه نویسی A.
جلسه اول: بررسی استخوان های جمجمه. گروه A: نرگس بنایی، پارسا پورشهابی، وحید رحمانیان، عبدالله دردری، طاها سالار حسینی، عطیه سالاری، آریا امیری زاده، محمد نصیری، پوریا عبداللهی.

منبع: جزوه درس، ص ۱–۲ · بازنویسی یا توضیح تکمیلی

این جزوه رو ما تو اسفند ۱۴۰۴ همزمان با جنگ و قطعی اینترنت، با حداقل امکانات درست کردیم اگر کم و کاستی ای بود به بزرگی خودتون ببخشید

منبع: متن جزوه درس، ص 2 — رونویسی در حال مقابله

- **قسمت محوری (Axial Skeleton)**

مجموعه استخوان هایی هستند که در مرکز قرار گرفته اند. شامل: جمجه، استخوان هیوئید، ستون مهره ها، عناصری که به ستون مهره ها متصل هست مانند دنده ها و جناغ

منبع: متن جزوه درس، ص 3 — رونویسی در حال مقابله

اسکلت محوری: جمجمه، ستون مهره‌ها، دنده‌ها و جناغ

جزوه درس، ص 3 · اسکلت کامل، بخش محوری با رنگ تیره



توضیح تکمیلی تصویر: بخش تیره تصویر همان چهار عضوی است که در فهرست آمد: جمجمه در بالا، ستون مهره‌ها در مرکز، و دنده‌ها و جناغ که به ستون مهره‌ها می‌چسبند. جمجمه، موضوع کل این درس، بالاترین عضو همین بخش است.

- اسکلت محوری · Axial Skeleton
- جمجمه · Skull
- ستون مهره‌ها · Vertebral column
- دنده‌ها و جناغ · Ribs and sternum

ارجاع متن: جزوه درس، ص 3

- **قسمت ضمیمه (Appendicular Skeleton)**

شامل: اندام های فوقانی و تحتانی که به سیستم جانبی اضافه شده اند

منبع: متن جزوه درس، ص 3 — رونویسی در حال مقابله

اسکلت ضمیمه: اندام‌های فوقانی و تحتانی

جزوه درس، ص 3 · اسکلت کامل، بخش ضمیمه با رنگ روشن



توضیح تکمیلی تصویر: همان اسکلت، این‌بار با اندام‌ها برجسته‌شده. مقایسه دو تصویر، تقسیم را از حالت تعریف بیرون می‌آورد: هر استخوانی که از محور مرکزی بیرون زده و در اندام قرار گرفته، ضمیمه است.

- اسکلت ضمیمه · Appendicular Skeleton
- اندام فوقانی · Upper limb
- اندام تحتانی · Lower limb

ارجاع متن: جزوه درس، ص 3

برگه تحویل — مبحث ۰۱: جایگاه جمجمه در اسکلت

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای بخش محوری، «عناصری که به ستون مهره‌ها متصل هستند» جدا فهرست شده‌اند ولی نام دسته آن‌ها نیامده است؛ در این سند داخل بخش محوری شمرده شده‌اند.

پرسش باز: اگر استخوان هیوئید به هیچ استخوانی مفصل نمی‌شود، با چه معیاری در بخش محوری شمرده می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T01

عنوان اختصاصی

تقسیم اسکلت؛ محور بدن در برابر کمربند و اندام

دامنه علمی

آناتومی دستگاه اسکلتی؛ سطح ماکروسکوپی، پیش از بررسی موضعی جمجمه

تعریف دقیق

اسکلت محوری مجموعه جمجمه و استخوان‌های همراه آن، ستون مهره‌ها و اسکلت قفسه سینه است. اسکلت ضمیمه کمربندهای شانه‌ای/لگنی و استخوان‌های آزاد اندام‌های فوقانی و تحتانی را دربر می‌گیرد؛ «ضمیمه» فقط دست و پا نیست.

موقعیت آناتومیک

جمجمه در انتهای فوقانی محور؛ ستون مهره‌ها در محور تنه؛ دنده‌ها پیرامون قفسه سینه. کمربند شانه‌ای در دو سوی بخش فوقانی تنه و استخوان‌های لگنی در دو سوی ساکروم قرار دارند.

حدود مبحث و شاهد

تقسیم کل اسکلت را توضیح می‌دهد، نه تقسیم جمجمه به مغزی/صورتی یا سقف/قاعده. ساکروم، با وجود حضور در مجموعه لگن استخوانی، جزء ستون مهره‌ها و محوری است؛ استخوان‌های لگنی جفت در کمربند ضمیمه‌اند.

شاهد قابل مشاهده

در دو تصویر جزوه، تفاوت رنگ محور و اندام‌ها را دنبال کنید. در نتر پلیت ۸، ساکروم هم‌رنگ محور و استخوان لگنی طرفی در گروه ضمیمه است؛ رنگ طرح فقط ابزار دیداری است، نه تعریف آناتومیک مستقل.

کارکرد و کاربرد

این دسته‌بندی، جایگاه موضوع جمجمه را در کل اسکلت روشن می‌کند و مانع آمیختن مرز یک ناحیه فضایی، مانند لگن، با طبقه‌بندی استخوان‌های آن می‌شود.

هدف یادگیری

دانشجو باید جمجمه، لامی، ساکروم و استخوان لگنی را در طبقه درست بگذارد و برای دو مورد آخر دلیل متفاوت بدهد؛ سپس بتواند استخوان‌های کمربند را از قسمت آزاد اندام تفکیک کند.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

برای پرسش‌های طبقه‌بندی و جهت‌یابی مناسب است. داده‌ای از تکرار سؤال در آزمون‌های گذشته در منابع موجود نیست؛ اینجا ادعای «پرتکرار» نداریم.

پیوند مباحث

hn01-T03: لامی در گردن است ولی در تقسیم محوری قرار می‌گیرد و در شمار ۲۲ استخوان جمجمه وارد نمی‌شود. · hn05-T14: شکل و جای لامی دوباره در روابط گردن استفاده می‌شود. · hn06-T01: تقسیم عضلات به بالا/زیر لامی، تقسیم عضلات موضعی است و با محوری/ضمیمه یکی نیست.

• توضیح روان

برای پیدا کردن جای جمجمه، ابتدا اسکلت را در اندازه کل بدن ببینید. یک مجموعه در محور مرکزی قرار دارد: جمجمه، ستون مهره‌ها و قفسه سینه. مجموعه دوم، استخوان‌های اندام و کمربندهای اتصال آن‌هاست. حالا به لگن توجه کنید: ساکروم در وسط، ادامه ستون مهره‌هاست؛ دو استخوان لگنی در طرفین، کمربند لگنی‌اند. پس هم‌ناحیه‌بودن دو استخوان به معنی هم‌گروه‌بودن آن‌ها نیست.

- **نکته‌های کلیدی**
  - کمربند شانه‌ای و لگنی در اسکلت ضمیمه حساب می‌شوند.
  - قرارگرفتن لامی در گردن، آن را از تقسیم محوری خارج نمی‌کند.
  - مرز گروه‌ها را از رنگ یک تصویر کوچک به تنهایی استنتاج نکنید؛ جدول و برچسب مرجع مکمل تصویرند.
- **روابط فضایی**
  - محور مرکزی در برابر کمربندهای طرفی
  - ستون مهره‌ها در وسط لگن در برابر دو استخوان لگنی در طرفین
  - کمربند شانه‌ای بین محور تنه و قسمت آزاد اندام فوقانی
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

هشدار

اشتباه: اسکلت ضمیمه فقط قسمت آزاد دست و پا است. تمایز درست: کمربندهای اتصال نیز جزء آن‌اند؛ در پلیت ۸ ترقوه/کتف و استخوان لگنی جدا از free parts برچسب دارند.

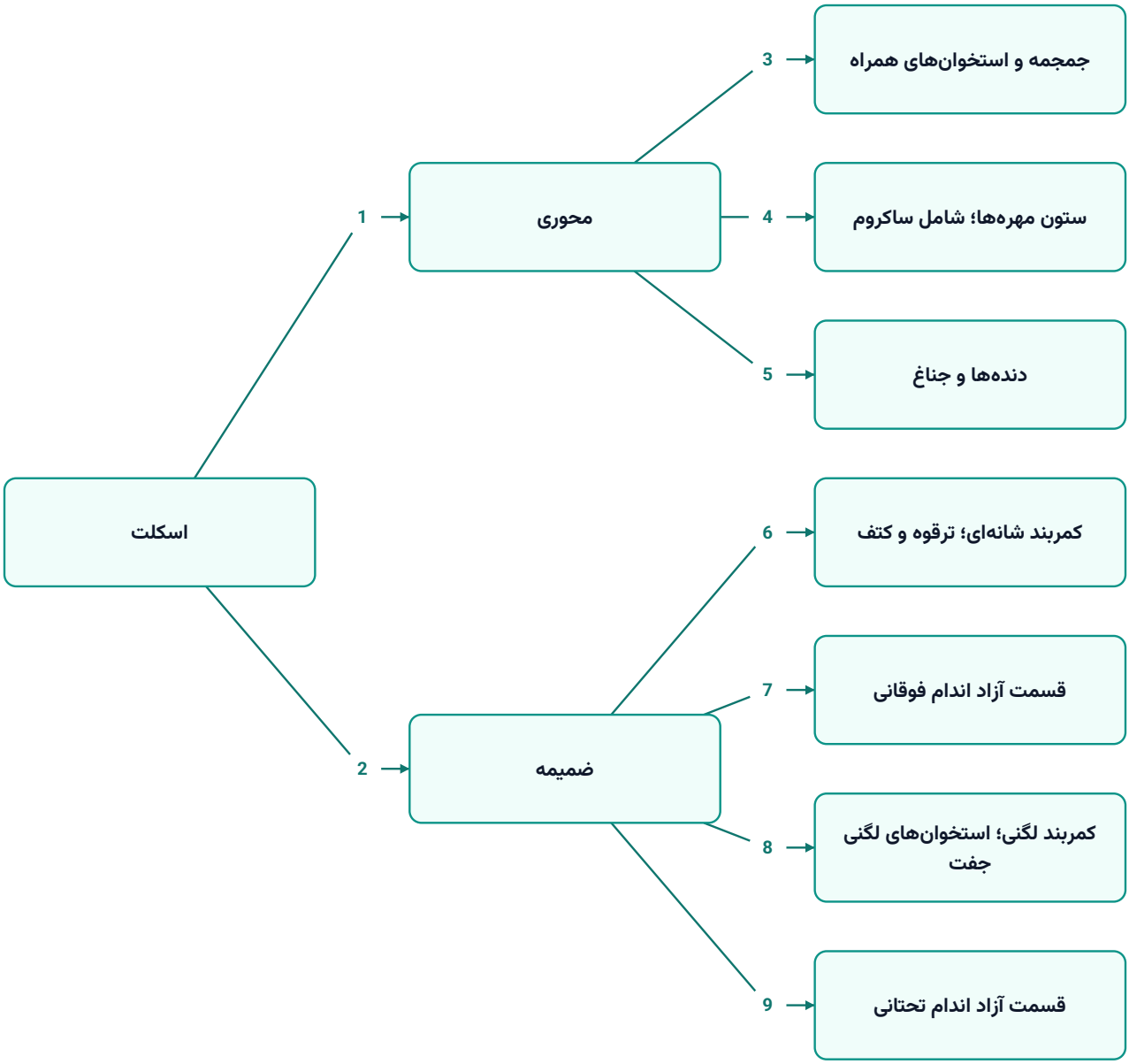
هشدار

اشتباه: تمام استخوان‌های لگن باید ضمیمه باشند. تمایز درست: ساکروم در ستون مهره‌ها و محوری است؛ استخوان لگنی طرفی در کمربند لگنی و ضمیمه.

ساختار	گروه	چرایی تمایز
جمجمه	محوری	انتهای فوقانی محور بدن
لامی	محوری	استخوان همراه سر/گردن؛ خارج از شمار معمول ۲۲ جمجمه
ساکروم	محوری	بخش ستون مهره‌ها، حتی در چارچوب لگن
استخوان لگنی جفت	ضمیمه	کمربند اتصال اندام تحتانی
ترقوه و کتف	ضمیمه	کمربند اتصال اندام فوقانی

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T01

- **نمودار رابطه‌ها — تقسیم کل اسکلت و جای کمربندها**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. اسکلت ← محوری | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
2. اسکلت ← ضمیمه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
3. محوری ← جمجمه و استخوان‌های همراه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
4. محوری ← ستون مهره‌ها؛ شامل ساکروم | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
5. محوری ← دنده‌ها و جناغ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
6. ضمیمه ← کمربند شانه‌ای؛ ترقوه و کتف | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
7. ضمیمه ← قسمت آزاد اندام فوقانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
8. ضمیمه ← کمربند لگنی؛ استخوان‌های لگنی جفت | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
9. ضمیمه ← قسمت آزاد اندام تحتانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث

تمرین خواندن نمودار: مسیر اسکلت تا ساکروم و مسیر اسکلت تا استخوان لگنی را دنبال و محل جداشدنشان را توضیح دهید.

منبع: SRC-648 PDF 45 / Plate 8

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**
- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

نقل کامل تعریف و فهرست اصل جزوه بدون حذف هیوئید یا عبارت اتصال دنده و جناغ. · توضیح مستقل تفاوت کمربند با قسمت آزاد اندام. · مثال مقایسه‌ای ساکروم/استخوان لگنی با شاهد نتر. · پل به شمار استخوان‌های جمجمه در مبحث بعد، بدون واردکردن همه اعداد آن مبحث به متن تعریف.

- **دستور رسم نمودار**

یک درخت با دو شاخه محوری/ضمیمه بسازید؛ زیر ضمیمه، کمربند و قسمت آزاد را تفکیک کنید. ساکروم را زیر ستون مهره‌ها قرار دهید، نه زیر کمربند لگنی.

- **میان‌بر نامعتبر**

دو عکس رنگی بدون توضیح کمربند و بدون دلیل تمایز ساکروم/استخوان لگنی کافی نیست.

- **کنترل اختصاصی**

پس از صفحه‌آرایی، نام‌های محوری/ضمیمه در هر عکس با گروه استخوان‌های تیره همان عکس مقابله شوند؛ تصویر اول و دوم در اصل جای رنگ یکسان ندارند.

IMG-009280 — جمجمه، ستون و قفسه سینه را پیدا کنید؛ لامی را از این شکل کوچک حدس نزنید.

IMG-009279 — کمربندها را قبل از استخوان‌های آزاد اندام مشخص کنید؛ دو تصویر کارکرد مقایسه‌ای دارند و تکرار بی‌هدف نیستند.

PDF 45 | SRC-648 | پلیت 8 — نمای کل برای جهت‌یابی؛ اگر برچسب‌های لگن کوچک ماند، یک بزرگ‌نمایی مکمل اضافه کنید، نه کشیدگی نامتناسب تصویر.

- **خودآزمایی تألیفی**

چرا ساکروم و استخوان لگنی با وجود قرارگرفتن در یک ناحیه، در دو گروه متفاوت‌اند؟

پاسخ آموزشی

ساکروم جزء ستون مهره‌ها/محوری، استخوان لگنی جزء کمربند لگنی/ضمیمه است.

- **جمع‌بندی**

جمجمه بخشی از محوری است. ضمیمه از کمربند و قسمت آزاد اندام تشکیل می‌شود. مثال لگن نشان می‌دهد هم‌جواری، به معنی هم‌گروهی نیست.

- **ارجاع‌های تکمیل**

منبع: PDF 3 | SRC-649

منبع: PDF 45 | SRC-648 | پلیت 8

جلسه ۱ · hn01-T02 · بازبینی غیرنهایی

جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها

- **لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل**

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

پیش از تقسیم‌بندی استخوان‌ها، باید دانست جمجمه چه کاری می‌کند و از چه ساخته شده است.

اهداف یادگیری

- چهار کارکرد جمجمه را نام ببرید.
- ساختمان دو صفحه متراکم و لایه اسفنجی میان آن را توضیح دهید.
- تفاوت عدد ۲۲ و ۲۸ را با علت آن بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱.

جزوه درس، ص ۴

- **skull**

جمجمه که در بالای اسکلت محوری قرار گرفته و از ارگان های مهمی مثل حواس ویژه حفاظت می کند. مانند حس بینایی، حس بویایی، حس چشایی و حس شنوایی. همچنین قسمت ابتدایی دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی در جمجمه قرار دارند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

جمجمه از نمای قدامی

جزوه درس، ص 4 · عکس جمجمه خشک، نمای قدامی



توضیح تکمیلی تصویر: چهار حفره‌ای که در متن آمد، روی همین عکس قابل نشان دادن است: دو کاسه چشم، حفره بینی در میانه، حفره دهان در پایین، و در دو طرف، جای گوش در عمق استخوان گیجگاهی.

- کاسه چشم · Orbit
- حفره بینی · Nasal cavity
- حفره دهان · Oral cavity
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

جمجمه محیطی را برای چسبیدن عضلات ایجاد می کند که این عضلات در ناحیه صورت و گردن قرار گرفتند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

و در جمجمه استخوان های پهنی قرار گرفته که دارای 2 صفحه استخوان متراکم که بین آن دو استخوان اسفنجی قرار دارد و مغز استخوان آن در خونسازی در افراد جوان نقش دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

استخوان های جمجمه 22 عدد هستند ولی اگر استخوانچه های گوش را به آن اضافه کنیم 28 عدد می شوند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

پس از متلاشی شدن جسد بافت نرم آنها از بین می رود و استخوانچه های گوش از جمجمه جدا می شوند، به همین علت برخی آنها را جز استخوان های جمجمه حساب نمی کنند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

استخوان های جمجمه شامل استخوان هایی هست که در ناحیه سر و صورت قرار گرفته اند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

برگه تحویل — مبحث ۰۲: کارکرد و ساختمان جمجمه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

ضخامت دو صفحه متراکم در استخوان‌های مختلف یکسان نیست؛ این تفاوت در جلسه قاعده جمجمه با تصویر مقایسه می‌شود.

پرسش باز: چرا شمارش ۲۲ و ۲۸ هر دو درست است و کدام عدد در کتاب‌های مرجع پایه گرفته می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T02

عنوان اختصاصی

جمجمه؛ شمار قراردادی استخوان‌ها و معماری کالواریا

دامنه علمی

ساختمان ماکروسکوپی جمجمه؛ تمایز کالواریا از کل استخوان‌های سر

تعریف دقیق

جمجمه اسکلت استخوانی سر است. در قرارداد شمار معمول بزرگسال، ۲۲ استخوان بدون استخوانچه‌های گوش شمارش می‌شوند. افزودن سه استخوانچه هر گوش، عدد را به ۲۸ می‌رساند؛ لامی در این جمع وارد نشده است.

موقعیت آناتومیک

کالواریا دیواره سقفی حفره جمجمه است. در استخوان‌های پهن آن، صفحه متراکم خارجی رو به پوست سر و صفحه داخلی رو به حفره جمجمه است؛ دیپلوئه میان این دو قرار دارد.

نشانه‌های متمایز

سطح درونی کالواریا، شیار عروق مننژیال و ناودان سینوس ساژیتال فوقانی در پلیت ۳۰ نام دارند. · لبه بریده کالواریا دیپلوئه را آشکار می‌کند؛ دیدن این معماری مجوز تعمیم ضخامت ثابت به تمام قاعده نیست.

کارکرد و کاربرد

محافظت از مغز و اندام‌های حسی و فراهم‌کردن محل اتصال عضلات؛ همچنین اسکلت حفرات ابتدای مسیر تنفسی/گوارشی را شکل می‌دهد. دیواره استخوانی با خود عضو حسی یکی نیست.

حدود مبحث و شاهد

عدد استخوان‌ها یک قرارداد با دامنه مشخص است. توجیه پس از مرگ جزوه محفوظ می‌ماند، ولی نباید به عنوان تنها علت تاریخی یا تعریف ضروری این قرارداد تدریس شود. فعالیت خون‌سازی ذکرشده در اصل بدون شاهد بافت‌شناسی تازه به همه سن‌ها تعمیم داده نمی‌شود.

هدف یادگیری

۲۲ و ۲۸ را با ذکر دامنه توضیح دهد؛ در برش کالواریا ترتیب خارج/دیپلوئه/داخل را پیدا کند و آن را با فضای سینوس و با مخاط بینی اشتباه نگیرد.

پیوند مباحث

hn01-T03: شمار زوج و فرد، سپس لامی خارج از جمع ۲۲. · hn04: قاعده و سوراخ‌ها؛ معماری همه قاعده از تصویر کالواریا نتیجه‌گیری نمی‌شود.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

• توضیح روان

ابتدا دو سؤال را جدا کنید: «چند استخوان را می‌شماریم؟» و «یک دیواره استخوانی چگونه ساخته شده است؟» پاسخ اول به مرز مجموعه بستگی دارد: ۲۲ بدون استخوانچه‌های گوش و ۲۸ با افزودن شش استخوانچه. پاسخ دوم در سقف استخوانی، دو لایه متراکم با بخش اسفنجی میانی است. دیپلوئه یک فضای هوایی نیست؛ عکس کالواریا و نمودار برش گری را کنار هم بخوانید. وجود حفره جمجمه هم با وجود فضاهای هوایی در بعضی استخوان‌ها دو مفهوم جداست.

نکته‌های کلیدی

- شش استخوانچه یعنی سه استخوان در هر گوش، نه شش عدد در هر طرف.
- لامی در این شمار ۲۲/۲۸ وارد نمی‌شود.
- دو صفحه متراکم در دو سوی دیپلوئه‌اند؛ دیپلوئه با سینوس هوایی هم‌معنا نیست.

روابط فضایی

- پوست سر در خارج صفحه خارجی؛ حفره جمجمه در داخل صفحه داخلی.
- استخوانچه‌های گوش در ناحیه گوش میانی، نه در فضای بین دو صفحه کالواریا.

اشتباه‌های قابل پیشگیری

هشدار

اشتباه: ۲۸ عدد شامل لامی است. تمایز درست: در این محاسبه ۲۲+۶ استخوانچه است؛ لامی بیرون مجموعه است.

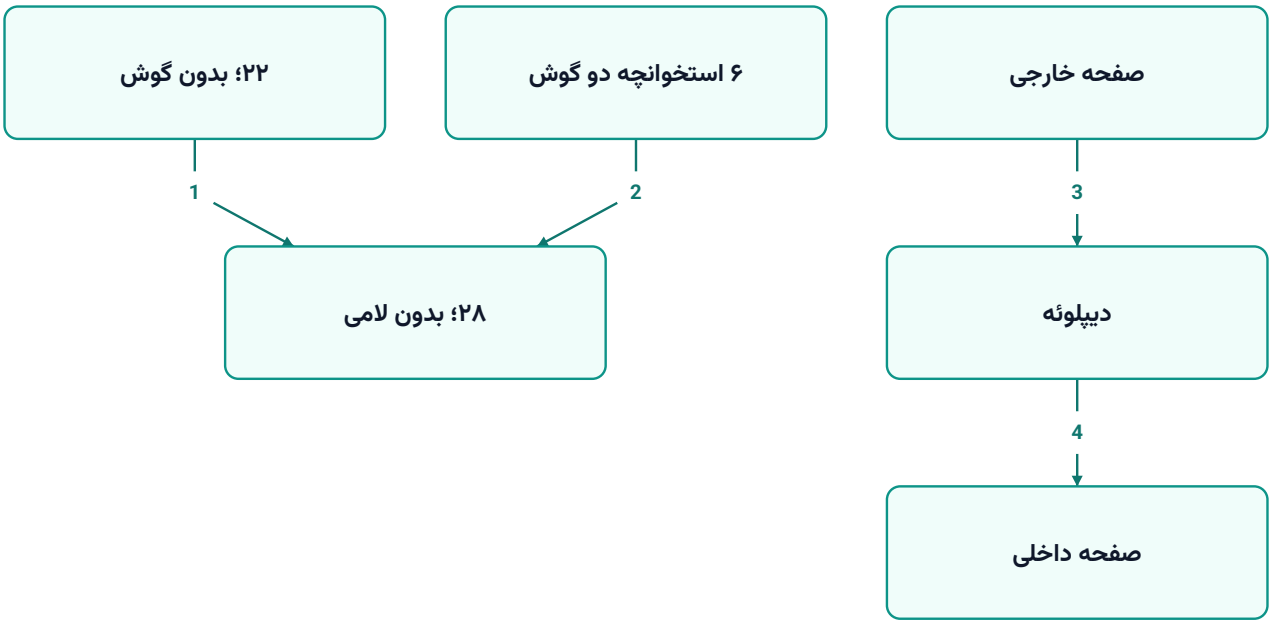
هشدار

اشتباه: هر استخوان جمجمه در هر نقطه دقیقا همان سه لایه و همان ضخامت را دارد. تمایز درست: شاهد این بحث کالواریاست؛ ضخامت و ساختمان همه قاعده را از آن تعمیم ندهید.

پرسش	پاسخ با دامنه	شاهد مناسب
شمار معمول جمجمه	۲۲ بدون استخوانچه‌ها	گری ۸۳ PDF/چاپی ۸۵۵
شمار همراه استخوانچه‌ها	۲۲+۶=۲۸؛ بدون لامی	حساب شفاف از قرارداد و اصل ص۴
ساختمان دیواره کالواریا	خارجی متراکم / دیپلوئه / داخلی متراکم	گری ۸۹–۸۸ PDF، نتر پلیت۳۰
فضای بینی/سینوس	حفره هوا، نه دیپلوئه	برش موضعی در مباحث بعد

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T02

- **نمودار رابطه‌ها — دو مسئله مستقل: شمار و ساختمان**



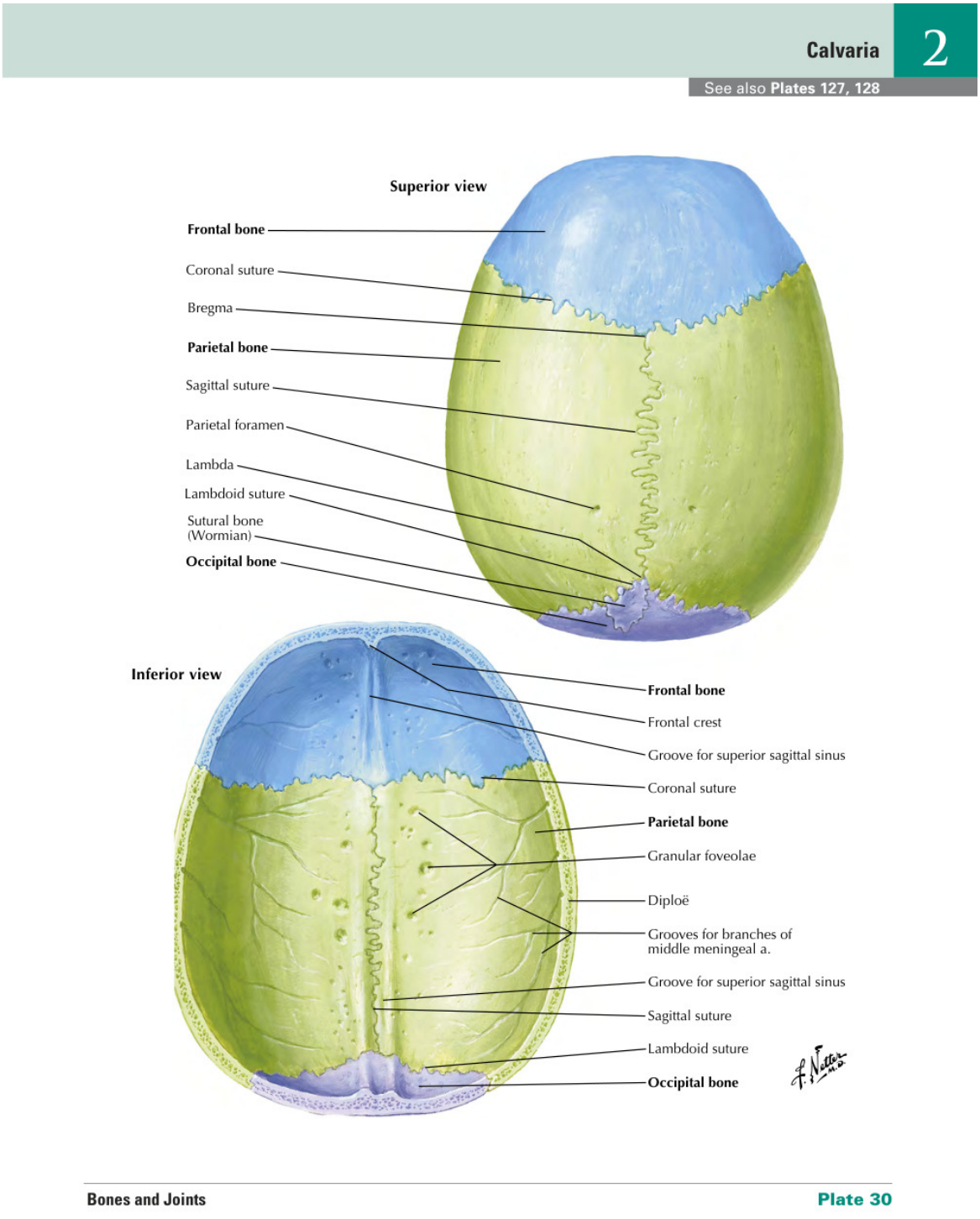
اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. ۲۲؛ بدون گوش ← ۲۸؛ بدون لامی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: شمار پس از افزودن
2. ۶ استخوانچه دو گوش ← ۲۸؛ بدون لامی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: افزوده شمار
3. صفحه خارجی ← دیپلوئه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: از خارج به داخل
4. دیپلوئه ← صفحه داخلی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: از خارج به داخل

تمرین خواندن نمودار: چرا دیپلوئه را نمی‌توان به جمع ۲۲ افزود؟

منبع: SRC-632 PDF 83,88,89; SRC-648 Plate30

- **شاهد تصویری تکمیلی — نتر، پلیت 30**



SRC-648 | PDF 82 | Plate 30

- **دستور خواندن شاهد پلیت 30**

دو زیرنما واقعا دیده شدند: سطح خارجی از بالا با درزهای کرونال/ساژیتال/لامبدوئید و bregma/lambda؛ سطح درونی سقف از پایین با frontal crest، شیار سینوس ساژیتال، شیار شاخه‌های MMA، فرورفتگی گرانولاسیون و Diploë در لبه برش. این طرح ماکروسکوپی است نه لام بافتی.

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**

- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

متن کامل تعریف، عضلات، سه‌لایگی، خون‌سازی و شمار و توضیح پس از مرگ اصل را نگه دارید. · تکمیل را به دو زیرعنوان مستقل «دامنه شمار» و «برش دیواره» ببرید. · عدد لامی را در پانویس قرارداد روشن کنید، نه با دست‌بردن به نقل.

- **دستور رسم نمودار**

یک گراف ترکیبی بسازید: مسیر عددی ۲۲ ← افزودن ۶ → ۲۸ و در زیر آن یک برش با جهت پوست سر تا فضای جمجمه؛ روابط عددی و فضایی روی یک نوع فلش ادغام نشوند.

- **انتخاب تصویر**

نمای کالواریا با لبه برش و برچسب دیپلوئه، نه عکس قدامی بی‌برچسب به عنوان شاهد بافت.

- **کنترل اختصاصی**

جهت داخل/خارج و شماره پلیت۳۰ کنترل شود؛ برچسب دیپلوئه از لبه برش قطع نشود.

PDF 82 | SRC-648 | پلیت 30 — دو سطح کالواریا مکمل‌اند؛ برش لبه و برچسب Diploë حفظ شود؛ مشاهده صفحه انجام شده ولی برش و QA نهایی باز است.

PDF 89 | SRC-632 | شکل 8.22 — طرح لایه‌ها کنار توضیح دیواره؛ به عنوان هیستولوژی با رنگ و بزرگ‌نمایی معرفی نشود.

- **خودآزمایی تألیفی**

اگر در کنار عدد ۲۸، لامی نیز به عنوان جزء همان جمع معرفی شود، چه چیزی باید اصلاح شود؟

پاسخ آموزشی

دامنه محاسبه: ۲۸ برابر ۲۲ به‌علاوه شش استخوانچه است؛ افزودن لامی، مجموعه و عدد دیگری ایجاد می‌کند.

- **جمع‌بندی**

دامنه شمار را قبل از عدد بیان کنید؛ معماری دو صفحه و دیپلوئه متعلق به بحث دیواره کالواریاست، نه شمار استخوان‌ها.

- **ارجاع‌های تکمیل**

منبع: SRC-649 | PDF 4

منبع: SRC-632 | PDF 83 | چاپی 855 | Regional anatomy → Skull

منبع: SRC-632 | PDF 88 | چاپی 860 | Superior view

منبع: SRC-632 | PDF 89 | چاپی 861 | شکل 8.22

منبع: SRC-648 | PDF 82 | پلیت 30

جلسه ۱ · hn01-T03 · بازبینی غیرنهایی

دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید

اختلاف‌ها و حدود شاهد — پیش از خواندن متن پایه

C-002 — نیازمند توجه

شاخک تحتانی بینی در فهرست آغازین این صفحه نیامده؛ در مرور PDF ۲۰ همان منبع ذکر شده است. حذف جمله اصل مجاز نیست؛ تکمیل فهرست باید مستقل باشد.

جدول نام و شمار جفت/فرد با دو یادداشت جدا: تکمیل فهرست جزوه و تفاوت اصطلاح‌شناسی مرجع.

C-003 — نیازمند توجه

گری چاپ ۳، PDF ۸۳ / چاپی ۸۵۵، پس از شمردن استخوان‌های صورت صریحا می‌گوید مندیبل نه جزء cranium و نه facial skeleton است. این تفاوت قرارداد همان کتاب است؛ نباید نقل جزوه به‌صورت پنهان از ۱۴ به ۱۳ تبدیل شود یا همه مراجع دارای یک تعریف معرفی شوند.

کادر تفاوت اصطلاح‌شناسی با مثال شمارش ۸ + ۱۳ + ۱ = ۲۲، بدون محکوم‌کردن قرارداد دیگر به خطای شمارش.

لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

جدول مرجع کل درس: هر جلسه بعد، یک خانه از همین جدول را باز می‌کند.

اهداف یادگیری

- هشت استخوان کاسه سر را با زوج یا فرد بودنشان نام ببرید.
- چهارده استخوان صورت را در شش جفت و دو فرد دسته‌بندی کنید.
- سه بخش هیوئید و سطح مهره‌ای مقابل آن را بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۱ و ۲.

جزوه درس، ص ۵

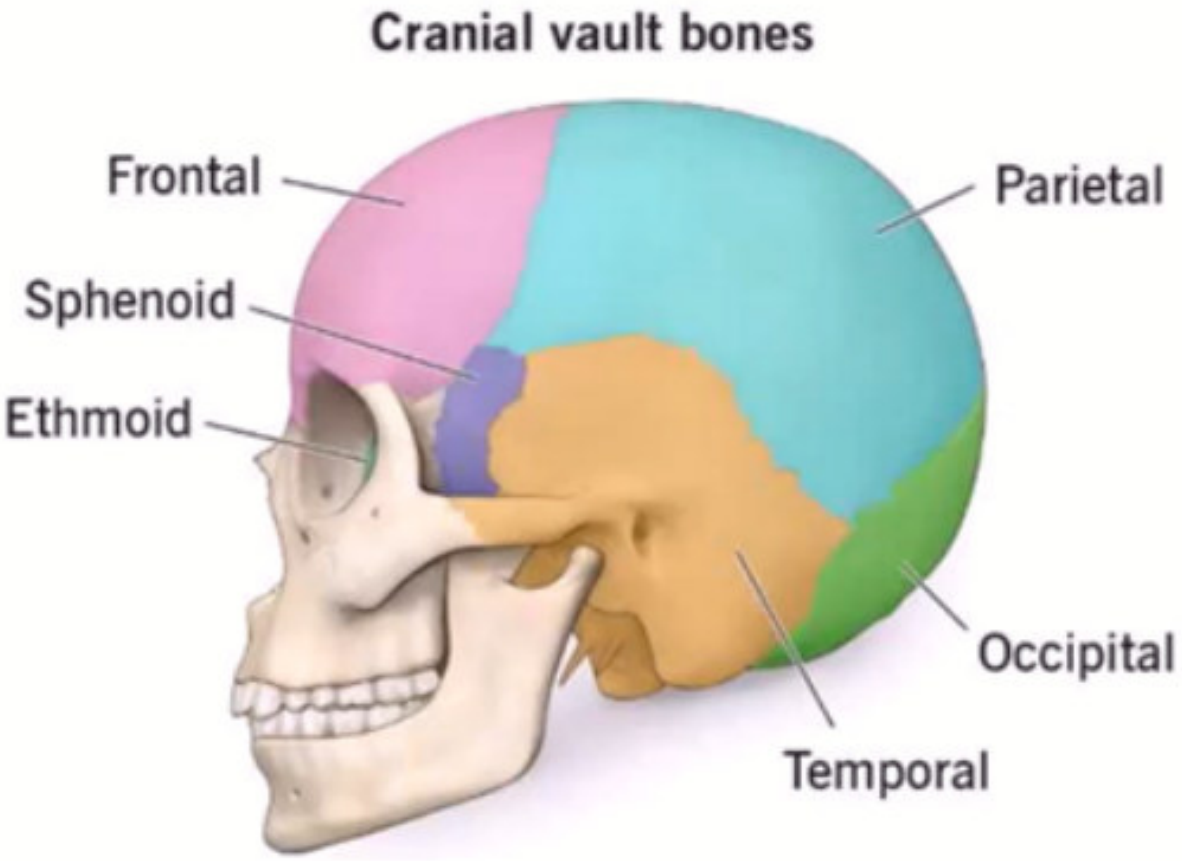
استخوان های ناحیه سر (cranial vault bones)

4 عدد استخوان فرد از قسمت قدام به خلف شامل: پس سری (Occipital) ، شاپره ای (Sphenoid) ، پرویزنی (Ethmoid) ، پیشانی (Frontal)

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

شش استخوان سازنده کاسه سر

جزوه درس، ص 4 · نمای طرفی‌بالایی جمجمه، هر استخوان یک رنگ



توضیح تکمیلی تصویر: چهار استخوان فرد و دو جفت، با شش رنگ از هم جدا شده‌اند. همین رنگ‌بندی نشان می‌دهد که سطح خارجی کاسه سر تقریبا تماما از پیشانی و دو آهیانه و پس‌سری ساخته شده و اسفنوئید و پرویزنی بیشتر در عمق و در قاعده دیده می‌شوند.

- استخوان پیشانی · Frontal
- استخوان پرویزنی · Ethmoid
- استخوان اسفنوئید · Sphenoid
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal
- استخوان گیجگاهی · Temporal
- استخوان پس‌سری · Occipital

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

2 جفت هم استخوان زوج شامل: (Temporal) در طرفین و پایین / (Parietal) در طرفین و بالا

منبع: متن جزوه درس، ص 5 — رونویسی در حال مقابله

- **Facial bones (استخوان های ناحیه صورت)**

6 عدد استخوان زوج شامل: بینی (Nasal) / اشکی (Lacrimal) / گونه ای (Zygomatic) / فک فوقانی (Maxilla) / کامی (Palatine)

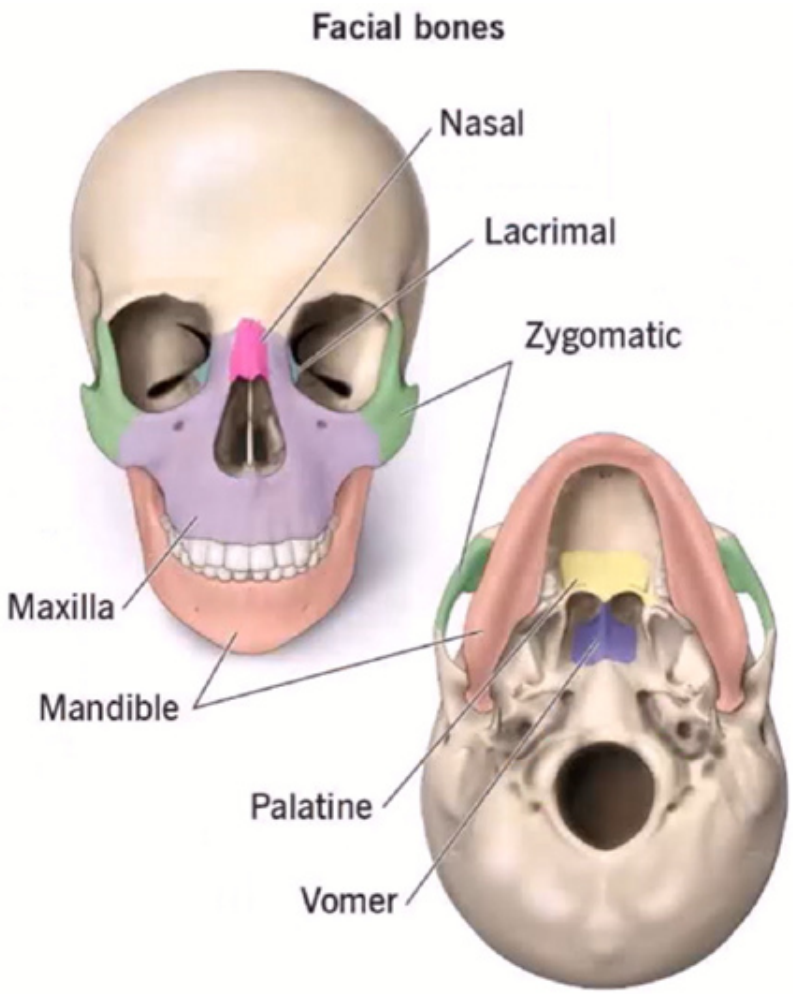
منبع: متن جزوه درس، ص 5 — رونویسی در حال مقابله

2 عدد استخوان فرد شامل: فک تحتانی (Mandible) / تیغه ای (Vomer)

منبع: متن جزوه درس، ص 5 — رونویسی در حال مقابله

استخوان‌های صورت در نمای قدامی و در قاعده جمجمه

جزوه درس، ص 5 · چپ: نمای قدامی با رنگ هر استخوان · راست: قاعده جمجمه از پایین



توضیح تکمیلی تصویر: دو نمای قدامی و تحتانی محل چند استخوان صورت از جمله بینی، اشکی، گونه‌ای، ماگزیلا، کامی و تیغه‌ای را نشان می‌دهند؛ همه انواع استخوان‌های صورت لزوما در هر دو نما دیده نمی‌شوند.

- استخوان بینی · Nasal
- استخوان اشکی · Lacrimal
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic
- فک فوقانی · Maxilla
- استخوان کامی · Palatine
- تیغه‌ای · Vomer
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

توضیح تکمیلی، جدا از متن صفحه ۵

در فهرست صفحه ۵ نام پنج نوع استخوان زوج دیده می‌شود؛ کارت مرور صفحه ۲۰ شاخک تحتانی بینی را نیز در دسته استخوان‌های صورت آورده است.

منبع: جزوه درس، ص ۵ و ۲۰ · بازنویسی یا توضیح تکمیلی

دسته	تعداد	استخوان‌ها
کاسه سر — فرد	۴	پیشانی (Frontal) · پرویزنی (Ethmoid) · اسفنوئید (Sphenoid) · پس‌سری (Occipital)
کاسه سر — زوج	۲ جفت	آهیانه‌ای (Parietal) · گیجگاهی (Temporal)
صورت — زوج	۶ جفت	گونه‌ای (Zygomatic) · اشکی (Lacrimal) · بینی (Nasal) · کامی (Palatine) · فک فوقانی (Maxilla) · شاخک بینی تحتانی (Inferior Nasal Concha)
صورت — فرد	۲	تیغه‌ای (Vomer) · فک تحتانی (Mandible)

جدول ۱-۱ — دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه
منبع: جزوه درس، ص ۴–۵ و ص ۲۰ · بازنویسی یا توضیح تکمیلی

• Hyoid bone

استخوان هیوئید یا لامی شکل، استخوانی U شکل هست که در موازات سومین مهره گردن یا C3 قرار گرفته است. این استخوان دارای 3 قسمت: Body جسم، greater horn شاخ بزرگتر / lesser horn شاخ کوچکتر که محل اتصال عضلات و لیگامان ها هستند

منبع: متن جزوه درس، ص 5 — رونویسی در حال مقابله

هیوئید از نمای قدامی و تحتانی

جزوه درس، ص 5 · دو نمای استخوان به‌تنهایی



توضیح تکمیلی تصویر: جسم در وسط و دو شاخ در دو طرف. شاخ بزرگ‌تر جای چسبیدن عضلات و لیگامان‌هاست؛ همین دو شاخ، هیوئید را از نظر شکل از همه استخوان‌های محوری جدا می‌کنند.

- جسم · Body
- شاخ بزرگ‌تر · Greater horn
- شاخ کوچک‌تر · Lesser horn

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

جای هیوئید در گردن، مقابل مهره C3

جزوه درس، ص 5 · نمای طرفی گردن، هیوئید رنگ‌شده



توضیح تکمیلی تصویر: هیوئید نه به مهره‌ها چسبیده و نه به جمجمه؛ در بافت نرم گردن و مقابل مهره سوم آویزان است. به همین دلیل تنها استخوان بدن است که به هیچ استخوان دیگری مفصل نمی‌شود و فقط عضلات و لیگامان‌ها نگهش می‌دارند.

- استخوان هیوئید · Hyoid bone
- مهره گردنی سوم · C3
- ستون مهره‌های گردنی · Cervical spine

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

برگه تحویل — مبحث ۰۳: دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴–۵ و ص ۲۰

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

واژه «کامی» در فهرست زوج‌ها آمده ولی در این مبحث توضیحی نگرفته است؛ محل و مجاورت‌های این استخوان در جلسه ۳ باز می‌شود.

پرسش باز: کدام استخوان صورت در متن فقط نام برده شده و توضیح نگرفته است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T03

عنوان اختصاصی

۸ کاسه سر، ۱۴ صورت و جای مستقل لامی

دامنه علمی

طبقه‌بندی استخوان‌های بالغ؛ تفاوت فهرست، شمار و نمای دیداری

تعریف دقیق

در قرارداد ۸+۱۴، نوروکرانیوم چهار نوع فرد پیشانی، اتموئید، اسفنوئید، پس‌سری و دو نوع زوج آهیانه و تمپورال دارد. صورت شش نوع زوج و دو فرد دارد. شاخک تحتانی بینی از استخوان‌های زوج مستقل است؛ لامی جزء این جمع ۲۲ نیست.

موقعیت آناتومیک

تمپورال پایین آهیانه؛ بخش صورت جلو و پایین فضای محافظ مغز. لامی در قدام گردن، پایین مندیبل و در رابطه سطحی تقریبی با C3 قرار می‌گیرد؛ سطح دقیق را از تصویر کوچک بی‌شماره تعیین نمی‌کنیم.

نشانه‌های متمایز

شش نوع زوج صورت: مکسلا، گونه‌ای، بینی، اشکی، کامی، شاخک تحتانی. · دو فرد صورت: ومر و مندیبل؛ شاخک میانی جزء اتموئید است، نه همان شاخک تحتانی. · جسم و شاخ‌های بزرگ و کوچک لامی؛ شاخ‌ها زوج‌اند، هر نام یک نمونه یگانه در یک طرف بدن نیست.

کارکرد و کاربرد

فهرست شمارشی مانع جاافتادن یک استخوان و اشتباه در مستقل‌بودن آن می‌شود. معرفی لامی پلی برای اتصال عضلات و رباط‌های گردن است، نه افزودن آن به استخوان‌های صورت.

حدود مبحث و شاهد

گری در ص۸۵۵، facial skeleton را بدون مندیبل معرفی کرده، ولی جزوه آن را در ۱۴ صورت می‌آورد؛ اختلاف قرارداد را نباید خطای عددی بی‌توضیح نامید. در فهرست اولیه جزوه شاخک تحتانی جا افتاده و در مرور ص۲۰ حاضر است.

هدف یادگیری

از تعداد انواع به تعداد استخوان‌ها برسد: ۴+۲×۲=۸ و ۶×۲+۲=۱۴؛ جای شاخک تحتانی و لامی را در این محاسبه روشن کند.

پیوند مباحث

hn01-T04: cranium و neurocranium هم‌معنا فرض نشوند. · hn05-T14 و hn06: لامی در روابط گردن و عضلات فوق/زیرلامی دوباره استفاده می‌شود.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

توضیح روان

«شش استخوان زوج» را شش نوع استخوان جفت بخوانید، یعنی دوازده استخوان. اگر فقط نام‌های صفحه ۵ را بشمارید، پنج نوع نوشته شده است؛ ششمین نوع، شاخک تحتانی بینی، در مرور همان جزوه آمده و در نتر نمای قدامی برچسب مستقل دارد. حالا دو استخوان فرد را اضافه کنید تا ۱۴ به دست آید. در گروه کاسه سر، چهار فرد و دو جفت داریم. لامی را در کادر جدا نگه دارید: نزدیکی فضایی به جمجمه، به معنی عضویت در همین شمار نیست.

نکته‌های کلیدی

- «نوع استخوان» و «تعداد نمونه‌ها در دو طرف» واحد یکسان ندارند.
- شاخک تحتانی مستقل است؛ شاخک میانی جزء اتموئید.
- فهرست فردها در صفحه۴ به عنوان فهرست حفظ شود؛ چیدمان دو ستونی را ترتیب قطعی قدام‌به‌خلف ننامید.

- **روابط فضایی**
  - شاخک تحتانی روی دیواره طرفی بینی و پایین شاخک میانی است.
  - لامی پایین مندیبل و جلو مهره‌های گردنی است.
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

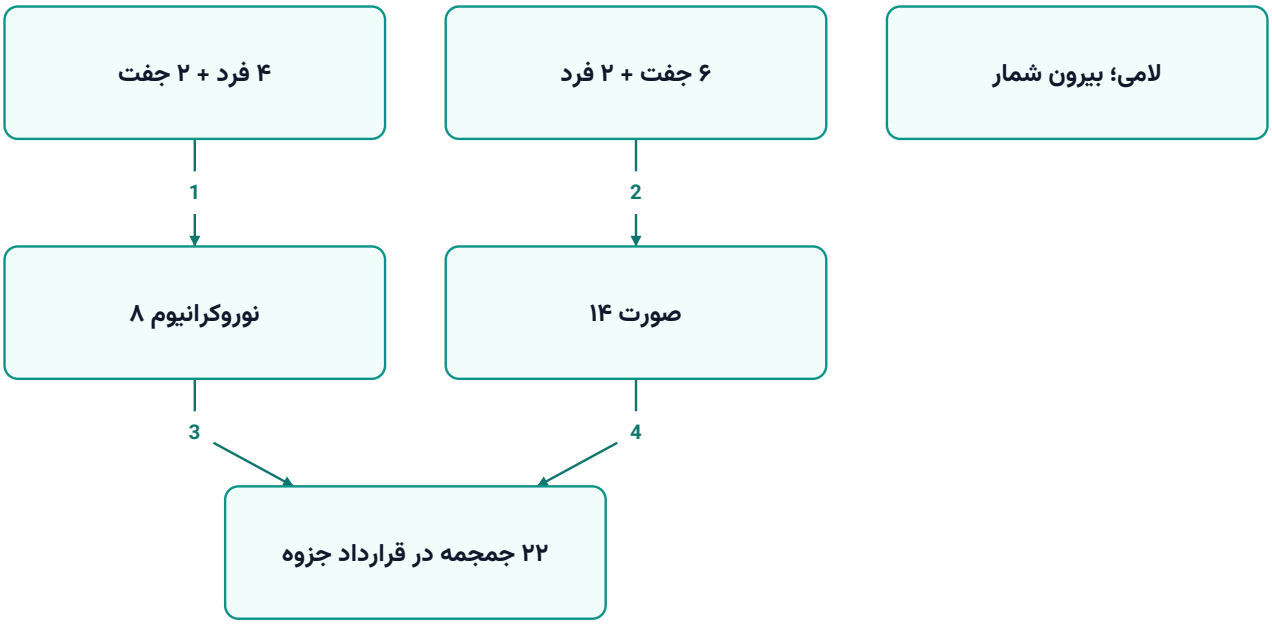
هشدار
اشتباه: لامی پانزدهمین استخوان صورت است. تمایز درست: در قرارداد ۸+۱۴ وارد نشده و در کادر گردن معرفی می‌شود.

هشدار
اشتباه: کلمه vault یعنی تمام هشت استخوان فقط سقف‌اند. تمایز درست: نام استخوان‌ها و بخش‌های سقف/قاعده دو معیارند؛ بخش‌هایی از این استخوان‌ها در قاعده قرار دارند.

گروه در قرارداد جزوه	نوع‌ها	شمار
نوروکرانیوم فرد	پیشانی، اتموئید، اسفنوئید، پس‌سری	۴
نوروکرانیوم زوج	آهیانه، تمپورال	۲×۲=۴
صورت زوج	مکسلا، گونه‌ای، بینی، اشکی، کامی، شاخک تحتانی	۶×۲=۱۲
صورت فرد	ومر، مندیبل	۲
لامی	جسم و دو جفت شاخ؛ استخوان همراه گردن	خارج از ۲۲

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T03

- **نمودار رابطه‌ها — محاسبه شفاف ۸+۱۴**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.
1. ۴ فرد + ۲ جفت ← نوروکرانیوم ۸ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ۴+۴
2. ۶ جفت + ۲ فرد ← صورت ۱۴ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ۲+۱۲
3. نوروکرانیوم ۸ ← ۲۲ جمجمه در قرارداد جزوه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ۸
4. صورت ۱۴ ← ۲۲ جمجمه در قرارداد جزوه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ۱۴

تمرین خواندن نمودار: در نبود شاخک تحتانی، کدام شاخه از نظر نام و شمار ناتمام می‌ماند؟

منبع: SRC-649 PDF4,5,20; SRC-648 Plate25

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**
- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

هر دو فهرست اصل ص۴/۵ و مرور ص۲۰ محفوظ بمانند. · جدول شمار را با نام شاخک تحتانی کامل کنید و جاافتادگی اصل را صریح نشان دهید. · اختلاف ۱۳+مندیبل در گری و ۱۴ در جزوه را در کادر قراردادها بیاورید. · لامی با سه نما و نقش اتصال، جدا از محاسبه معرفی شود.

- **دستور رسم نمودار**

شاخه‌های شمار را با عمل ضرب و جمع روی یال‌ها رسم کنید؛ لامی خارج از شاخه ۲۲ و با پیوند فضایی به گردن باشد.

- **انتخاب تصویر**

نمای قدامی برای شاخک تحتانی و نمای تحتانی برای کامی؛ یک نما شاهد همه فهرست نیست.

- **کنترل اختصاصی**

در جدول، نام فردها به گونه‌ای چیده نشود که ترتیب قدام/خلف تأییدنشده القا کند.

IMG-009297 — دو نمای قدامی/تحتانی کارکرد مکمل دارند؛ نام کامی در تحتانی خوانده شود.
IMG-009301 — سه نمای جزء و جایگاه لامی حفظ شود؛ تعیین C3 از متن/نتر۳۶، نه شمارش در عکس کوچک.
IMG-009391 — شاخک تحتانی مستقل را کنار شاخک میانی اتموئید نشان دهید.

خودآزمایی تألیفی

چرا شش نوع زوج صورت با دو فرد، ۱۴ می‌شود ولی پنج نوع نوشته‌شده در صفحه۵ کافی نیست؟

پاسخ آموزشی

شش نوع جفت دوازده نمونه می‌دهد و با دو فرد چهارده است؛ فهرست اولیه یک نوع زوج، شاخک تحتانی، را ننوشته است.

جمع‌بندی

شمار بدون فهرست کامل قابل اعتماد نیست. ۸ و۱۴ قرارداد جزوه‌اند؛ لامی جدا و اختلاف قرارداد گری آشکار می‌ماند.

ارجاع‌های تکمیل

منبع: SRC-649 | PDF 5

منبع: SRC-649 | PDF 20

منبع: SRC-632 | PDF 83 | چاپی 855 | Regional anatomy → Skull

منبع: SRC-648 | PDF 45 | پلیت 8

منبع: SRC-648 | PDF 77 | پلیت 25

منبع: SRC-648 | PDF 88 | پلیت 36

جلسه ۱ · hn01-T04 · بازبینی غیرنهایی

سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم

• اختلاف‌ها و حدود شاهد — پیش از خواندن متن پایه

C-001 — نیازمند توجه

هم‌ارزگرفتن cranium و neurocranium در این جمله دقیق نیست. نتر در پلیت ۸ برای cranium عدد ۲۱ و برای neurocranium عدد ۸ می‌دهد. بنابراین عبارت «جمجمه بدون مندیبل» با «۸ استخوان محافظ مغز» یک مجموعه نیست.

نقل اصل بدون دستکاری محفوظ؛ تعریف‌ها در جدول با ذکر قرارداد همان مرجع تفکیک شوند.

C-003 — نیازمند توجه

گری چاپ ۳، ۸۳ PDF / چاپی ۸۵۵، پس از شمردن استخوان‌های صورت صریحا می‌گوید مندیبل نه جزء cranium و نه facial skeleton است. این تفاوت قرارداد همان کتاب است؛ نباید نقل جزوه به‌صورت پنهان از ۱۴ به ۱۳ تبدیل شود یا همه مراجع دارای یک تعریف معرفی شوند.

کادر تفاوت اصطلاح‌شناسی با مثال شمارش ۸ + ۱۳ + ۱ = ۲۲، بدون محکوم‌کردن قرارداد دیگر به خطای شمارش.

• لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سه تقسیم برای یک ساختار؛ هر تقسیم یک کاربرد دارد و کلیدواژه سؤال تعیین می‌کند کدام خواسته شده.

اهداف یادگیری

- سه تقسیم cranium را فهرست کنید و برای هر کدام یک کاربرد بگویید.
- مرز کالواریا و قاعده را توضیح دهید.
- بگویید چرا ماندیبل از cranium جدا می‌شود.

پیش‌نیاز

مبحث ۳.

جزوه درس، ص ۶

اگر از جمجمه mandible را جدا کنیم cranium (neurocranium) نامیده می شود. دارای 3 تقسیم بندی می باشد:

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

توضیح اصطلاح‌شناسی، جدا از متن جزوه

کاربرد واژه cranium در منابع یکسان نیست؛ اما neurocranium به بخش محافظ مغز گفته می‌شود و با «کل جمجمه پس از جدا کردن مندیبل» هم‌معنی دقیق نیست. در تقسیم‌بندی استخوان‌های جمجمه، اسکلت صورت یا viscerocranium نیز از neurocranium متمایز می‌شود.

منبع: StatPearls، Anatomy, Head and Neck, Skull، مقدمه؛ NBK499834

- **نوع اول**

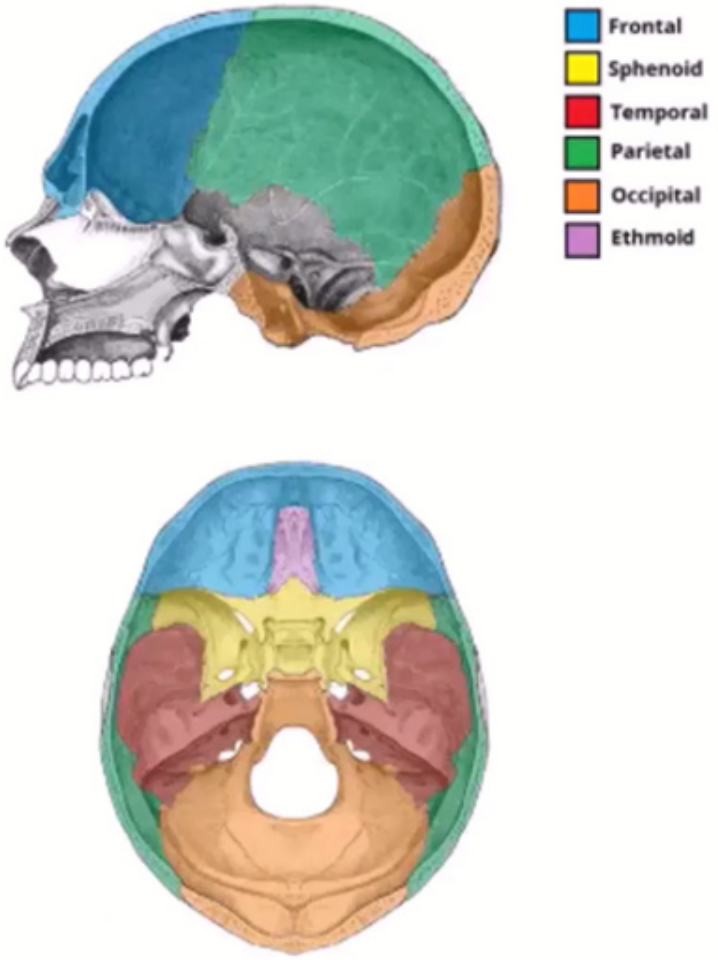
۱ Cranial roof (calvaria) یا سقف جمجه

۲ Cranial base یا قاعده ی جمجمه

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

کالواریا (سقف) و قاعده جمجمه

جزوه درس، ص 6 · بالا: نمای طرفی جمجمه · پایین: قاعده جمجمه از پایین



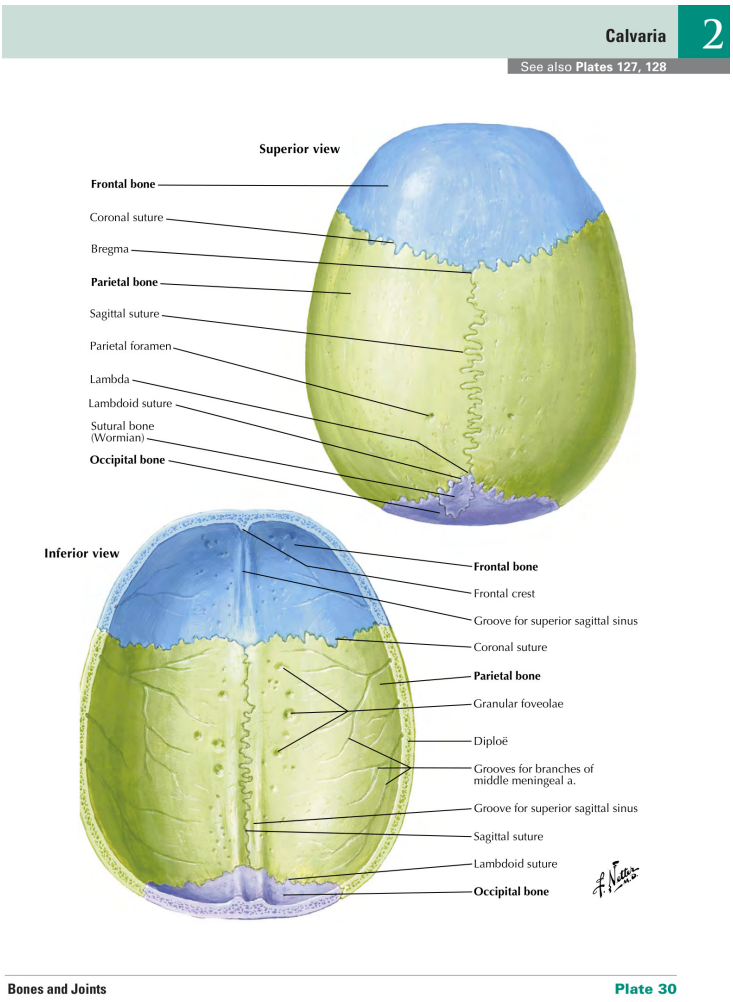
توضیح تکمیلی تصویر: تصویر بالا استخوان‌های جمجمه را از پهلو و تصویر پایین سطح خارجی قاعده را از پایین نشان می‌دهد؛ حفره‌های کرانیال داخلی در تصویر جداگانه مبحث بعد نمایش داده می‌شوند.

- سقف جمجمه (کالواریا) · Cranial roof (calvaria)
- قاعده جمجمه · Cranial base

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

کالواریا: نمای فوقانی و سطح داخلی

نتر، ویراست ۸، پلیت 30، ص 82 · دو نمای پیاپی: از بالا و از داخل



Calvaria

توضیح تکمیلی تصویر: نمای فوقانی درزهای کرونال، ساجیتال و لامبدوئید، برگما، لامبدا و سوراخ آهیانه‌ای را نشان می‌دهد. در نمای داخلی، شیار سینوس ساجیتال فوقانی و دیپلوئه برچسب دارند.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- درز کرونال · Coronal suture
- برگما · Bregma
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- لامبدا · Lambda
- استخوان اکسیپیتال · Occipital bone

ارجاع متن: نتر، پلیت 30

کالواریا از بالا: سقف جمجمه و درزهای آن

گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰ · نمای فوقانی؛ قدام در بالای تصویر

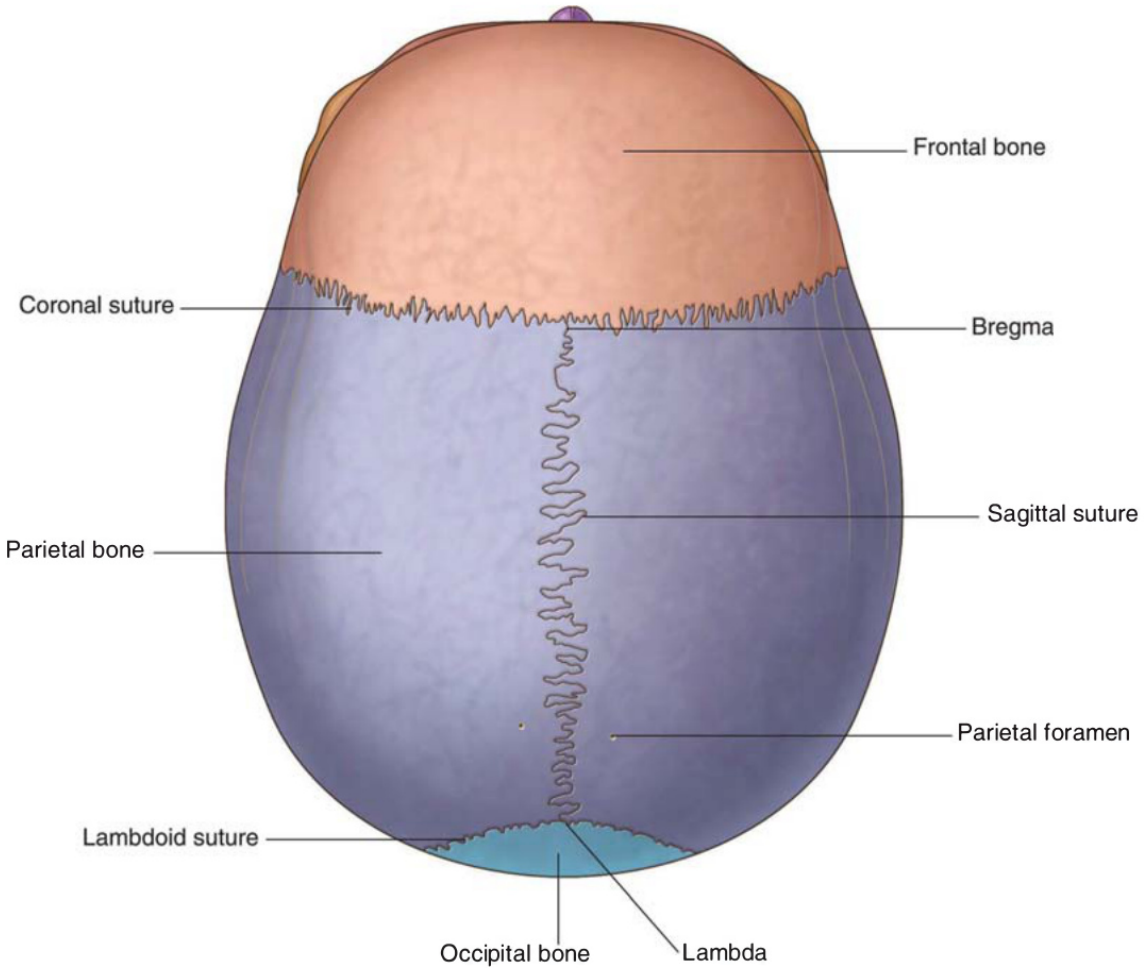


Fig. 8.21 Superior view of the skull.

> The frontal bone, parietal bones, and occipital bone are seen in a superior view of the skull (Fig. 8.21) . These bones make up the superior part of the calvaria or the calva (skullcap) .

توضیح تکمیلی تصویر: پیشانی، دو آهیانه و پس‌سری در نمای فوقانی دیده می‌شوند. برگما محل تلاقی درز کرونال و ساجیتال و لامبدا محل تلاقی درز ساجیتال و لامبدوئید است؛ سوراخ آهیانه‌ای نیز برچسب دارد.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- درز کرونال · Coronal suture
- برگما · Bregma
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- استخوان پس‌سری · Occipital bone

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰

- **نوع دوم**

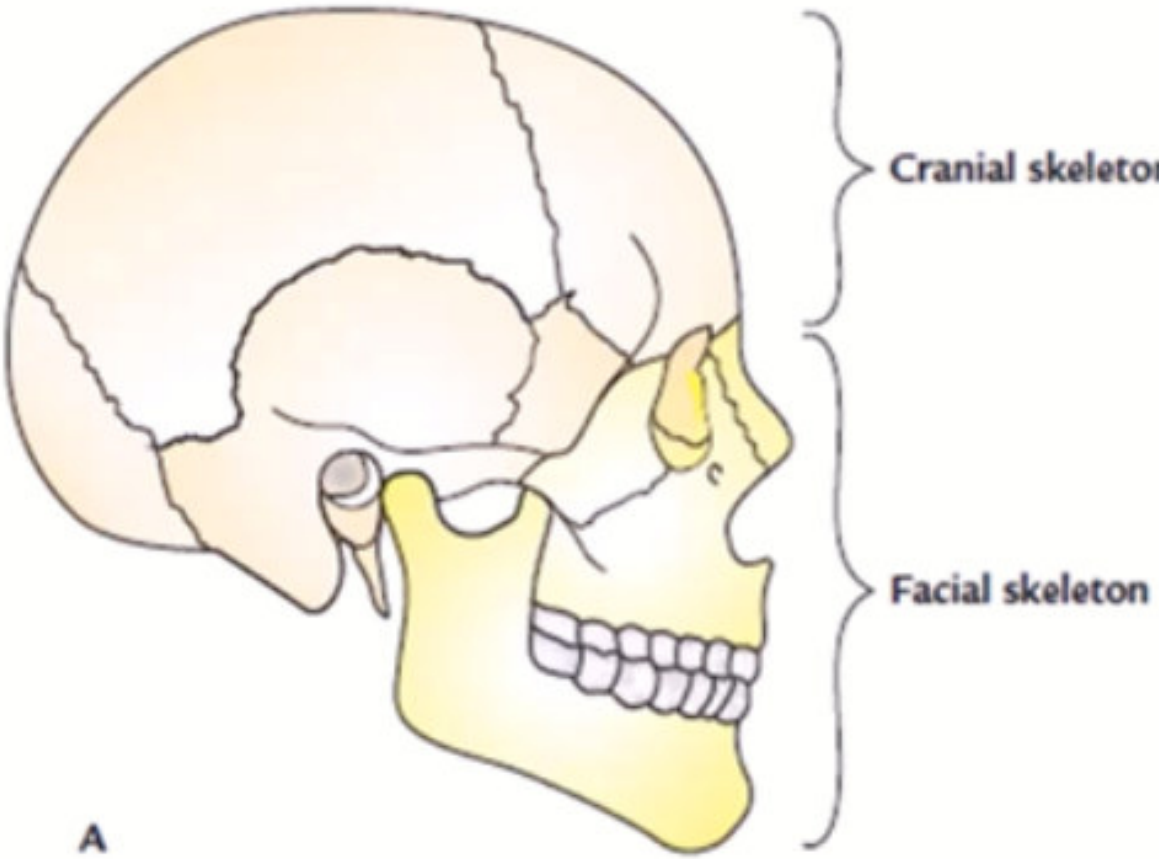
۱ Cranial skeleton

۲ Facial skeleton

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

اسکلت جمجمه و اسکلت صورت

جزوه درس، ص 6 · نمای طرفی، دو بخش با دو رنگ



توضیح تکمیلی تصویر: بخش بالایی و خلفی، اسکلت جمجمه است و بخش قدامی و پایینی، اسکلت صورت. همین مرز در جلسه‌های بعد با استخوان‌های واقعی بررسی می‌شود.

- اسکلت جمجمه · Cranial skeleton
- اسکلت صورت · Facial skeleton

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

- **نوع سوم**

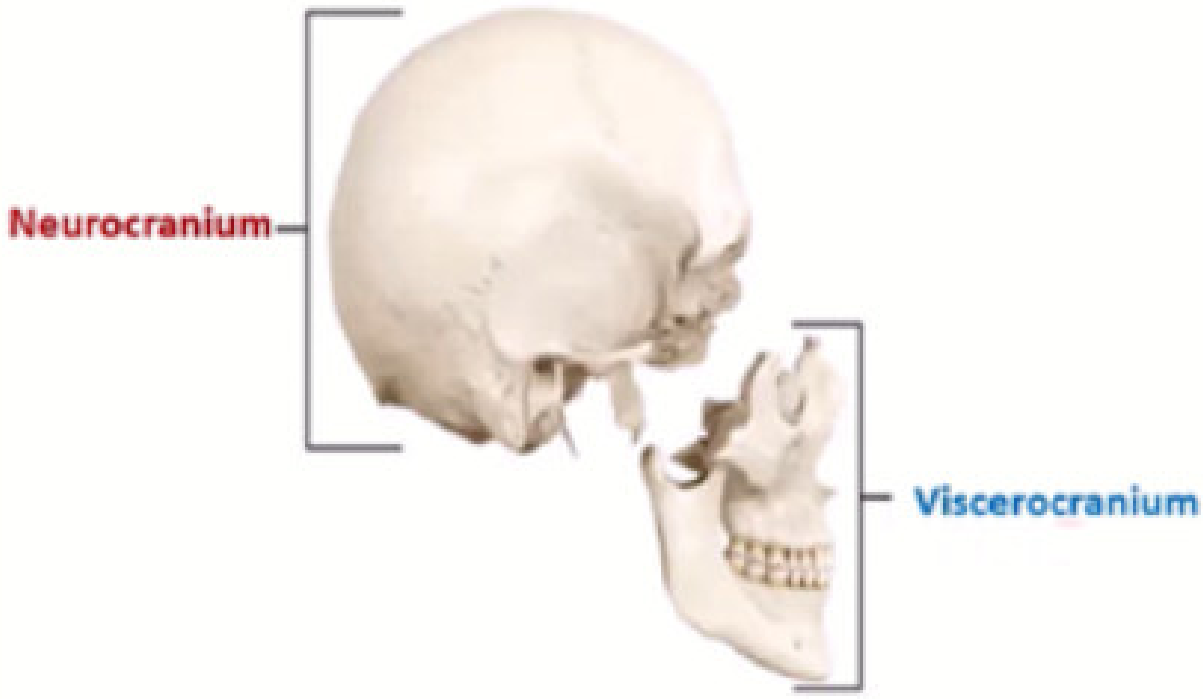
۱ Neurocranium: مجموعه استخوان های پوشاننده مغز

۲ Viscerocranium: مجوعه استخوان های تشکیل دهنده صورت

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم

جزوه درس، ص 6 · نمای طرفی، دو مجموعه جدا شده‌اند



توضیح تکمیلی تصویر: همان تقسیم دوم با زبان تکاملی: نوروکرانیوم مغز را می‌پوشاند و ویسروکرانیوم صورت را می‌سازد. کاربرد این زبان در جلسه ۱۲ روشن می‌شود، وقتی منشأ جنینی استخوان‌ها از هم جدا شود.

- نوروکرانیوم · Neurocranium
- ویسروکرانیوم · Viscerocranium

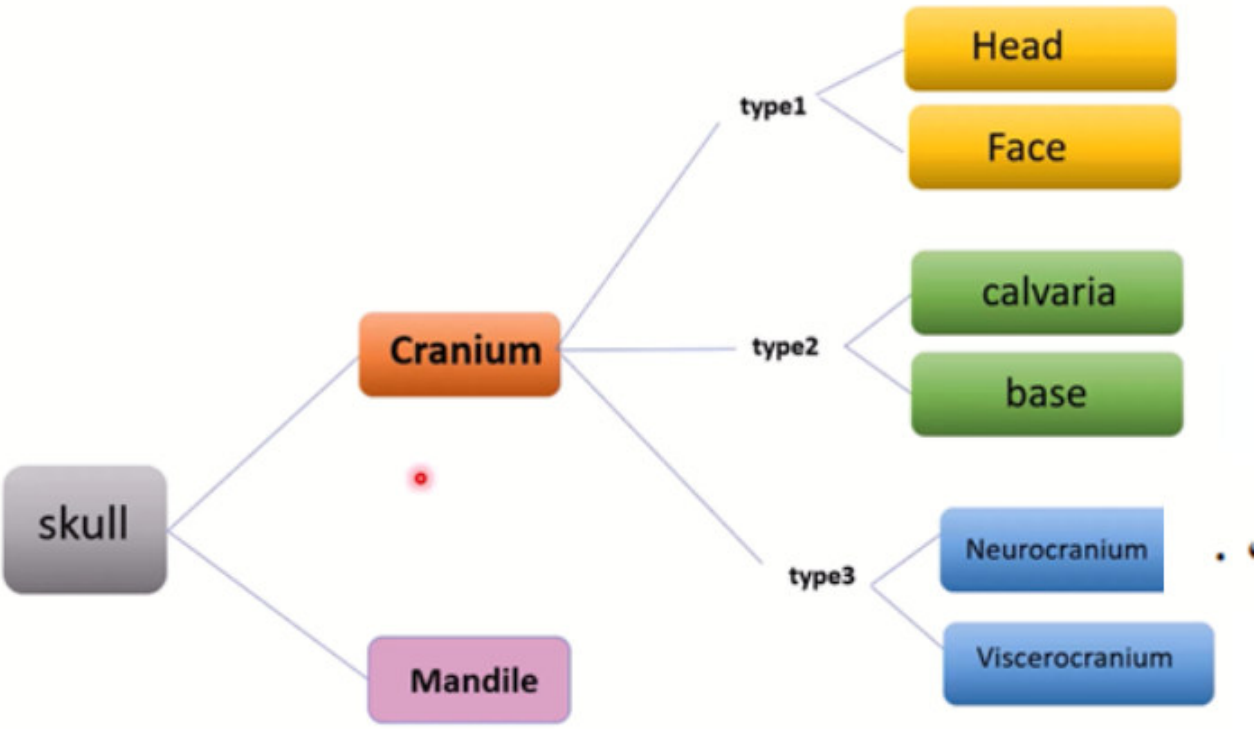
ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

پس به طور کلی جمجمه به mandible و cranial تقسیم می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

نمودار سه تقسیم‌بندی cranium

جزوه درس، ص 6 · نمودار درختی از skull تا شش شاخه پایانی



توضیح تکمیلی تصویر: یک نگاه به این نمودار، هر سه تقسیم را با هم نشان می‌دهد: skull به cranium و mandible، و cranium به سه جفت تقسیم. برای مرور سریع، همین نمودار کافی است.

- جمجمه · Skull
- کرانیوم · Cranium
- فک تحتانی · Mandible
- سقف و قاعده · Calvaria / Base
- نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم · Neurocranium / Viscerocranium

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

برگه تحویل — مبحث ۰۴: سه تقسیم‌بندی cranium

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۶ · نتر، پلیت ۳۰ · گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: هر سه تقسیم را در چه موقعیتی به کار می‌برید: توصیف، تصویربرداری یا تکامل؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T04

عنوان اختصاصی

سه معیار تقسیم، نه سه تعریف هم‌معنی

دامنه علمی

اصطلاح‌شناسی جمجمه و تفسیر نمودارهای طبقه‌بندی

تعریف دقیق

در تعریف به‌کاررفته در گری در دسترس، cranium جمجمه بدون مندیبل است. neurocranium بخش محافظ مغز است و با این ۲۱ cranium استخوانی یکسان نیست. calvaria/base تقسیم فضایی سقف و قاعده است، نه همان تقسیم مغزی/صورتی.

موقعیت آناتومیک

سقف در بالا و پیرامون حفره جمجمه؛ قاعده در پایین آن. صورت جلو و پایین نوروکرانیوم؛ مندیبل استخوان متحرک فک پایین است.

نشانه‌های متمایز

نتر پلیت۸ cranium=۲۱ را به neurocranium=۸ و midface=۱۳ می‌شکند و mandible را در associated bones جدا نشان می‌دهد. · تصویر داخلی کف جمجمه با نمای خارجی تحتانی قاعده فرق دارد؛ برداشتن سقف جهت دوربین را به نمای تحتانی خارجی تبدیل نمی‌کند.

کارکرد و کاربرد

این تفکیک از خطای انتقال نام میان فهرست شمارشی و نقشه موضعی جلوگیری می‌کند؛ نام یک تقسیم به تنهایی شمار یا جهت نگاه را تعیین نمی‌کند.

حدود مبحث و شاهد

جمله هم‌ارزی cranium(neurocranium) و درخت اصلی جزوه بدون اصلاح پنهانی باقی می‌مانند. کنار آن نمودار آموزشی با قرارداد صریح قرار می‌گیرد؛ Mandile در شکل اصل خطای تایپی همان شکل است، نه نام تازه آناتومیک.

هدف یادگیری

با ذکر قرارداد توضیح دهد چرا حذف مندیبل، نوروکرانیوم ۸تایی تولید نمی‌کند؛ سقف/قاعده را با مغزی/صورتی هم‌ارز نگیرد.

پیوند مباحث

hn04: مقایسه قاعده داخل و خارج و عبور گذرگاه‌ها. · hn01-T05: فوساهای داخل قاعده نیازمند تشخیص نمای endocranial هستند.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

توضیح روان

دو نقشه را روی هم نیندازید. در نقشه اول، مندیبل را از جمجمه کنار می‌گذاریم و cranium می‌ماند؛ در قرارداد نتر این کتاب، آن مجموعه ۲۱ استخوان دارد. از این ۲۱، هشت استخوان بخش محافظ مغز و سیزده استخوان بخش میانی صورت‌اند. در نقشه دیگر می‌پرسیم سقف و کف حفره جمجمه کجا هستند. یک استخوان مانند پیشانی می‌تواند بخش‌هایی در سقف و بخش‌هایی در کف داشته باشد؛ پس هر گره استخوانی لزوما معادل یک بخش فضایی نیست.

نکته‌های کلیدی

- معیار تقسیم بالای هر نمودار نوشته شود.
- هم‌نامی cranium و neurocranium در اصل، بدون توضیح به شناسنامه علمی منتقل نشود.
- سقف برداشته‌شده در عکس، همان قاعده خارجی از پایین نیست.

- **روابط فضایی**
  - صورت قدام/پایین حفره مغزی؛ قاعده زیر آن حفره.
  - بخش‌های یک استخوان می‌توانند در سقف و قاعده مشارکت کنند.
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

هشدار

اشتباه: skull-mandible=neurocranium تمایز درست: در قرارداد حاضر skull-mandible=cranium؛ neurocranium زیرمجموعه محافظ مغز است.

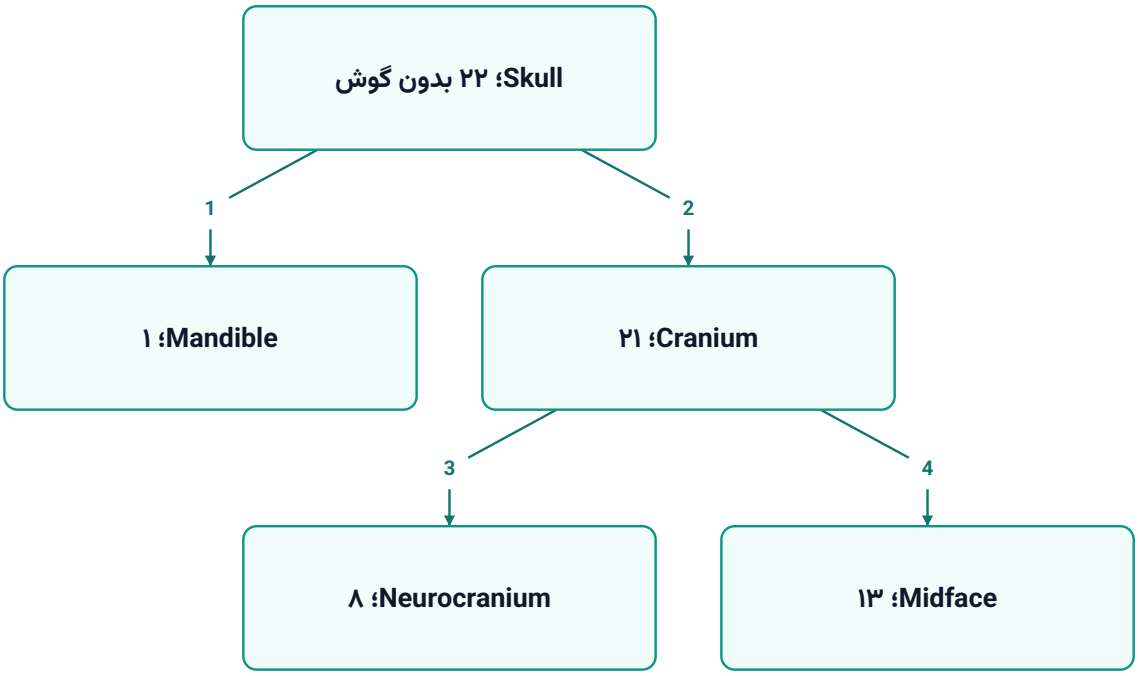
هشدار

اشتباه: نوع اول و دوم و سوم همگی یک درخت تشریحی هم‌سطح‌اند. تمایز درست: هرکدام معیار متفاوت دارد؛ پیوند یال‌ها باید نام معیار را حمل کند.

اصطلاح/معیار	دامنه در مرجع حاضر	با چه چیزی یکی نیست؟
Skull	۲۲ بدون استخوانچه‌ها	همه استخوان‌های همراه سر و لامی
Cranium	Skull بدون مندیبل؛ ۲۱ در نتر۸	Neurocranium۸
Neurocranium	بخش محافظ مغز	کل مجموعه بدون مندیبل
Calvaria/base	تقسیم فضایی سقف/قاعده	تقسیم مغزی/صورتی
Facial skeleton	در گری بدون مندیبل؛ در قرارداد۱۴ جزوه با مندیبل	یک قرارداد عددی جهان‌شمول بدون توضیح

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T04

- **نمودار رابطه‌ها — قرارداد شمار در نتر در دسترس**



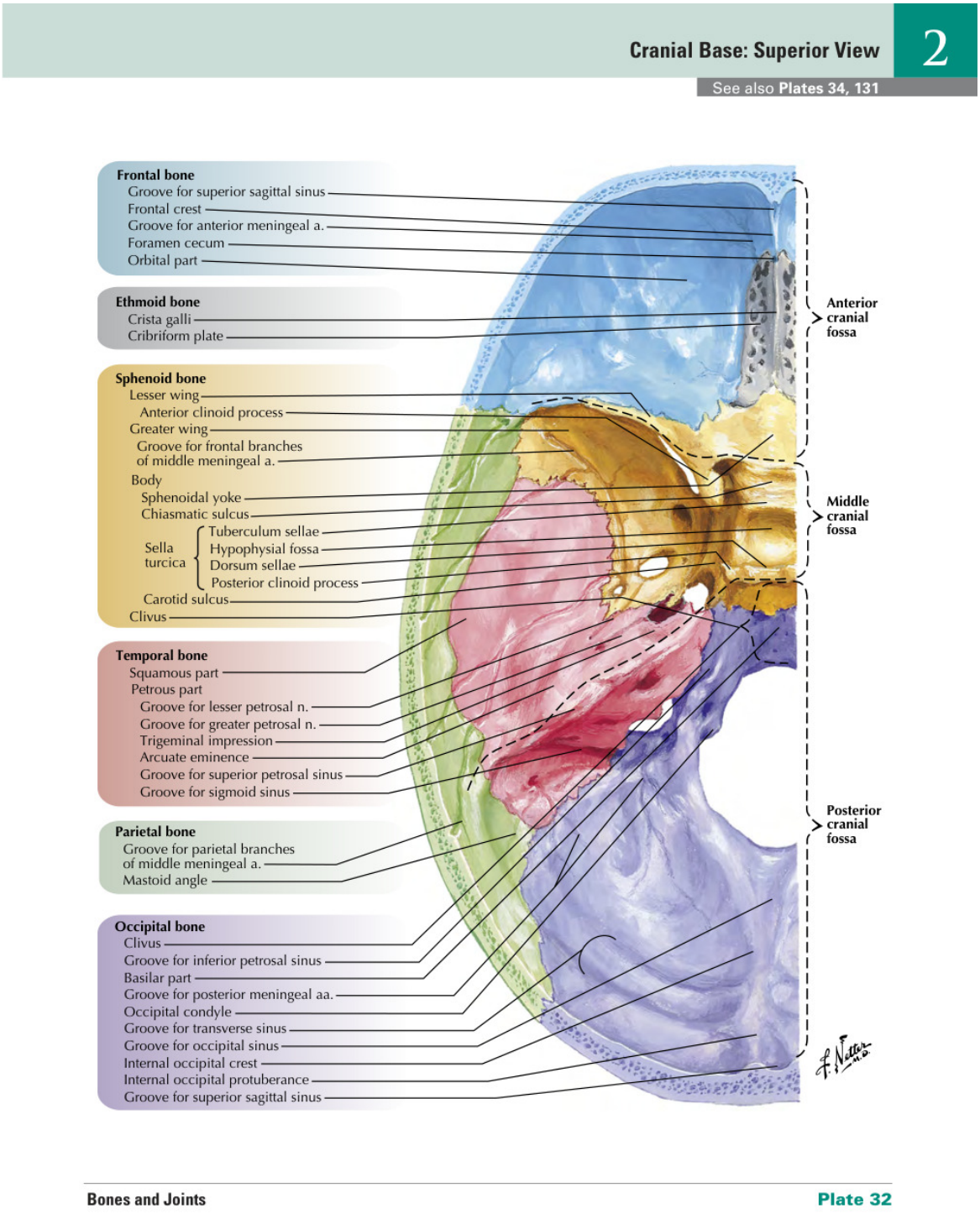
اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. Skull؛ ۲۲ بدون گوش ← Mandible؛ ۱ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: جزء جدا در شمار
2. Skull؛ ۲۲ بدون گوش ← Cranium؛ ۲۱ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پس از کنارگذاشتن مندیبل
3. Cranium؛ ۲۱ ← Neurocranium؛ ۸ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بخش محافظ مغز
4. Cranium؛ ۲۱ ← Midface؛ ۱۳ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بخش میانی صورت

تمرین خواندن نمودار: حذف مندیبل کدام گره را باقی می‌گذارد و چرا آن گره فقط ۸ نیست؟

منبع: SRC-648 PDF45 Plate8; SRC-632 PDF83 printed855

- **شاهد تصویری تکمیلی — نتر، پلیت 32**



SRC-648 | PDF 84 | Plate 32

- **دستور خواندن شاهد پلیت 32**

یک نیمه قاعده از داخل با آکولادهای anterior/middle/posterior و خط‌های مرز؛ استخوان پیشانی/اتموئید در جلو، بال کوچک و بزرگ اسفنوئید در میانه و پتروس به سوی خلف. خط‌های راهنما به لوب‌های مغز اشاره نمی‌کنند. واژه middle روشن است.

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**

- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

متن و شکل اصل را با عنوان «قرارداد/نمودار جزوه» حفظ کنید. · تعریف گری و شمار نتر را در کادر مستقل کنار جمله مبهم بگذارید. · تقسیم سقف/قاعده را در نمودار موضعی جدا از گراف شمار رسم کنید.

- **دستور رسم نمودار**

دو نمودار واقعی: یک نمودار مجموعه با ۲۲→۲۱+مندیبل و ۲۱→۸+۱۳، یک نمای شماتیک از حفره با سقف/قاعده. یال «بخشی از» با یال «سطح فضایی» یکسان نباشد.

- **کنترل اختصاصی**

در شکل اصل واژه Mandile را بی‌اعلان عوض نکنید؛ در متن تکمیلی املای Mandible درست باشد.

IMG-009302 — نمای طرفی و نمای داخل کف، دو کارکرد جدا دارند؛ عنوان جهت زیر هرکدام.

IMG-009305 — نمودار اصل کنار نمودار تکمیلی و کادر اختلاف، نه به عنوان نمودار تصحیح‌شده.

PDF 45 | SRC-648 | پلیت 8 — درخت شمار cranium21 / neuro8 / midface13 دقیقا حفظ شود.

- **خودآزمایی تألیفی**

چرا یک صفحه اربیتال پیشانی می‌تواند در قاعده باشد ولی استخوان پیشانی همچنان در گروه نوروکرانیوم قرار بگیرد؟

پاسخ آموزشی

گروه‌بندی استخوان و جای یک بخش فضایی دو معیار متفاوت‌اند؛ عضویت استخوان در نوروکرانیوم، همه اجزایش را به سقف محدود نمی‌کند.

- **جمع‌بندی**

cranium و neurocranium در قرارداد مرجع حاضر برابر نیستند؛ معیار فضایی سقف/قاعده را از طبقه‌بندی مجموعه‌ها جدا نگه دارید.

- **ارجاع‌های تکمیل**

منبع: PDF 6 | SRC-649

منبع: PDF 83 | SRC-632 | چاپی 855 | Regional anatomy → Skull

منبع: PDF 45 | SRC-648 | پلیت 8

منبع: PDF 82 | SRC-648 | پلیت 30

منبع: PDF 84 | SRC-648 | پلیت 32

جلسه ۱ · hn01-T05 · بازبینی غیرنهایی

حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما

اختلاف‌ها و حدود شاهد — پیش از خواندن متن پایه

C-009 — نیازمند توجه

در راهنمای رنگی خود جزوه Middle آمده؛ نتر۳۲ و گری۸۶۷ عنوان Middle cranial fossa دارند. medial رابطه نزدیکی به خط وسط است و جای نام middle نمی‌نشیند.

حفظ املای نقل، کادر واژه‌شناسی و نمودار توالی قدام/خلف؛ هنوز PDF نهایی ساخته نشده.

C-010 — نیازمند توجه

طرح گوش بیرونی/میانی/داخلی جهت‌یابی را نشان می‌دهد اما هیچ شاهدی در مراجع اکنون مشاهده‌شده برای معرفی این نام به عنوان چهارمین فوسای اصلی قاعده به دست نیامده است. نبودن در این دامنه، اثبات نبود اصطلاح در تمام ادبیات نیست.

عنوان اصل و شکل محفوظ؛ محدودیت تأیید اصطلاح و منع قرار دادن آن در ردیف سه فوسای قاعده صریح باشد. شاهد اصطلاحی اختصاصی هنوز باز است.

لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نام‌گذاری فضاها و نماها؛ از این‌جا به بعد هر تصویر با یکی از این پنج نما خوانده می‌شود.

اهداف یادگیری

- سه حفره کرانیال و حفره شنوایی را با جایشان بگویید.
- سه حفره صورت را نام ببرید.
- صفحه فرانکفورت را از دو نقطه بسازید و پنج نما را با نام لاتین بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث ۴.

جزوه درس، ص ۷

حفرات

حفراتی که در جمجمه قرار گرفته شامل حفراتی است که در Cranial و صورت قرار گرفته است.

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

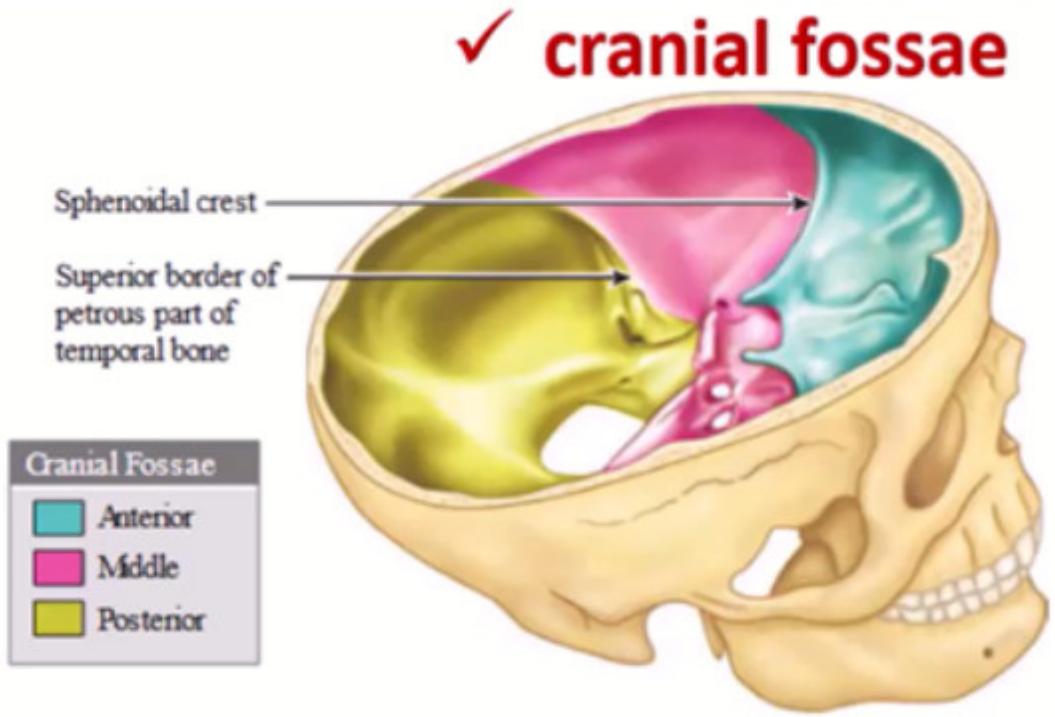
حفرات (Cranial (cranial fossae

- anterior cranial fossae یا حفره کرانیال قدامی
- medial cranial fossae یا حفره کرانیال میانی
- posterior cranial fossae یا حفره کرانیال خلفی

منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

سه حفره کرانیال با سه رنگ

جزوه درس، ص 7 · نمای طرفی برش‌خورده جمجمه



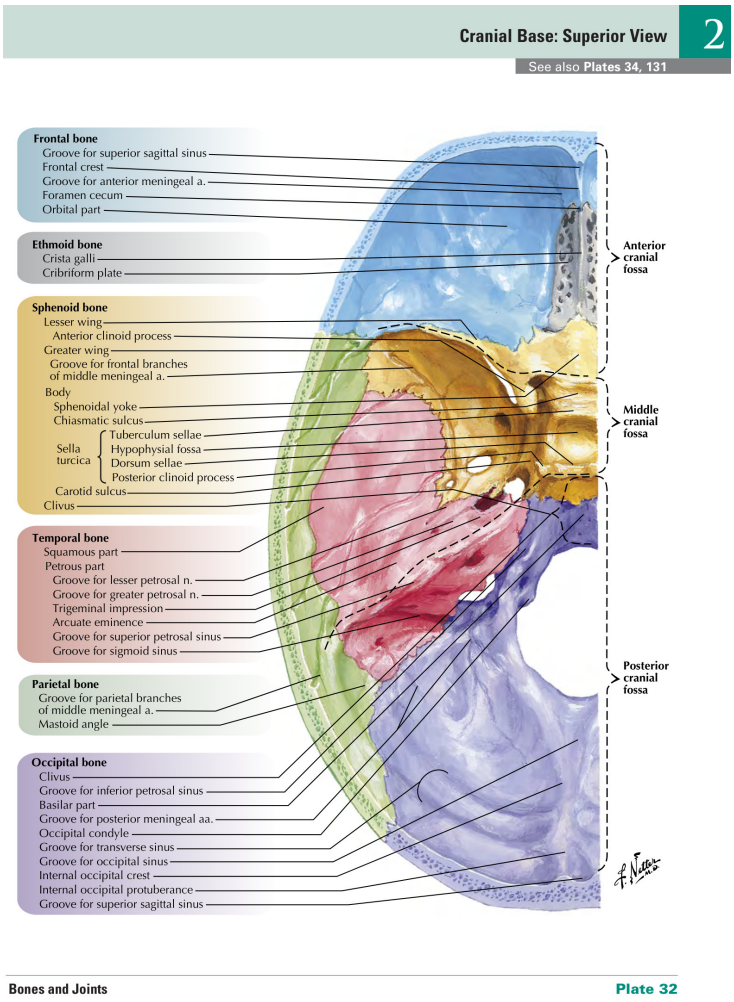
توضیح تکمیلی تصویر: حفره قدامی سبزآبی، حفره میانی صورتی و حفره خلفی زرد است. حاشیه فوقانی بخش پتروس استخوان گیجگاهی نیز روی تصویر برچسب دارد و در مرز حفره‌های میانی و خلفی قرار می‌گیرد.

- حفره کرانیال قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره کرانیال میانی · Middle cranial fossa
- حفره کرانیال خلفی · Posterior cranial fossa
- ستیغ اسفنوئید · Sphenoidal crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

قاعده جمجمه از بالا: سه حفره کرانیال

نتر، ویراست ۸، پلیت 32، ص 84 · نمای فوقانی قاعده جمجمه، سقف برداشته شده



Cranial Base: Superior View

توضیح تکمیلی تصویر: از قدام به خلف، صفحه غربالی و کریستاگالی در حفره قدامی، بال‌های اسفنوئید و زین ترکی در میانی، و بخش پس‌سری و شیارهای آن در حفره خلفی دیده می‌شوند. خط میانی قاعده در لبه این برش نیمه‌جمجمه قرار دارد.

- صفحه غربالی · Cribriform plate
- کریستا گالی · Crista galli
- بال کوچک اسفنوئید · Lesser wing of sphenoid
- بال بزرگ اسفنوئید · Greater wing of sphenoid
- زین ترکی · Sella turcica
- حفره کرانیال قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره کرانیال میانی · Middle cranial fossa
- حفره کرانیال خلفی · Posterior cranial fossa

ارجاع متن: نتر، پلیت 32

حفره شنوایی یا Acoustic fossae که گوش میانی و درونی در ضخامت استخوان قرار گرفته و محافظت می شوند.

منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

حفره شنوایی: گوش میانی و درونی در ضخامت استخوان

جزوه درس، ص 7 · برش افقی استخوان گیجگاهی



توضیح تکمیلی تصویر: گوش میانی و درونی در دل استخوان جای گرفته‌اند و مجرای گوش بیرونی به آن‌ها می‌رسد. همین جای‌گیری، تفاوت اصلی این حفره با سه حفره کرانیال است.

- گوش میانی · Middle ear
- گوش درونی · Inner ear
- مجرای گوش بیرونی · External acoustic meatus

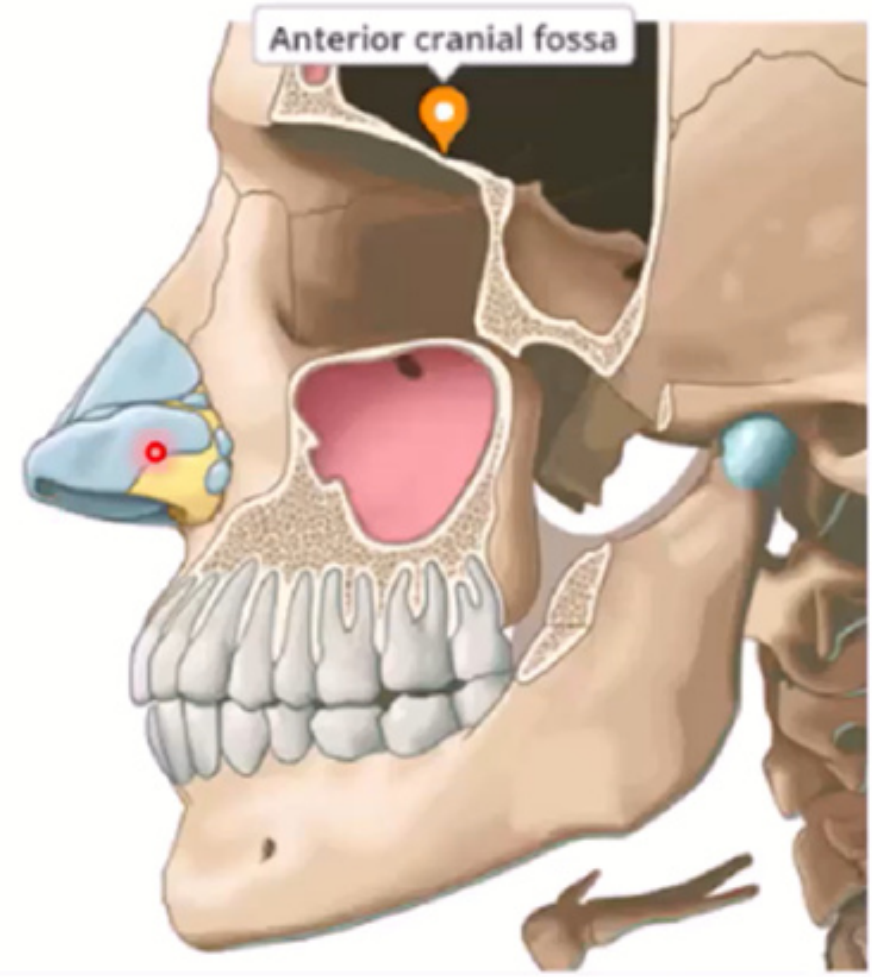
ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

- **حفرات صورت**
- Orbit
- حفره بینی
- حفره دهانی

منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

نمای طرفی حفره قدامی جمجمه و ناحیه صورت

جزوه درس، ص 7 · برش طرفی جمجمه و صورت



توضیح تکمیلی تصویر: برچسب خود شکل جای حفره کرانیال قدامی را نشان می‌دهد. ساختمان‌های صورت، دندان‌ها و فضایی در فک فوقانی در تصویر دیده می‌شوند؛ این نما همه حفره‌های صورت را به‌تنهایی مشخص نمی‌کند.

- حفره کرانیال قدامی · Anterior cranial fossa
- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

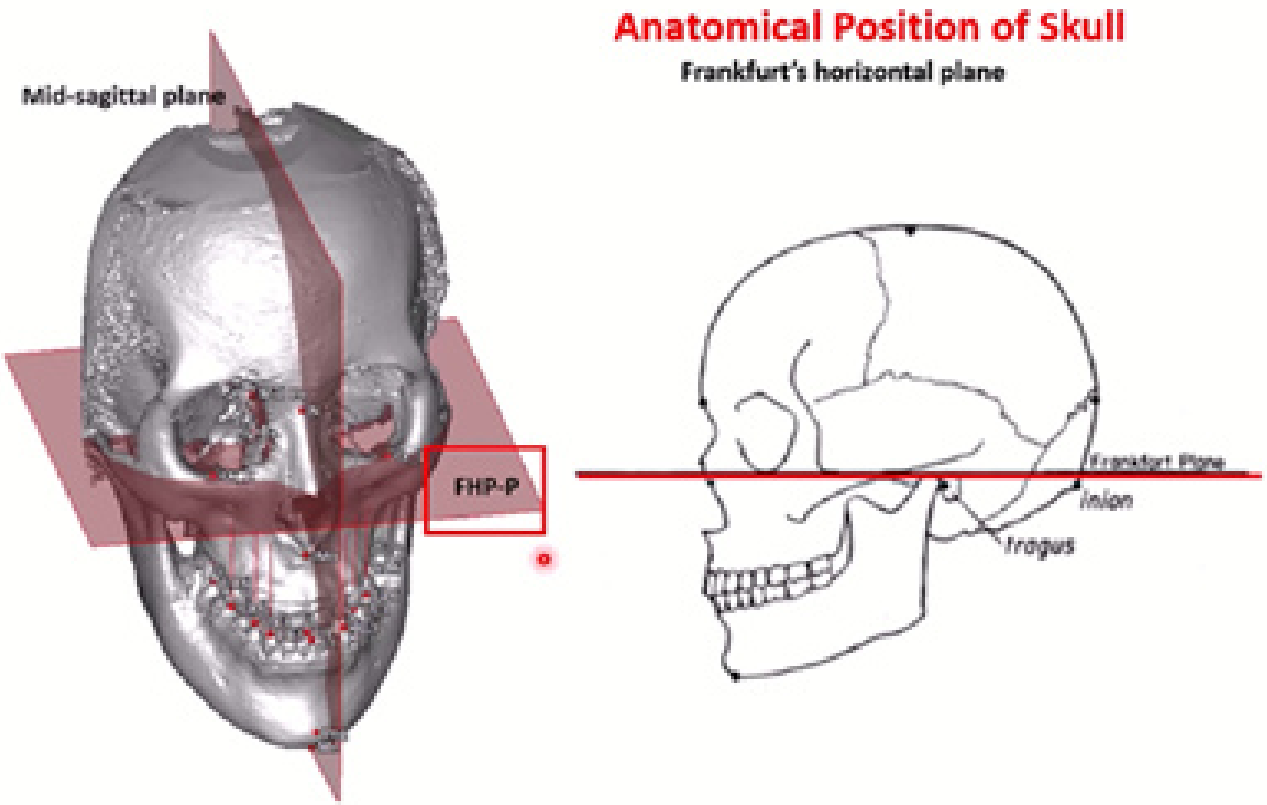
- **وضعیت آناتومیکی جمجمه**

جمجمه را طوری نگه می داریم که صفحه Frankfurt’s horizontal plane از نمای جانبی به صورت یک خط افقی دیده شود و قسمتی از آن از زیر لبه ی کاسه چشم و قسمتی از آن از بالای مجرای گوش بیرونی عبور کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

صفحه افقی فرانکفورت

جزوه درس، ص 7 · چپ: خط صفحه روی جمجمه · راست: طرح‌واره همان صفحه



توضیح تکمیلی تصویر: خطی افقی که از زیر لبه کاسه چشم و بالای مجرای گوش بیرونی می‌گذرد. هر نمای جانبی در این درس با همین صفحه افقی خوانده می‌شود.

- صفحه افقی فرانکفورت · Frankfurt's horizontal plane
- لبه تحتانی کاسه چشم · Lower margin of orbit
- بالای مجرای گوش بیرونی · Upper border of external acoustic meatus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

برای بررسی بهتر جمجمه را از نماهای مختلفی بررسی می کنیم:

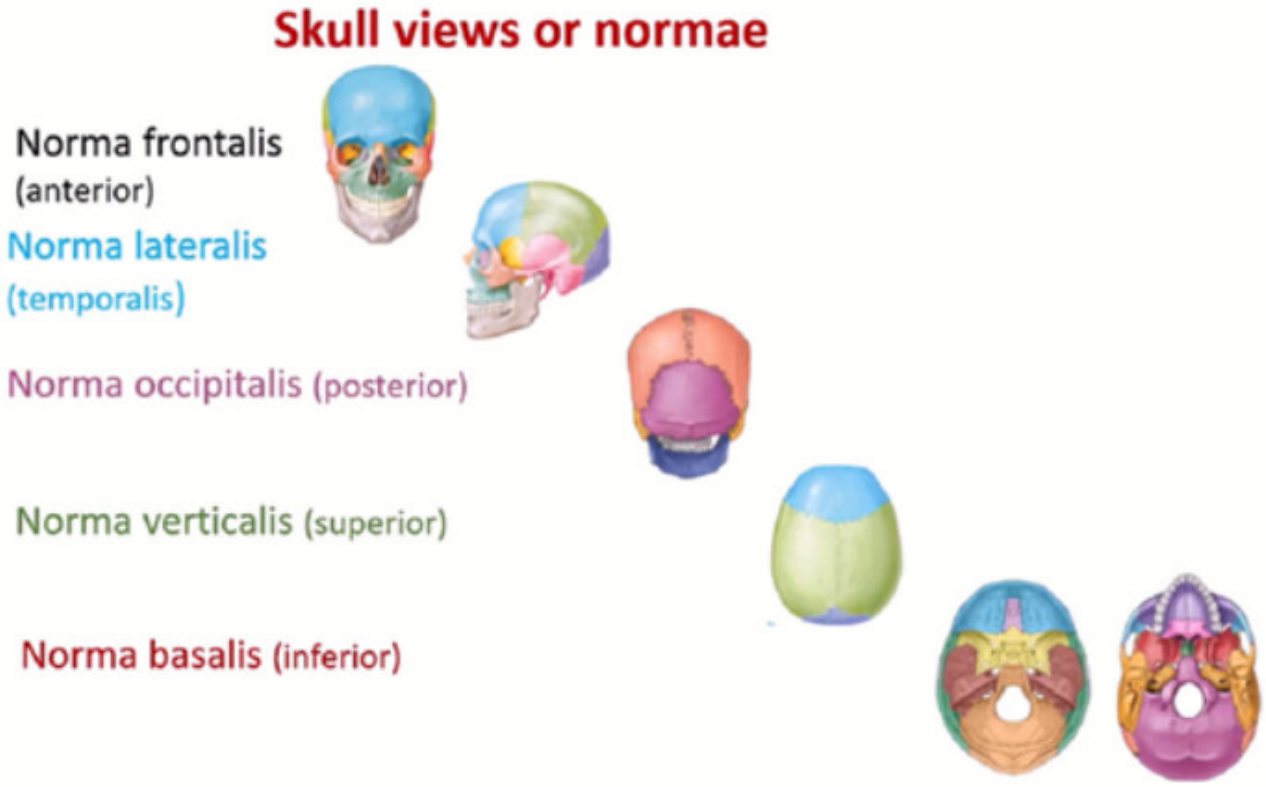
منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

۱. نمای anterior یا frontalis یا قدامی
۲. نمای Lateralis یا Temporalis یا طرفی
۳. نمای Occipitalis یا Posterior یا خلفی
۴. نمای Verticalis یا Superior یا عمودی
۵. نمای Basalis یا Inferior یا تحتانی یا قاعده ای

منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

پنج نمای جمجمه در یک نگاه

جزوه درس، ص 7 · پنج جمجمه کوچک، هر کدام از یک نما



توضیح تکمیلی تصویر: ترتیب تصاویر همان ترتیب شماره‌گذاری جدول است. برای مرور، نام لاتین هر نما را به تصویرش وصل کنید؛ از این‌جا به بعد، زیرنویس هر شکل در جزوه با همین نام‌ها شروع می‌شود.

- نمای قدامی · Norma frontalis
- نمای طرفی · Norma lateralis
- نمای خلفی · Norma occipitalis
- نمای عمودی · Norma verticalis
- نمای قاعده‌ای · Norma basalis

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

نمای طرفی جمجمه: نما و درزها

گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷ · نمای طرفی؛ قدام در سمت چپ تصویر

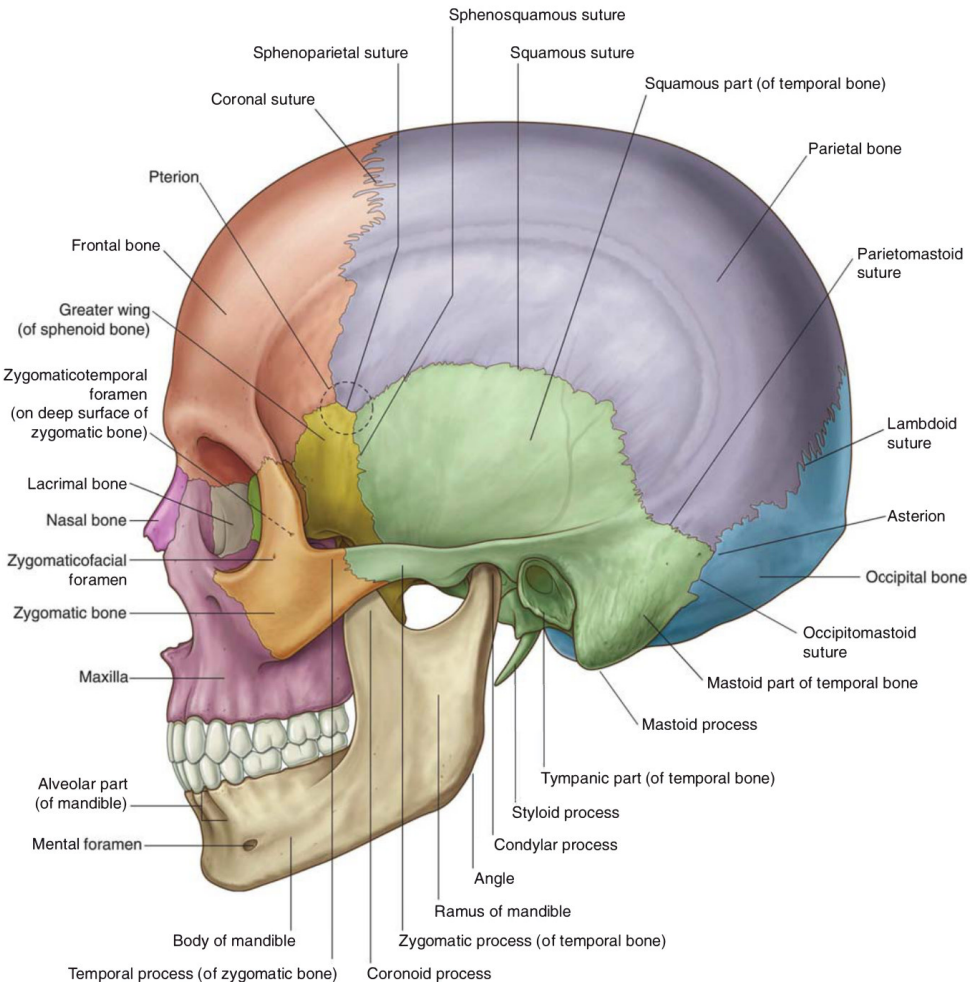


Fig. 8.19 Lateral view of the skull.

> The lateral view of the skull consists of the lateral wall of the cranium, which includes lateral portions of the calvaria and the facial skeleton, and half of the lower jaw (Fig. 8.19) :

توضیح تکمیلی تصویر: در نمای طرفی، استخوان‌های پیشانی، آهیانه، گیجگاهی، پس‌سری و استخوان‌های صورت با رنگ نشان داده شده‌اند. درزهای کرونال، اسفنوپاریتال، اسکواموزال و لامبدوئید، و نقاط پتریون و آستریون برچسب دارند.

- درز کرونال · Coronal suture
- درز اسفنوپاریتال · Sphenoparietal suture
- درز اسکواموزال · Squamous suture
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- پتریون · Pterion
- آستریون · Asterion

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷

برگه تحویل — مبحث ۰۵: حفره‌ها و نماها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۷ · نتر، پلیت ۳۲ · گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا سه حفره کرانیال در سه تراز متفاوت ساخته شده‌اند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T05

عنوان اختصاصی

داخل جمجمه، حفرات صورت و تثبیت جهت نگاه

دامنه علمی

جهت‌یابی سه‌بعدی؛ فوساهای قاعده، حفره اربیت/بینی/دهان و صفحه فرانکفورت

تعریف دقیق

سه فوسای اصلی داخل قاعده anterior، middle و posterior cranial fossae هستند. middle یعنی میانی در توالی قدام‌خلف؛ medial یعنی نزدیک خط وسط و جایگزین آن نیست. وضعیت افقی فرانکفورت از هم‌سطح‌بودن لبه تحتانی اربیت و لبه فوقانی مجرای شنوایی خارجی در مرجع توصیف می‌شود.

موقعیت آناتومیک

حفره بینی میان دو اربیت و بالای دهان است. فوسای قدامی بالای ناحیه بینی/اربیت؛ فوسای میانی عقب‌تر و گودتر از قدامی؛ لبه فوقانی پتروس در مرز خلفی فوسای میانی نقش دارد.

نشانه‌های متمایز

در نمای داخل کف نتر۳۲ آکولادهای سه فوسا و مرزها دیده می‌شوند. · در عکس سطحی گری۱۱۲۰ خط افقی و برچسب‌های external acoustic meatus و inferior margin of orbit آمده‌اند. · پنج جهت frontalis/lateralis/occipitalis/verticalis/basalis برای دیدن اسکلت است؛ با نام سه فوسا یکی نیستند.

کارکرد و کاربرد

قبل از حفظ سوراخ‌ها باید بدانیم دوربین کجاست و سر چطور جهت داده شده؛ در غیر این صورت حفره صورت یا گوش با فرورفتگی‌های کف جمجمه مخلوط می‌شود.

حدود مبحث و شاهد

اصطلاح Acoustic fossa در متن و شکل اصل به عنوان توصیف جزوه حفظ می‌شود؛ این بررسی آن را «چهارمین فوسای قاعده» یا اصطلاح استاندارد تأیید نمی‌کند. گوش میانی و داخلی در این طرح با فوساهای مغزی هم‌سطح طبقه‌بندی نمی‌شوند.

هدف یادگیری

middle را از medial تفکیک کند؛ در یک عکس، داخل/خارج قاعده و جهت نما را مشخص کند؛ دو حاشیه استخوانی صفحه فرانکفورت را به جای نقطه قرمز، تراگوس یا اینیون نشان دهد.

پیوند مباحث

hn01-T06: خواندن قدامی با جای صحیح بالا/پایین. · hn04: سه فوسا، سوراخ‌ها و قاعده داخلی/خارجی.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

• توضیح روان

اول سر را جهت دهید، بعد نام فضا را بخوانید. خط فرانکفورت در نمای جانبی تقریبا افقی است و دو حاشیه استخوانی زیر اربیت و بالای مجرای گوش را هم‌سطح می‌کند. اکنون اگر سقف را بردارید و از بالا به داخل نگاه کنید، سه فوسا از قدام به خلف دیده می‌شوند؛ واژه middle جای آن‌ها را در این توالی می‌گوید. اگر به جلوی صورت برگردید، اربیت، بینی و دهان فضاهای دیگری‌اند. یک شکل برش گوش هم نباید به صورت خودکار به فهرست سه فوسای مغزی اضافه شود.

نکته‌های کلیدی

- middle در اسم فوسا؛ medial در بیان نزدیکی به خط وسط.
- خط روی تصویر جانبی، نمایش دوبعدی یک صفحه است.
- پنج جهت دید به معنی پنج حفره یا پنج استخوان نیست.

روابط فضایی

- بینی میان اربیت‌ها و بالای دهان.
- حاشیه پایین اربیت در صفحه افقی مشترک با حاشیه بالای مجرای خارجی.
- لبه فوقانی پتروس در مرز میانی/خلفی فوساهای داخل قاعده.

اشتباه‌های قابل پیشگیری

هشدار

اشتباه: تراگوس و اینیون دو نقطه قطعی تعریف صفحه‌اند. تمایز درست: در گری حاضر دو حاشیه استخوانی اربیت و مجرای شنوایی تعریف شده‌اند؛ نوشته طرح جزوه جای این تعریف را نمی‌گیرد.

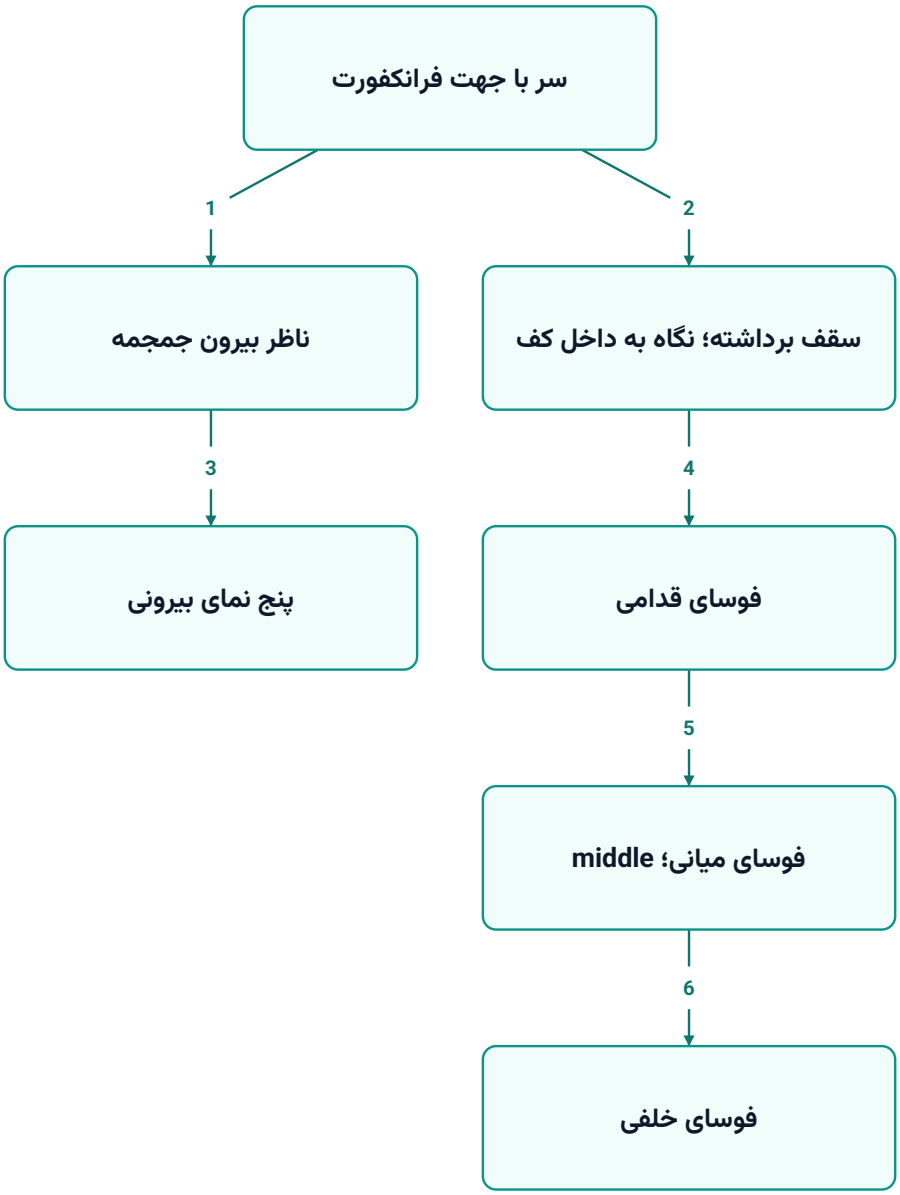
هشدار

اشتباه: Acoustic fossa چهارمین فوسای اصلی قاعده است. تمایز درست: چنین طبقه‌بندی از منابع مشاهده‌شده پشتیبانی نشده؛ متن اصل با یادداشت محدودیت حفظ می‌شود.

موضوع	معیار	نمونه/مرز
سه فوسای مغزی	جای فرورفتگی‌های داخل کف	قدامی، میانی، خلفی
medial/lateral	نزدیکی/دوری به خط وسط	یک رابطه جهت‌دار، نه نام فوسای میانی
فرانکفورت	وضعیت افقی سر	حاشیه زیراربیتی و بالای مجرای خارجی
پنج نما	جای ناظر نسبت به سر	قدامی، طرفی، خلفی، فوقانی، تحتانی
حفرات صورت	فضای موضعی	اربیت، بینی، دهان

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T05

- **نمودار رابطه‌ها — از وضعیت سر تا انتخاب فضای مورد مشاهده**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. سر با جهت فرانکفورت ← ناظر بیرون جمجمه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: انتخاب جای ناظر
2. سر با جهت فرانکفورت ← سقف برداشته؛ نگاه به داخل کف | رابطه پیکان از گره اول به دوم: دسترسی به حفره
3. ناظر بیرون جمجمه ← پنج نمای بیرونی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: جهت‌های متفاوت
4. سقف برداشته؛ نگاه به داخل کف ← فوسای قدامی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: آغاز در قدام
5. فوسای قدامی ← فوسای میانی؛ middle | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پشت قدامی
6. فوسای میانی؛ middle ← فوسای خلفی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پشت میانی

تمرین خواندن نمودار: آیا basalis همان تصویر فوساها پس از برداشتن سقف است؟ چرا؟

منبع: SRC-648 Plate32; SRC-628 printed1120; SRC-649 PDF7

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**
- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

فهرست و اصطلاحات اصل، حتی medial/Acoustic، محفوظ بمانند. · کادر اصطلاح middle با دو شاهد نتر۳۲ و گری۸۶۷ اضافه شود. · صفحه فرانکفورت پیش از آموزش پنج نما تعریف شود. · حفرات صورت با برش جدا و رابطه بالا/پایین نشان داده شوند.

- **دستور رسم نمودار**

یک فلوچارت انتخاب نما: سر جهت‌داده‌شده→ناظر بیرون یا سقف برداشته→نمای بیرونی یا کف داخل؛ در شاخه داخل، سه فوسا به ترتیب قدام‌خلف. نام‌های بیرون با سه فوسا در یک ردیف هم‌معنی رسم نشوند.

- **کنترل اختصاصی**

دو زیرنمای basal در تصویر کوچک هنوز نیازمند بزرگ‌نمایی‌اند؛ از آن‌ها شاهد نام همه سوراخ‌ها نسازید.

IMG-009309 — راهنمای سه رنگ کنار شکل و کادر middle/medial باشد.

IMG-009310 — با عنوان اصل و یادداشت عدم تأیید اصطلاح؛ تصویر گوش به عنوان چهارمین فوسا معرفی نشود.

IMG-009314 — دو زیرنما جدا شرح داده شوند؛ نقطه ارائه ساختار نیست.

PDF 148 | SRC-628 | چاپی 1120 | شکل 8.278 — مکمل تعریف حاشیه‌های صفحه فرانکفورت؛ خط واقعی شکل با متن مقابله شد.

- **خودآزمایی تألیفی**

دانشجو می‌گوید medial cranial fossa یعنی فوسای واقع در خط وسط. کدام دو مفهوم مخلوط شده‌اند؟

پاسخ آموزشی

نام middle cranial fossa با رابطه medial نسبت به خط وسط مخلوط شده است؛ فوسای میانی از نظر توالی قدام/خلف میانی است.

- **جمع‌بندی**

جهت سر، جهت نگاه و نام حفره سه پرسش جدا هستند. اصطلاح فوسای میانی middle است و تعریف فرانکفورت به حاشیه‌های استخوانی متکی است.

- **ارجاع‌های تکمیل**

منبع: PDF 7 | SRC-649

منبع: PDF 84 | SRC-648 | پلیت 32

منبع: PDF 95 | SRC-632 | چاپی 867 | Regional anatomy → Cranial cavity → Middle cranial fossa

منبع: PDF 148 | SRC-628 | چاپی 1120 | شکل 8.278 | Surface anatomy → Anatomical position of the head and major landmarks

جلسه ۱ · hn01-T06 · بازبینی غیرنهایی

نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام

- **اختلاف‌ها و حدود شاهد — پیش از خواندن متن پایه**

C-008 — نیازمند توجه

تطابق ترجمه با ترتیب انگلیسی جابه‌جا شده: Maxilla فوقانی و Mandible تحتانی. در نمای قدامی نتر۲۵ هر دو با جای واضح و مستقل برچسب دارند؛ گری۸۵۶ نیز upper jaw را maxillae و lower jaw را mandible می‌نامد.

نقل سطر اصل بی‌دستکاری؛ یادداشت تطابق صحیح دو فک بلافاصله کنار آن. متن B تألیف شده ولی هنوز در PDF جانمایی نشده است.

- **لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل**

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نقشه نمای قدامی: هر استخوانی که از روبه‌رو دیده می‌شود، با جای دقیقش.

اهداف یادگیری

- همه استخوان‌های نمای قدامی را فهرست کنید.
- بگویید از اسفنوئید و پرویزنی کدام بخش‌ها به سطح قدامی می‌رسند.
- جای ماگزیلا و ماندیبل را در همین نما مشخص کنید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۳ و ۵.

جزوه درس، ص ۸

استخوان های نمای قدامی شامل:

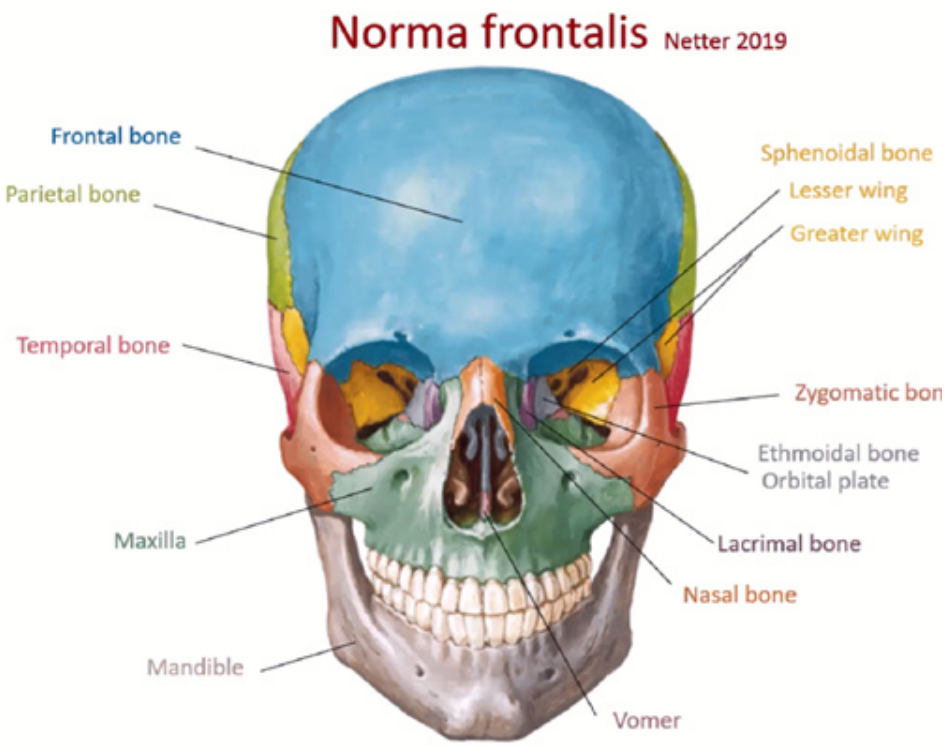
منبع: متن جزوه درس، ص 8 — رونویسی در حال مقابله

- Frontal bone یا استخوان پیشانی
- Parietal bone یا استخوان آهیانه
- Temporal bone یا استخوان گیجگاهی
- Zygomatic bone یا استخوان گونه ای
- Sphenoidal bone که در نمای قدامی شامل: Greater wing و Lesser wing یا بال بزرگ و کوچک می باشد.
- Ethmoidal bone شامل: Orbital plate یا صفحه کاسه چشمی، Middle nasal concha، Perpendicular plate
- Nasal bone یا استخوان بینی
- Vomer یا استخوان تیغه ای
- Maxilla و Mandible یا فک تحتانی و فک فوقانی

منبع: متن جزوه درس، ص 8 — رونویسی در حال مقابله

نمای قدامی جمجمه: هر استخوان یک رنگ

جزوه درس، ص 8 · نمای قدامی، رنگ‌بندی استخوان‌ها (Netter 2019)



توضیح تکمیلی تصویر: هر خانه فهرست بالا، روی این تصویر یک رنگ دارد. اسفنوئید و پرویزنی فقط با دو بال و سه بخش در این نما حاضرند؛ بقیه آن‌ها در قاعده جمجمه و در حفره بینی است و همین توضیح می‌دهد که چرا جلسه ۳ به آن دو اختصاص دارد.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- بال بزرگ و کوچک اسفنوئید · Greater and lesser wing
- صفحه کاسه‌چشمی پرویزنی · Orbital plate
- استخوان بینی · Nasal bone
- تیغه‌ای · Vomer
- فک فوقانی · Maxilla

ارجاع متن: جزوه درس، ص 8

نمای قدامی جمجمه: مرز هر استخوان

گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵ · نمای قدامی، جمجمه با ماندیبل

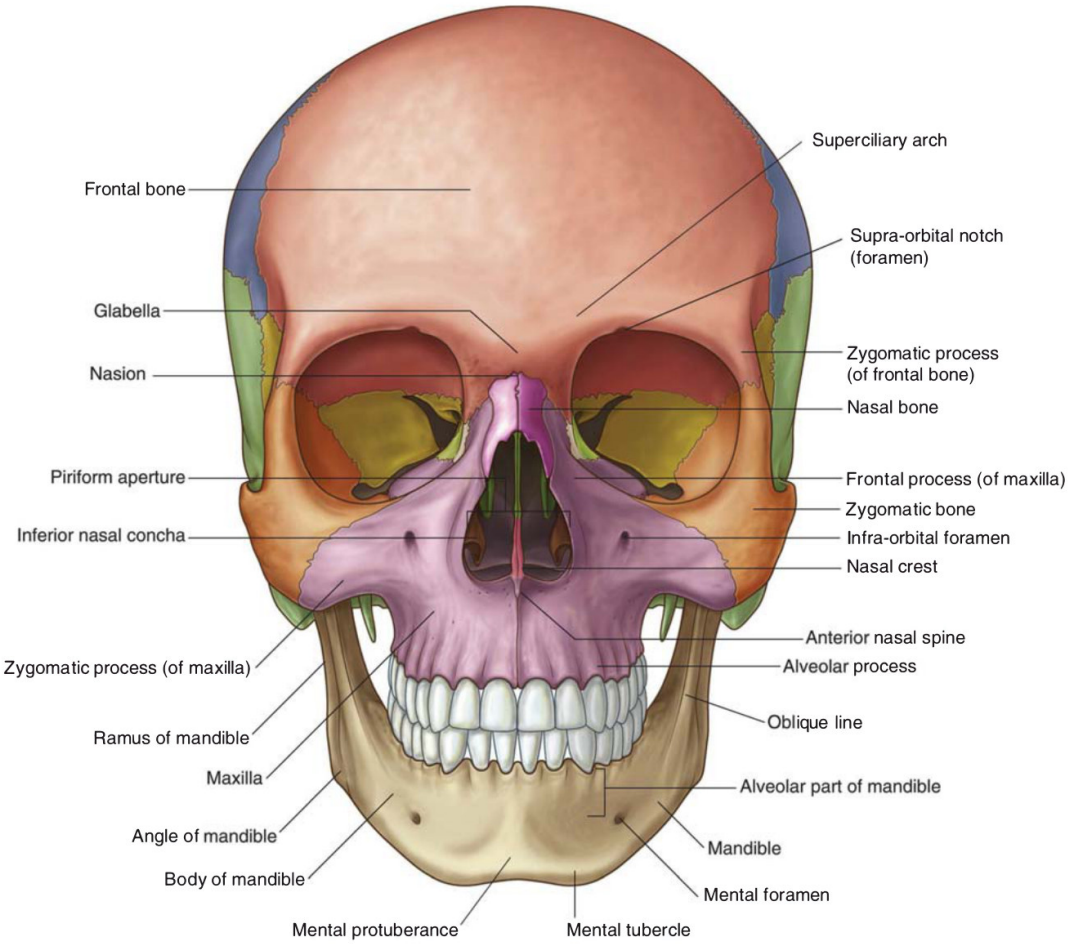


Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

> The anterior view of the skull includes the forehead superiorly, and, inferiorly, the orbits, the nasal region, the part of the face between the orbit and the upper jaw, the upper jaw, and the lower jaw (Fig. 8.18) .

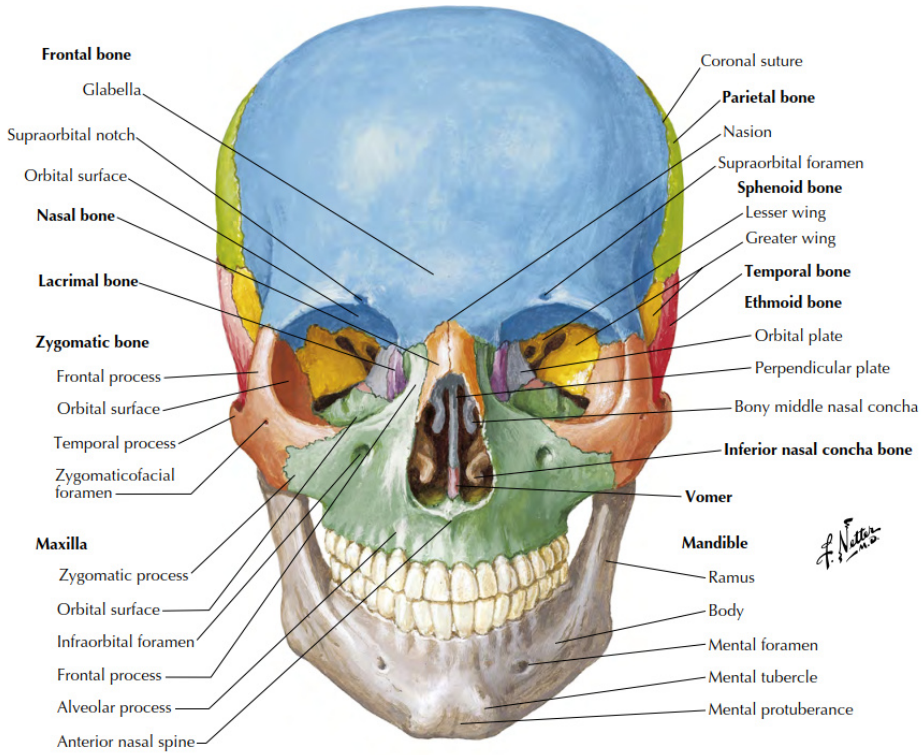
توضیح تکمیلی تصویر: نمای قدامی از پیشانی در بالا و کاسه‌های چشم، ناحیه بینی، بخش میانی صورت، فک بالا و فک پایین در پایین ساخته می‌شود. برچسب‌ها همان خانه‌های فهرست را یکی‌یکی روی استخوان می‌نشانند: گلابلا، نازیون، زائده گونه‌ای پیشانی، و در پایین سوراخ چانه‌ای.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- گلابلا · Glabella
- نازیون · Nasion
- استخوان بینی · Nasal bone
- شاخک بینی تحتانی · Inferior nasal concha
- زائده گونه‌ای ماگزیلا · Zygomatic process of maxilla
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic bone
- دهانه گالبی‌شکل · Piriform aperture
- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible
- سوراخ چانه‌ای · Mental foramen

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵

نمای قدامی جمجمه در مرور جزوه

جزوه درس، ص ۲۲ · نمای قدامی با برچسب استخوان‌ها و زائده‌ها



توضیح تکمیلی تصویر: مرور برچسب‌های استخوانی در نمای قدامی.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۲

برگه تحویل – مبحث ۰۶: استخوان‌های نمای قدامی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸ · گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: از اسفنوئید و پرویزنی، هر کدام چند بخش در نمای قدامی دیده می‌شود و بقیه کجاست؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T06

عنوان اختصاصی

قدامی جمجمه؛ دیدن یک استخوان به معنی صورت‌بودن آن نیست

دامنه علمی

استخوان‌شناسی نمای قدامی؛ جهت‌یابی اربیت و دهانه بینی

تعریف دقیق

نمای قدامی جمجمه، پیشانی، دو اربیت، دهانه قدامی بینی، مکسلا و مندیبل و بخش‌هایی از استخوان‌های عمقی/حاشیه‌ای را نشان می‌دهد. این فهرست با فهرست ۱۴ استخوان صورت یکی نیست؛ بخشی از اسفنوئید، اتموئید، تمپورال و آهیانه هم می‌تواند دیده شود.

موقعیت آناتومیک

پیشانی بالا؛ مندیبل پایین؛ بینی میان اربیت‌ها؛ مکسلا زیر اربیت و کنار دهانه بینی؛ زیگوماتیک در لبه خارج اربیت. اتموئید هم در دیواره داخلی اربیت و هم در تیغه/شاخک میانی بینی دیده می‌شود.

نشانه‌های متمایز

بال کوچک/بزرگ اسفنوئید در ناحیه خلفی اربیت؛ orbital plate اتموئید در داخل آن. · شاخک تحتانی برچسب یک استخوان مستقل دارد؛ شاخک میانی با اتموئید گروه‌بندی شده است. · Maxilla فک فوقانی و Mandible فک تحتانی است؛ ترتیب ترجمه جمله انتهایی صفحه۸ با این تطابق جابه‌جا است.

کارکرد و کاربرد

این نقشه ورودی برای یافتن زوائد مکسلا، سوراخ زیراربیتی و بخش بینی است؛ تصویر دوطرفه کمک می‌کند راست/چپ بیمار از راست/چپ صفحه تفکیک شود.

حدود مبحث و شاهد

اجزای یک استخوان را استخوان مستقل نشمارید. نبود نام یک استخوان در فهرست تایپی اصل، به معنای غیبت آن در نمای قدامی نیست؛ اشکی و شاخک تحتانی در تصویر کامل مرجع نام دارند.

هدف یادگیری

در یک نمای بدون رنگ، بالا/پایین و سه فضای اربیت/بینی/دهان را مشخص کند؛ استخوان مستقل را از زائده یا صفحه جدا کند و دو فک را درست نام ببرد.

پیوند مباحث

hn01-T07 تا T10: از همین نقشه به پیشانی و بینی. · hn01-T11 تا T15: مکسلا، گذرگاه زیراربیتی و سینوس.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

- **توضیح روان**

از سه نشانه شروع کنید: دو کاسه چشم، دهانه بینی و قوس دندان‌ها. مکسلا حامل قوس دندانی بالاست و کف اربیت را می‌سازد؛ مندیبل فک پایین با جسم و راموس است. سپس داخل اربیت را نگاه کنید: استخوان‌های عمقی‌ای دیده می‌شوند که تماما «استخوان صورت» محسوب نمی‌شوند. در بینی هم شاخک میانی اتموئید را با شاخک تحتانی مستقل مقایسه کنید. رنگ‌ها فقط راهنما هستند؛ در تصویر دیگری ممکن است رنگ مکسلا عوض شده باشد.

- **نکته‌های کلیدی**
  - دیدن از جلو یک معیار نمایشی است، نه معیار طبقه‌بندی صورت/مغزی.
  - هر بار process را با نام استخوان صاحب آن بنویسید.
  - صورت روبه‌روی بیننده، راست/چپ خودش را حفظ می‌کند؛ برچسب نهایی جهت بدون شاهد ساخته نشود.
- **روابط فضایی**
  - مکسلا زیر اربیت و کنار بینی؛ مندیبل پایین قوس بالا.
  - زیگوماتیک در خارج اربیت؛ اشکی و صفحه اتموئید در داخل.
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

هشدار

اشتباه: Maxilla فک تحتانی و Mandible فک فوقانی است. تمایز درست: تطابق درست برعکس این عبارت است؛ نقل اصل ص۸ محفوظ، یادداشت اصلاح با نتر۲۵ جدا است.

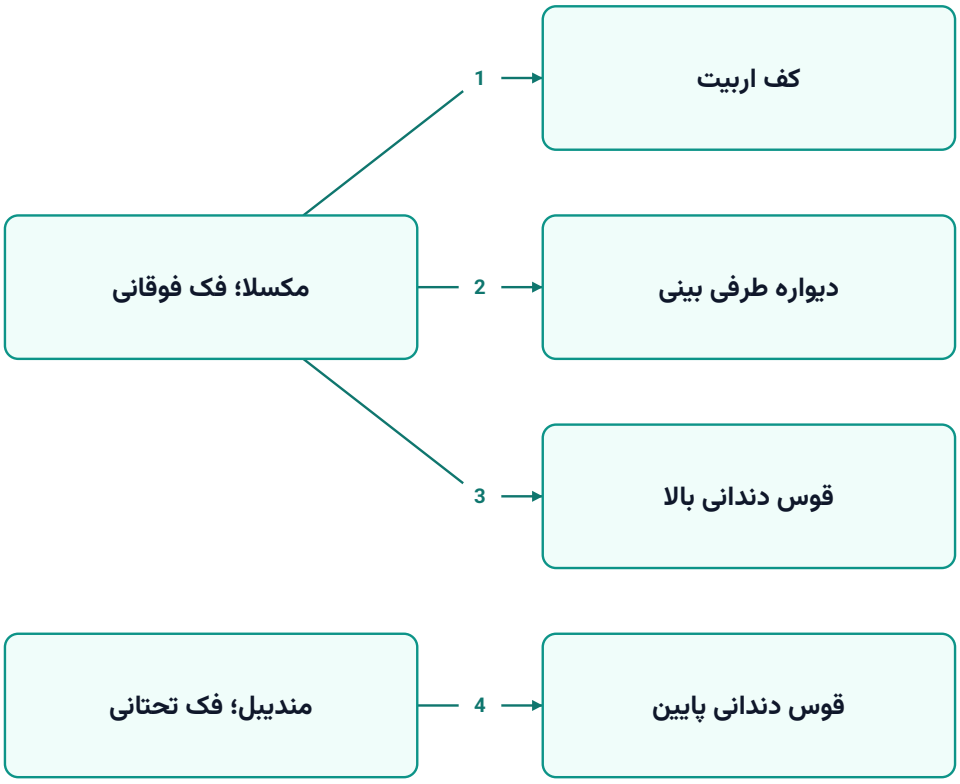
هشدار

اشتباه: perpendicular plate، orbital plate و middle concha سه استخوان جدا هستند. تمایز درست: در اینجا سه جزء نام‌برده اتموئیدند؛ شاخک تحتانی جداست.

ساختار	نقش در نمای قدامی	تفکیک لازم
پیشانی	بالای اربیت و سقف آن	استخوان مستقل در برابر سطح اربیتال
مکسلا	کف اربیت، کنار بینی و قوس بالا	فک فوقانی؛ نه مندیبل
مندیبل	قوس دندانی و جسم/راموس پایین	فک تحتانی
اتموئید	دیواره داخلی اربیت و اجزای بینی	صفحه/شاخک اجزای یک استخوان
شاخک تحتانی	پایین شاخک میانی در بینی	استخوان مستقل

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T06

- **نمودار رابطه‌ها — یک استخوان، چند فضای مجاور**



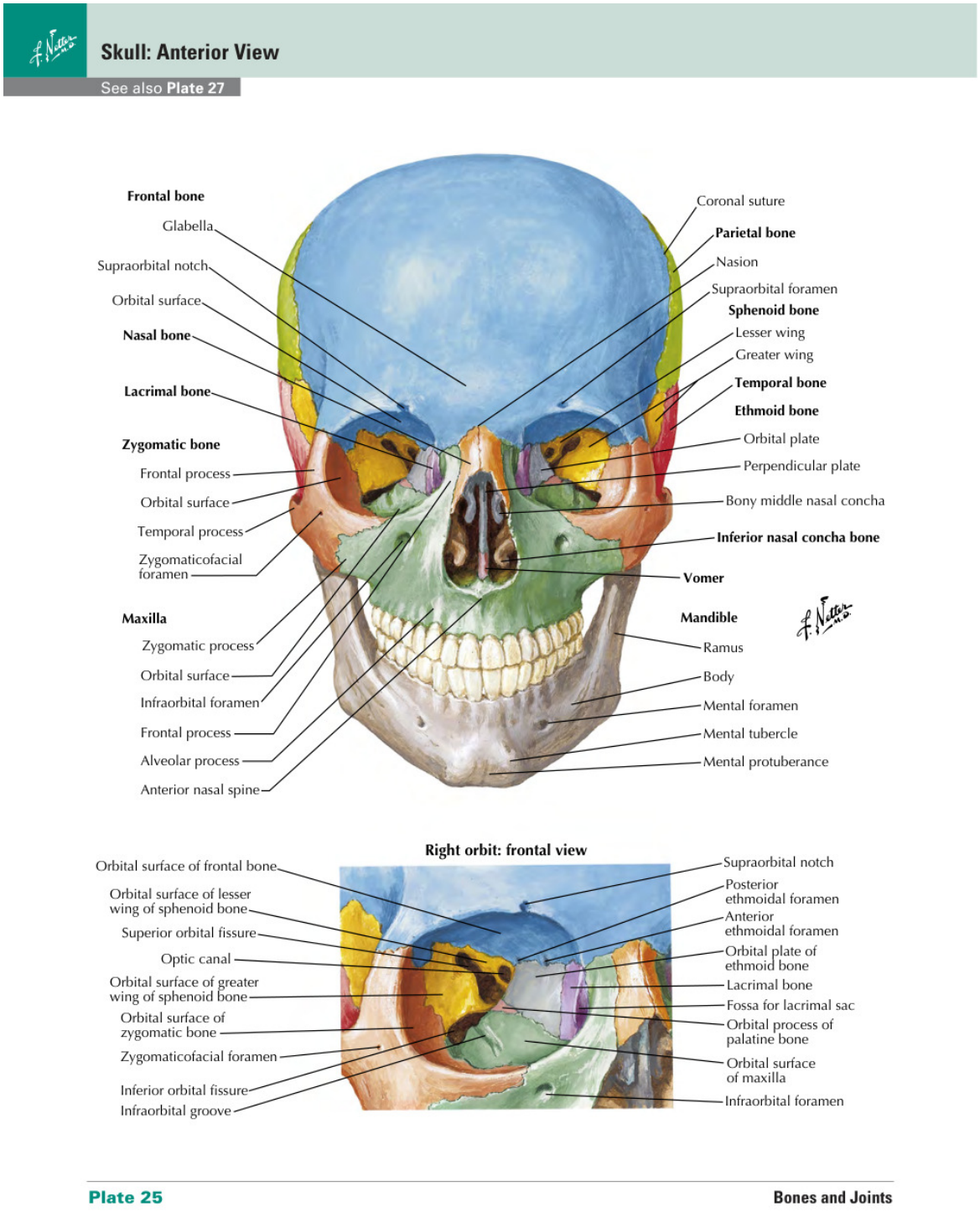
اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. مکسلا؛ فک فوقانی ← کف اربیت | رابطه پیکان از گره اول به دوم: سطح اربیتال
2. مکسلا؛ فک فوقانی ← دیواره طرفی بینی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: سطح بینی
3. مکسلا؛ فک فوقانی ← قوس دندانی بالا | رابطه پیکان از گره اول به دوم: زائده آلوئولار
4. مندیبل؛ فک تحتانی ← قوس دندانی پایین | رابطه پیکان از گره اول به دوم: قسمت آلوئولار

تمرین خواندن نمودار: چرا سه یال مکسلا به معنی سه استخوان مکسلا نیست؟

منبع: SRC-648 Plate25; SRC-649 PDF8

- **شاهد تصویری تکمیلی — نتر، پلیت 25**



SRC-648 | PDF 77 | Plate 25

- **دستور خواندن شاهد پلیت 25**

دو زیرنما: قدامی کامل با نام شاخک تحتانی مستقل و اجزای اتموئید؛ زیرنمای اربیت راست با هفت استخوان، فوسای کیسه اشکی در داخل-قدام، شیار زیراربیتی در کف. هر دو واقعا دیده شدند؛ برش‌های مستقل و QA نهایی هنوز انجام نشده.

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**

- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

فهرست اصل ص۸ به ترتیب نگه داشته شود. · اصلاح جابه‌جایی ترجمه دو فک کنار همان سطر مستند شود. · سه فضای بزرگ و استخوان‌های حاشیه‌ای، سپس جزئیات اربیت/بینی توضیح داده شود.

- **دستور رسم نمودار**

از نمای قدامی سه شاخه «اربیت/بینی/قوس دندانی» بسازید و استخوان مشترک میان دو فضا را با یال مشارکت، نه تکثیر استخوان، وصل کنید.

- **انتخاب تصویر**

IMG-009316 نقشه ساده است؛ IMG-009391 یا نمای کامل نتر۲۵ برای برچسب‌های افزوده. نقش ساده/مرجع کامل پیش از حذف تکرار مقایسه شود.

- **کنترل اختصاصی**

خط‌های راهنمای ریز اتموئید و شاخک تحتانی در اندازه چاپ واقعا خوانده شوند؛ تصویر برای جاگرفتن کشیده نشود.
IMG-009316 — پس از فهرست اصل، نقشه ساده بدون افزودن فلش حدسی.
IMG-009391 — نقشه مرجع برای شاخک‌ها، اجزای اتموئید و دو فک.
PDF 77 | SRC-648 | پلیت 25 | زیرنما lower — زیرنمای اربیت مستقل از نمای کامل برای دیواره داخلی و کف.

- **خودآزمایی تألیفی**

یک دانشجو شاخک میانی و تحتانی را دو زائده اتموئید می‌نامد. کدام قسمت جمله نادرست است؟

پاسخ آموزشی

شاخک میانی جزء اتموئید است ولی شاخک تحتانی یک استخوان مستقل است.

- **جمع‌بندی**

نمای قدامی همه استخوان‌های صورت و فقط آن‌ها نیست. نام استخوان، جزء و جهت فک باید مستقل و دقیق خوانده شود.

- **ارجاع‌های تکمیل**

منبع: PDF 8 | SRC-649

منبع: PDF 22 | SRC-649

منبع: PDF 77 | SRC-648 | پلیت 25

منبع: PDF 83 | SRC-632 | چاپی 855 | شکل 8.18

منبع: PDF 84 | SRC-632 | چاپی 856 | Anterior view

جلسه ۱ · hn01-T07 · بازبینی غیرنهایی

استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک

• اختلاف‌ها و حدود شاهد — پیش از خواندن متن پایه

C-007 — نیازمند توجه

گری ۸۴ PDF / چاپی ۸۵۶ در بخش Frontal bone برای glabella عبارت small depression between the arches را به کار می‌برد؛ شکل ۸.۱۸ همان موضع میانی را مشخص می‌کند. اختلاف توصیف ظاهر با مرجع باید گفته شود، نه مخفیانه بازنویسی.

محل موضعی ثابت را آموزش دهید؛ برجستگی قوس ابرویی را با توصیف گلابلا یکی نکنید. عبارت دو منبع در کادر اختلاف محفوظ بماند.

• لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نخستین استخوانی که کامل بررسی می‌شود؛ سه بخش آن الگوی سه مبحث پیاپی است.

اهداف یادگیری

- سه بخش استخوان پیشانی را نام ببرید.
- برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا را از هم جدا کنید.
- درز متوپیک را از شکستگی افتراق دهید و علت تشکیل آن را بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث ۶.

جزوه درس، ص ۸–۹

اولین استخوان در نمای قدامی استخوان پیشانی: دارای ۳ بخش

منبع: متن جزوه درس، ص 8 — رونویسی در حال مقابله

1. Squamous part یا بخش صدفی که به آن عمودی هم می گویند، این بخش دارای یک قسمت برون سری و یک قسمت درون سری و یک کنار به سمت عقب می باشد که به سمت استخوان آهیانه می رود و با آنها مفصل می شود. در قسمت پایین تر هم با اسفنوئید یا استخوان شاپره ای مفصل می شود.

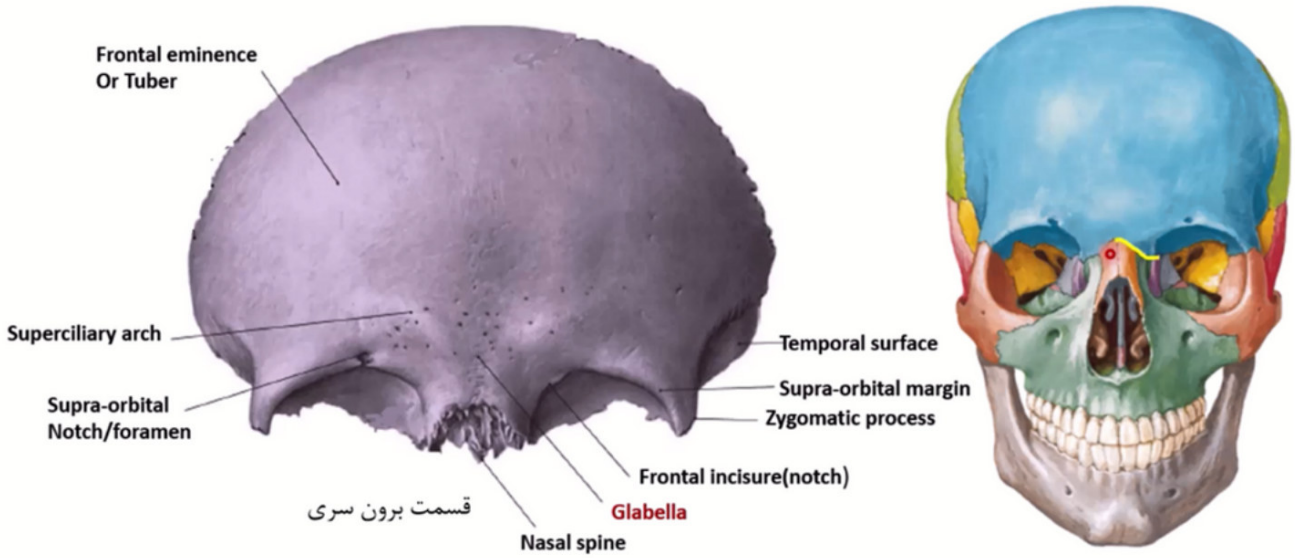
منبع: متن جزوه درس، ص ۸–۹ — رونویسی در حال مقابله

در صدف از بالا به پایین در هر طرف یک برجستگی روی پیشانی قابل لمس هست به اسم Frontal eminence or Tuber frontal که در زنان و کودکان برجسته تر هست. در پایین تر آن یک برجستگی به اسم Superciliary arch یا قوس ابرویی که در مردان برجسته تر هست و برجستگی آن به سینوس هایی که در این ناحیه قرار دارند بستگی دارد. در عمق قوس ابرویی فضایی به نام سینوس پیشانی قرار گرفته است.

منبع: متن جزوه درس، ص 9 — رونویسی در حال مقابله

برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا

جزوه درس، ص 9 · چپ: صدف از نمای بالا و طرفی · راست: همان استخوان با رنگ



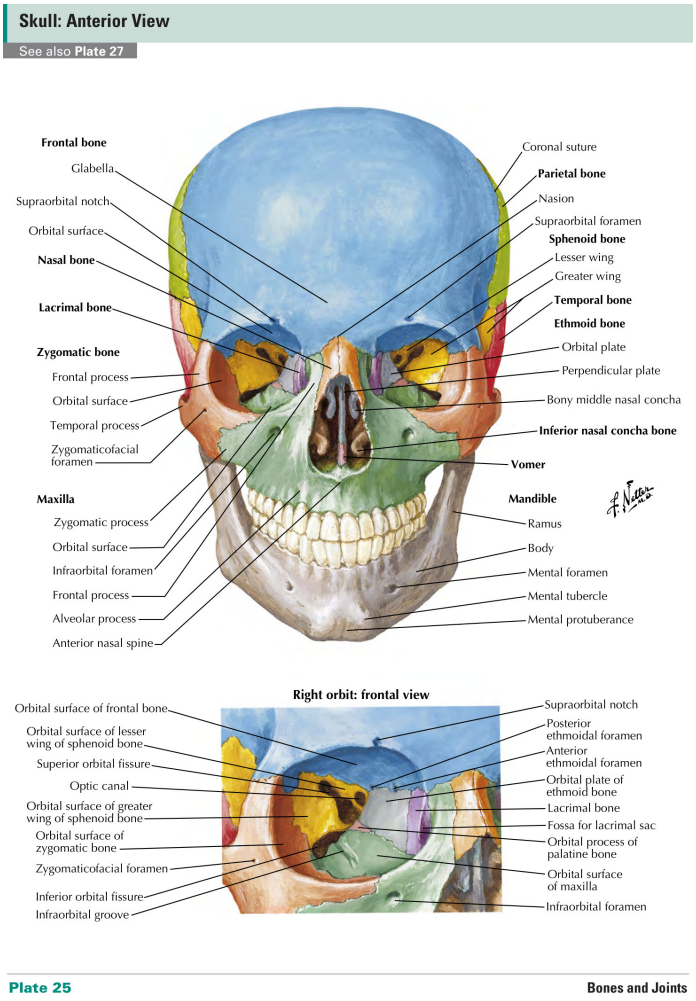
توضیح تکمیلی تصویر: سه برجستگی قابل لمس، در یک تصویر: برجستگی پیشانی در بالای صدف، قوس ابرویی در بالای کاسه چشم و گلابلا در خط وسط. لبه فوق کاسه‌چشمی و خار بینی هم در همین نما برچسب دارند.

- برجستگی پیشانی · Frontal eminence (tuber)
- قوس ابرویی · Superciliary arch
- گلابلا · Glabella
- لبه فوق کاسه‌چشمی · Supra-orbital margin
- خار بینی · Nasal spine
- سطح گیجگاهی · Temporal surface

ارجاع متن: جزوه درس، ص 9

نمای قدامی جمجمه: جای برجستگی‌های پیشانی

نتر، ویراست ۸، پلیت 25، ص 77 · نمای قدامی جمجمه و نمای قدامی کاسه چشم راست



Skull: Anterior View

توضیح تکمیلی تصویر: در نمای بالایی، گلابلا و بریدگی یا سوراخ فوق‌کاسه‌چشمی برچسب دارند. برجستگی پیشانی و قوس ابرویی که در متن جزوه آمده‌اند در این پلیت برچسب جداگانه ندارند. نمای پایینی استخوان‌های کاسه چشم را نشان می‌دهد.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- برجستگی پیشانی · Frontal eminence
- قوس ابرویی · Superciliary arch
- گلابلا · Glabella
- سوراخ فوق کاسه‌چشمی · Supraorbital notch
- سطح مداری پیشانی · Orbital surface
- استخوان بینی · Nasal bone
- درز کرونال · Coronal suture

ارجاع متن: نتر، پلیت 25

بین دو قوس ابرویی در خط وسط یک برجستگی به اسم Glabella وجود دارد که گاهی ممکن است یک درز داشته باشد که ممکنه این درز به صدف استخوان پیشانی ادامه پیدا کند که به آن Metopic suture می گویند. که این Metopic suture باید با شکستگی، قابل افتراق باشه و شکستگی طلقی نشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 9 — رونویسی در حال مقابله

علت به وجود آمدن این درز این هست که استخوان هایی که کاسه سر رو به وجود می آورند عمدتا از روش درون غشایی استخوان سازی می کنند به همین دلیل یک مرکز استخوان سازی در این قسمت به وجود میاد، بنابراین دو مرکز استخوان سازی در استخوان پیشانی به وجود می آید که در دوران جنینی در بافت همبند وجود دارد و سپس این مراکز به صورت شعاعی شروع به پخش شدن می کنند و این قسمت ها را استخوانی می کنند. اگر بعد از تولد این بخش های استخوان سازی به هم متصل نشوند این درز به وجود می آید.

منبع: متن جزوه درس، ص ۹–۱۰ — رونویسی در حال مقابله

برگه تحویل — مبحث ۰۷: بخش صدفی استخوان پیشانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸–۱۰ · نتر، پلیت ۲۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: درز متوپیک را با چه نشانه‌هایی از شکستگی خطی پیشانی جدا می‌کنید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T07

عنوان اختصاصی

سطح صدفی پیشانی؛ نشانه سطحی در برابر درز رشد

دامنه علمی

آناتومی بیرونی پیشانی و حدود استنتاج از درز متوپیک

تعریف دقیق

بخش صدفی پیشانی قسمت عمدتا عمودی دیواره قدامی کالواریاست. برجستگی پیشانی، قوس ابرویی، گلابلا و لبه فوقاربیتی نشانه‌های متفاوت این ناحیه‌اند. درز پیشانی/متوپیک در خط وسط با مرز یک استخوان دیگر مانند درز کرونال یکی نیست.

موقعیت آناتومیک

برجستگی پیشانی بالای قوس ابرویی؛ قوس ابرویی بالای لبه اربیت؛ گلابلا بین دو قوس در خط وسط؛ درز کرونال در اتصال پیشانی با آهیانه‌ها در عقب.

نشانه‌های متمایز

در عکس استخوان منفرد اصل، glabella و nasal spine دو خط راهنمای جدا دارند. · نتر۳۵ در جمجمه نوزاد نام frontal(metopic) suture را نشان می‌دهد؛ تصویر نوزاد شاهدی برای تشخیص همه خطوط رادیولوژیک بالغ نیست. · گری۸۵۶ برای گلابلا small depression و اصل «برجستگی» به کار برده‌اند؛ موضع میانی ثابت ولی توصیف ظاهر یکسان نیست.

کارکرد و کاربرد

شناخت نشانه‌های سطحی به جهت‌یابی پیشانی و خواندن نمای قدامی کمک می‌کند؛ بحث متوپیک به معنای افتراق قطعی شکستگی بدون زمینه بالینی نیست.

حدود مبحث و شاهد

توصیف تفاوت جنسی/سنی در اصل محفوظ است؛ فقط برجسته‌تر بودن قوس ابرویی در مردان در گری۸۵۶ دیده‌شده نیز آمده. نسبت مستقیم اندازه قوس با حجم سینوس، زمان دقیق جوش‌خوردن و شرح جنینی مرکز استخوان‌سازی هنوز به شاهد تکاملی اختصاصی نیاز دارد.

هدف یادگیری

چهار نشانه برجستگی پیشانی/قوس/گلابلا/لبه را از بالا به پایین پیدا کند و درز مدیان را از درز کرونال جدا بداند؛ از یک خط منفرد تشخیص شکستگی یا جنس ندهد.

پیوند مباحث

hn01-T08: از لبه اربیت به سطح تحتانی پیشانی. · hn01-T09: زائده گونه‌ای و حرکت به سمت سطح گیجگاهی.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

• توضیح روان

روی استخوان پیشانی، هر برجستگی یک نام ندارد. ابتدا برجستگی بالاتر پیشانی را پیدا کنید، سپس قوس بالای ابرو و بعد لبه خود کاسه چشم را. میان قوس‌های دو طرف، گلابلا قرار دارد. درباره توصیف برجسته یا فرورفته آن، متن جزوه و گری حاضر یک عبارت ندارند؛ محل را دقیق بیاموزید و اختلاف واژه را پنهان نکنید. خط میانی پیشانی در تصویر نوزاد، درز متوپیک است؛ وجود یا فقدان یک خط در عکس فردی دیگر، بدون داده مناسب حکم شکستگی ایجاد نمی‌کند.

- **نکته‌های کلیدی**
  - glabella با frontal eminence دو نام یک نشانه نیستند.
  - درز کرونال بین دو استخوان نام‌دار، متوپیک میان دو نیمه پیشانی در دوره رشد است.
  - ویژگی متوسط گروهی، تشخیص قطعی جنس/سن یک فرد نیست.
- **روابط فضایی**
  - برجستگی بالاتر از قوس ابرویی و لبه اربیت پایین آن؛ گلابلا بین دو طرف.
  - کرونال خلف پیشانی؛ متوپیک در خط وسط آن.
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

هشدار

اشتباه: هر خط مدیان پیشانی شکستگی است. تمایز درست: درز طبیعی/باقی‌مانده نیز در افتراق مطرح است؛ این درس تشخیص قطعی از یک خط را تأیید نمی‌کند.

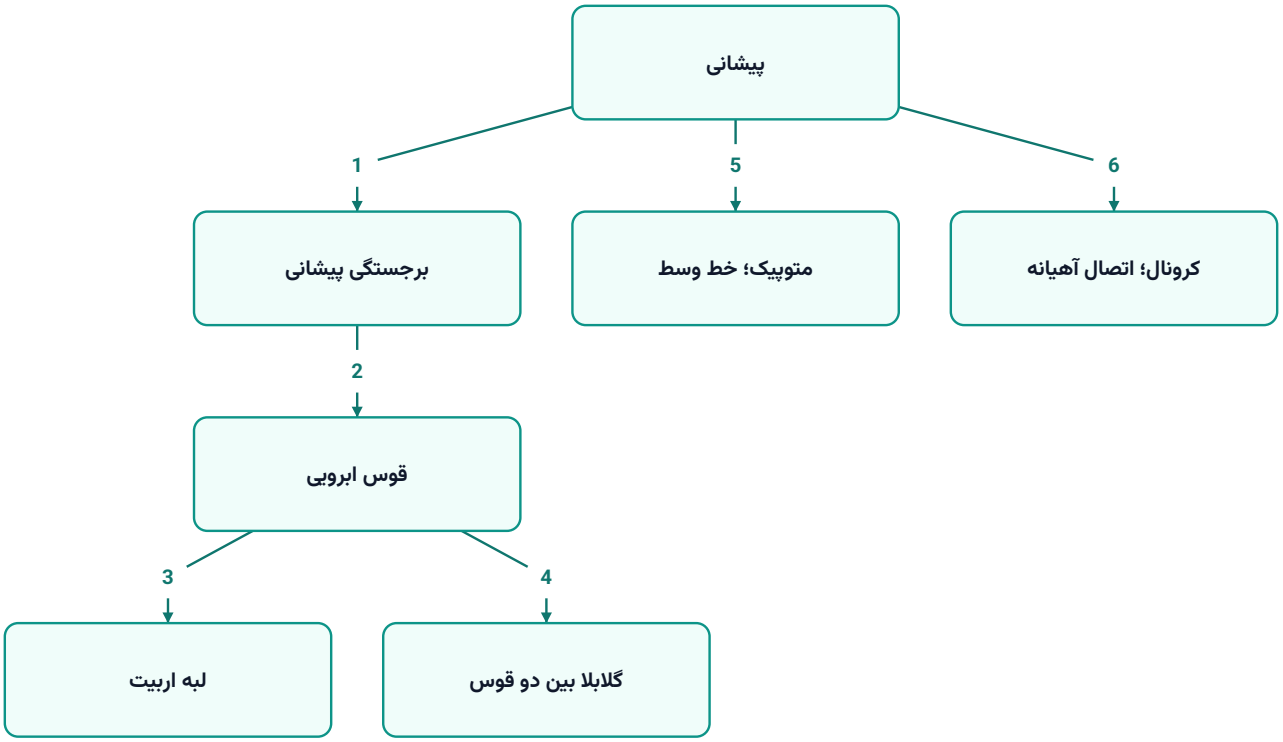
هشدار

اشتباه: متن دو منبع درباره ظاهر گلابلا کاملا یکسان است. تمایز درست: یک منبع برجستگی و دیگری فرورفتگی کوچک می‌گوید؛ محل و دو عبارت جدا ثبت شوند.

نشانه	محل	تمایز آموزشی
Frontal eminence	بالای پیشانی در هر طرف	با قوس پایین‌تر یکی نیست
Superciliary arch	بالای لبه اربیت	میانگین برجستگی بیشتر در مردان در گری؛ نه تشخیص فردی
Glabella	بین دو قوس در خط وسط	اختلاف توصیف دو متن محفوظ
Metopic suture	خط وسط پیشانی در تصویر رشد	با شکستگی و درز کرونال یکسان نیست
Coronal suture	پیشانی/آهیانه در عقب	مرز دو استخوان متفاوت

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T07

- **نمودار رابطه‌ها — نشانه‌ها و دو نوع خط**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.
1. پیشانی ← برجستگی پیشانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: نشانه بالاتر
2. برجستگی پیشانی ← قوس ابرویی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پایین‌تر
3. قوس ابرویی ← لبه اربیت | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پایین‌تر
4. قوس ابرویی ← گلابلا بین دو قوس | رابطه پیکان از گره اول به دوم: میان قوس‌های دو طرف
5. پیشانی ← متوپیک؛ خط وسط | رابطه پیکان از گره اول به دوم: در خود ناحیه میانی
6. پیشانی ← کرونال؛ اتصال آهیانه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مرز خلفی

تمرین خواندن نمودار: کدام یال‌ها رابطه مکانی دارند و چرا هیچ‌کدام حکم تشخیص شکستگی نیستند؟

منبع: SRC-649 PDF8–10; SRC-648 Plates25,35; SRC-632 printed856

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**
- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

پاراگراف بخش صدفی که از ص۸ به۹ می‌رود یکپارچه بماند. · توصیف برجستگی‌ها، سینوس و تفاوت‌های گروهی اصل کامل نقل شود. · کادر اختلاف گلابلا درست بعد از همان عبارت قرار گیرد. · شرح متوپیک و استخوان‌سازی اصل با یادداشت حدود شاهد تکاملی، بدون قطع ادامه ص۱۰ بیاید.

- **دستور رسم نمودار**

یک نقشه موضعی بالا→پایین برای برجستگی/قوس/لبه و شاخه میانی برای گلابلا رسم کنید؛ کنار آن درز متوپیک با یال «خط رشد» و کرونال با یال «مرز استخوان‌ها» باشد، نه یک نمودار علت قطعی شکستگی.

- **کنترل اختصاصی**

دو زیرنمای IMG-009319 دو وظیفه دارند: محل روی استخوان منفرد و جای آن در جمجمه؛ نقطه قرمز به نام ساختار تبدیل نشود.

IMG-009319 — هر دو زیرنما کنار نقشه نشانه‌ها با شرح مستقل؛ رنگ قرمز صرفا نشانگر اصل.

SRC-648 | PDF 87 | پلیت 35 — درز متوپیک و فونتانل در بافت رشد، نه تصویر تشخیص شکستگی بالغ.

PDF 84 | SRC-632 | چاپی 856 — دو عبارت گلابلا و قوس ابرویی از متن، با شماره صفحه واقعی.

- **خودآزمایی تألیفی**

اگر گلابلا را روی شکل درست نشان دهیم، آیا می‌توان اختلاف «برجستگی/فرورفتگی» دو متن را حذف کرد؟

پاسخ آموزشی

نه؛ محل درست یک نکته است و اختلاف توصیف ظاهر نکته دیگر؛ هر دو عبارت با منشأ حفظ می‌شوند.

- **جمع‌بندی**

نشانه سطحی، تفاوت گروهی و خط رشد سه نوع اطلاعات‌اند؛ محل‌ها را دقیق و اختلاف گلابلا را آشکار نگه دارید.

- **ارجاع‌های تکمیل**

منبع: PDF 9 | SRC-649

منبع: PDF 10 | SRC-649

منبع: PDF 77 | SRC-648 | پلیت 25

منبع: PDF 87 | SRC-648 | پلیت 35

منبع: PDF 84 | SRC-632 | چاپی 856 | Anterior view → Frontal bone

جلسه ۱ · hn01-T08 · بازبینی غیرنهایی

استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه

- **لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل**

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بخش دوم پیشانی؛ سقف کاسه چشم و محل نشستن صفحه غربالی پرویزنی.

اهداف یادگیری

- شکل مثلثی صفحه کاسه چشمی را با جهت قاعده و رأس توضیح دهید.
- حفره غده اشکی و حفره قرقره‌ای را از هم جدا کنید.
- بریدگی پرویزنی و سلول‌های هوایی نیمه آن را توضیح دهید.
- دو سوم خارجی و یک سوم داخلی لبه فوقانی کاسه را مقایسه کنید.

پیش‌نیاز

مبحث ۷.

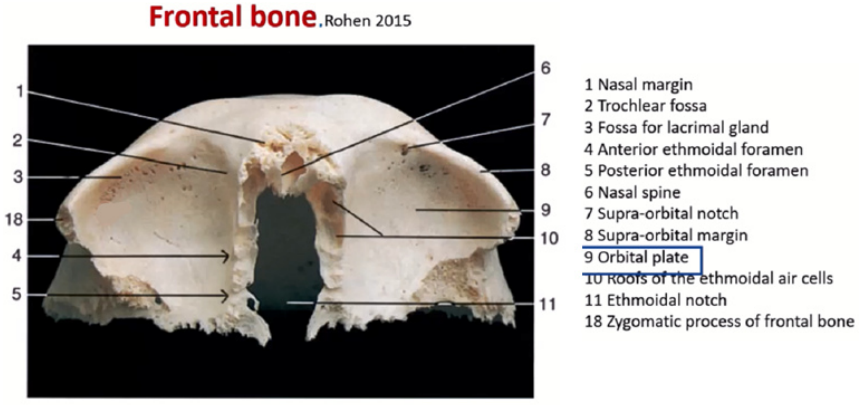
جزوه درس، ص ۱۰

2. Orbital part صفحات کاسه چشمی چون در تشکیل کاسه چشم شرکت میکنند به این نام نامیده می شوند و به آنها صفحات افقی هم گفته می شود و این بخش افقی چون در تشکیل سقف کاسه چشم شرکت میکند به آن orbital plate گفته می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 10 — رونویسی در حال مقابله

بخش کاسه چشمی پیشانی از نمای درونی

جزوه درس، ص 10 · نمای درونی سقف کاسه چشم، شماره‌های ۱ تا ۱۱ و ۱۸ (Rohen 2015)



توضیح تکمیلی تصویر: از حاشیه فوق کاسه‌چشمی و بریدگی فوق کاسه‌چشمی تا حفره قرقره‌ای، حفره غده اشکی، بریدگی پرویزنی و سلول‌های هوایی پرویزنی. شماره‌ها را با راهنمای اصلی کنار تصویر تطبیق بدهید.

- حاشیه فوق کاسه‌چشمی · Supra-orbital margin
- حفره قرقره‌ای · Trochlear fossa
- حفره غده اشکی · Fossa for lacrimal gland
- بریدگی پرویزنی · Ethmoidal notch
- سلول‌های هوایی پرویزنی · Ethmoidal air cells
- سوراخ‌های پرویزنی قدامی و خلفی · Anterior and posterior ethmoidal foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 10

استخوان‌های کاسه چشم و سوراخ‌های پرویزنی

گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷ · نمای قدامی کاسه چشم راست، استخوان‌ها با رنگ جدا شده‌اند

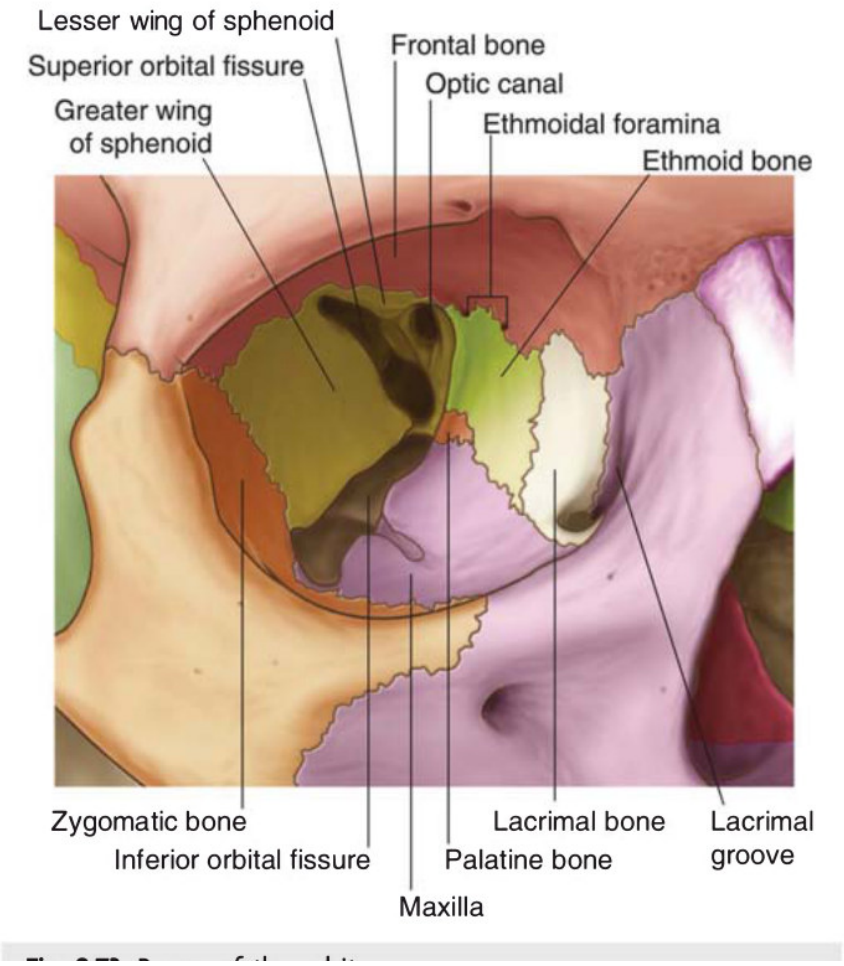


Fig. 8.73 Bones of the orbit.

Seven bones contribute to the framework of each orbit (Fig. 8.73) . They are the maxilla, zygomatic, frontal, ethmoid, lacrimal, sphenoid, and palatine bones. Together they give the bony orbit the shape of a pyramid, with its wide base opening anteriorly onto the face and its apex extending in a posteromedial direction.

توضیح تکمیلی تصویر: سقف کاسه چشم عمدتا از صفحه کاسه‌چشمی پیشانی و بخش کوچکی از اسفنوئید ساخته شده است. سوراخ‌های پرویزنی و ناودان اشکی در تصویر نشان داده شده‌اند؛ جای حفره غده اشکی و حفره قرقره‌ای در متن همان صفحه گری توضیح داده شده، اما در این شکل برچسب جداگانه ندارند.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- سوراخ‌های پرویزنی · Ethmoidal foramina
- استخوان پرویزنی · Ethmoid bone
- بال کوچک اسفنوئید · Lesser wing of sphenoid
- شکاف اوربیتال فوقانی · Superior orbital fissure
- شکاف اوربیتال تحتانی · Inferior orbital fissure
- استخوان اشکی · Lacrimal bone
- ناودان اشکی · Lacrimal groove
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic bone
- استخوان کامی · Palatine bone

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷

Orbital plate به صورت یک مثلث هست که قاعده آن در جلو و راس آن در عقب قرار گرفته. در قسمت جلو و خارج آن یک حفره برای غده ی اشکی یا Fossa for lacrimal gland قرار گرفته. و در سمت داخل هم حفره قرقره ای یا Trochlear fossa قرار گرفته.

منبع: متن جزوه درس، ص 10 — رونویسی در حال مقابله

بین دو بخش کاسه چشم یک بریدگی تحت عنوان Ethmoidal notch قرار دارد. چون صفحه غربالی استخوان پرویز نی در این قسمت قرار می گیرد. این بریدگی دارای نیم سلول های هوایی هست که با نیم سلول های هوایی از استخوان پرویز نی با هم مفصل می شوند و سلول هوایی کامل را ایجاد می کنند.

منبع: متن جزوه درس، ص 10 — رونویسی در حال مقابله

بین بخش افقی و عمودی استخوان پیشانی Supra – orbital margin یا حاشیه فوق کاسه چشمی قرار گرفته که دو سوم خارجی آن تیز و یک سوم داخلی آن کند هست، بین این دو قسمت یک سوراخ یا بریدگی به نام Supra- orbital Notch/foramen می باشد که عروق و اعصاب Supra-orbital از آن عبور می کنند و به سمت پیشانی می روند. گاهی ممکنه در سمت داخل هم یک بریدگی خفیف به نام Frontal incisure(Notch) وجود داشته باشه که می تواند به شکل سوراخ یا Foramen هم باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۰–۱۱ — رونویسی در حال مقابله

برگه تحویل — مبحث ۰۸: بخش کاسه چشمی پیشانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۰–۱۱ · گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: تفاوت حفره غده اشکی و حفره قرقره‌ای فقط در جای آن‌هاست یا در محتوایشان هم هست؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T08

عنوان اختصاصی

پیشانی از زیر؛ سقف اربیت، دو فوسای متفاوت و بریدگی اتموئید

دامنه علمی

سطح تحتانی قسمت اربیتال پیشانی و گذرگاه‌های لبه فوقاربیتی

تعریف دقیق

دو صفحه اربیتال پیشانی در سقف اربیت شرکت می‌کنند. در بخش قدامی-خارجی فوسای غده اشکی و در داخل فوسای تروکلئار قرار دارد؛ بریدگی اتموئید بین دو صفحه است. لبه فوقاربیتی گذار به بخش صدفی را مشخص می‌کند.

موقعیت آناتومیک

در نمای تحتانی استخوان منفرد، فضای بین صفحات برای اتموئید است؛ جلو/عقب از جهت استخوان تعیین می‌شود، نه چپ/راست صفحه. بریدگی/سوراخ فوقاربیتی روی لبه و فوساها روی سطح تحتانی‌اند.

نشانه‌های متمایز

کلید عکس اصل:۲ تروکلئار،۳ فوسای غده،۴/۵ سوراخ‌های اتموئیدی،۹ صفحه اربیتال،۱۱ بریدگی اتموئید. · شماره۷ فوقاربیتی و۶ خار بینی هستند؛ نزدیکی خطوط مجوز جابه‌جایی نام‌ها نیست. · جدول۸.۱ گری۸۵۶ عصب و عروق فوقاربیتی را برای گذرگاه فوقاربیتی ذکر کرده است.

کارکرد و کاربرد

سقف استخوانی از محتویات اربیت محافظت می‌کند و محل فرورفتگی‌های مرتبط با غده و دستگاه قرقره را مشخص می‌سازد؛ سوراخ/بریدگی یک گذرگاه عصب/عروق است، نه جای خود غده.

حدود مبحث و شاهد

طرح/عکس استخوانی جای مشاهده بافت غده یا عضله را نمی‌گیرد؛ رنگ، بزرگ‌نمایی و ویژگی میکروسکوپی برای این عکس‌ها اعلام نمی‌شود. نسبت دو سوم/یک سوم لبه از متن اصل حفظ می‌شود ولی از عکس بدون اندازه‌گیری محاسبه نمی‌شود.

هدف یادگیری

در نمای تحتانی، داخل/خارج و فوسای غده/تروکلئار را درست جدا کند؛ هر شماره را با کلید هم‌صفحه بخواند و بریدگی اتموئید را با بریدگی بینی یکی نداند.

پیوند مباحث

hn01-T13: غده اشکی بالا-خارج با کیسه اشکی داخل-قدام فرق دارد. · hn01-T09: خار بینی پیشانی و اتصالات بخش بینی.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

توضیح روان

نمای زیر استخوان پیشانی را مانند نگاه‌کردن به سقف یک اتاق از پایین بخوانید: دو صفحه برای دو اربیت در دو طرف و بریدگی اتموئید در میان آن‌هاست. روی هر صفحه در خارج، جای غده اشکی و در داخل، فوسای تروکلئار قرار دارد. لبه جلویی این سقف همان ناحیه‌ای است که در نمای قدامی به عنوان حاشیه بالای اربیت دیده می‌شود؛ سوراخ یا بریدگی عصب/عروق روی آن است. بنابراین چهار نام foramen، notch، fossa و plate فقط چهار مترادف نیستند.

نکته‌های کلیدی

- ۲ تروکلئار داخل؛۳ فوسای غده خارج؛۹ صفحه؛۱۱ بریدگی میان دو صفحه.
- کلید شماره‌ها جزء ضروری عکس است.
- notch و foramen دو شکل گذرگاه‌اند؛ fossa فرورفتگی است و plate صفحه استخوانی.

- **روابط فضایی**
  - فوسای غده در خارج، تروکلئار در داخل هر صفحه؛ بریدگی اتموئید میان دو صفحه.
  - حاشیه فوقاربیتی جلوتر از پهنه صفحه؛ عصب/عروق از گذرگاه لبه به پیشانی می‌روند.
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

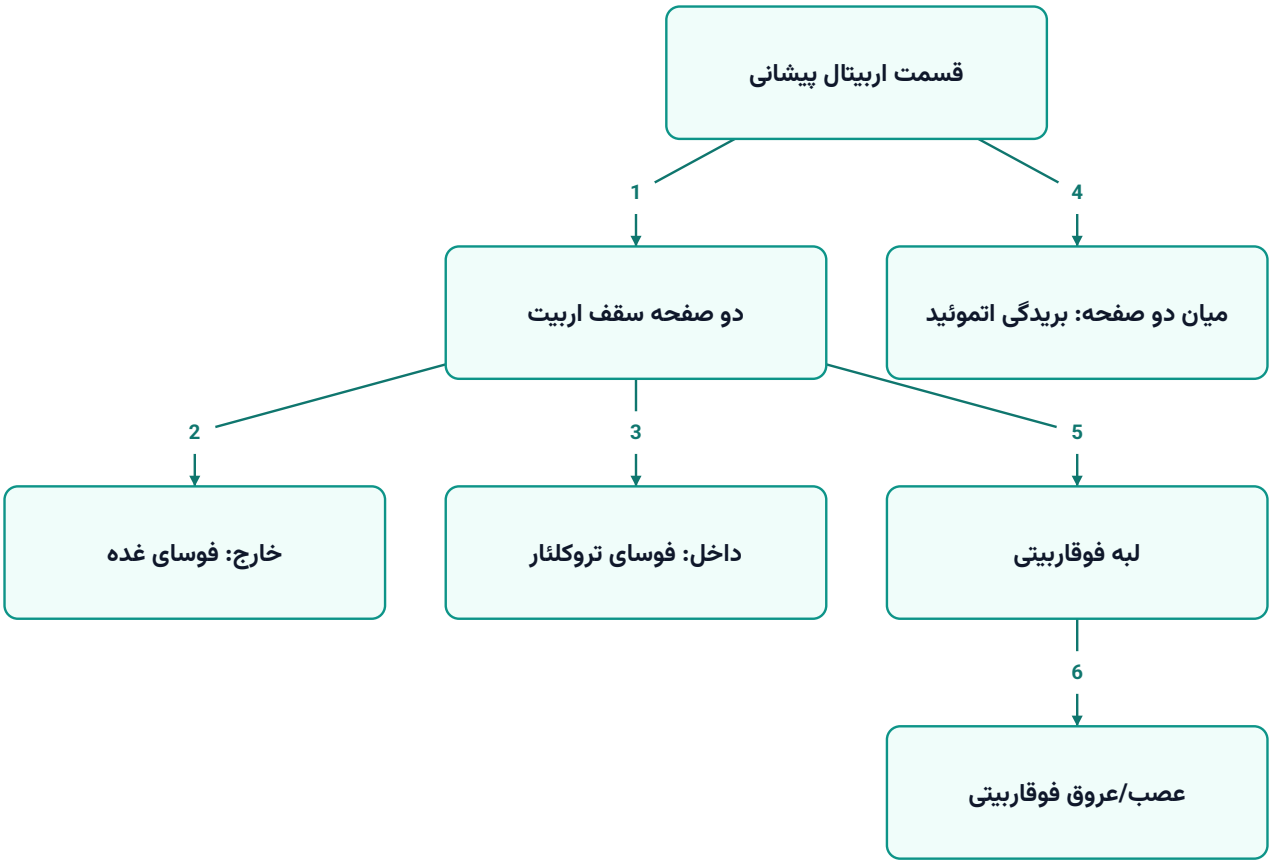
هشدار
اشتباه: فوسای غده در داخل و تروکلئار در خارج است. تمایز درست: در توصیف اصل جهت برعکس این جمله است: غده خارج و تروکلئار داخل.

هشدار
اشتباه: عکس شماره‌دار بدون راهنما برای آموزش کافی است. تمایز درست: بدون کلید IMG-009341، شماره‌ها به نام‌ها وصل نمی‌شوند؛ دو قطعه باید کنار هم بمانند.

نام	نوع نشانه	جای آن
Orbital plate	صفحه استخوانی	سقف اربیت
Fossa for lacrimal gland	فرورفتگی	قدام-خارج سطح تحتانی
Trochlear fossa	فرورفتگی	سمت داخل
Ethmoidal notch	بریدگی بزرگ	میان دو صفحه اربیتال
Supraorbital notch/foramen	گذرگاه	روی لبه؛ عصب/عروق فوقاربیتی

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T08

- **نمودار رابطه‌ها — سطح، لبه و فضای میان دو صفحه**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. قسمت اربیتال پیشانی ← دو صفحه سقف اربیت | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اجزای جفت
2. دو صفحه سقف اربیت ← خارج: فوسای غده | رابطه پیکان از گره اول به دوم: محل سطحی
3. دو صفحه سقف اربیت ← داخل: فوسای تروکلئار | رابطه پیکان از گره اول به دوم: محل سطحی
4. قسمت اربیتال پیشانی ← میان دو صفحه: بریدگی اتموئید | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بریدگی میانی
5. دو صفحه سقف اربیت ← لبه فوقاربیتی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: حد قدامی
6. لبه فوقاربیتی ← عصب/عروق فوقاربیتی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: گذر از notch/foramen

تمرین خواندن نمودار: چرا غده و عصب فوقاربیتی را نباید در یک سوراخ قرار داد؟

منبع: SRC-649 PDF10–11; SRC-632 Table8.1 printed856

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**
- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

ادامه ص۹ در آغاز ص۱۰ به متن متوپیک متصل شود. · بخش اربیتال، فوساها، بریدگی و نیم‌سلول‌های هوایی اصل به ترتیب حفظ شود. · عکس و کلید، سپس توضیح گذرگاه فوقاربیتی و ادامه آن در ص۱۱ قرار گیرد.

- **دستور رسم نمودار**

دو شاخه صفحه چپ/راست و در هرکدام داخل/خارج بسازید؛ بریدگی میان دو صفحه گره مرکزی باشد. گذرگاه لبه با یال مکانی جدا متصل شود، نه مسیر جریان اشک.

کنترل اختصاصی

تمام شماره‌های۱–۱۱ و۱۸ خوانا باشند؛ کلید وسط جدول نصف نشود و هیچ شماره غایب از حافظه تکمیل نشود.

IMG-009340 — عکس اصلی با جهت تحتانی و منبع درون‌جزوه‌ای Rohen2015؛ نه ادعای مطالعه کتاب کامل.

IMG-009341 — کلید اجباری کنار عکس؛ برجسته‌کردن شماره۹ جای حفظ بقیه شماره‌ها را نمی‌گیرد.

PDF 77 | SRC-648 | پلیت 25 | زیرنما lower — مقایسه محل سقف در اربیت سوارشده با استخوان منفرد.

خودآزمایی تألیفی

چرا شماره۲ و۳ عکس پیشانی را باید با جهت داخل/خارج و نه صرفا راست/چپ تصویر یاد گرفت؟

پاسخ آموزشی

دو اربیت و چرخش نما ممکن است راست/چپ صفحه را عوض کند؛ رابطه تروکلئار داخلی و فوسای غده خارجی معیار آناتومیک ثابت‌تر است.

جمع‌بندی

سقف، فوسا و گذرگاه لبه سه نوع نشانه‌اند؛ داخل/خارج و کلید کامل عکس برای خواندن آن‌ها ضروری است.

ارجاع‌های تکمیل

منبع: PDF 10 | SRC-649

منبع: PDF 11 | SRC-649

منبع: PDF 77 | SRC-648 | پلیت 25

منبع: PDF 84 | SRC-632 | چاپی 856 | جدول 8.1

جلسه ۱ · hn01-T09 · بازبینی غیرنهایی

استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی

- **لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل**

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بخش سوم پیشانی؛ پیوند آن با گونه و گیجگاه و تکیه‌گاه استخوان‌های بینی.

اهداف یادگیری

- مسیر زائده گونه‌ای پیشانی و تبدیل خط گیجگاهی به دو خط را بگویید.
- سطح گیجگاهی را نسبت به خطوط گیجگاهی جا بیندازید.
- سه استخوانی را که پیشانی در بریدگی بینی با آن‌ها مفصل می‌شود نام ببرید.
- نقش خار بینی را در برابر ضربه توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۷ و ۸.

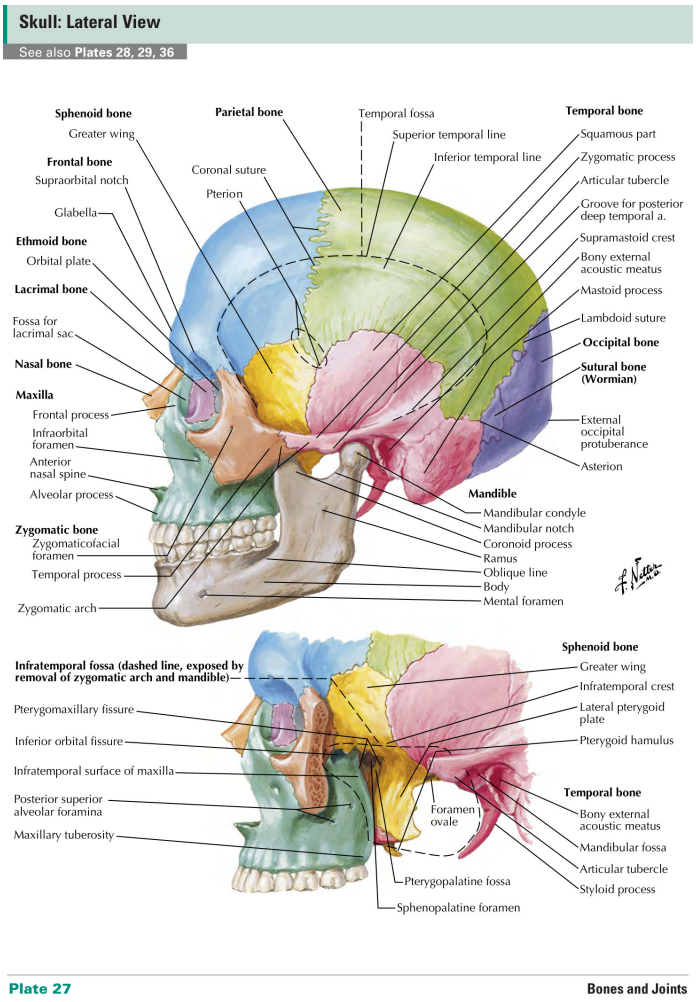
جزوه درس، ص ۱۱

در قسمت خارج و پایین لبه کاسه چشمی زائده ای به نام Zygomatic process وجود دارد. اگر از این زائده به سمت بالا و عقب برویم، خط temporal تشکیل می شود که در قسمت بالا به دو خط تبدیل می شود: تحتانی: inferior temporal line و فوقانی: Superior temporal line. در زیر این خط بخشی از استخوان پیشانی قرار می گیرد که به آن سطح گیجگاهی یا Temporal surface گفته می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 11 — رونویسی در حال مقابله

نمای طرفی جمجمه: زائده گونه‌ای و خطوط گیجگاهی

نتر، ویراست ۸، پلیت 27، ص 79 · نمای طرفی؛ قدام در سمت چپ تصویر



Skull: Lateral View

توضیح تکمیلی تصویر: خطوط گیجگاهی فوقانی و تحتانی روی نمای طرفی و حفره کیسه اشکی در قدام نشان داده شده‌اند. خار بینی قدامی نیز در همین پلیت برچسب دارد؛ زائده گونه‌ای برچسب‌خورده در سمت راست پلیت مربوط به استخوان گیجگاهی است.

- خط گیجگاهی فوقانی · Superior temporal line
- خط گیجگاهی تحتانی · Inferior temporal line
- حفره گیجگاهی · Temporal fossa
- حفره کیسه اشکی · Fossa for lacrimal sac
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine
- زائده گونه‌ای گیجگاهی · Zygomatic process of temporal bone

ارجاع متن: نتر، پلیت 27

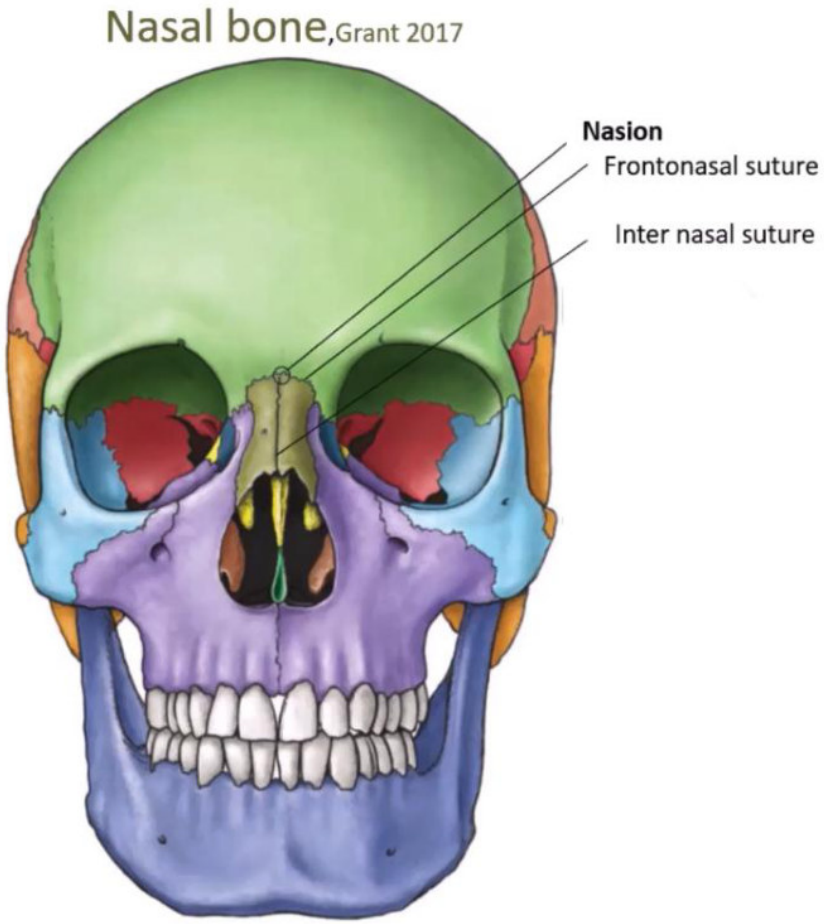
- **3. Nasal part یا بخش بینی**

قسمت بین دو لبه فوق کاسه چشمی وجود دارد که در این قسمت یک بریدگی به نام Nasal هست که در پایین با استخوان های بینی مفصل می شود و بعد به طرف خارج و کمی عقب با زائده پیشانی استخوان فک فوقانی و همچنین با استخوان اشکی یا Lacrimal bone مفصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 11 — رونویسی در حال مقابله

بخش بینی پیشانی و درزهای نازیون

جزوه درس، ص 11 · نمای قدامی، پیشانی و بینی رنگ‌شده (Grant 2017)



توضیح تکمیلی تصویر: بریدگی بینی که با استخوان‌های بینی مفصل می‌شود، درز پیشانی‌بینی و درز بین‌بینی در یک تصویر. محل تلاقی این دو درز، نازیون است؛ نقطه‌ای که در مبحث ۱۰ به مرجع اندازه‌گیری تبدیل می‌شود.

- نازیون · Nasion
- درز پیشانی‌بینی · Frontonasal suture
- درز بین‌بینی · Internasal suture
- استخوان پیشانی · Frontal bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 11

در بریدگی Nasal استخوان پیشانی، یک تیغه استخوانی از سمت عقب به جلو و پایین آمده Nasal spine را تشکیل می دهد، که استخوان های بینی را از عقب تقویت کرده و مانع از شکستگی آنها در صورت وجود ضربات می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۱–۱۲ — رونویسی در حال مقابله

برگه تحویل — مبحث ۰۹: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۱–۱۲ · نتر، پلیت ۲۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا خار بینی برای استخوان‌های بینی نقش محافظ دارد و فشار ضربه را به کدام سو می‌برد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T09

عنوان اختصاصی

از زائده گونه‌ای پیشانی تا بخش بینی؛ صاحب هر زائده را بنویسید

دامنه علمی

اتصالات پیشانی و گذار از نمای قدامی به طرفی

تعریف دقیق

زائده گونه‌ای پیشانی در قسمت خارجی لبه فوقاربیتی به زائده پیشانی استخوان گونه مفصل می‌شود. ناحیه بینی پیشانی در اتصال با استخوان‌های بینی و اجزای داخلی اربیت/صورت قرار دارد؛ خار بینی پیشانی با خار قدامی مکسلا یک ساختار نیست.

موقعیت آناتومیک

زائده گونه‌ای پیشانی در بالا-خارج اربیت؛ خطوط گیجگاهی به سمت بالا و عقب و روی سطح طرفی دنبال می‌شوند. بخش بینی بین اربیت‌ها در ریشه بینی؛ ناسیون روی محل اتصال پیشانی/بینی در خط وسط است.

نشانه‌های متمایز

نتر۲۷ خطوط temporal superior/inferior را در سطح طرفی و حفره گیجگاهی در پایین آن‌ها نشان می‌دهد. · در گری۸۵۶، zygomatic process of frontal با frontal process of zygomatic مفصل می‌شود. · خار بینی روی استخوان منفرد پیشانی در شکل ص۹ با خار بینی قدامی مکسلا در شکل ص۱۳ برچسب‌های متفاوت دارد.

کارکرد و کاربرد

این زنجیره اتصال کمک می‌کند نام زائده و استخوان مادر مخلوط نشود؛ گذار طرفی محل خطوطی را روشن می‌کند که در نمای تمام‌قدامی کوتاه یا پنهان‌اند.

حدود مبحث و شاهد

گفته اصل درباره تقویت استخوان‌های بینی به معنی جلوگیری مطلق از شکستگی تأیید نمی‌شود. اتصال عضله/فاسیا به دو خط گیجگاهی در این مرحله با شاهد متنی اختصاصی نهایی نشده؛ از روی اسم خط، عملکرد نادیده افزوده نمی‌شود.

هدف یادگیری

دو عضو مفصل فرونتوزیگوماتیک را با نام کامل بگوید؛ دو خار بینی پیشانی/مکسلا و دو خط گیجگاهی را در نماهای مناسب جدا کند.

پیوند مباحث

hn01-T10: چهار کنار استخوان بینی و درز frontonasal. · hn01-T11: خار بینی قدامی مکسلا و سطوح آن.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

توضیح روان

نام یک زائده معمولا به استخوان همسایه اشاره می‌کند، نه اینکه زائده مالک آن استخوان باشد. پس «زائده گونه‌ای پیشانی» از پیشانی است و به «زائده پیشانی گونه‌ای» می‌رسد. اگر از این لبه به سمت عقب بروید، نمای طرفی برای دنبال‌کردن خطوط گیجگاهی مناسب‌تر می‌شود. اکنون به ریشه بینی برگردید: بخش بینی پیشانی و خار آن بالاتر از خار قدامی مکسلا هستند. واژه nasal spine بدون نام صاحب، برای این مقایسه کافی نیست.

نکته‌های کلیدی

- فرونتال/زیگوماتیک در نام زوائد باید با عبارت of ... کامل شود.
- خط گیجگاهی و درز کرونال هر دو خط‌اند ولی یکی نشانه سطحی و دیگری مرز استخوان‌هاست.
- خار بینی پیشانی، خار قدامی مکسلا و خار خلفی کامی سه محل یکسان نیستند.

- **روابط فضایی**
  - زائده گونه‌ای پیشانی بالا-خارج اربیت؛ بخش بینی در خط وسط بین اربیت‌ها.
  - خطوط گیجگاهی به بالا/عقب؛ سطح زیر آن‌ها به فضای گیجگاهی مربوط است.
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

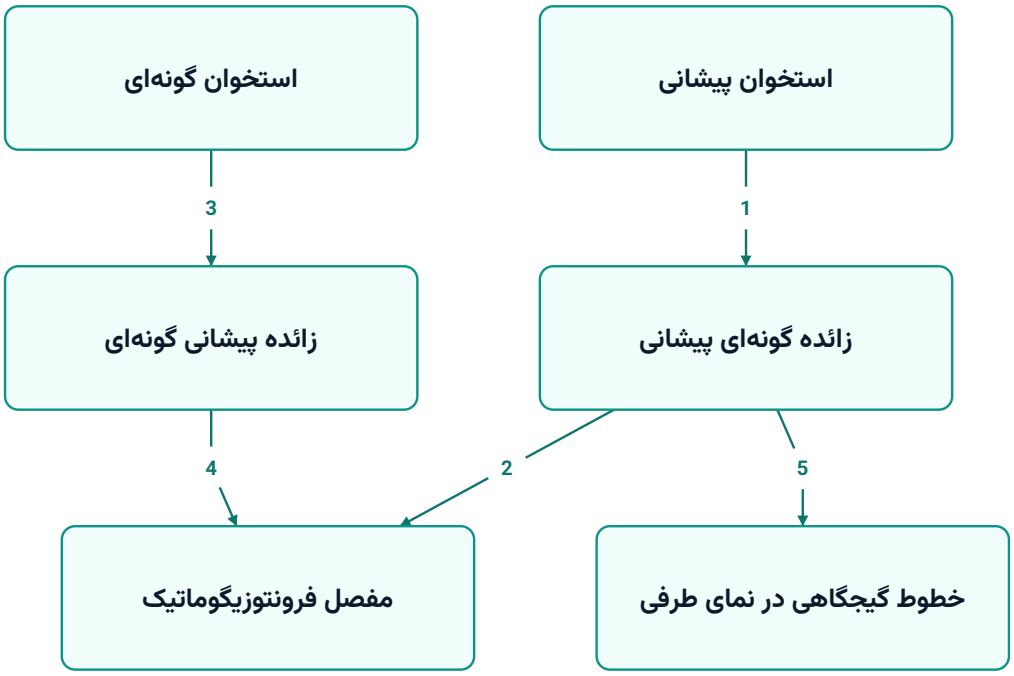
هشدار
اشتباه: Zygomatic process همیشه از استخوان زیگوماتیک است. تمایز درست: در اینجا صاحب زائده پیشانی است؛ نام زائده همسایه را وصف می‌کند.

هشدار
اشتباه: خار بینی پیشانی همان anterior nasal spine زیر دهانه بینی است. تمایز درست: خار قدامی زیر دهانه مربوط به مکسلاست؛ خار پیشانی در بالا/ریشه بینی است.

نام کامل	صاحب	محل/اتصال
Zygomatic process of frontal	پیشانی	بالا-خارج اربیت → frontal process of zygomatic
Frontal process of zygomatic	گونه‌ای	به سوی پیشانی
Nasal spine of frontal	پیشانی	پشت ریشه استخوانی بینی
Anterior nasal spine	مکسلا	خط وسط زیر دهانه قدامی بینی
Posterior nasal spine	صفحات افقی کامی	لبه خلفی کام سخت

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T09

- **نمودار رابطه‌ها — دو صاحب در یک مفصل**



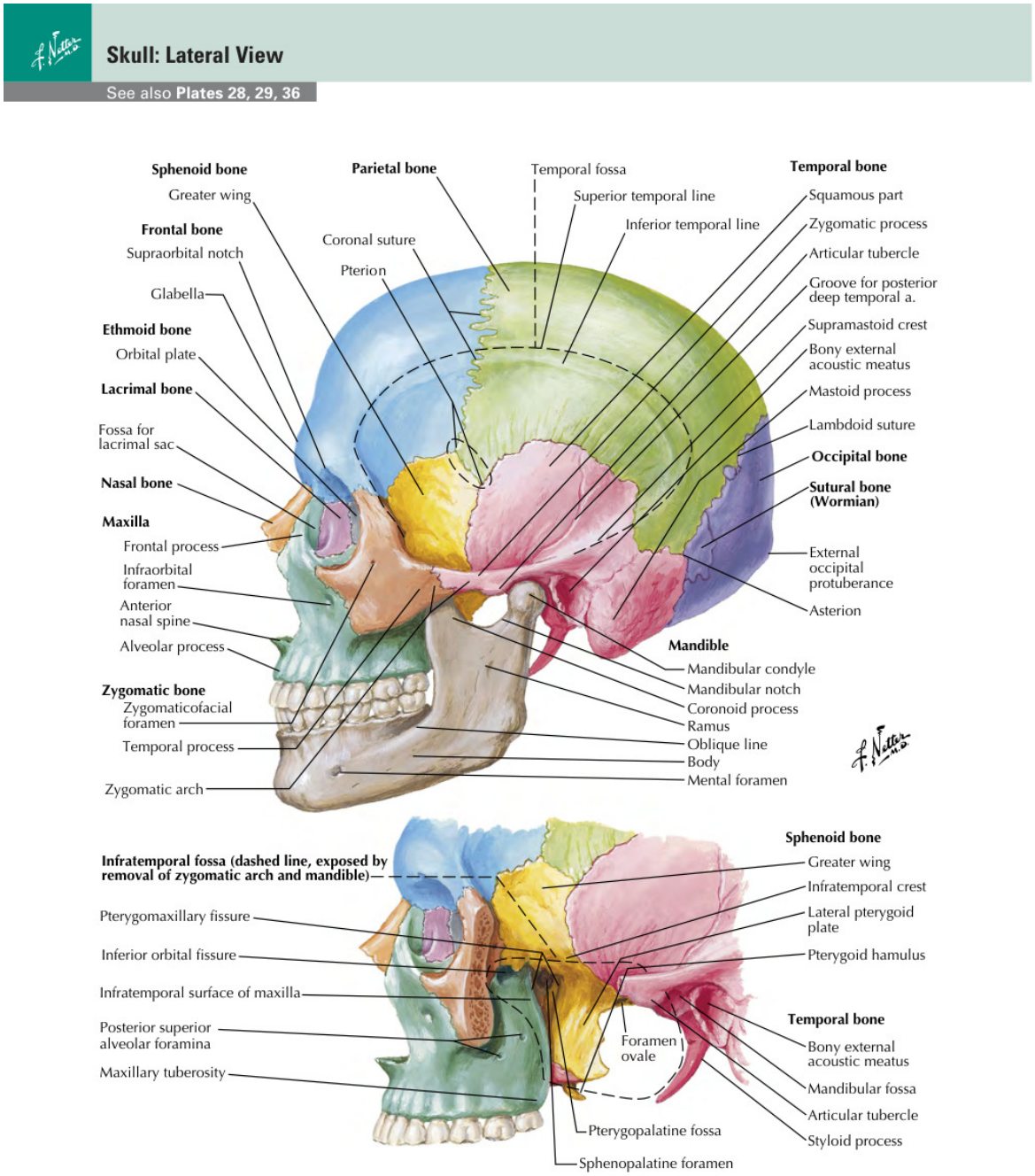
اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. استخوان پیشانی ← زائده گونه‌ای پیشانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: صاحب زائده
2. زائده گونه‌ای پیشانی ← مفصل فرونتوزیگوماتیک | رابطه پیکان از گره اول به دوم: طرف مفصل
3. استخوان گونه‌ای ← زائده پیشانی گونه‌ای | رابطه پیکان از گره اول به دوم: صاحب زائده
4. زائده پیشانی گونه‌ای ← مفصل فرونتوزیگوماتیک | رابطه پیکان از گره اول به دوم: طرف مفصل
5. زائده گونه‌ای پیشانی ← خطوط گیجگاهی در نمای طرفی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: دنبال‌کردن به بالا/عقب؛ رابطه موضعی

تمرین خواندن نمودار: چرا نام یکسان frontal در دو جمله لزوما به یک استخوان اشاره نمی‌کند؟

منبع: SRC-632 printed856; SRC-648 Plates25,27

- **شاهد تصویری تکمیلی – نتر، پلیت 27**



SRC-648 | PDF 79 | Plate 27

- **دستور خواندن شاهد پلیت 27**

بالا جمجمه طرفی با دو خط گیجگاهی، temporal fossa، پتریون/آستریون و مفصل/قوس گونه‌ای؛ پایین پس از برداشتن قوس گونه‌ای و مندیبل، ناحیه اینفراتمپورال با maxillary tuberosity، posterior superior alveolar foramina و سطح خلف مکسلا. جهت‌یاب و نمای جراحی‌مانند دو نقش متفاوت دارند؛ خط‌چین دوم مرز ناحیه است نه مسیر عصب.

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**

- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

پاراگراف خطوط گیجگاهی و سطح گیجگاهی اصل بی‌کوتاه‌سازی بماند. · دو عضو مفصل خارجی اربیت با نام صاحب اضافه شوند. · بخش بینی و ادامه جمله خار تا ص۱۲ یکپارچه شوند؛ ادعای جلوگیری مطلق از آسیب با محدودیت همراه شود.

- **دستور رسم نمودار**

یک گراف اتصال دو زائده با صاحبشان رسم کنید؛ گراف مقایسه‌ای سه خار به آن متصل نشود مگر با یال «مقایسه نام»، نه تداوم استخوانی.

- **کنترل اختصاصی**

نتر۲۷ برای خطوط طرفی، نتر۲۵ برای مفصل کنار اربیت؛ شکل تمام‌قدامی جای هر دو کارکرد را نمی‌گیرد.

PDF 79 | SRC-648 | پلیت 27 | زیرنما upper — دو خط گیجگاهی و برچسب temporal fossa کنار توضیح طرفی؛ تعداد استخوان‌های در تصویر به شمار خطوط تبدیل نشود.

IMG-009319 — خار استخوان منفرد پیشانی را با خار مکسلا در IMG-009363 مقایسه کنید.

- **خودآزمایی تألیفی**

دو طرف مفصل بالای خارج اربیت با چه دو نام کاملی بیان می‌شوند؟

پاسخ آموزشی

زائده گونه‌ای استخوان پیشانی و زائده پیشانی استخوان گونه‌ای؛ صاحب دو زائده متفاوت است.

- **جمع‌بندی**

زائده را با استخوان مادر و نما را با هدف آموزشی انتخاب کنید؛ سه خار بینی را از اشتراک نام، یک ساختار تصور نکنید.

- **ارجاع‌های تکمیل**

منبع: PDF 11 | SRC-649

منبع: PDF 12 | SRC-649

منبع: PDF 77 | SRC-648 | پلیت 25

منبع: PDF 79 | SRC-648 | پلیت 27

منبع: PDF 84 | SRC-632 | چاپی 856 | Frontal bone; Zygomatic and nasal bones

منبع: PDF 104 | SRC-628 | چاپی 1076 | شکل 8.232

جلسه ۱ · hn01-T10 · بازبینی غیرنهایی

استخوان بینی: سطوح، کنارها، درزها و سوراخ‌ها

- **لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل**

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کوچک‌ترین استخوان صورت، با سه نام بالینی مهم روی آن: نازیون، درز پیشانی‌بینی و دهانه گالبی‌شکل.

اهداف یادگیری

- چهار کنار استخوان بینی و مفصلی که هر کنار می‌سازد را بگویید.
- درز بین‌بینی، تیغه بینی و نازیون را توضیح دهید.
- سوراخ‌های بینی و شیار عصب پرویزنی قدامی را روی دو سطح توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۹.

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

استخوان بینی یا Nasal bone در نمای قدامی جمجمه دیده می شود. این استخوان چهار گوش و مستطیلی شکل هست، دارای یک سطح درونی و یک سطح بیرونی هست که سطح بیرونی آن از روی پوست قابل لمس می باشد، این سطح از بالا به پایین ابتدا مقعر و سپس محدب هست.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 — رونویسی در حال مقابله

استخوان بینی دارای 4 کنار می باشد: کنار فوقانی، کنار تحتانی، کنار داخلی و کنار خارجی. کنار داخلی آن با کنار داخلی استخوان طرف مقابل درز میشه و درز Inter nasal را ایجاد می کنند و در سمت عقب یک ستیغ به نام Nasal crest به وجود می آورند.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 — رونویسی در حال مقابله

کنار فوقانی با بریدگی Nasal استخوان پیشانی درز می شود و Frontonasal suture را ایجاد می کند. اتصال درز Inter nasal با Frontonasal، Nasion را تشکیل می دهد که از نظر آناتومی سطحی حائز اهمیت می باشد.

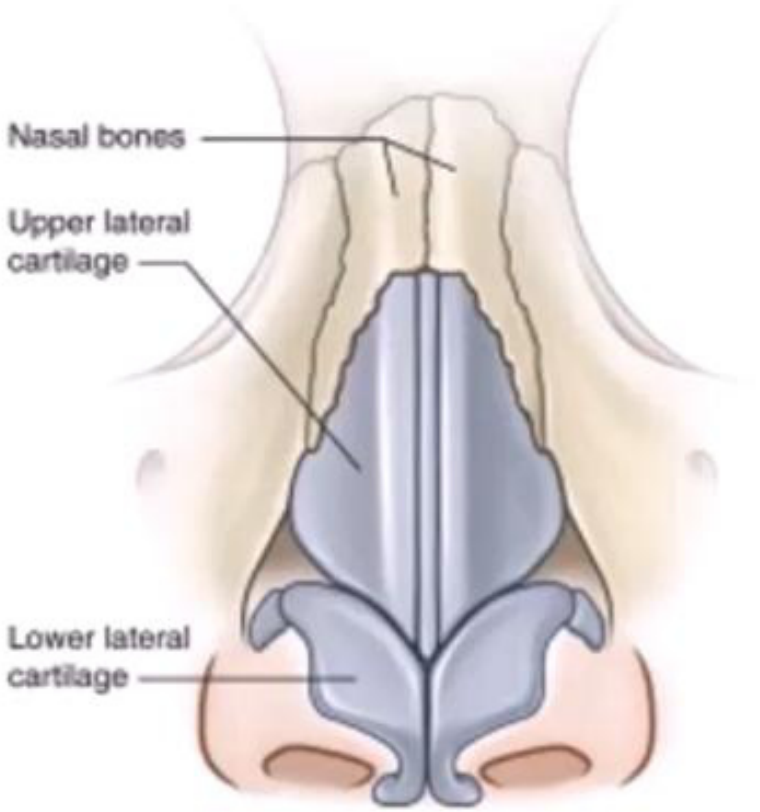
منبع: متن جزوه درس، ص 12 — رونویسی در حال مقابله

کنار تحتانی استخوان بریده هست و با غضروف طرفی بینی مفصل می شود و همچنین قسمتی از یک حفره بزرگ یا گلابی شکل یا pear form را به وجود می آورد. کنار خارجی استخوان با زائده پیشانی استخوان فک فوقانی مفصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 — رونویسی در حال مقابله

استخوان بینی، غضروف طرفی و غضروف تحتانی

جزوه درس، ص 12 · نمای قدامی‌تحتانی بینی، استخوان و غضروف با رنگ جدا



توضیح تکمیلی تصویر: کنار تحتانی استخوان بینی بریده است؛ همین کنار، غضروف طرفی را می‌پذیرد و در پایین‌تر غضروف تحتانی قرار می‌گیرد. سه بخش رنگی، سه لایه اسکلت بینی‌اند.

- استخوان‌های بینی · Nasal bones
- غضروف طرفی فوقانی · Upper lateral cartilage
- غضروف طرفی تحتانی · Lower lateral cartilage

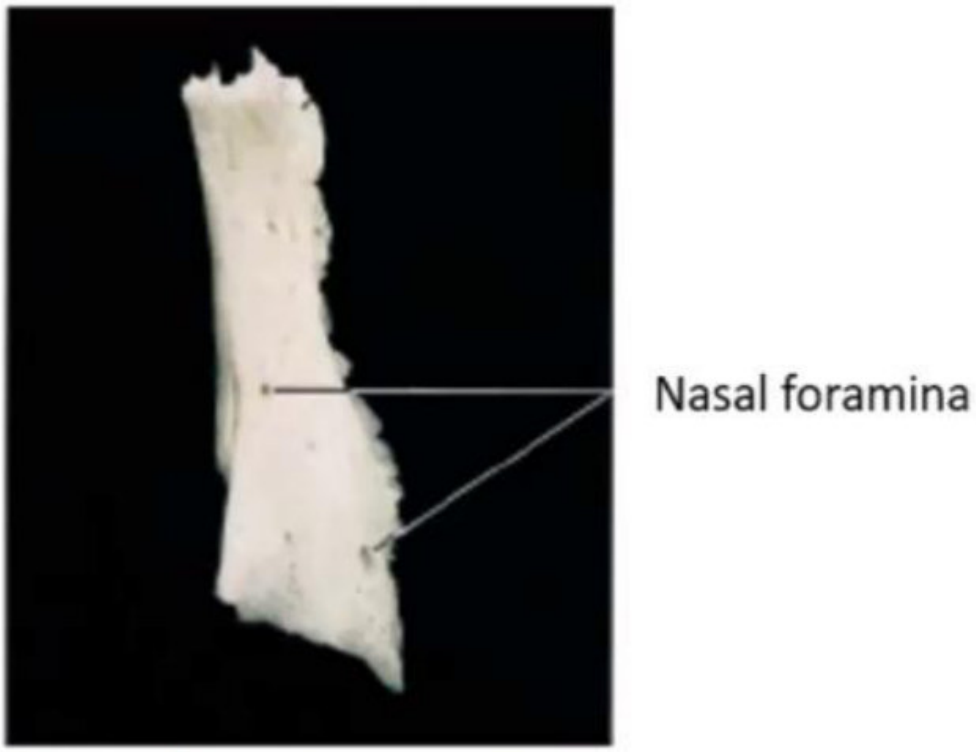
ارجاع متن: جزوه درس، ص 12

سطح بیرونی ممکن هست که حاوی یک یا دو سوراخ باشد که ورید های داخل و خارج بینی از این (nasel foramina) طریق به هم مرتبط می شوند. در سطح درونی هم یک ناودان وجود دارد که به طرف پایین می آید و محل عبور عصب Ethmoidal قدامی می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 13 — رونویسی در حال مقابله

استخوان بینی چپ و سوراخ‌های بینی

جزوه درس، ص 13 · استخوان بینی چپ، نمای قدامی



Left nasal bone (anterior aspect).

توضیح تکمیلی تصویر: کنار داخلی، فوقانی و تحتانی همین استخوان در تصویر پیدا می‌شود و فلش، سوراخ بینی را روی سطح بیرونی نشان می‌دهد؛ همان سوراخی که ممکن است یک یا دو عدد باشد.

- استخوان بینی چپ · Left nasal bone
- سوراخ‌های بینی · Nasal foramina
- کنار داخلی · Medial border
- کنار فوقانی · Superior border
- سطح بیرونی · External surface

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

برگه تحویل — مبحث ۱۰: استخوان بینی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ و ص ۲۱ · نتر، پلیت ۳۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: نازیون چرا در اندازه‌گیری‌های جمجمه و در رادیوگرافی سینوس‌ها به کار می‌آید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T10

عنوان اختصاصی

استخوان بینی؛ چهار کنار، دو سطح و یک نقطه میانی

دامنه علمی

اسکلت استخوانی/غضروفی بینی و حدود مشاهده سوراخ‌های سطحی

تعریف دقیق

دو استخوان بینی قسمت فوقانی پل بینی را می‌سازند. هر کدام سطح خارجی/داخلی و کنار فوقانی، تحتانی، داخلی و خارجی دارد. ناسیون نقطه میانی درز پیشانی‌بینی در محل برخورد با درز بین‌بینی است، نه نام کل درز.

موقعیت آناتومیک

بالا با پیشانی، داخل با همتای مقابل، خارج با زائده پیشانی مکسلا؛ پایین در ادامه بخش غضروفی بینی. دهانه گلابی‌شکل در زیر ناحیه بینی و میان دو مکسلاست.

نشانه‌های متمایز

در شکل ص۱۱ سه خط مستقل nasion،frontonasal suture و internasal suture را مشخص می‌کنند. · تصویر بینی ص۱۲، استخوان بالا و upper/lower lateral cartilage پایین را نشان می‌دهد. · عکس استخوان چپ ص۱۳ صریحا anterior aspect نام دارد و سوراخ‌های سطحی را با دو خط مشخص می‌کند؛ سطح داخلی و ناودان عصب در این عکس دیده نمی‌شود.

کارکرد و کاربرد

جدول کنارها مسیر اتصال استخوان‌ها را می‌دهد؛ تفکیک استخوان/غضروف مانع تعمیم سختی یا درز استخوانی به سراسر بینی می‌شود.

حدود مبحث و شاهد

نقش وریدی سوراخ‌های سطحی و ناودان عصب اتموئیدی قدامی در سطح داخلی، نقل اصل است. عکس قدامی به تنهایی آن نقش و ناودان داخلی را اثبات نمی‌کند؛ شاهد اختصاصی سطح داخلی هنوز نیازمند تکمیل است.

هدف یادگیری

چهار کنار و همسایه هرکدام را بگوید؛ نقطه ناسیون را از دو خط درز جدا کند و نشان دهد کدام ادعا در عکس قدامی قابل مشاهده نیست.

پیوند مباحث

hn01-T09: ناحیه بینی پیشانی در بالا. · hn01-T12: زائده پیشانی مکسلا در کنار. · hn01-T06: شاخک و تیغه بینی در عمق با این دو استخوان سطحی یکی نیستند.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

- **توضیح روان**

یک مستطیل کوچک را برای هر استخوان بینی تصور کنید. در بالا به پیشانی می‌رسد، از داخل به همتای خود، از خارج به زائده پیشانی مکسلا و در پایین به بخش غضروفی ادامه می‌یابد. دو خط اتصال مهم، یکی بین دو بینی و دیگری میان بینی‌ها و پیشانی است. محل میانی برخوردشان ناسیون است. وقتی عکس سطح قدامی را می‌خوانید، سوراخ‌های جلویی را می‌بینید؛ آن عکس به پشت استخوان راه نمی‌دهد تا ناودان داخلی عصب را هم دیده بدانیم.

- **نکته‌های کلیدی**
  - نقطه با درز و صفحه بینی با کل اسکلت بینی برابر نیست.
  - نمای قدامی برای سطح داخلی شاهد مستقیم نیست.
  - نوشتار pear form در اصل، اصطلاح دهانه گلابی‌شکل را توضیح می‌دهد؛ به سوراخ ریز سطح استخوان اشاره ندارد.
- **روابط فضایی**
  - پیشانی بالا، غضروف پایین، همتای بینی داخل و زائده مکسلا خارج.
  - سطح داخلی در پشت سطحی است که در عکس anterior دیده می‌شود.
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

هشدار

اشتباه: Nasion نام همه frontonasal suture است. تمایز درست: نقطه میانی درز است، نه تمام خط.

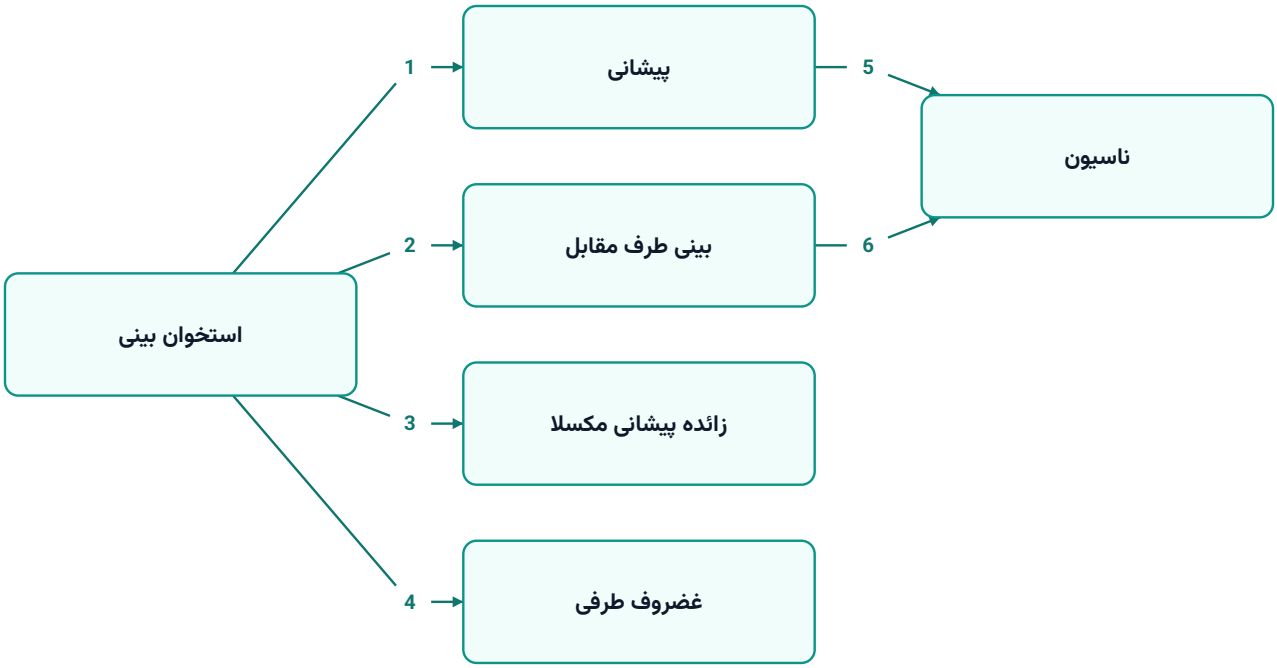
هشدار

اشتباه: چون متن زیر عکس عصب را می‌گوید، خود عصب در عکس دیده شده است. تمایز درست: عکس فقط سطح قدامی و سوراخ‌هایش را نشان می‌دهد؛ متن سطح داخلی جداست.

کنار/سطح	اتصال یا نشانه	شاهد/حد دید
فوقانی	پیشانی؛ درز frontonasal	نتر۲۵ و گری۸۵۶
داخلی	همتای مقابل؛ internasal	نمای قدامی ص۱۱
خارجی	زائده پیشانی مکسلا	گری۸۵۶
تحتانی	ادامه به غضروف طرفی	طرح ص۱۲
سطح خارجی	سوراخ‌های کوچک نام‌برده	عکس anterior aspect ص۱۳
سطح داخلی	ناودان عصب در نقل اصل	در عکس قدامی مشاهده نشده؛ شاهد مستقل باز

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T10

- **نمودار رابطه‌ها — چهار مجاورت بینی و یک نشانه خط وسط**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.
1. استخوان بینی ← پیشانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: کنار فوقانی / frontonasal
2. استخوان بینی ← بینی طرف مقابل | رابطه پیکان از گره اول به دوم: کنار داخلی / internasal
3. استخوان بینی ← زائده پیشانی مکسلا | رابطه پیکان از گره اول به دوم: کنار خارجی
4. استخوان بینی ← غضروف طرفی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: کنار تحتانی
5. پیشانی ← ناسیون | رابطه پیکان از گره اول به دوم: خط درز در وسط
6. بینی طرف مقابل ← ناسیون | رابطه پیکان از گره اول به دوم: برخورد با درز بین‌بینی؛ رابطه موضعی

تمرین خواندن نمودار: کدام گره‌ها استخوان‌اند و چرا ناسیون را نباید در شمار استخوان‌ها افزود؟

منبع: SRC-649 PDF11–13; SRC-632 printed856

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**
- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

شرح دو سطح و چهار کنار اصل کامل حفظ شود. · جدول کنارها پس از همان متن، همراه تصویر استخوان/غضروف قرار گیرد. · روی عکس ص۱۳ فقط سوراخ‌های واقعا دیده‌شده شرح داده شود؛ جمله ناودان داخلی با محدودیت شاهد همراه بماند.

- **دستور رسم نمودار**

یک گراف مجاورت چهارجهته با بینی در وسط رسم کنید؛ ناسیون در برخورد دو یال درز معرفی شود، نه یک استخوان پنجم.

- **کنترل اختصاصی**

در رنگ‌بندی گرانت داخل جزوه و نتر، رنگ استخوان‌ها یکسان نیست؛ برچسب را معیار قرار دهید و منبع هر شکل را دقیق بنویسید.

IMG-009347 — ناسیون و دو درز با سه خط مستقل؛ ارجاع فقط به تصویر گرانت درون جزوه، نه مطالعه اطلس کامل.
IMG-009348 — مرز استخوان بالایی و غضروف‌های پایین نزدیک متن کنار تحتانی.
IMG-009362 — عنوان anterior aspect حفظ شود؛ ناودان داخلی روی آن با فلش ساختگی افزوده نشود.

خودآزمایی تألیفی

عکسی با عنوان anterior aspect دو سوراخ را نشان می‌دهد. آیا می‌توان در گزارش گفت ناودان عصب روی سطح داخلی را هم دیده‌ایم؟

پاسخ آموزشی

خیر؛ جهت تصویر و اطلاعات قابل مشاهده چنین ادعایی را پشتیبانی نمی‌کند؛ مشاهده سطح داخلی جدا لازم است.

جمع‌بندی

چهار کنار را با همسایه، دو سطح را با جهت و ناسیون را به عنوان نقطه بشناسید؛ ادعای سطح داخلی را به عکس قدامی تحمیل نکنید.

ارجاع‌های تکمیل

منبع: SRC-649 | PDF 11

منبع: SRC-649 | PDF 12

منبع: SRC-649 | PDF 13

منبع: SRC-648 | PDF 77 | پلیت 25

منبع: SRC-632 | PDF 84 | چاپی 856 | Anterior view → Zygomatic and nasal bones

جلسه ۱ · hn01-T11 · بازبینی غیرنهایی

فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح

اختلاف‌ها و حدود شاهد — پیش از خواندن متن پایه

C-004 — نیازمند توجه

جای این جمله می‌تواند انتساب خار بینی خلفی به مکسلا را القا کند. نتر پلیت ۶۲، نمای بالا، آن را در مجموعه برچسب‌های palatine bone نشان می‌دهد. گری ۸۹ PDF / چاپی ۸۶۱، خار بینی خلفی را در لبه آزاد خلفی کام سخت توصیف می‌کند.

نقل محفوظ؛ جدول تفاوت خار قدامی مکسلا و خار خلفی کامی در لایه افزوده.

لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بزرگ‌ترین استخوان صورت؛ چهار سطح و چهار زائده آن جای دندان، کاسه چشم و حفره زیر گیجگاهی را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- چهار سطح ماگزیلا را با نام لاتین نام ببرید.
- برجستگی ماگزیلا و سطح زیر گیجگاهی را روی تصویر پیدا کنید.
- خار بینی قدامی و خلفی را از هم جدا کنید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۹ و ۱۰.

جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

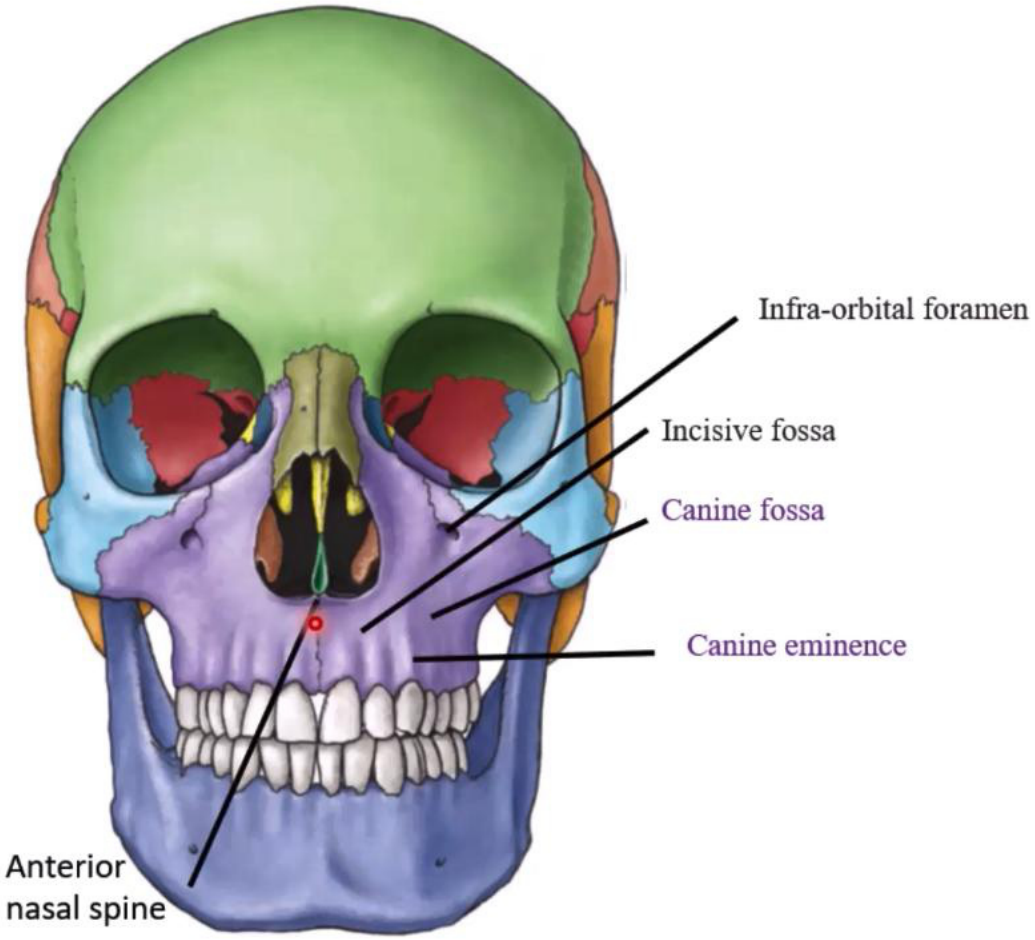
بررسی استخوان فک فوقانی یا Maxilla

دو استخوان maxilla به هم درز شده اند و مجموعا فک فوقانی را به وجود آورده اند. استخوان Maxilla به صورت یک هرم هست که رأس آن به سمت خارج و قاعده آن به سمت داخل است که قسمتی از جدار خارجی حفره بینی را تشکیل می دهد.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ — رونویسی در حال مقابله

سطح قدامی (چهره‌ای) فک فوقانی

جزوه درس، ص 13 · نمای قدامی با رنگ‌بندی، ماگزیلا برجسته



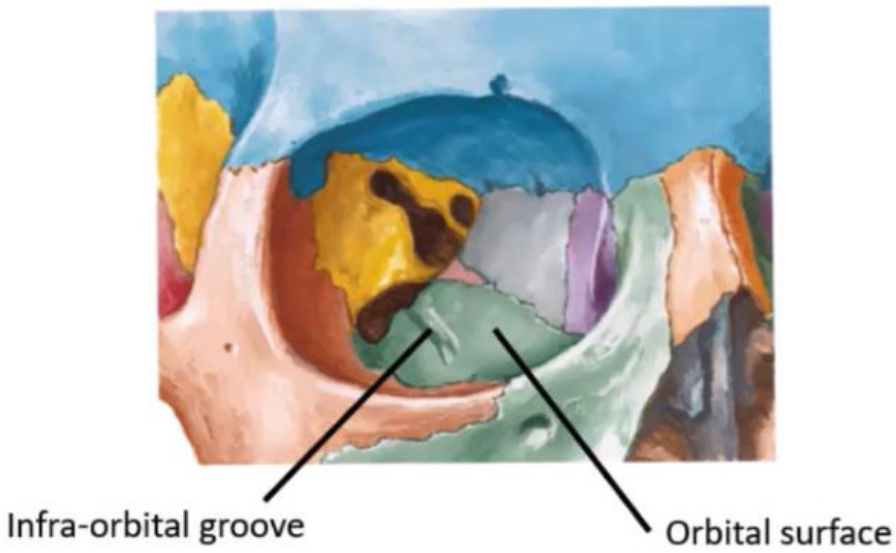
توضیح تکمیلی تصویر: سوراخ زیر کاسه‌چشمی، فرورفتگی ثنایایی، فرورفتگی نیشی و خار بینی قدامی، همه روی همین سطح‌اند. این سطح، همان بخشی است که در صورت لمس می‌شود.

- سوراخ زیر کاسه‌چشمی · Infra-orbital foramen
- فرورفتگی ثنایایی · Incisive fossa
- فرورفتگی نیشی · Canine fossa
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

سطح فوقانی (کاسه چشمی) فک فوقانی

جزوه درس، ص 13 · نمای درونی کاسه چشم، ماگزیلا برجسته



توضیح تکمیلی تصویر: ماگزیلا با رنگ روشن کف کاسه چشم را می‌سازد و ناودان زیر کاسه‌چشمی روی آن دیده می‌شود؛ همان ناودانی که در ادامه به سوراخ زیر کاسه‌چشمی می‌رسد.

- سطح کاسه چشمی · Orbital surface
- ناودان زیر کاسه‌چشمی · Infra-orbital groove

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

این استخوان دارای یک سطح قدامی، چهره ای یا Facial هست که در تشکیل صورت شرکت می کند. سطح فوقانی یا Orbital که در تشکیل کاسه چشم شرکت می کند. و سطح خلفی که Infra temporal نامیده می شود و در تشکیل حفره Infra temporal شرکت می کند، در این سطح برجستگی Tuberosity maxilla وجود دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص 14 — رونویسی در حال مقابله

و یک سطحی هم به سمت داخل هست که قاعده هرم گفته می شود و قسمتی از جدار خارجی حفره بینی را تشکیل می دهد. اگر بریدگی را به سمت پایین و سپس جلو ادامه دهیم، به یک برجستگی به اسم Anterior nasal spine در این قسمت مشاهده می شود. در دهانه خلفی حفرات بینی هم خار Nasal خلفی وجود دارد.

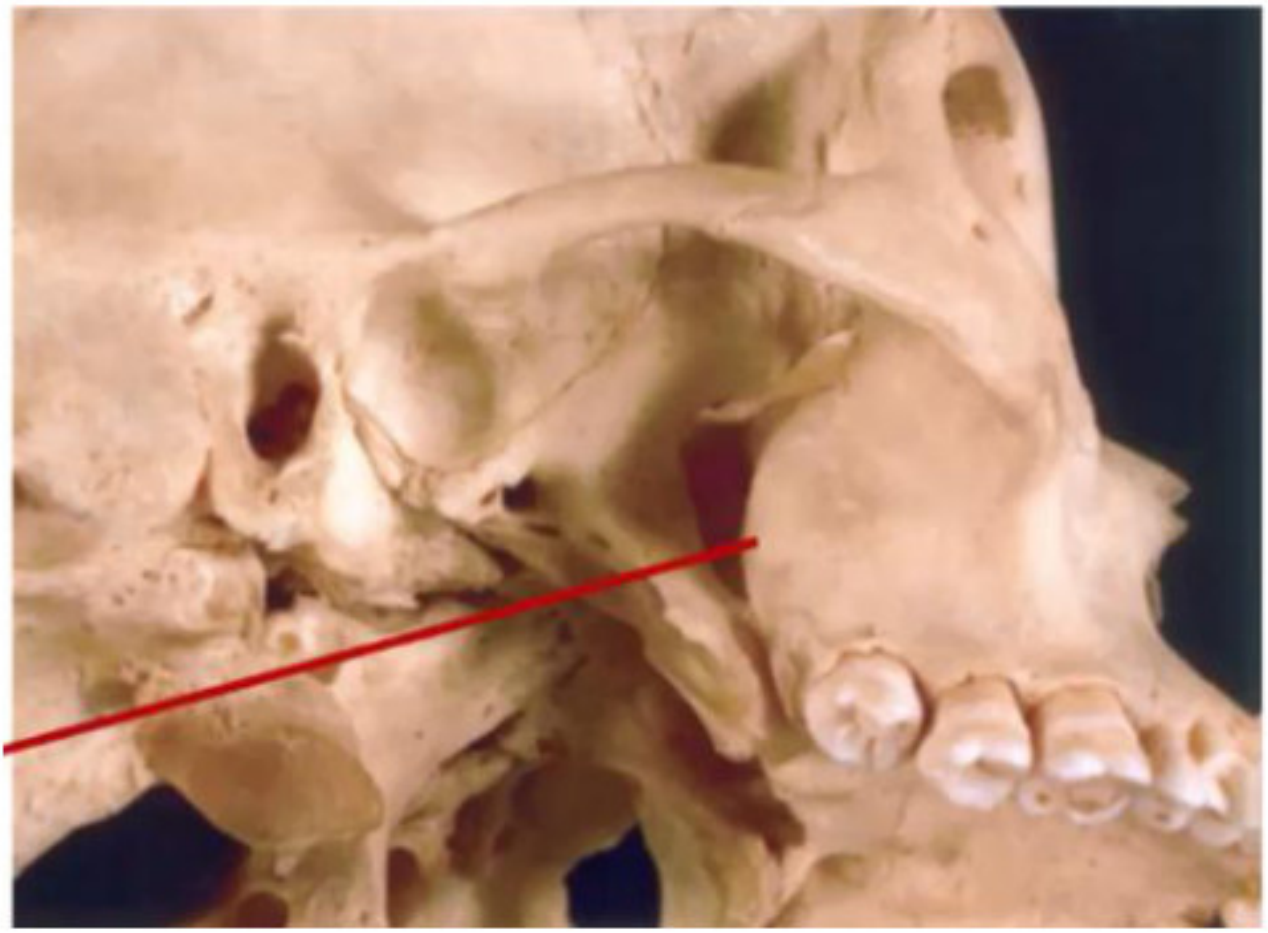
منبع: متن جزوه درس، ص 14 — رونویسی در حال مقابله

استخوان فک یک سطح خلفی دارد که که در تشکیل حفره Infratemporal شرکت میکند در این سطح برجستگی ای وجود دارد به نام Tuberosity

منبع: متن جزوه درس، ص 14 — رونویسی در حال مقابله

برجستگی ماگزیلا روی جمجمه خشک

جزوه درس، ص 14 · نمای خلفی‌طرفی، فلش روی برجستگی



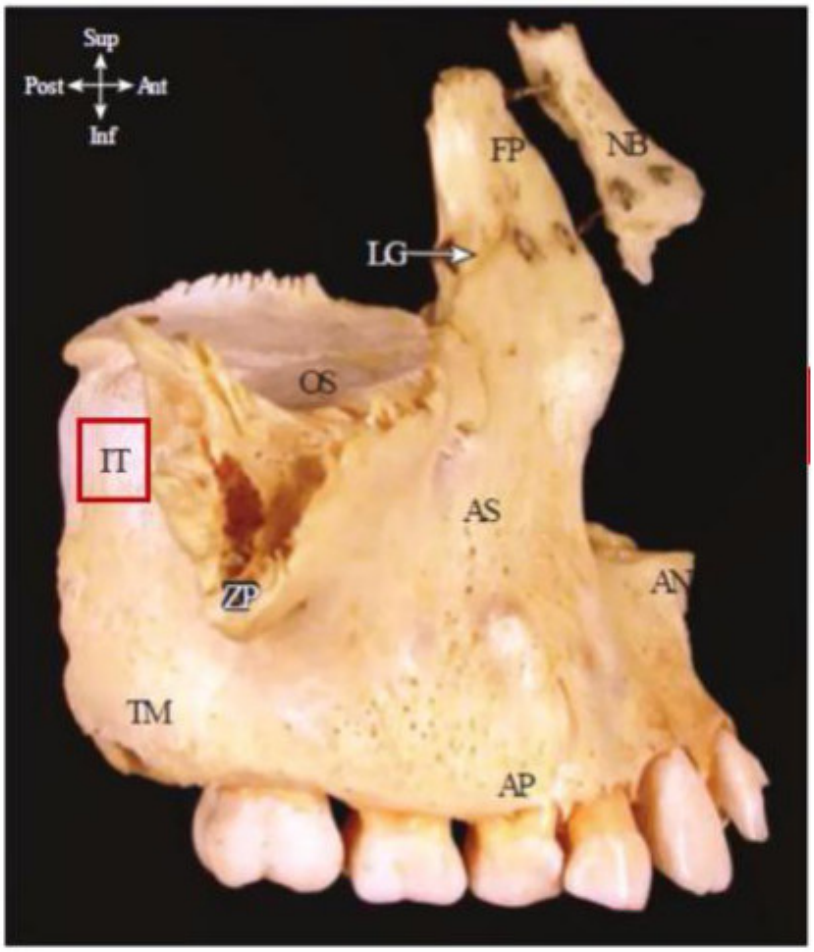
توضیح تکمیلی تصویر: تصویر جمجمه خشک در جزوه کنار توضیح سطح زیرگیجگاهی و برجستگی ماگزیلا آمده است. فلش قرمز در خود منبع عنوان جداگانه ندارد.

- برجستگی ماگزیلا · Tuberosity of maxilla
- سطح زیر گیجگاهی · Infratemporal surface

ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

ماگزیلا با حروف اختصاری

جزوه درس، ص 14 · نمای طرفی ماگزیلا، حروف کلید روی تصویر (Rohen)



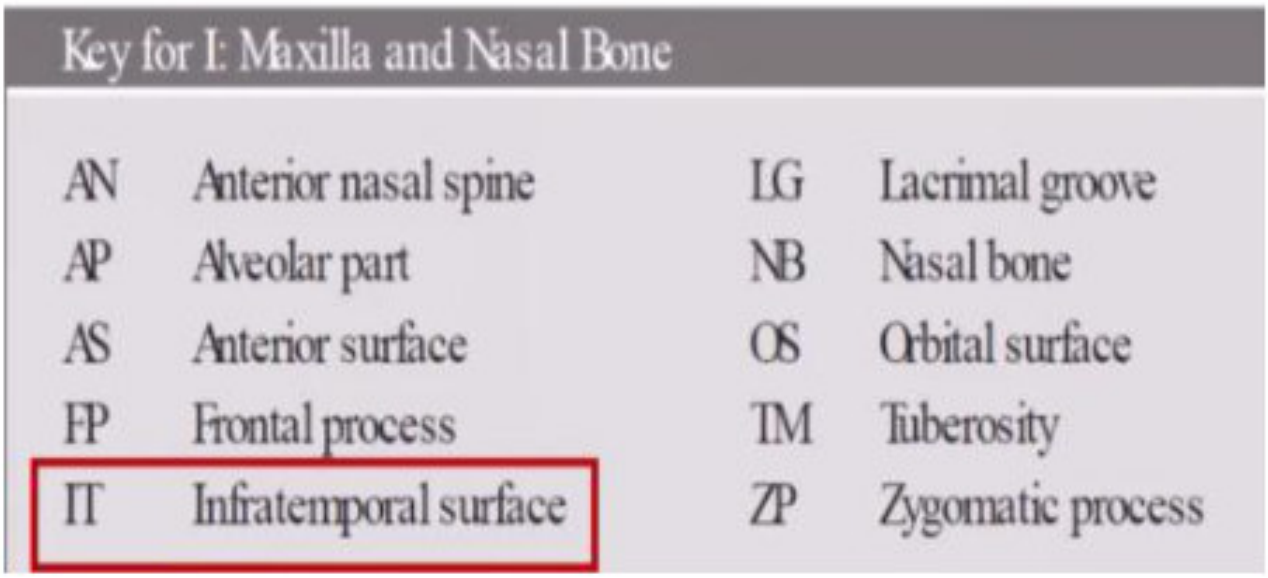
توضیح تکمیلی تصویر: سطوح و زوائد ماگزیلا با حروف اختصاری نشان داده شده‌اند. راهنمای حروف در قاب بعدی است؛ برخی بخش‌ها به دلیل زاویه دید بهتر از بقیه دیده می‌شوند.

- زائده پیشانی · Frontal process
- زائده گونه‌ای · Zygomatic process
- زائده آرواره‌ای · Alveolar part
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine
- برجستگی ماگزیلا · Tuberosity

ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

کلید حروف ماگزیلا و استخوان بینی

جزوه درس، ص 14 · جدول دوستونی حروف اختصاری و معادل انگلیسی



Key for I: Maxilla and Nasal Bone			
AN	Anterior nasal spine	LG	Lacrimal groove
AP	Alveolar part	NB	Nasal bone
AS	Anterior surface	OS	Orbital surface
FP	Frontal process	TM	Tuberosity
IT	Infratemporal surface	ZP	Zygomatic process

توضیح تکمیلی تصویر: کلید خواندن تصویر بالا: همان ساختارهای جدول چهار سطح و فهرست زوائد، این‌بار با حروف دوحرفی. در این سند همان حروف به نام فارسی برگردانده شده‌اند.

- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine
- زائده آرواره‌ای · Alveolar part
- سطح زیر گیجگاهی · Infratemporal surface
- برجستگی ماگزیلا · Tuberosity

ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

برگه تحویل — مبحث ۱۱: سطوح فک فوقانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۳–۱۶ و ص ۲۱

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: کدام سطح ماگزیلا در کاسه چشم و کدام سطح در حفره زیر گیجگاهی دیده می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T11

عنوان اختصاصی

مکسلا؛ یک جسم و چهار سطح در چهار همسایگی

دامنه علمی

استخوان‌شناسی فک فوقانی و رابطه اربیت، بینی، صورت و فضای خلفی

تعریف دقیق

دو مکسلا فک فوقانی را می‌سازند. برای جسم، جهت هرمی با رأس خارج و قاعده داخل به سمت بینی توصیف می‌شود؛ این مدل نباید باعث حذف زوائد یا فرض هم‌نامی جسم و حفره سینوس شود. چهار سطح قدامی، اربیتال، اینفراتمپورال و بینی به چهار فضای متفاوت مربوط‌اند.

موقعیت آناتومیک

سطح اربیتال در بالا و کف اربیت؛ سطح بینی داخل و بخشی از دیواره طرفی بینی؛ سطح قدامی رو به صورت؛ سطح اینفراتمپورال عقب و همراه توبروزیته. قوس آلوئولار پایین و زائده گونه‌ای بیرون است.

نشانه‌های متمایز

در سطح صورت، سوراخ زیراربیتی با حفره نیشی/ثنایایی و برجستگی نیش تفاوت دارد. · شیار زیراربیتی روی سطح بالا با سوراخ زیراربیتی جلوی صورت دو مرحله از یک گذرگاه فضایی‌اند، نه یک محل واحد. · در کلید نمونه اصل، IT سطح اینفراتمپورال و TM توبروزیته است؛ هر دو در خلف ولی یکی سطح و دیگری برجستگی‌اند.

کارکرد و کاربرد

چهار سطح محل اتصال یک استخوان به چهار فضای موضعی را روشن می‌کند؛ نام سطح را نباید به چهار استخوان مستقل تبدیل کرد. گذرگاه زیراربیتی، فوسا و سینوس نوع ساختاری متفاوت دارند.

حدود مبحث و شاهد

خار بینی خلفی ذکرشده در پایان پاراگراف اصل به صفحات افقی کامی مربوط است، نه یک زائده خلفی مکسلا. عکس بی‌نام با خط قرمز ص۱۴ هنوز هدف قطعی اشاره‌گرش روشن نیست و برای اثبات این انتساب به کار نمی‌رود.

هدف یادگیری

چهار سطح را با چهار همسایه تطبیق دهد؛ IT/TM و فوسای ثنایایی سطح صورت/سوراخ ثنایایی کام را جدا کند؛ جای خار قدامی/خلفی را با نام استخوان بیان کند.

پیوند مباحث

hn01-T12: چهار زائده مسیرهای بیرون‌آمده از جسم‌اند. · hn01-T14: سوراخ ثنایایی و کام، نه فوسای صورت. · hn01-T15: فضای سینوس درون جسم، زیر اربیت و خارج بینی.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

• توضیح روان

به جای حفظ چهار اسم بی‌جهت، مکسلا را در مرکز چهار همسایه بگذارید. رو به جلو، صورت؛ رو به بالا، اربیت؛ رو به داخل، بینی؛ رو به عقب، ناحیه اینفراتمپورال. اکنون هر برجستگی یا فرورفتگی را روی سطح مناسب قرار دهید. توبروزیته در عقب است، اما خود تمام سطح خلفی نیست. فوسای ثنایایی روی صورت هم با سوراخی که پشت دندان‌های پیشین در کام قرار دارد یک نام کوتاه‌شده مشترک نیست. برای گذر از شیار بالایی به سوراخ جلویی، دو نما را کنار هم بخوانید.

- **نکته‌های کلیدی**
  - سطح، زائده، سوراخ، حفره و سینوس واحدهای متفاوت‌اند.
  - خار قدامی به مکسلا؛ خار خلفی به پیوند دو صفحه کامی مربوط است.
  - تکرار پاراگراف توبروزیته در اصل ص۱۴ بدون بررسی حذف نمی‌شود؛ در لایه افزوده نقش روشن‌سازی دارد.
- **روابط فضایی**
  - اربیت بالا، بینی داخل، صورت جلو و فضای اینفراتمپورال عقب.
  - شیار زیراربیتی در بالا، دهانه زیراربیتی در جلو؛ کانال رابط در عمق است.
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

هشدار

اشتباه: TM وIT دو نام یک بخش‌اند. تمایز درست: TM برجستگی توبروزیته است، IT نام سطح اینفراتمپورال.

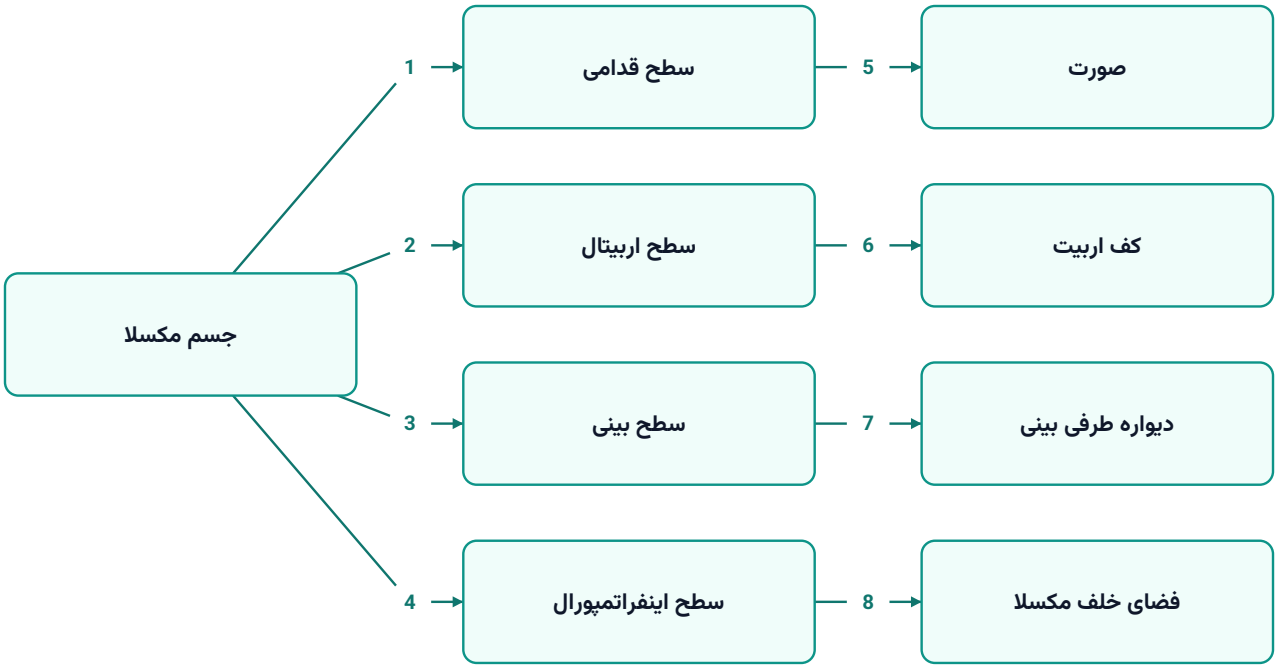
هشدار

اشتباه: Incisive fossa روی صورت همان Incisive foramen کام است. تمایز درست: نوع و سطح محل فرق دارد؛ فوسا فرورفتگی صورت و فورامن دهانه کانال در کام است.

سطح	جهت/همسایه	نشانه مرتبط
قدامی/چهره‌ای	صورت	سوراخ زیراربیتی، فوساها، برجستگی نیش
اربیتال	بالا؛ کف اربیت	شیار زیراربیتی
اینفراتمپورال	خلف؛ فضای پشت مکسلا	توبروزیته؛ با تمام سطح یکی نیست
بینی	داخل؛ دیواره طرفی بینی	ناحیه hiatus و روابط سینوس

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T11

نمودار رابطه‌ها — چهار سطح و چهار همسایه



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. جسم مکسلا ← سطح قدامی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: جلو
2. جسم مکسلا ← سطح اربیتال | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بالا
3. جسم مکسلا ← سطح بینی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: داخل
4. جسم مکسلا ← سطح اینفراتمپورال | رابطه پیکان از گره اول به دوم: عقب
5. سطح قدامی ← صورت | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشارکت در سطح
6. سطح اربیتال ← کف اربیت | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشارکت در دیواره
7. سطح بینی ← دیواره طرفی بینی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشارکت در دیواره
8. سطح اینفراتمپورال ← فضای خلف مکسلا | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مجاورت

تمرین خواندن نمودار: سینوس درون جسم است؛ چرا نمی‌توان آن را به عنوان سطح پنجم به این گراف افزود؟

منبع: SRC-649 PDF13–14; SRC-648 Plates25,27; SRC-628 printed1076

راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر

ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها

دو پاراگراف آغاز مکسلا که میان ص۱۳ و۱۴ شکسته‌اند به هم پیوند بخورند. · تمام چهار سطح و تکرار متن خلفی اصل محفوظ بماند. · جدول جهت‌دار سطوح، سپس کادر خارهای قدامی/خلفی با شاهد کامی قرار گیرد.

دستور رسم نمودار

یک گراف مکانی با مکسلا در مرکز و چهار سطح بر حسب جلو/بالا/داخل/عقب رسم کنید؛ واژه‌های سطحی با فضای همسایه یال «مجاورت/شرکت در دیواره» داشته باشند.

کنترل اختصاصی

کلید حروف عکس نمونه هم‌صفحه بماند؛ تصویر با خط قرمز هدف مبهم تا تعیین مقصد قطعی وارد توضیح تأییدشده نشود.

IMG-009363 — سطح صورت و نوع فوسا/برجستگی/فورامن با نام کامل.

IMG-009364 — کنار تصویر صورت برای انتقال شیار بالایی به سوراخ جلویی.

IMG-009365 — با کلید IMG-009367 و صلیب جهت، IT از TM جدا شود.

HOLD — IMG-009366: خط قرمز بی‌نام، هدف قطعی آن هنوز تأیید نشده.

خودآزمایی تألیفی

در نمای صورت Incisive fossa و در کام Incisive foramen دیده می‌شود. کدام دو تفاوت را باید در پاسخ بگویید؟

پاسخ آموزشی

نوع نشانه، فرورفتگی در برابر دهانه کانال، و محل، سطح قدامی صورت در برابر کام پشت پیشین‌ها.

جمع‌بندی

جهت هر سطح را با فضای همسایه و نوع هر نشانه را با نام کامل بیاموزید؛ خار خلفی مکسلا تلقی نمی‌شود.

ارجاع‌های تکمیل

منبع: SRC-649 | PDF 13

منبع: SRC-649 | PDF 14

منبع: SRC-648 | PDF 77 | پلیت 25

منبع: SRC-648 | PDF 79 | پلیت 27 | زیرنما lower

منبع: SRC-628 | PDF 104 | چاپی 1076 | Maxillary sinuses

منبع: SRC-628 | PDF 116 | چاپی 1088 | Oral cavity → Skeletal framework → Palatine bones

جلسه ۱ · hn01-T12 · بازبینی غیرنهایی

فک فوقانی ۲: زوائد و ستیغ اشکی قدامی

- **لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل**

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

چهار زائده ماگزیلا؛ هر کدام به یک استخوان یا ساختار مشخص می‌رسد.

اهداف یادگیری

- چهار زائده ماگزیلا را با مفصلی که هر کدام می‌سازد بگویید.
- ستیغ اشکی قدامی و ناودان اشکی را روی تصویر پیدا کنید.
- جای زائده آرواره‌ای را نسبت به دندان‌ها توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۱.

جزوه درس، ص ۱۵

استخوان فک فوقانی دارای ۳ زائده هست:

منبع: متن جزوه درس، ص 15 — رونویسی در حال مقابله

توضیح جداگانه درباره شمار زوائد

در این قسمت منبع سه زائده را نام می‌برد و زائده کامی را در صفحه بعد جداگانه شرح می‌دهد؛ مرور صفحه ۲۱ هر چهار زائده را فهرست می‌کند. عبارت منبع در بالا تغییر نکرده است.

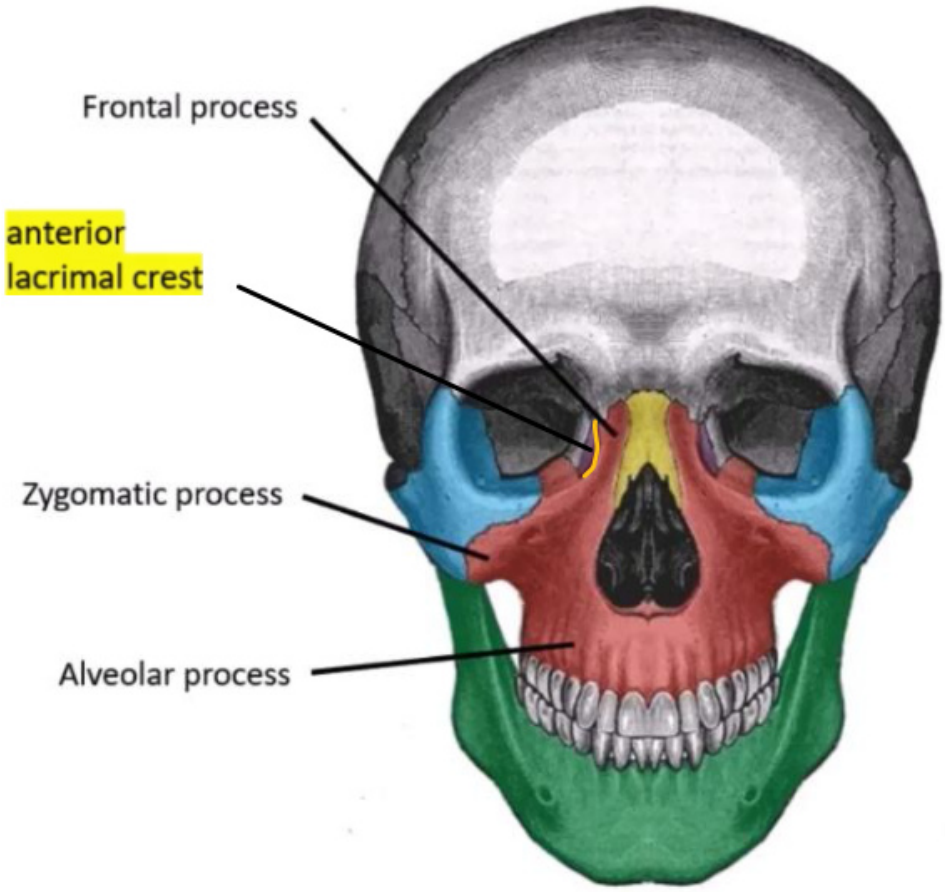
منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶ و ۲۱

- Frontal process یا زائده پیشانی که با استخوان Frontal درز می شود.
- Zygomatic process یا زائده گونه ای که از رأس استخوان به طرف خارج می رود و با استخوان گونه مفصل میشود
- Alveolar process یا زائده آرواره که این زائده به سمت پایین می آید و دندان ها در آن قرار می گیرند

منبع: متن جزوه درس، ص 15 — رونویسی در حال مقابله

زوائد فک فوقانی و ستیغ اشکی قدامی

جزوه درس، ص 15 · نمای قدامی‌طرفی، ماگزیلا با رنگ جدا شده



توضیح تکمیلی تصویر: سه زائده با خط‌کش جدا شده‌اند: پیشانی به سمت بالا، گونه‌ای به طرف خارج و آرواره‌ای که دندان‌ها را در خود دارد. ستیغ اشکی قدامی در سمت داخل و روی سطح بیرونی زائده پیشانی است.

- زائده پیشانی · Frontal process
- زائده گونه‌ای · Zygomatic process
- زائده آرواره‌ای · Alveolar process
- ستیغ اشکی قدامی · Anterior lacrimal crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

برگه تحویل — مبحث ۱۲: زوائد فک فوقانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۵–۱۶ و ص ۲۱

همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد. ☐

هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است. ☐

هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است. ☐

اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد. ☐

مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد. ☐

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: هر زائده ماگزیلا با کدام استخوان مفصل می‌شود و اگر یکی از آن‌ها نباشد چه ساختاری از دست می‌رود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T12

عنوان اختصاصی

چهار زائده مکسلا؛ سه جهت رو به ناظر و یک صفحه رو به داخل

دامنه علمی

زوائد مکسلا و تمایز فرایند آموزشی اصل از شمار نهایی

تعریف دقیق

مکسلا چهار زائده پیشانی، گونه‌ای، آلوئولار و کامی دارد. متن اصل ص۱۵ سه زائده را معرفی و ص۱۶ چهارمی را جدا توضیح می‌دهد؛ مرور ص۲۱ هر چهار را کنار هم می‌آورد. این ترتیب تدریس نباید به جمله علمی «فقط سه زائده» تبدیل شود.

موقعیت آناتومیک

پیشانی به بالا، گونه‌ای به خارج، آلوئولار به پایین و کامی به داخل می‌رود. ستیغ اشکی قدامی روی زائده پیشانی و شیار مرتبط با کیسه پشت آن قرار دارد.

نشانه‌های متمایز

در تصویر قدامی ص۱۵ فقط سه process با فلش دیده می‌شود؛ زائده کامی در نمای تحتانی ص۱۶ بهتر خوانده می‌شود. · جمله anterior lacrimal crest در یک رستر جدا از شکل استخراج شده و در اصل صفحه۱۵ خط راهنمایش به سمت داخلی نزدیک ریشه بینی می‌رسد. · در نتر۲۵ زائده پیشانی مکسلا از زائده پیشانی زیگوماتیک جدا نام‌گذاری شده است.

کارکرد و کاربرد

جهت زوائد مشارکت مکسلا در ریشه بینی، اتصال گونه‌ای، قوس دندانی و کام را توضیح می‌دهد. آلوئولار حامل حفره‌های دندانی است؛ قرارگرفتن دندان با وجود تمام جسم یکی نیست.

حدود مبحث و شاهد

ستیغ اشکی قدامی در محل اتصال/شیار استخوانی بحث می‌شود، نه به عنوان خود کیسه یا غده. جزئیات مسیر اشک در مبحث بعد جدا و پیوسته می‌آید.

هدف یادگیری

چهار جهت را روی دو نما تطبیق دهد و توضیح دهد چرا ندیدن زائده کامی از جلو آن را از شمار حذف نمی‌کند؛ نام زائده را همراه صاحبش بگوید.

پیوند مباحث

hn01-T13: ستیغ و شیار، فوسای کیسه و جریان اشک. · hn01-T14: زائده کامی و دو سطح کام سخت. · hn01-T16: رشد آلوئولار و رویش/نهفتگی دندان.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

- **توضیح روان**

سه زائده تصویر قدامی مانند سه مسیر از جسم به بالا، خارج و پایین‌اند. چهارمی صفحه‌ای است که به داخل می‌رود و در کام مشارکت می‌کند؛ به همین دلیل تصویر از جلو بهترین شاهد آن نیست. متن اصلی همین مسیر آموزشی را طی می‌کند: سه زائده در ص۱۵ و سپس زائده کامی در ص۱۶. در افزوده، شمار نهایی را چهار بنویسید و ترتیب تدریس را محفوظ بگذارید. ستیغ اشکی قدامی هم نشانه روی زائده پیشانی است، نه زائده پنجم.

- **نکته‌های کلیدی**
  - سه فلش یک تصویر، شمار کل زوائد را تعیین نمی‌کند.
  - ستیغ و ناودان، نشانه‌های زائده‌اند نه زوائد اضافی.
  - Frontal process of maxilla و frontal process of zygomatic صاحب متفاوت دارند.
- **روابط فضایی**
  - پیشانی بالا، گونه‌ای خارج، آلوئولار پایین، کامی داخل.
  - شیار اشکی پشت ستیغ قدامی و رو به فضای کیسه است.
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

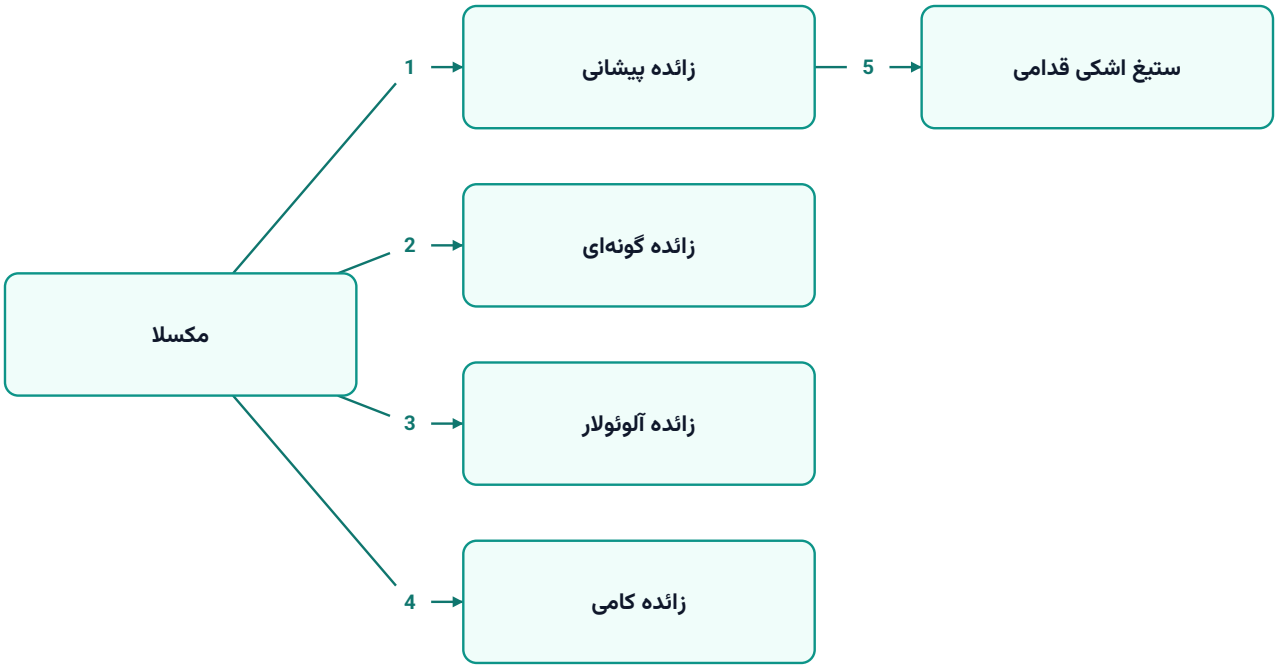
هشدار
اشتباه: ص۱۵ سه زائده دارد، پس مرور چهار زائده اشتباه است. تمایز درست: ص۱۶ زائده کامی را جدا توضیح داده؛ اختلاف ترتیب آموزش با اختلاف علمی شمار یکی نیست.

هشدار
اشتباه: Anterior lacrimal crest پنجمین process است. تمایز درست: ستیغ نام یک نشانه سطحی روی زائده پیشانی است.

زائده	جهت	نقش موضعی
پیشانی	بالا	اتصال به پیشانی و ناحیه اشکی/بینی
گونه‌ای	خارج	اتصال به گونه‌ای
آلوئولار	پایین	حفره‌های دندانی قوس بالا
کامی	داخل	سهم قدامی کام سخت و کف بینی

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T12

- **نمودار رابطه‌ها — چهار زائده و یک نشانه روی زائده**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.
1. مکسلا ← زائده پیشانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بالا
2. مکسلا ← زائده گونه‌ای | رابطه پیکان از گره اول به دوم: خارج
3. مکسلا ← زائده آلوئولار | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پایین
4. مکسلا ← زائده کامی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: داخل
5. زائده پیشانی ← ستیغ اشکی قدامی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: نشانه سطحی، نه زائده پنجم

تمرین خواندن نمودار: با نگاه به نمای قدامی کدام یال را نباید به علت پنهان‌بودن حذف کرد؟

منبع: SRC-649 PDF15,16,21; SRC-648 Plate25

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**
- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

عنوان سه زائده اصل به عنوان عبارت نقل حفظ شود. · زائده کامی ص۱۶ با پل روشن «چهارمین زائده در ادامه» معرفی شود. · جدول چهارجانبه با دو نما بیاید؛ ستیغ و مسیر اشکی در زیرموضوع مرتبط توضیح داده شوند.

- **دستور رسم نمودار**

مکسلا در مرکز و چهار یال بالا/خارج/پایین/داخل؛ در گره پیشانی، ستیغ با یال «نشانه روی سطح» و نه یال زائده پنجم متصل شود.

- **کنترل اختصاصی**

برچسب جداشده زرد anterior lacrimal crest طبق صفحه۱۵ به محل اصلی وصل شود، نه در فضای خالی تصادفی. شکل نتر با برچسب کامل می‌تواند مکمل خواناتر باشد.

IMG-009370 — سه زائده قابل رؤیت؛ شمار چهارمی با IMG-009372 تکمیل شود.
IMG-009371 — نوشتار جداشده را با خط راهنمای خود صفحه۱۵ بازجانمایی کنید.
IMG-009372 — چهارمین زائده از نمای تحتانی؛ اختلاف نسبتی کام در کادر مستقل T14 بماند.

خودآزمایی تألیفی

چرا ستیغ اشکی قدامی و زائده کامی را نمی‌توان به یک دلیل از شمار چهار زائده کنار گذاشت؟

پاسخ آموزشی

کامی واقعا یکی از چهار زائده است ولی در نمای قدامی کمتر دیده می‌شود؛ ستیغ از ابتدا زائده مستقل نیست و نشانه روی زائده پیشانی است.

جمع‌بندی

شمار چهارگانه و ترتیب معرفی سه‌به‌علاوه‌یک را با دو نما آشتی دهید؛ ستیغ را زائده اضافی نشمارید.

ارجاع‌های تکمیل

منبع: SRC-649 | PDF 15

منبع: SRC-649 | PDF 16

منبع: SRC-649 | PDF 21

منبع: SRC-648 | PDF 77 | پلیت 25

منبع: SRC-632 | PDF 84 | چاپی 856 | Anterior view → Maxillae

جلسه ۱ · hn01-T13 · بازبینی غیرنهایی

دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه

- **لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل**

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

از استخوان تا عملکرد: مسیر اشک روی همان ستیغ و ناودانی که در مبحث پیشین خوانده شد.

اهداف یادگیری

- مسیر اشک را از غده تا بینی در چهار گام بگویید.
- حفره کیسه اشکی را از کدام دو استخوان بسازید.
- نقش کانالیکول‌ها را توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۲.

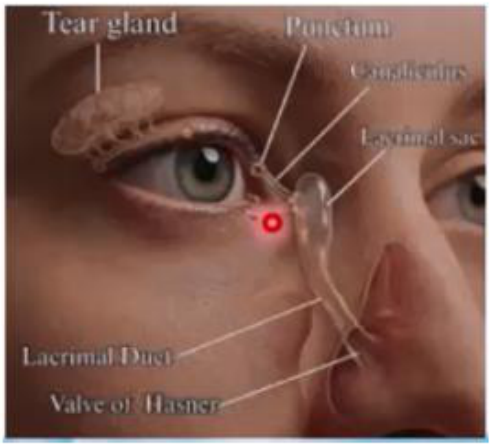
جزوه درس، ص ۱۵

برای سطح خارجی زائده پیشانی استخوان فک یک ستیغ یا Crest وجود دارد که به آن ستیغ اشکی قدامی یا Anterior lacrimal crest گفته می شود. پشت این ستیغ یک ناودان قرار گرفته به نام ناودان neso lacrimal که با ناودانی از استخوان اشکی حفره اشکی یا fossa for lacrimal sac را ایجاد میکنند که در درون اون کیسه اشکی قرار می گیرد و اشک به وسیله دو کانال کوچک یا کانالیکول از چشم به این کیسه وارد میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 15 — رونویسی در حال مقابله

دستگاه اشکی در چشم

جزوه درس، ص 15 · نمای قدامی چشم با برچسب‌های دستگاه اشکی



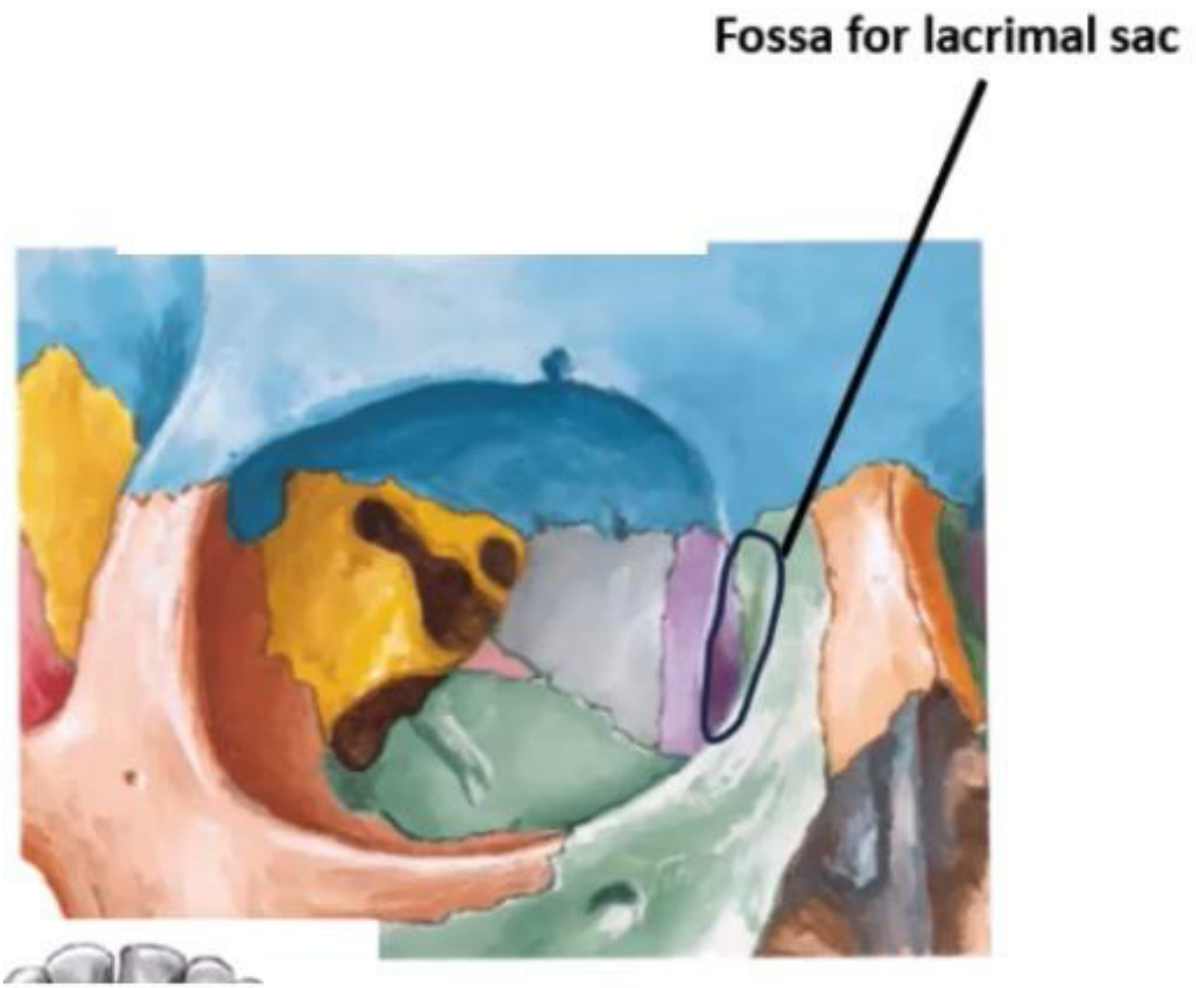
توضیح تکمیلی تصویر: غده اشکی، کانالیکول‌ها، کیسه و مجرای اشکی‌بینی در تصویر مشخص شده‌اند. این شکل مسیر تخلیه اشک را در کنار متن توصیف کیسه نشان می‌دهد.

- غده اشکی · Lacrimal gland
- کانالیکول · Canaliculus
- کیسه اشکی · Lacrimal sac
- مجرای اشکی‌بینی · Nasolacrimal duct

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

حفره کیسه اشکی در تصویر کاسه چشم

جزوه درس، ص 15 · نمای داخلی کاسه چشم، فرورفتگی کیسه



توضیح تکمیلی تصویر: فرورفتگی مربوط به کیسه اشکی در نقاشی با خط و عنوان مشخص شده است؛ این شکل در کنار تصویر دستگاه اشکی محل کیسه را در اسکلت کاسه چشم نشان می‌دهد.

- حفره کیسه اشکی · Fossa for lacrimal sac
- ستیغ اشکی قدامی · Anterior lacrimal crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

برگه تحویل — مبحث ۱۳: دستگاه اشکی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۵

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: اگر مجرای اشکی‌بینی بسته شود، اشک کجا جمع می‌شود و چرا؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T13

عنوان اختصاصی

دستگاه اشکی؛ تولید در خارج، جمع‌آوری در داخل

دامنه علمی

آناتومی ماکروسکوپی اربیت و مجرای بینی‌اشکی

تعریف دقیق

دستگاه اشکی دو بخش کارکردی دارد: غده اشکی و مجاری آن برای رساندن اشک به سطح چشم؛ نقاط اشکی، کانالیکول‌ها، کیسه اشکی و مجرای بینی‌اشکی برای جمع‌آوری و عبور به بینی. حفره استخوانی غده با حفره کیسه یکی نیست.

موقعیت آناتومیک

غده در بالا و خارج اربیت، در ارتباط با استخوان پیشانی؛ کیسه در جلو و داخل اربیت، میان ناحیه زائده پیشانی مکسلا و استخوان اشکی. مجرای بینی‌اشکی پایین می‌رود و به مئاتوس تحتانی باز می‌شود.

نشانه‌های متمایز

ستیغ اشکی قدامی روی زائده پیشانی مکسلا؛ پشت آن شیار در تشکیل جای کیسه شرکت می‌کند. · در نترا۱۱ دو puncta و canaliculi به کیسه می‌رسند و مجرا به inferior nasal meatus می‌رود. · Fossa for lacrimal gland در خارج سقف؛ Fossa for lacrimal sac در داخل-قدام دیواره اربیت.

کارکرد و کاربرد

تمایز تولید/جمع‌آوری توضیح می‌دهد چرا محل غده و مسیر مجرا در دو سوی متفاوت چشم دیده می‌شوند؛ مسیر مایع با فهرست استخوان‌های سازنده کانال برابر نیست.

حدود مبحث و شاهد

این بحث مسیر طبیعی را توضیح می‌دهد؛ تشخیص انسداد، مانور بالینی، درمان نوزاد و کارکرد دریچه هاسنر در این منابع مشاهده‌شده برای ارائه توصیه درمانی بررسی نشده است.

هدف یادگیری

مسیر را با ترتیب punctum→canaliculus→sac→duct→inferior meatus دنبال کند و غده را از کیسه و مجرا از دهانه سینوس مکسلا جدا کند.

پیوند مباحث

hn01-T08: فوسای غده روی پیشانی. · hn01-T12: زائده پیشانی و ستیغ اشکی قدامی. · hn01-T15: دهانه سینوس در مئاتوس میانی، نه همان خروج مجرای اشکی.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

• توضیح روان

برای فهم مسیر از دو سر آن شروع کنید. غده در قسمت بالایی-خارجی اربیت است؛ اشکی که به سطح چشم می‌رسد، در گوشه داخلی جمع می‌شود. دو نقطه کوچک روی لبه پلک‌ها به کانالیکول‌ها و سپس کیسه راه دارند. کیسه در حفره استخوانی داخل-قدام اربیت نشسته و مجرای آن به سوی بینی پایین می‌رود. به همین دلیل یک برچسب lacrimal در سقف خارج و یک برچسب lacrimal در دیواره داخل، الزاما به یک ساختار اشاره نمی‌کنند.

- **نکته‌های کلیدی**
  - نام مشترک lacrimal کافی نیست؛ gland/sac/duct را کامل بخوانید.
  - خروج بینی‌اشکی در مئاتوس تحتانی؛ خروج سینوس مکسلا در مسیر مئاتوس میانی.
  - تولید اشک، جمع‌آوری اشک و دیواره استخوانی مجرا سه لایه توضیح‌اند.
- **روابط فضایی**
  - غده بالا-خارج در برابر کیسه جلو-داخل.
  - مجرای بینی‌اشکی پایین کیسه؛ خروج در زیر شاخک تحتانی.
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

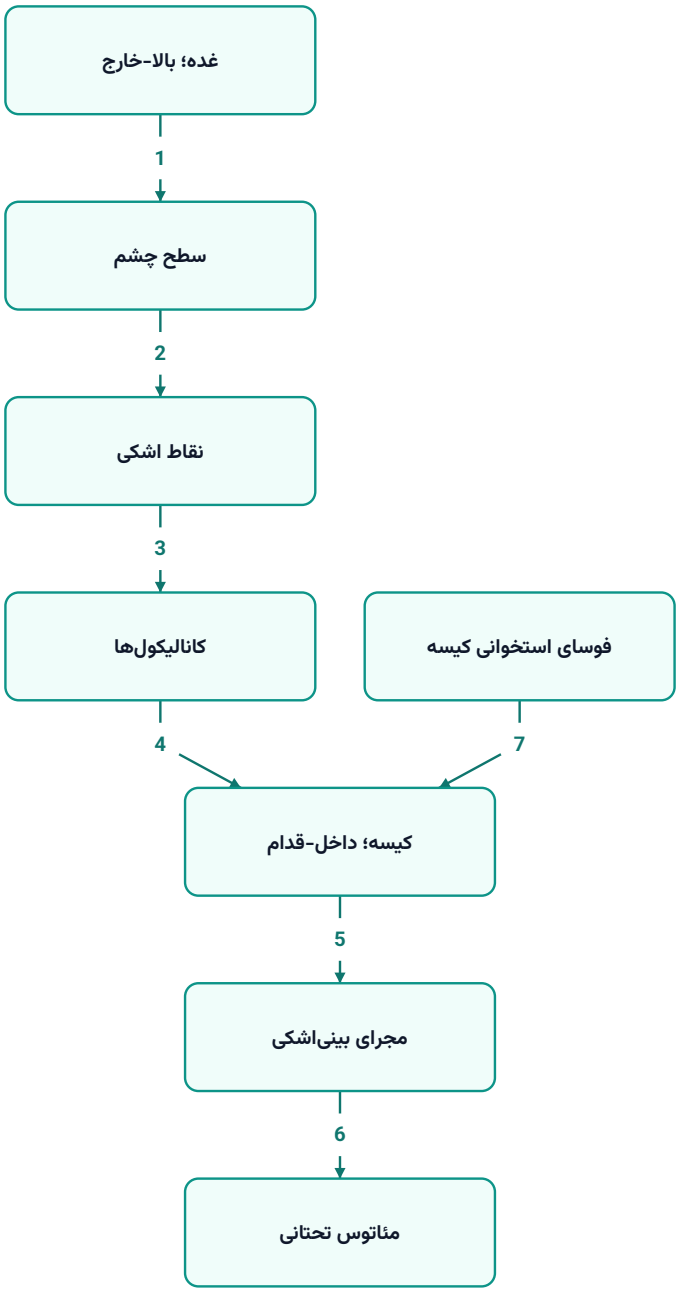
هشدار
اشتباه: کیسه همان غده است چون هر دو اشکی‌اند. تمایز درست: محل و نقش متفاوت است: غده بالا-خارج، کیسه جلو-داخل.

هشدار
اشتباه: همه مایعات اطراف بینی از یک دهانه وارد می‌شوند. تمایز درست: دهانه مجرای اشکی و سینوس مکسلا مستقل‌اند و در دو مئاتوس متفاوت معرفی می‌شوند.

ساختار	محل	نقش/تمایز
غده	بالا-خارج اربیت، پیشانی	ترشح؛ با کیسه یکی نیست
نقطه/کانالیکول	گوشه داخلی پلک‌ها	جمع‌آوری به سوی کیسه
کیسه	فوسای داخل-قدام اربیت	واسطه کانالیکول و مجرا
مجرای بینی‌اشکی	رو به پایین کنار حفره بینی	خروج در مئاتوس تحتانی
دهانه سینوس مکسلا	مسیر دیواره طرفی مئاتوس میانی	متعلق به سینوس، نه دستگاه اشکی

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T13

- **نمودار رابطه‌ها — جریان اشک در برابر جایگاه استخوانی**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. غده؛ بالا-خارج ← سطح چشم | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ترشح به سطح
2. سطح چشم ← نقاط اشکی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: جمع‌آوری
3. نقاط اشکی ← کانالیکول‌ها | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ورود
4. کانالیکول‌ها ← کیسه؛ داخل-قدام | رابطه پیکان از گره اول به دوم: جریان
5. کیسه؛ داخل-قدام ← مجرای بینی‌اشکی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ادامه مسیر
6. مجرای بینی‌اشکی ← مئاتوس تحتانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: دهانه بینی
7. فوسای استخوانی کیسه ← کیسه؛ داخل-قدام | رابطه پیکان از گره اول به دوم: جایگیری، نه جریان

تمرین خواندن نمودار: چرا فوسا مرحله عبور مایع بعد از کانالیکول نیست؟

منبع: SRC-648 Plate111,61,62; SRC-649 PDF15

- **شاهد تصویری تکمیلی – نتر، پلیت 111**

Lacrimal Apparatus

See also **Plates 61, 160**

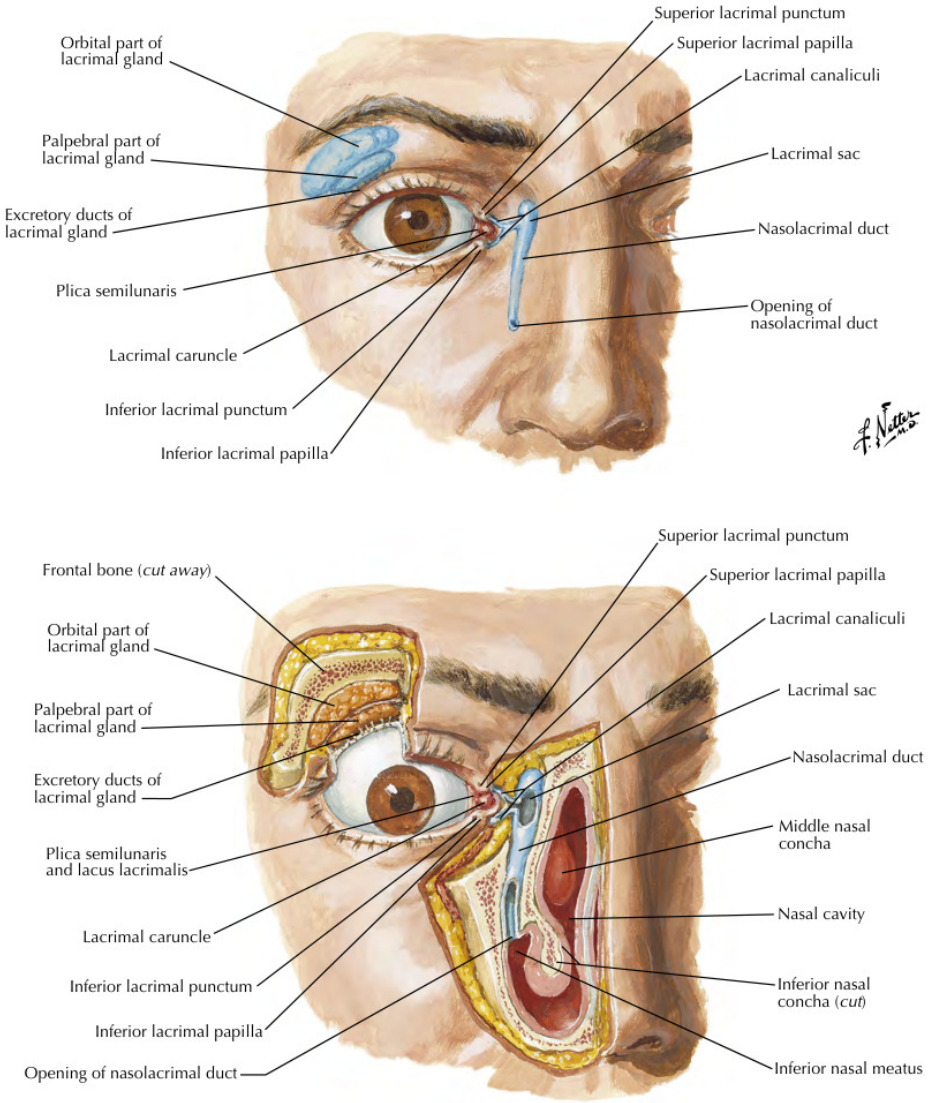


Plate 111 **Eye**

SRC-648 | PDF 163 | Plate 111

- **دستور خواندن شاهد پلیت 111**

دو نما: سطحی بالا و برش پایین؛ غده در خارج/بالا و کیسه در داخل، کانالیکول‌ها و انتهای مجرا در مئاتوس تحتانی؛ مکمل نه تکرار بی‌هدف نمای ساده جزوه.

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**

- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

پاراگراف اصل ص۱۵ درباره ستیغ و فوسا بدون حذف دو کانال کوچک حفظ شود. · دسته‌بندی تولید/جمع‌آوری و تفاوت دو فوسا به صورت تکمیل افزوده شود. · مسیر شماره‌دار مایع با شکل موضعی استخوان‌ها در دو پنل نزدیک قرار گیرد.

- **دستور رسم نمودار**

مسیر مایع را جهت‌دار از غده و سطح چشم به puncta، canaliculi، sac، duct، inferior meatus بکشید؛ فوسای استخوانی به شکل گره نگهدارنده با یال جایگیری، نه مرحله جریان، وصل شود.

- **کنترل اختصاصی**

شکل کوچک اصل خوانایی پایینی دارد؛ اطلاعات قابل مشاهده از جمله نام هاسنر در فهرست حفظ اطلاعات بماند، ولی نقش یا درمان ساخته نشود.

IMG-009368 — اطلاعات اصل محفوظ؛ نسخه نترا۱۱ برای خوانایی مسیر جایگزین/مکمل با اعلام منشأ.

IMG-009369 — کنار توضیح فوسای کیسه و مقایسه با فوسای غده.

PDF 163 | SRC-648 | پلیت 111 — دو زیرنما مسیر و جایگاه؛ جهت جریان فقط روی مسیر واقعی دیده‌شده.

- **خودآزمایی تألیفی**

اگر دو فوسای اشکی در یک شکل نشان داده شده باشند، برای تفکیک‌شان چه دو رابطه‌ای را بررسی می‌کنید؟

پاسخ آموزشی

داخل/خارج و بالا/قدام اربیت، سپس عضو جایگیر: غده در بالا-خارج و کیسه در داخل-قدام.

- **جمع‌بندی**

غده، کیسه و مجرا هم‌نام اما هم‌جا و هم‌کارکرد نیستند؛ مسیر اشکی به مئاتوس تحتانی را از مسیر سینوس جدا کنید.

- **ارجاع‌های تکمیل**

منبع: PDF 15 | SRC-649

منبع: PDF 163 | SRC-648 | پلیت 111

منبع: PDF 77 | SRC-648 | پلیت 25 | زیرنما lower

منبع: PDF 113 | SRC-648 | پلیت 61

منبع: PDF 114 | SRC-648 | پلیت 62

جلسه ۱ · hn01-T14 · بازبینی غیرنهایی

کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام

• اختلاف‌ها و حدود شاهد — پیش از خواندن متن پایه

C-004 — نیازمند توجه

جای این جمله می‌تواند انتساب خار بینی خلفی به مکسلا را القا کند. نتر پلیت ۶۲، نمای بالا، آن را در مجموعه برچسب‌های palatine bone نشان می‌دهد. گری ۸۹ PDF / چاپی ۸۶۱، خار بینی خلفی را در لبه آزاد خلفی کام سخت توصیف می‌کند.

نقل محفوظ؛ جدول تفاوت خار قدامی مکسلا و خار خلفی کامی در لایه افزوده.

C-005 — نیازمند توجه

پس از OCR برای یافتن موضع و سپس مشاهده واقعی هر دو صفحه، اختلاف درون همان رفرنس تأیید شد: گری چاپ ۳، بخش ۱۱۶ PDF، Maxillae ← Skeletal framework / چاپی ۱۰۸۸ صریحا anterior two-thirds؛ در بخش Roof—palate ← ۱۳۳ PDF، Hard palate / چاپی ۱۱۰۵ صریحا anterior three-quarters و posterior one-quarter می‌گوید. بنابراین ۲/۳ جزوه را نمی‌توان با استناد به همین کتاب خطای قطعی نامید یا بی‌توضیح به ۳/۴ تبدیل کرد.

حفظ لفظی نسبت ۲/۳ جزوه؛ جدول دو نقل مرجع با صفحه واقعی، بیان اختلاف درون چاپ ۳ و توضیح مشترک قدام مکسلا/خلف کامی. از نسبت شکل شاهد عددی نسازید؛ اصلاح قطعی عدد ادعا نشود.

• لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کام سخت از زائده کامی ماگزیلا ساخته می‌شود؛ نخستین پیوند کالبدشناسی و کلینیک این جلسه.

اهداف یادگیری

- سهم زائده کامی در کام سخت را بگویید.
- سوراخ ثنایایی و جای آن را توضیح دهید.
- شکاف کام و پیامد عملکردی آن را توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۲.

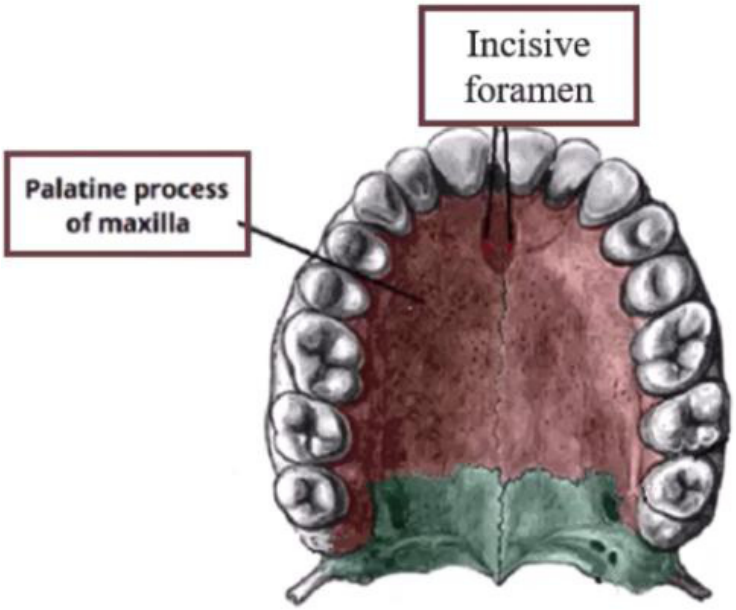
جزوه درس، ص ۱۶

Palatine process یا زائده کامی که از قاعده به سمت داخل می آید و در تشکیل دو سوم قدامی کام سقف شرکت می کند و در قسمت قدام یک سوراخ تحت عنوان Incisive foramen یا سوراخ ثنایایی را به وجود می آورد. دو زائده کامی در خط وسط به هم متصل می شوند و به سمت بالا مقداری برجسته شده و Nasal crest را ایجاد می کند که همان کف حفره بینی را مشاهده می کنیم.

منبع: متن جزوه درس، ص 16 — رونویسی در حال مقابله

زائده کامی و سوراخ ثنایایی از نمای تحتانی

جزوه درس، ص 16 · نمای تحتانی کام سخت، دندان‌ها در جای خود



توضیح تکمیلی تصویر: دو زائده کامی در دو طرف خط وسط و سوراخ ثنایایی در جلو، جایی که دو زائده به هم می‌رسند. رنگ سبز در انتهای خلفی، سهم استخوان کامی است؛ مرزی که در جلسه ۳ کامل می‌شود.

- زائده کامی ماگزیلا · Palatine process of maxilla
- سوراخ ثنایایی · Incisive foramen
- کام سخت · Hard palate
- استخوان کامی · Palatine bone

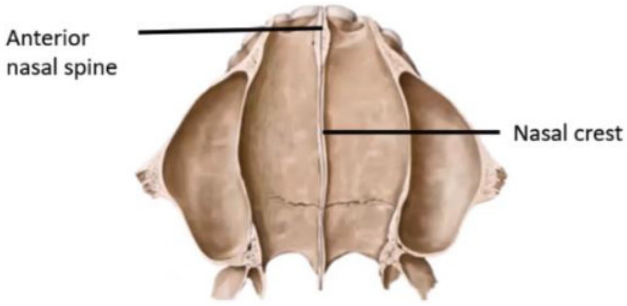
ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

Nasal crest به سمت جلو خار بینی قدامی یا Anterior nasal spine را تشکیل می دهد.

منبع: متن جزوه درس، ص 16 — رونویسی در حال مقابله

تیغه بینی و خار بینی قدامی

جزوه درس، ص 16 · نمای تحتانی کام سخت، خار بینی در جلو



توضیح تکمیلی تصویر: ستیغ بینی در خط وسط سطح فوقانی زوائد کامی قرار دارد و در قدام به خار بینی قدامی می‌رسد؛ خود زوائد کامی در ساخت کام سخت و کف حفره بینی شرکت می‌کنند.

- تیغه بینی · Nasal crest
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine

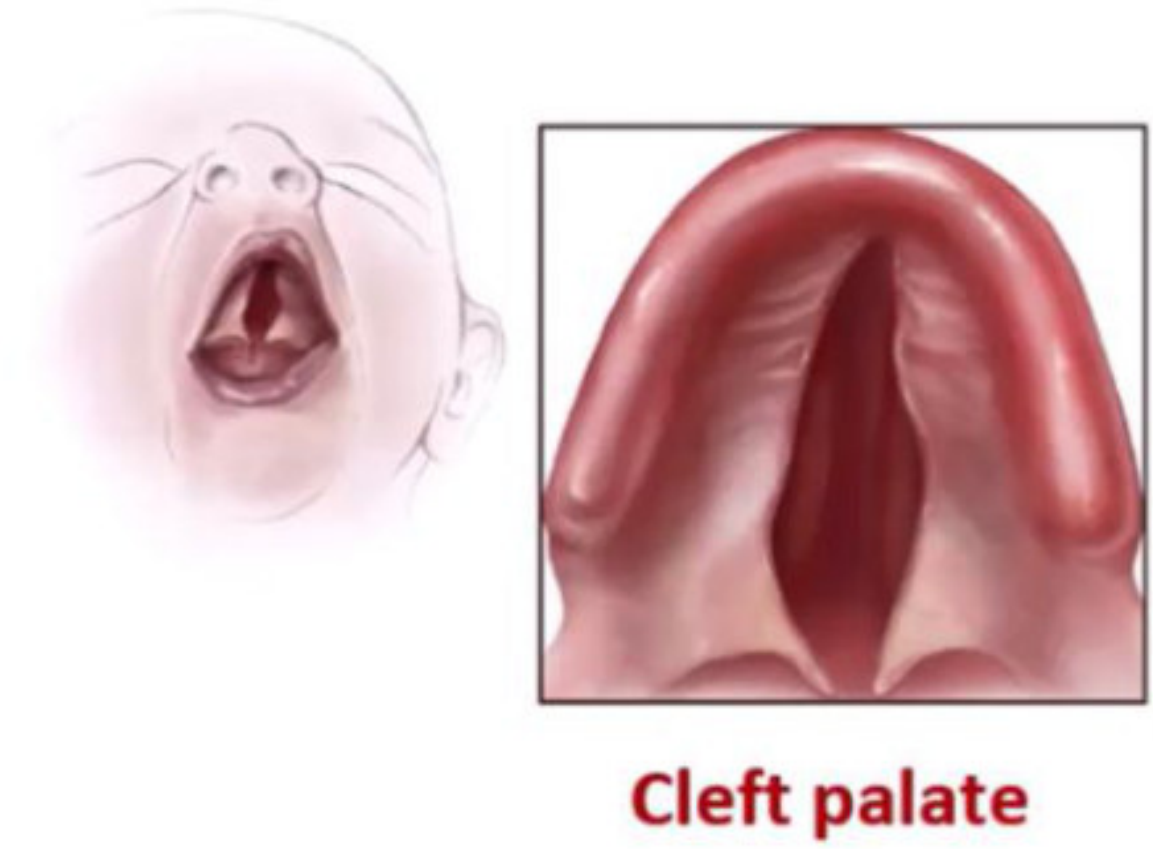
ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

اگر زوائد کام در خط وسط به هم متصل نشوند شکاف کام یا Cleft palate ایجاد می شود که باعث مشکلات تنفسی هنگام شیر خوردن در نوزاد می گردد چون شیر از دهان به حفره بینی راه پیدا می کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 16 — رونویسی در حال مقابله

شکاف کام در نوزاد

جزوه درس، ص 16 · چپ: صورت نوزاد · راست: کام باز از دهان



توضیح تکمیلی تصویر: اگر دو زائده در خط وسط به هم نرسند، راهی بین دهان و حفره بینی باز می‌ماند؛ صورت نوزاد و نمای داخل دهان، هر دو همین نقص را نشان می‌دهند.

- شکاف کام · Cleft palate
- کام نرم · Soft palate

ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

برگه تحویل — مبحث ۱۴: کام سخت و شکاف کام

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶ و ص ۲۱

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا شکاف کام فقط یک نقص استخوانی نیست و تغذیه نوزاد را هم درگیر می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T14

عنوان اختصاصی

کام سخت؛ یک صفحه جداکننده با دو سطح و دو منشأ استخوانی

دامنه علمی

مکسلا و استخوان کامی؛ مرز حفره دهان و بینی

تعریف دقیق

کام سخت صفحه استخوانی قدامی سقف دهان است: زوائد کامی دو مکسلا در جلو و صفحات افقی دو استخوان کامی در عقب به هم می‌پیوندند. همین صفحه، از سمت بالا کف حفره‌های بینی را می‌سازد.

موقعیت آناتومیک

قوس دندانی بالا در قدام و طرفین؛ کام نرم در ادامه خلفی؛ حفره دهان پایین و حفره‌های بینی بالا. نمای تحتانی سطح دهانی را نشان می‌دهد، نه سطح بینی را.

نشانه‌های متمایز

حفره/کانال‌های ثنایایی در خط وسط و درست پشت دندان‌های پیشین؛ فرورفتگی و دهانه کانال یک مفهوم واحد نیستند. · درز بین‌ماگزیلاری در بخش قدامی و درز بین‌کامی در بخش خلفی؛ درز اتصال مکسلا و کامی میان این دو منطقه. · خار بینی قدامی با مکسلا، خار بینی خلفی در محل پیوند دو صفحه افقی کامی؛ این دو خار انتهای یک استخوان واحد معرفی نشوند.

کارکرد و کاربرد

جداکردن فضای دهان و بینی با صفحه سخت؛ مسیر کانال‌های ثنایایی یک گذرگاه طبیعی محدود است و با شکاف غیرطبیعی پیوسته کام برابر نیست.

دامنه بافتی

در گری بخش کام، سطح بینی با مخاط تنفسی و سطح دهان با مخاط دهانی پوشیده توصیف شده است. تصویر موجود آناتومی ماکروسکوپی است؛ رنگ‌آمیزی و بزرگ‌نمایی میکروسکوپی برای آن اعلام نمی‌شود.

اختلاف عددی

جزوه ۲/۳ را می‌گوید. همین چاپ گری در صفحه چاپی ۱۰۸۸ عبارت ۲/۳ و در صفحه چاپی ۱۱۰۵ عبارت ۳/۴ را دارد. این اختلاف درون‌مرجع ثبت می‌شود؛ عدد اصل بی‌توضیح اصلاح نمی‌شود.

هدف یادگیری

در نمای تحتانی، مکسلا را از کامی و کانال ثنایایی را از شکاف کام جدا کند؛ سپس همان صفحه را در برش به‌عنوان کف بینی/سقف دهان بازشناسد.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

برای تشخیص استخوان سازنده، محل سوراخ و روابط فضایی قابل سؤال است. هیچ ادعایی درباره فراوانی آزمونی این موضوع نداریم.

پیوند مباحث

hn03-T13: صفحه افقی و زائده هرمی کامی · hn04-T16: قسمت قدامی قاعده خارجی و کانال‌های ثنایایی · hn01-T15: سینوس مکسلا کنار حفره بینی است و فضای آن با کام سخت یکی نیست.

• توضیح روان

کام سخت را مانند یک صفحه در نظر بگیرید که روی آن فضای بینی و زیر آن فضای دهان است. قسمت جلویی این صفحه از دو زائده کامی مکسلا و قسمت عقب از دو صفحه افقی کامی ساخته شده است. برای خواندن نمای تحتانی از دندان‌های پیشین به عقب حرکت کنید: پشت آن‌ها ناحیه ثنایایی، سپس بخش قدامی کام و در عقب سهم استخوان کامی قرار دارد. وقتی به برش مدیان یا کرونال می‌روید، شکل همان رابطه را از زاویه‌ای دیگر نشان می‌دهد؛ قرار نیست فضای بینی و دهان را دو سوی راست و چپ یک تصویر فرض کنید.

نکته‌های کلیدی

- یک صفحه، دو نقش فضایی: کف بینی از بالا و سقف دهان از پایین.
- قدام کام سخت با مکسلا و خلف آن با کامی ساخته می‌شود؛ نسبت عددی در چاپ در دسترس یکسان گزارش نشده است.
- کانال ثنایایی ارتباط طبیعی مشخص است؛ شکاف کام را با وجود این کانال تعریف نکنید.
- خار بینی خلفی را با خار قدامی و محل آن در مکسلا اشتباه نگیرید.

روابط فضایی

- دهان پایین / بینی بالا نسبت به صفحه کام سخت
- مکسلا قدام / استخوان کامی خلف
- قوس آلوئولار در قدام و دو طرف / کام نرم در ادامه خلفی
- خار قدامی مکسلا در برابر خار خلفی محل اتصال دو صفحه کامی

اشتباه‌های قابل پیشگیری

هشدار

اشتباه: تبدیل فوری ۲/۳ جزوه به ۳/۴ با استناد کلی به گری. تمایز درست: گری همین چاپ دو عبارت متفاوت دارد؛ هر دو صفحه ذکر شوند و ادعای اصلاح قطعی داده نشود.

هشدار

اشتباه: کام سخت فقط سقف دهان است و با کف بینی رابطه ندارد. تمایز درست: سطح فوقانی همان صفحه، کف بینی است؛ دو سطح و دو مخاط را در برش کنار هم ببینید.

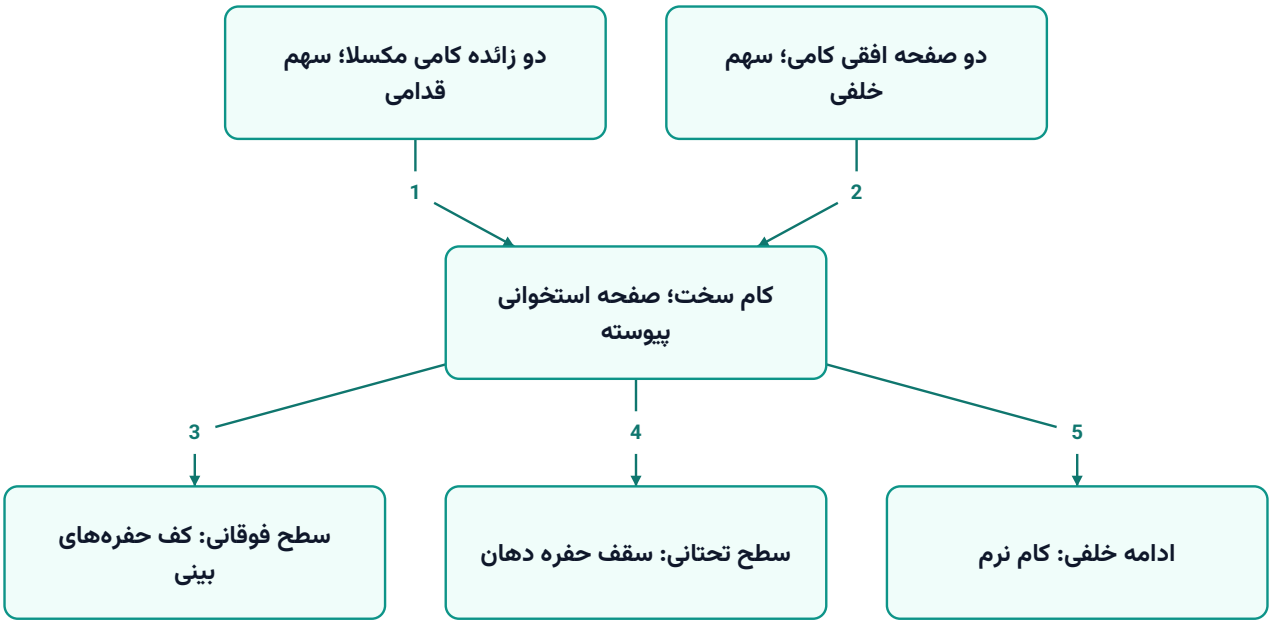
هشدار

اشتباه: هر سوراخ بین بینی و دهان، شکاف کام است. تمایز درست: گذرگاه طبیعی کانال ثنایایی از نقص پیوستگی کام متمایز است؛ از یک تصویر به‌تنهایی تشخیص بیمار ندهید.

منبع و موضع دقیق	عبارت نسبتی	نتیجه قابل گزارش
جزوه جلسه ۱، PDF ۱۶ و مرور PDF ۲۱	دو سوم قدامی	نقل اصل محفوظ
گری، قطعه ۱۰۰۱–۱۱۸۹، PDF ۱۱۶ / چاپی ۱۰۸۸؛ Skeletal framework → Maxillae	anterior two-thirds	شاهد هم‌لفظ نقل جزوه در همین چاپ
همان فایل گری، PDF ۱۳۳ / چاپی ۱۱۰۵؛ Roof—palate → Hard palate	anterior three-quarters؛ posterior one-quarter	اختلاف درون همان مرجع؛ نباید مخفی شود
گری، قطعه ۸۰۱–۱۰۰۰، PDF ۸۹ / چاپی ۸۶۱	قدام مکسلا، خلف صفحه افقی کامی؛ بدون نسبت عددی در این موضع	رابطه آناتومیک مشترک و قابل آموزش

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T14

- **نمودار رابطه‌ها — از منشأ استخوانی تا دو سطح کام سخت**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. دو زائده کامی مکسلا؛ سهم قدامی ← کام سخت؛ صفحه استخوانی پیوسته | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشارکت استخوانی قدام
2. دو صفحه افقی کامی؛ سهم خلفی ← کام سخت؛ صفحه استخوانی پیوسته | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشارکت استخوانی خلف
3. کام سخت؛ صفحه استخوانی پیوسته ← سطح فوقانی: کف حفره‌های بینی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه سطحی، نه تقسیم استخوان
4. کام سخت؛ صفحه استخوانی پیوسته ← سطح تحتانی: سقف حفره دهان | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه سطحی، نه تقسیم استخوان
5. کام سخت؛ صفحه استخوانی پیوسته ← ادامه خلفی: کام نرم | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تداوم فضایی به عقب

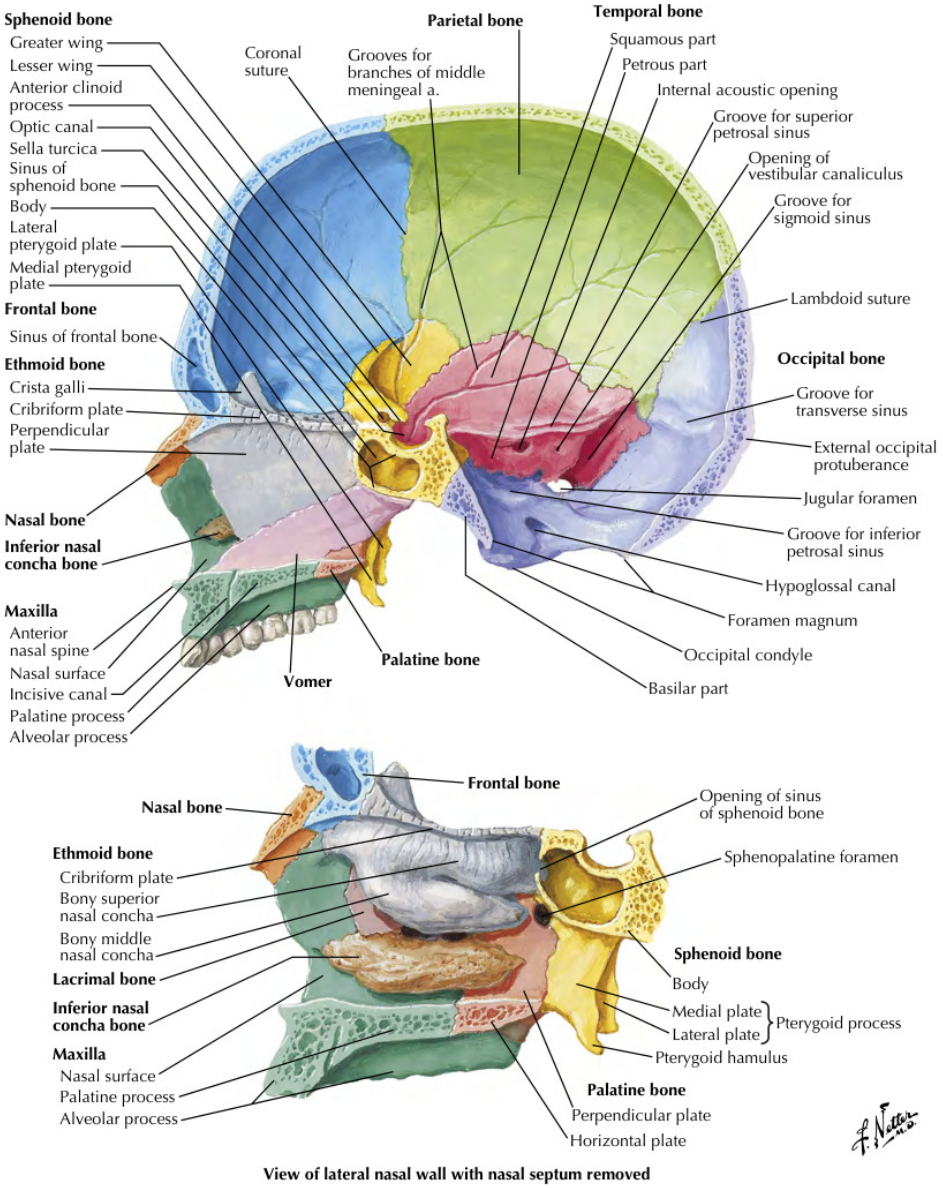
تمرین خواندن نمودار: چرا دو شاخه بینی/دهان به معنی وجود دو کام سخت نیستند؟

منبع: Gray PDF 89 / printed 861 and PDF 133 / printed 1105

- **شاهد تصویری تکمیلی — نتر، پلیت 29**

Cranium: Median Section

See also **Plates 17, 64**



View of lateral nasal wall with nasal septum removed

Plate 29 **Bones and Joints**

SRC-648 | PDF 81 | Plate 29

- **دستور خواندن شاهد پلیت 29**

دو زیرنما: برش مدیان بالا، دیواره طرفی بینی با سپتوم برداشته در پایین؛ این صفحه نمای قدامی جمجمه نیست.

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**

- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

نقل کامل زائده کامی، ۲/۳، ثنایایی و ستیغ از اصل؛ جمله مربوط به سینوس در انتهای صفحه ۱۶ حذف نشود و در مبحث بعد پیوند بخورد. · پاراگراف افزوده دو سطح یک صفحه با جدول بالا/پایین. · کادر اختلاف C-005 بلافاصله کنار نخستین نسبت عددی، نه در ضمیمه‌ای دور از جمله. · تفکیک خار قدامی/خلفی و اتصال به بحث کامی در جلسه ۳. · شرح شکاف کام به اندازه متن منبع؛ تصویر آموزشی را جای تشخیص، مشاوره یا توصیه درمانی نگذارید.

- **دستور رسم نمودار**

فلوچارت دو ورودی بسازید: زوائد کامی مکسلا و صفحات افقی کامی به کام سخت برسند؛ سپس کام سخت دو رابطه سطحی با بینی/دهان داشته باشد. عبارت ۲/۳ یا ۳/۴ را داخل گره قطعی نمودار نگذارید؛ اختلاف در کادر مستقل همراه دو ارجاع باشد.

- **انتخاب تصویر**

یک نمای تحتانی برای منشأ استخوانی، یک برش مدیان/کرونال برای رابطه دو حفره؛ دو عکس شکاف کام اصل کارکرد متفاوت از تصویر طبیعی دارند و پیش از تصمیم حذف باید جدا دیده شوند.

- **کنترل اختصاصی**

در برش منتخب، ناحیه صفحه کامی و برچسب‌های بینی/دهان کامل بمانند؛ در نمای تحتانی، حفره ثنایایی پشت پیشین‌ها و مرز مکسلا/کامی با بزرگ‌نمایی چاپی خوانده شوند.

PDF 16 | SRC-649 — دو سطح طبیعی کام و دو زیرنمای شماتیک شکاف در مشاهده مستقل ثبت شدند؛ تصاویر طبیعی دو نقش دهانی/بینی دارند. جزئیات نوع نقص/مراحل جنینی و جایگذاری نهایی هنوز تأیید نشده‌اند.

PDF 90 | SRC-632 | شکل 8.23 — برش موضعی کام در نمای تحتانی، با حفظ نام‌های hard palate(palatine bone)، hard palate(maxilla)، incisive fossa و posterior nasal spine.

PDF 81 | SRC-648 | پلیت 29 | زیرنما upper — برش مدیان برای نمایش دهان پایین/بینی بالا و سهم مکسلا/کامی؛ همه صفحه با ریزبرچسب‌های نامرتبط کوچک نشود.

- **خودآزمایی تألیفی**

در برش سر، چرا یک صفحه هم کف بینی و هم سقف دهان نامیده می‌شود؟

پاسخ آموزشی

دو نام، دو رابطه سطحی فوقانی و تحتانی همان کام سخت‌اند، نه دو استخوان مجزا.

- **جمع‌بندی**

کام سخت در جلو از مکسلا و در عقب از کامی ساخته می‌شود؛ بالا کف بینی و پایین سقف دهان است. اختلاف نسبتی ۲/۳ و ۳/۴ حتی در یک چاپ گری باید صریح بماند. نشانه‌های ثنایایی و خار خلفی را با نقص کام یا خار قدامی اشتباه نگیرید.

- **ارجاع‌های تکمیل**

منبع: SRC-649 | PDF 16,21

منبع: PDF 89 | SRC-632 | چاپی 861 | Regional anatomy → Skull → Inferior view → Anterior part

منبع: PDF 90 | SRC-632 | چاپی 862 | شکل 8.23

منبع: PDF 116 | SRC-628 | چاپی 1088 | Oral cavity → Skeletal framework → Maxillae; Palatine bones

منبع: PDF 133 | SRC-628 | چاپی 1105 | Oral cavity → Roof—palate → Hard palate

منبع: PDF 81 | SRC-648 | پلیت 29

جلسه ۱ · hn01-T15 · بازبینی غیرنهایی

سینوس فک فوقانی: ساختار، مجاورت‌ها و تخلیه

اختلاف‌ها و حدود شاهد — پیش از خواندن متن پایه

C-006 — نیازمند توجه

hiatus در استخوان مجزا، دهانه طبیعی تخلیه در دیواره کامل و ارتباط آن با مئاتوس میانی باید تفکیک شوند. در نتر پلیت ۶۱، نمای پایین، opening of maxillary sinus و opening of nasolacrimal duct دو مقصد متفاوت‌اند؛ در پلیت ۶۲، نمای پایین، اجزای استخوانی محدودکننده دیده می‌شوند.

شکل موضعی دو دهانه، جدول hiatus / ostium و یادداشت اینکه بالابودن دهانه تمام سازوکار تخلیه را توضیح نمی‌دهد؛ برای فیزیولوژی مژکی شاهد متنی جدا لازم است.

لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بزرگ‌ترین سینوس اطراف بینی؛ دهانه تخلیه‌اش بالاتر از کف می‌نشیند و همین یک نکته، کل کلینیک آن است.

اهداف یادگیری

- سینوس ماگزیلا را در جسم استخوان جا بیندازید و شکل هرمی آن را بگویید.
- رابطه کف سینوس با ریشه دندان‌ها را بیان کنید.
- ماگزیلاری هیاتوس را نسبت به کف سینوس توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۱۲ و ۱۴.

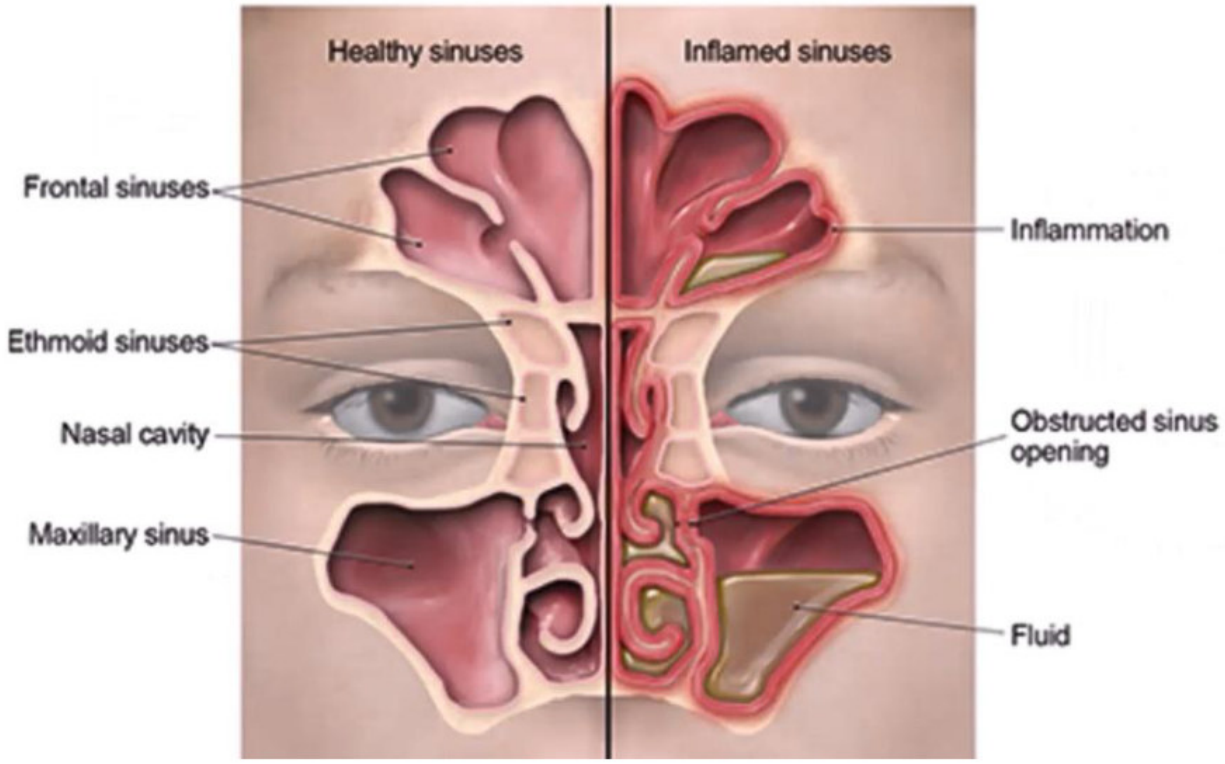
جزوه درس، ص ۱۶–۱۸

سینوس Maxilla در درون جسم استخوان Maxilla قرار گرفته و بنابراین شکل آن هرمی می باشد که رأس آن به سمت خارج و قاعده آن به سمت داخل قرار گرفته و کف این سینوس بالای زوائد Alveolar قرار گرفته یعنی بالای ریشه ی دندان های فک فوقانی قرار دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۶–۱۷ — رونویسی در حال مقابله

سینوس‌های اطراف بینی: سالم و ملتهب

جزوه درس، ص 17 · دو نیمه: سمت چپ سالم، سمت راست ملتهب



توضیح تکمیلی تصویر: مخاط سینوس‌ها در امتداد مخاط بینی است، پس التهاب بینی به سینوس‌ها می‌رسد و مخاط متورم دهانه را می‌بندد. در نیمه ملتهب، محل بسته شدن دهانه سینوس ماگزیلا با پیکان مشخص شده و مایع در همان سینوس جمع شده است.

- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس پرویزنی · Ethmoid sinus
- حفره بینی · Nasal cavity
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- دهانه بسته سینوس · Obstructed sinus opening
- التهاب · Inflammation

ارجاع متن: جزوه درس، ص 17

سینوس Maxilla ممکنه به داخل زائده گونه ای استخوان Maxilla هم کشیده شده باشه. سینوس ها توسط مخاط پوشیده می شوند که این مخاط در امتداد مخاط حفره بینی هست و عفونت هایی که در حفره بینی ایجاد می شود به این سینوس ها راه پیدا می کند و باعث ایجاد سینوزیت می شود.

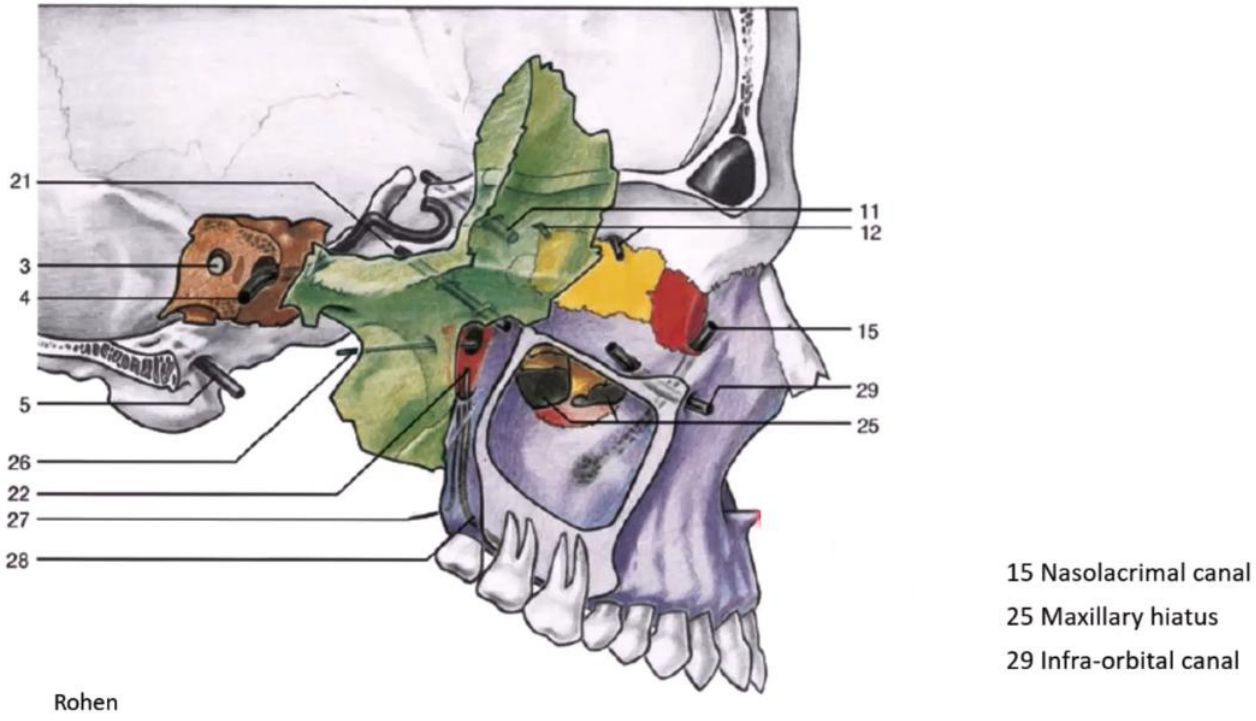
منبع: متن جزوه درس، ص 17 — رونویسی در حال مقابله

دهانه ی سینوس Maxillary به سمت حفره بینی هست که به آن Maxillary hiatus گفته می شود و از کف سینوس بالاتر قرار گرفته است، بنابراین تخلیه آن به سادگی انجام نمی شود.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۷–۱۸ — رونویسی در حال مقابله

دهانه سینوس فک فوقانی و مجراهای مجاور

جزوه درس، ص 18 · نمای داخلی ماگزیلا با شماره‌های ۱۵، ۲۵ و ۲۹ (Rohen)



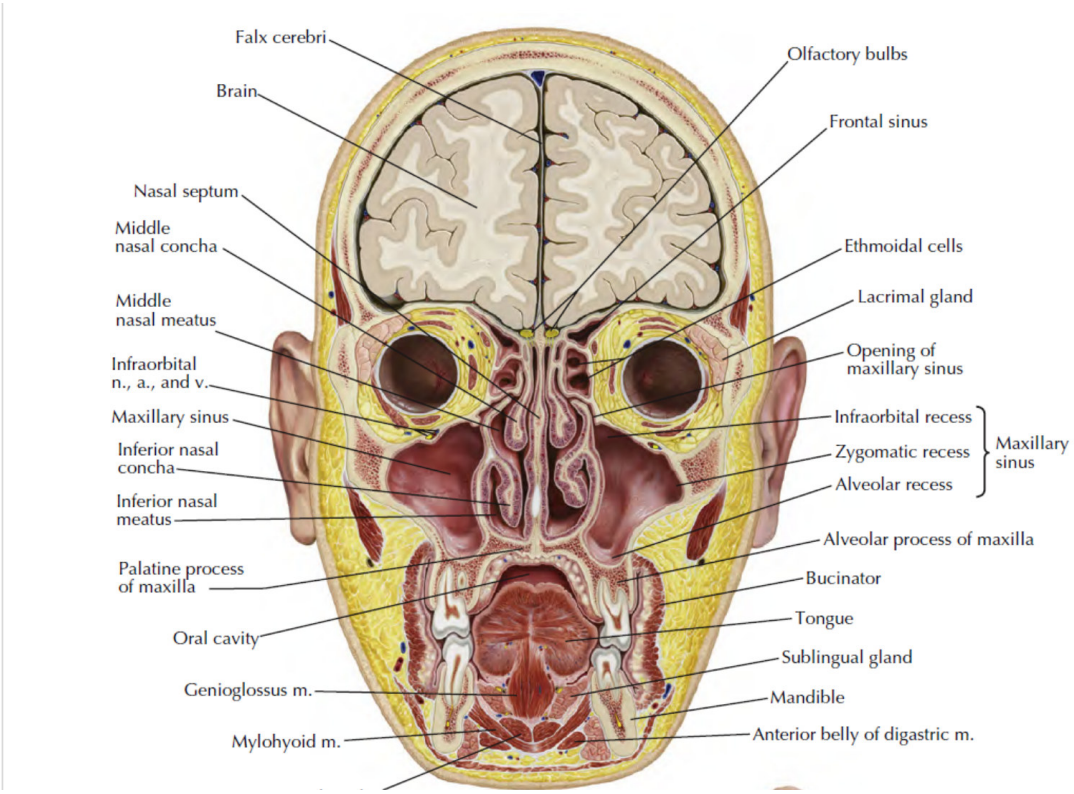
توضیح تکمیلی تصویر: شماره ۲۵ دهانه بزرگ سینوس فک فوقانی و شماره‌های ۱۵ و ۲۹ مجرای اشکی‌بینی و کانال زیرکاسه‌چشمی را نشان می‌دهند. در متن جزوه، دشواری تخلیه به موقعیت دهانه نسبت به کف سینوس مربوط شده است.

- دهانه سینوس (ماگزیلاری هیاتوس) · Maxillary hiatus
- مجرای اشکی‌بینی · Nasolacrimal canal
- کانال زیر کاسه‌چشمی · Infra-orbital canal

ارجاع متن: جزوه درس، ص 18

برش پیشانی سر: سینوس‌ها، حفره بینی و دهان

جزوه درس، ص 22 · برش پیشانی (کرونال) سر از تصویر جزوه



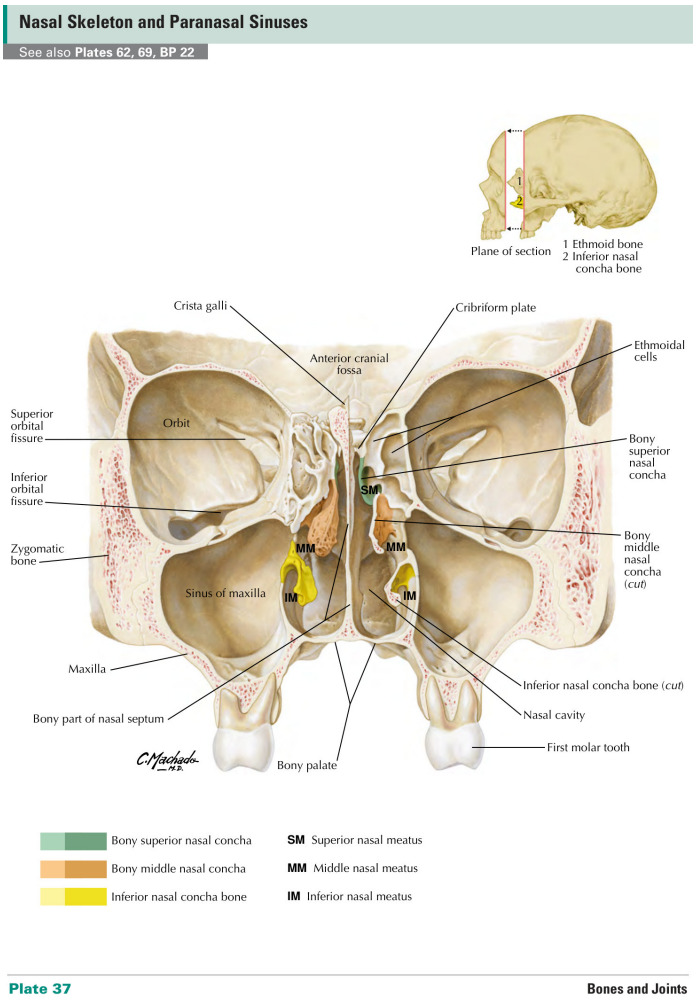
توضیح تکمیلی تصویر: در برش پیشانی: سینوس پیشانی و پرویزنی و فک فوقانی، شاخک‌های بینی، کاسه چشم، کام و ماندیبل. در این برش، سینوس ماگزیلا نسبت به حفره بینی و زائده آلوئولار مشخص است.

- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سلول‌های پرویزنی · Ethmoidal cells
- شاخک بینی میانی · Middle nasal concha
- زائده کامی ماگزیلا · Palatine process of maxilla
- زائده آرواره‌ای ماگزیلا · Alveolar process of maxilla

ارجاع متن: جزوه درس، ص 22

برش پیشانی سینوس فک فوقانی و حفره بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت 37، ص 89 · برش کرونال و طرح محل صفحه برش



Nasal Skeleton and Paranasal Sinuses

توضیح تکمیلی تصویر: در برش کرونال، سینوس‌های فک فوقانی در طرفین حفره بینی، سلول‌های پرویزنی بالاتر، و شاخک‌ها و کام استخوانی در مجاورت آن دیده می‌شوند.

- تیغه استخوانی بینی · Bony part of nasal septum
- شاخک بینی تحتانی · Inferior nasal concha
- سینوس فک فوقانی · Sinus of maxilla
- سلول‌های پرویزنی · Ethmoidal cells
- کام استخوانی · Bony palate

ارجاع متن: نتر، پلیت 37

برگه تحویل — مبحث ۱۵: سینوس فک فوقانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶–۱۹ و ص ۲۱

همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد. ☐

هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است. ☐

هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است. ☐

اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد. ☐

مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد. ☐

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا دهانه بالاتر از کف، تخلیه را سخت می‌کند و این وضعیت با چه موقعیتی بهتر می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T15

عنوان اختصاصی

سینوس مکسلا؛ یک فضای هرمی با دهانه‌ای بالا در دیواره داخلی

دامنه علمی

آناتومی سینوس پارانازال؛ دیواره‌های استخوانی و ارتباط با بینی

تعریف دقیق

سینوس مکسلا در جسم مکسلا قرار دارد؛ رأس هرم به خارج و قاعده رو به دیواره طرفی بینی است. Maxillary hiatus شکاف بزرگ استخوان مجزاست؛ در دیواره کامل با مشارکت استخوان‌های مجاور محدود می‌شود و دهانه طبیعی مخاطی مسیر مشخص خود را دارد.

موقعیت آناتومیک

زیر اربیت و خارج حفره بینی؛ ریشه دندان‌های پرمولر/مولر در رابطه تحتانی و صورت در قدام؛ سطح خلفی با حفره اینفراتمپورال مرتبط است. دهانه نزدیک قسمت بالایی قاعده، در مسیر semilunar hiatus مئاتوس میانی قرار دارد.

نشانه‌های متمایز

Maxillary hiatus در طرح استخوانی شماره۲۵ با nasolacrimal canal شماره۱۵ و infraorbital canal شماره۲۹ فرق دارد. · دهانه سینوس مکسلا با semilunar hiatus نام یک چیز نیست: اولی دهانه سینوس، دومی شیار/مسیر روی دیواره طرفی بینی است. · برش کرونال recessهای زیراربیتی، گونه‌ای و آلوئولار را نسبت به سینوس نشان می‌دهد.

کارکرد و کاربرد

رابطه دهانه و دیواره‌ها برای فهم ارتباط بینی/سینوس و امکان گسترش التهاب کاربرد آموزشی دارد. صرف بالابودن دهانه، شرح کامل تخلیه طبیعی یا تشخیص بیماری نیست.

دامنه عصبی‌عروقی

در گری۱۰۷۶ عصب‌دهی از شاخه‌های زیراربیتی و آلوئولار V2 و خون‌رسانی از شاخه‌های زیراربیتی/آلوئولار فوقانی مکسلا بیان شده؛ فقط در همین دامنه افزوده می‌شود و در عکس استخوانی رگ/عصب نادیده ترسیم نمی‌شود.

حدود مبحث و شاهد

ادعای مکانیسم کامل انتقال مخاط/مژک در متن‌های اکنون مقابله‌شده مستند نشده؛ آن را با ارجاع صوری اضافه نمی‌کنیم. شکل سالم/ملتهب شماتیک است و جای تشخیص CT را نمی‌گیرد.

هدف یادگیری

سه گذرگاه استخوانی و دو مئاتوس را جدا کند؛ جهت رأس/قاعده و رابطه سقف/کف را در نمای استخوانی و برش کرونال تطبیق دهد.

پیوند مباحث

hn01-T13: نازولاکریمال به مئاتوس تحتانی می‌رود. · hn01-T14: صفحه کام میان دهان و بینی، نه دیواره جانبی سینوس. · مباحث بعدی بینی: قلاب اتموئید، بولا و semilunar hiatus نیازمند شکل موضعی‌اند.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

• توضیح روان

یک مکسلا را مانند جسمی در نظر بگیرید که درونش هوا وجود دارد. سقف این فضای هوایی زیر کاسه چشم است و کف آن به ناحیه دندان‌های بالایی نزدیک می‌شود؛ دیواره داخلی با حفره بینی همسایه است. در استخوان مجزا، شکاف بزرگی می‌بینید؛ این شکاف خام با دهانه طبیعی در دیواره تکمیل‌شده یکی نیست. در دیواره کامل، دهانه سینوس بالا قرار دارد و به مسیر مئاتوس میانی می‌رسد. در مسیری جدا در قدام و پایین، مسیر اشکی خروج جداگانه‌ای در مئاتوس تحتانی دارد. جهت خروج را به شکل قابل مشاهده تکیه دهید، نه یک فلش عمومی «همه به بینی».

- **نکته‌های کلیدی**
  - ostium، Maxillary hiatus و semilunar hiatus سه نام قابل تعویض نیستند.
  - قاعده هرم داخل و رأس خارج است؛ «بالای کف» به معنی «در سقف اربیت» نیست.
  - تصویر التهاب، ضخامت مخاط و مایع را شماتیک نشان می‌دهد؛ خود مایع ساختار استخوانی طبیعی نیست.
- **روابط فضایی**
  - اربیت بالا، سینوس زیر آن، دندان‌های پرمولر/مولر پایین؛ بینی در داخل.
  - کیسه و مجرای اشکی قدامی‌تر؛ مسیر زیراربیتی در ناحیه سقف سینوس/کف اربیت.
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

هشدار

اشتباه: شماره۱۵ و۲۵ دو اسم یک دهانه‌اند. تمایز درست: در کلید شکل اصل۱۵ نازولاکریمال و۲۵ hiatus مکسلاست.

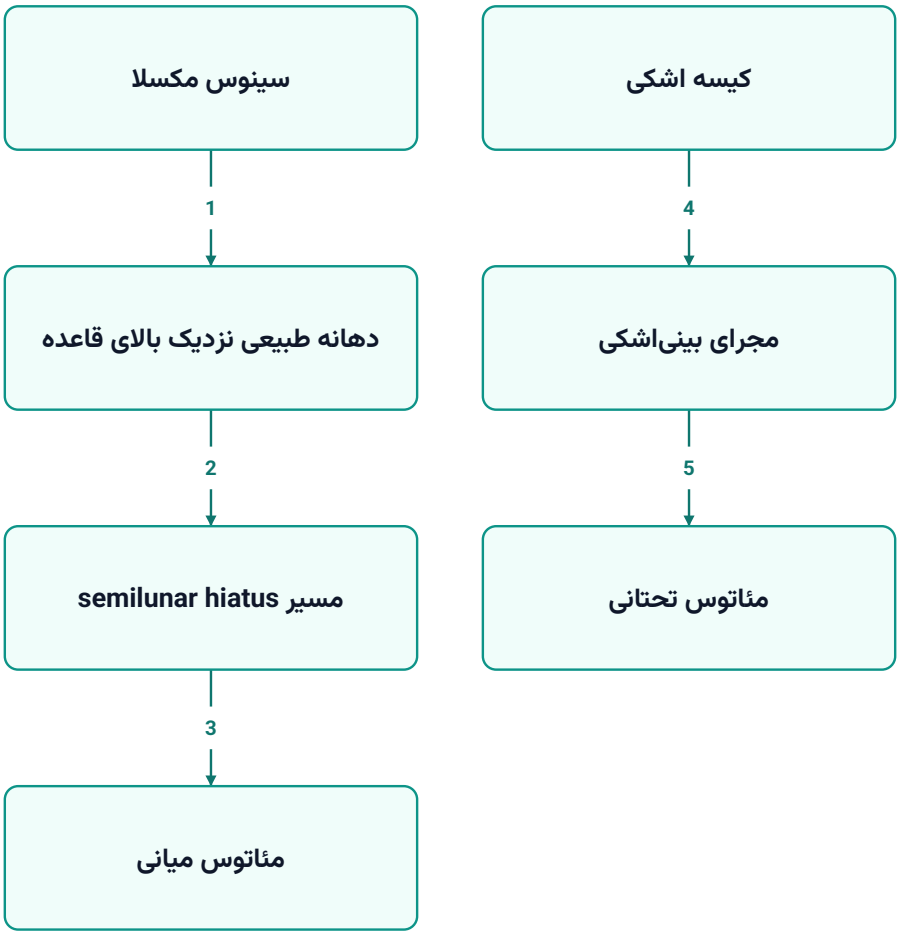
هشدار

اشتباه: چون دهانه بالا است، تنها توضیح تخلیه یا سینوزیت همان جاذبه است. تمایز درست: مکان دهانه مستند است، ولی مکانیسم کامل و علت بیماری از این تک‌عامل نتیجه نمی‌شود.

نام	زمینه مشاهده	تمایز/مقصد
Maxillary hiatus	مکسلا/دیواره استخوانی	شکاف بزرگ اولیه؛ بافت و استخوان‌های مجاور آن را محدود می‌کنند
دهانه طبیعی سینوس	دیواره کامل مخاطی	نزدیک بالای قاعده؛ مسیر مئاتوس میانی
Semilunar hiatus	دیواره طرفی بینی	شیار مرتبط با دهانه، نه خود فضای سینوس
مجرای بینی‌اشکی	مسیر کیسه اشکی	خروج در مئاتوس تحتانی
کانال زیراربیتی	کف اربیت/سقف مکسلا	گذرگاه عصبی‌عروقی، نه مجرای ترشح سینوس

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T15

- **نمودار رابطه‌ها — دو مسیر مستقل به دو مئاتوس**



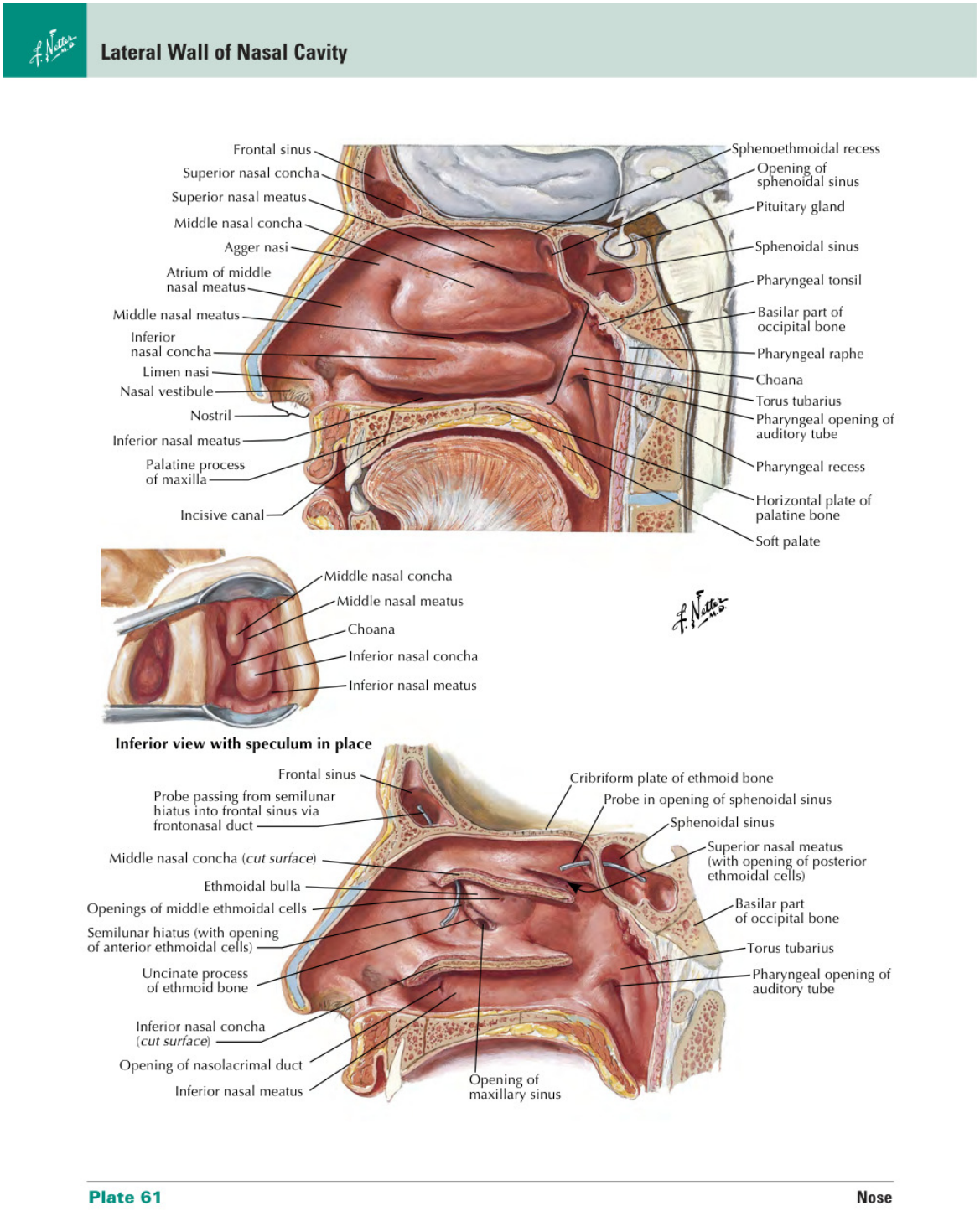
اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. سینوس مکسلا ← دهانه طبیعی نزدیک بالای قاعده | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ارتباط سینوس
2. دهانه طبیعی نزدیک بالای قاعده ← مسیر semilunar hiatus | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بازشدن در مسیر
3. مسیر semilunar hiatus ← مئاتوس میانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: در دیواره طرفی این مئاتوس
4. کیسه اشکی ← مجرای بینی‌اشکی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ادامه مسیر اشک
5. مجرای بینی‌اشکی ← مئاتوس تحتانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: دهانه مستقل

تمرین خواندن نمودار: چرا نمی‌توان شاخه کیسه را به مئاتوس میانی وصل کرد؟

منبع: SRC-648 Plates61,62,111; SRC-628 printed1076,1080

- **شاهد تصویری تکمیلی – نتر، پلیت 61**

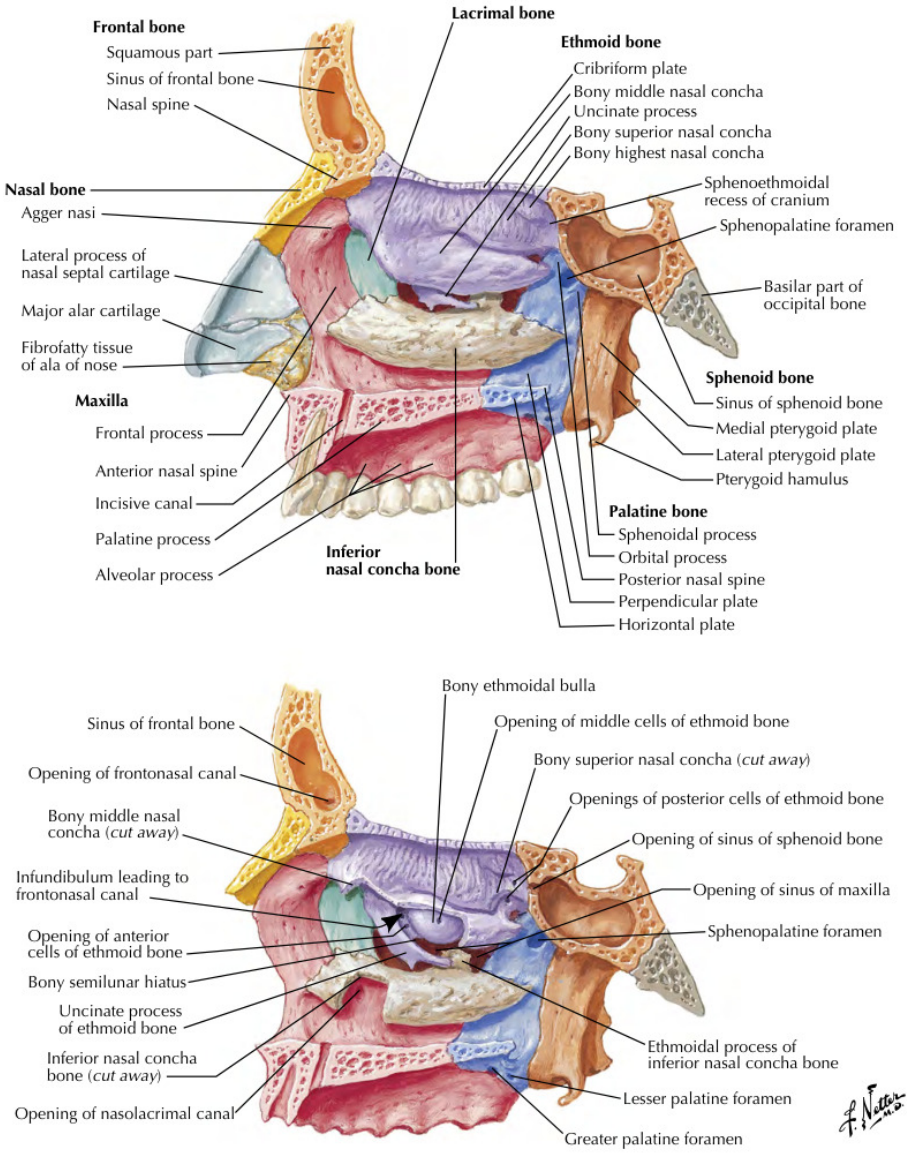


SRC-648 | PDF 113 | Plate 61

- **شاهد تصویری تکمیلی — نتر، پلیت 62**

Lateral Wall of Nasal Cavity of Cranium 2

See also **Plates 61, 63**



Nose **Plate 62**

SRC-648 | PDF 114 | Plate 62

- **دستور خواندن شاهد پلیت 61**

سه زیرنما: دیواره کامل، نمای تحتانی با اسپکولوم، نمای شاخک‌های بریده؛ دهانه نازولاکریمال در پایین، دهانه سینوس مکسلا در مسیر میانی.

- **دستور خواندن شاهد پلیت 62**

دو نمای استخوانی کامل/بریده؛ شاخک تحتانی مستقل و شاخک‌های اتموئید، posterior nasal spine در برچسب‌های استخوان کامی، محل کانال نازولاکریمال.

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**

- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

نقل کامل ص۱۶–۱۸ با واژه hiatus و پیکان ساده مرور محفوظ بماند. · بلافاصله جدول اصطلاح‌ها و شاهد متن گری۱۰۷۶/۱۰۸۰ اضافه شود. · دو تصویر استخوانی و مخاطی در کنار هم، سپس برش کرونال رابطه اربیت/دندان قرار گیرد. · شماتیک التهاب پس از ساختمان طبیعی و با برچسب شماتیک بیاید.

- **دستور رسم نمودار**

دو شاخه جدا بسازید: سینوس→دهانه→مسیر semilunar/middle meatus و کیسه اشکی→نازولاکریمال→inferior meatus؛ بین این دو شاخه یال جریان نکشید.

- **کنترل اختصاصی**

در برش، نام inferior meatus با opening maxillary sinus اشتباه جفت نشود؛ کلید شماره‌های ۱۵/۲۵/۲۹ همراه شکل بماند.
IMG-009381 — فقط سه شماره‌ای که کلید دارند نام‌گذاری قطعی شوند؛ نام‌های بقیه نیازمند کلید منبع‌اند.
IMG-009392 — برش کرونال کنار رابطه سقف/کف؛ گوشه پایین بریده برای نام‌گذاری عضلات اضافی استفاده نشود.
IMG-009375 — دو نیمه سالم/ملتهب با عنوان مقایسه‌ای نه بیماری همیشگی یک طرف.
PDF 113 | SRC-648 | پلیت 61 | زیرنما lower — دو دهانه مجرای اشکی و سینوس کنار مئاتوس‌های درست.
PDF 114 | SRC-648 | پلیت 62 | زیرنما lower — مکمل استخوانی محدودشدن hiatus؛ نه جایگزین نمای مخاطی.

- **خودآزمایی تألیفی**

در یک طرح سه مسیر با شماره‌های۱۵،۲۵ و۲۹ آمده است. چرا یک فلش مشترک به «مئاتوس تحتانی» برای هر سه نادرست است؟

پاسخ آموزشی

فقط مسیر بینی‌اشکی خروج تحتانی دارد؛ hiatus مکسلا مربوط به سینوس و مسیر طبیعی مئاتوس میانی است و کانال زیراربیتی گذرگاه عصبی‌عروقی است.

- **جمع‌بندی**

دهانه سینوس در مسیر مئاتوس میانی، مجرای اشکی در مئاتوس تحتانی و کانال زیراربیتی در مسیر دیگری است؛ مکان دهانه، تمام فیزیولوژی تخلیه را توضیح نمی‌دهد.

- **ارجاع‌های تکمیل**

منبع: SRC-649 | PDF 17

منبع: SRC-649 | PDF 18

منبع: SRC-649 | PDF 22

منبع: SRC-628 | PDF 104 | چاپی 1076 | Regional anatomy → Nasal cavities → Paranasal sinuses → Maxillary sinuses

منبع: SRC-628 | PDF 108 | چاپی 1080 | Nasal cavities → Lateral wall continuation

منبع: SRC-648 | PDF 113 | پلیت 61

منبع: SRC-648 | PDF 114 | پلیت 62

جلسه ۱ · hn01-T16 · بازبینی غیرنهایی

تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت

اختلاف‌ها و حدود شاهد — پیش از خواندن متن پایه

C-011 — نیازمند توجه

تصویر بسته و بدون دندان روییده، نبود جوانه را نشان نمی‌دهد. گری۱۱۱۴ از emergence دندان شیری از لثه و نتر۴۰ از usual age of eruption و دندان‌های نهفته/روییده سخن می‌گویند؛ این شواهد، تاریخ آغاز جنینی تشکیل را مشخص نمی‌کنند. جمله اصل نباید بی‌اعلان به «رویش نیافته» تبدیل شود.

نقل محفوظ، تمایز تشکیل/نهفتگی/رویش در B، و نیاز صریح به شاهد مستقیم تکاملی؛ هیچ تاریخ جنینی جعلی افزوده نشود.

لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

همان استخوان، در سه سن؛ و سپس همان استخوان روی رادیوگرافی.

اهداف یادگیری

- تفاوت ماگزیلا در نوزاد و بالغ را در چهار محور بگویید.
- چهار ساختاری را که در رادیوگرافی ساده دیده می‌شود نام ببرید.
- ارتباط تغییرات سنی با رشد سینوس و دندان‌ها را توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۵.

جزوه درس، ص ۱۸–۱۹

تغییرات سنی در استخوان Maxilla

در زمان تولد: قطر عرضی و Sagittal از بقیه ی ابعاد بیشتر هست یعنی اینکه Maxilla پهن تر و از جلو به سمت عقب طول زیادی دارد یعنی ارتفاع آن کم هست. زائده پیشانی آن برجسته هست و جسم Maxilla هم بزرگ نیست و سینوس آن کوچک است دندان ها هنوز در زائده آرواره ای تشکیل نشده اند و این زائده ممکنه تا نزدیکی کف کاسه چشم یا Orbit هم برسد.

منبع: متن جزوه درس، ص 18 — رونویسی در حال مقابله

توضیح علمی جدا از متن جزوه

در عبارت جزوه، «تشکیل» با «رویش» یکی نیست: تکوین دندان‌های شیری پیش از تولد آغاز می‌شود، هرچند رویش آن‌ها معمولا پس از تولد رخ می‌دهد. متن جزوه در بالا بدون تغییر حفظ شده است.

منبع: Scientific Reports، ۲۰۱۹، مقدمه؛ PMCID: PMC6390108

در افراد بالغ: بعد Vertical آن بیشتر هست زیرا سینوس بزرگتر شده و استخوان ارتفاع بیشتری پیدا کرده، زائده آرواره ای به سمت پایین کشیده شده و دندان ها رشد کرده اند بنابراین به قطر عمودی آن اضافه شده.

منبع: متن جزوه درس، ص 18 — رونویسی در حال مقابله

جمجمه در نوزاد، کودک و بالغ

جزوه درس، ص 18 · سه جمجمه در یک ردیف، از نوزاد به بالغ



توضیح تکمیلی تصویر: در نوزاد جمجمه پهن و کوتاه است و بخش صورت کوچک؛ هر چه به بالغ نزدیک می‌شویم ارتفاع و بخش صورت بزرگ‌تر می‌شود. همان چیزی که جدول درباره ماگزیلا می‌گوید، در کل جمجمه هم دیده می‌شود.

- جمجمه نوزاد · Infant skull
- جمجمه بالغ · Adult skull
- بخش صورت · Facial skeleton

ارجاع متن: جزوه درس، ص 18

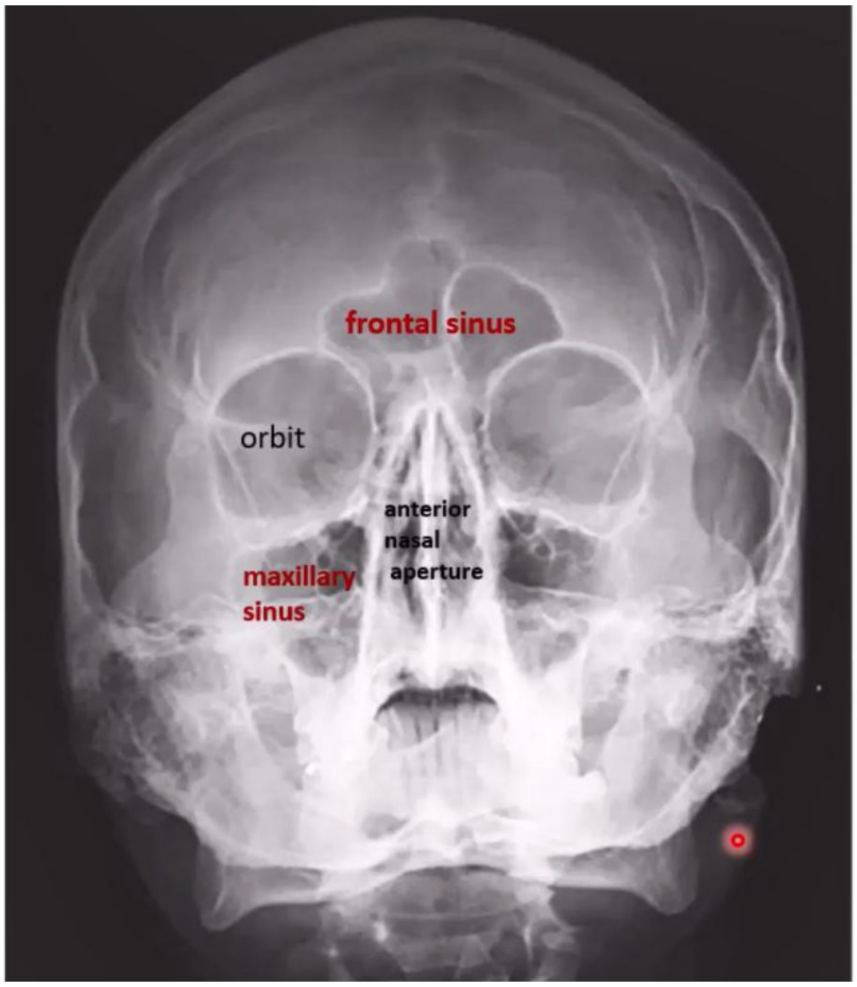
در عکس رادیولوژی کاسه چشم یا Orbit، Frontal sinus یا سینوس های پیشانی، Maxillary sinus یا سینوس های فک فوقانی، Anterior nasal aperture یا دهانه قدامی بینی مشاهده می شوند.

منبع: متن جزوه درس، ص 19 — رونویسی در حال مقابله

رادیوگرافی جمجمه: چهار ساختار برچسب‌دار

جزوه درس، ص 19 · عکس رادیوگرافی نمای قدامی





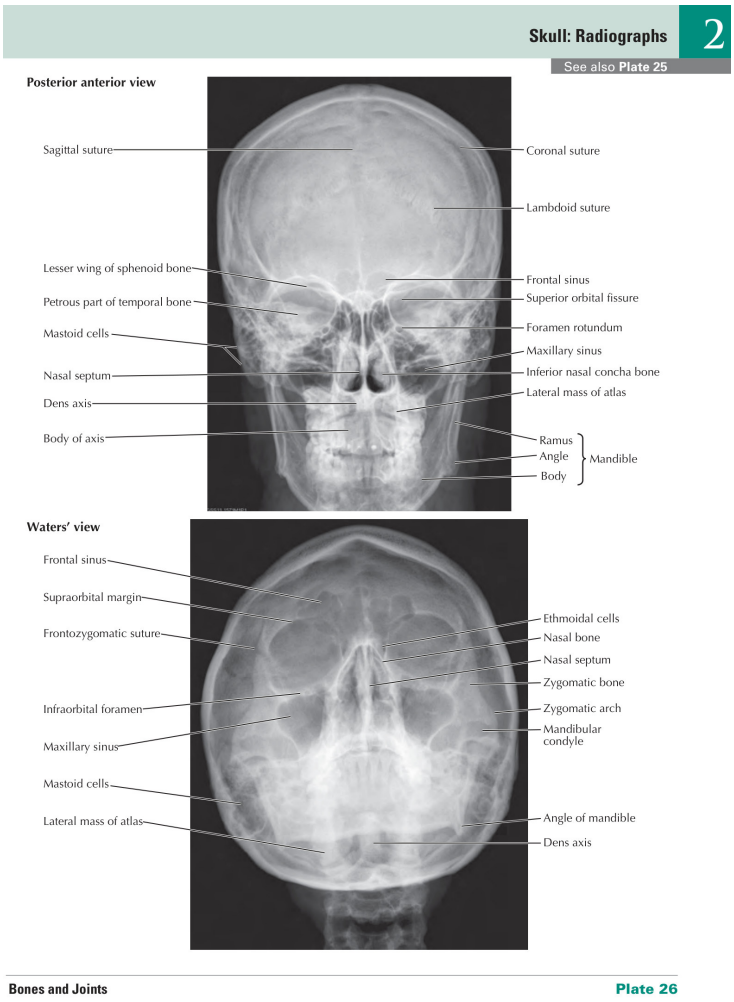
توضیح تکمیلی تصویر: چهار برچسب روی یک عکس: کاسه چشم، سینوس پیشانی، سینوس فک فوقانی و دهانه قدامی بینی. تمرین این تصویر، وصل کردن هر برچسب به استخوانی است که در مبحث‌های پیشین خوانده شد.

- کاسه چشم · Orbit
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- دهانه قدامی بینی · Anterior nasal aperture

ارجاع متن: جزوه درس، ص 19

رادیوگرافی جمجمه: کاسه چشم، سینوس‌ها و حفره بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت 26، ص 78 · دو نمای رادیوگرافیک با برچسب ساختارها



Skull: Radiographs

توضیح تکمیلی تصویر: کاسه چشم، سینوس پیشانی، سینوس فک فوقانی و حفره بینی در دو نمای رادیوگرافی مرجع دیده می‌شوند؛ برای تطبیق هر نام با ساختمان، به خطوط راهنمای خود پلیت مراجعه کنید.

- کاسه چشم · Orbit
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- تیغه بینی · Nasal septum
- سوراخ زیر کاسه‌چشمی · Infraorbital foramen
- درز گونه‌ای‌پیشانی · Frontozygomatic suture

ارجاع متن: نتر، پلیت 26

این لحظه که جزوه به پایان رسید یک جنگنده از بالا سر ما رد شد :) موفق و سربلند باشید

منبع: متن جزوه درس، ص 19 — رونویسی در حال مقابله

برگه تحویل — مبحث ۱۶: تغییرات سنی و رادیوگرافی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۸–۱۹ · نتر، پلیت ۲۶

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: از چهار ساختار رادیوگرافی، کدام‌ها در نوزاد هم دیده می‌شوند و کدام‌ها نه؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T16

عنوان اختصاصی

رشد صورت و رادیوگرافی؛ ظاهر بی‌دندان، اثبات نبود جوانه نیست

دامنه علمی

مقایسه سنی اسکلت صورت و خواندن آموزشی تصاویر پروجکشن

تعریف دقیق

تغییرات رشد مکسلا شامل تغییر نسبت ابعاد صورت، رشد زائده آلوئولار، رویش دندان و تغییر حجم سینوس است. رویش به معنای بیرون‌آمدن دندان از لثه است و با شروع تشکیل بافت دندان یکی نیست.

موقعیت آناتومیک

در نمونه کوچک صورت نسبت به بخش مغزی کوتاه‌تر است؛ در نمونه بالغ قوس دندانی و ارتفاع صورت برجسته‌تر دیده می‌شود. رادیوگرافی پروجکشن، چند لایه عمقی را روی یک صفحه همپوشان می‌کند.

نشانه‌های متمایز

در سه نمای اصل، دو تصویر کوچک از دو جهت و یک تصویر بزرگ‌تر از جلو دیده می‌شود؛ هیچ سن عددی روی آن‌ها ثبت نشده است. · نتر۲۶ دو تصویر با عنوان‌های Posterior anterior و Waters دارد؛ از شباهت به آن‌ها عنوان قطعی عکس جزوه تعیین نمی‌شود. · نتر۴۰ دندان‌های روییده و نهفته را در فک کنارزده و سن usual age of eruption نشان می‌دهد؛ این تصویر نمونه برچسب‌خورده تولد نیست.

کارکرد و کاربرد

مقایسه ظاهر به جهت و مقیاس حساس است؛ هدف، شناخت تغییرات نسبی و جلوگیری از استنتاج تکاملی یا تشخیصی بیش از داده تصویر است.

حدود مبحث و شاهد

جمله «دندان‌ها هنوز تشکیل نشده‌اند» در اصل ص۱۸ باقی می‌ماند و به عنوان نیازمند بررسی تکاملی علامت می‌خورد. گری۱۱۱۴ و نتر۴۰ از رویش صحبت می‌کنند، نه زمان آغاز جنینی تشکیل جوانه. اصلاح نهایی این جمله هنوز به شاهد مستقیم تکاملی نیاز دارد.

هدف یادگیری

از دیدن قوس بدون دندان روییده نتیجه نبود جوانه نگیرد؛ فرق برش کرونال، نمای قدامی استخوانی و رادیوگرافی پروجکشن را توضیح دهد.

پیوند مباحث

hn01-T15: رابطه سینوس با دندان و اربیت در سن و نماهای مختلف. · hn01-T17: مرور کم‌رشدبودن زائده با جمله تشکیل‌نشدن دندان یکی نیست.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

• توضیح روان

برای مقایسه سن‌ها، اول نماها را هم‌جهت کنید: جمجمه کوچک طرفی را برای اندازه یک ساختار مستقیما با جمجمه بزرگ روبه‌رو نسنجید. تصویر قدامی کوچک و قدامی بزرگ برای نسبت صورت به بخش مغزی مناسب‌ترند، ولی چون مقیاس ندارند، اندازه عددی به دست نمی‌دهند. نبود تاج دندان در دهان فقط نشان می‌دهد دندان روییده نمی‌بینیم؛ بافت در حال تشکیل ممکن است زیر استخوان باشد و عکس بسته آن را نشان ندهد. در رادیوگرافی هم تیرگی یک ناحیه به تنهایی تشخیص بیماری نیست؛ جای تصویر، روش تابش و همپوشانی‌ها اهمیت دارند.

- **نکته‌های کلیدی**
  - تشکیل، نهفتگی و رویش سه مفهوم متفاوت‌اند.
  - سن عددی، جنس و اندازه واقعی از تصاویر بی‌مقیاس استنتاج نمی‌شود.
  - پروجکشن رادیولوژی با برش کرونال اطلس یکسان نیست.
- **روابط فضایی**
  - سینوس مکسلا زیر اربیت و بالای ناحیه دندانی؛ رشد ارتفاع صورت، فاصله‌های نسبی را تغییر می‌دهد.
  - در پروجکشن، ساختارهای عمقی متفاوت روی هم می‌افتند؛ در برش اطلس، یک سطح انتخاب شده است.
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

هشدار

اشتباه: در جمجمه نوزاد دندانی دیده نمی‌شود، پس جوانه‌ای تشکیل نشده است. تمایز درست: عکس بسته اطلاعات درون استخوان را نشان نمی‌دهد؛ شاهد مستقیم تکاملی برای جمله تشکیل لازم است.

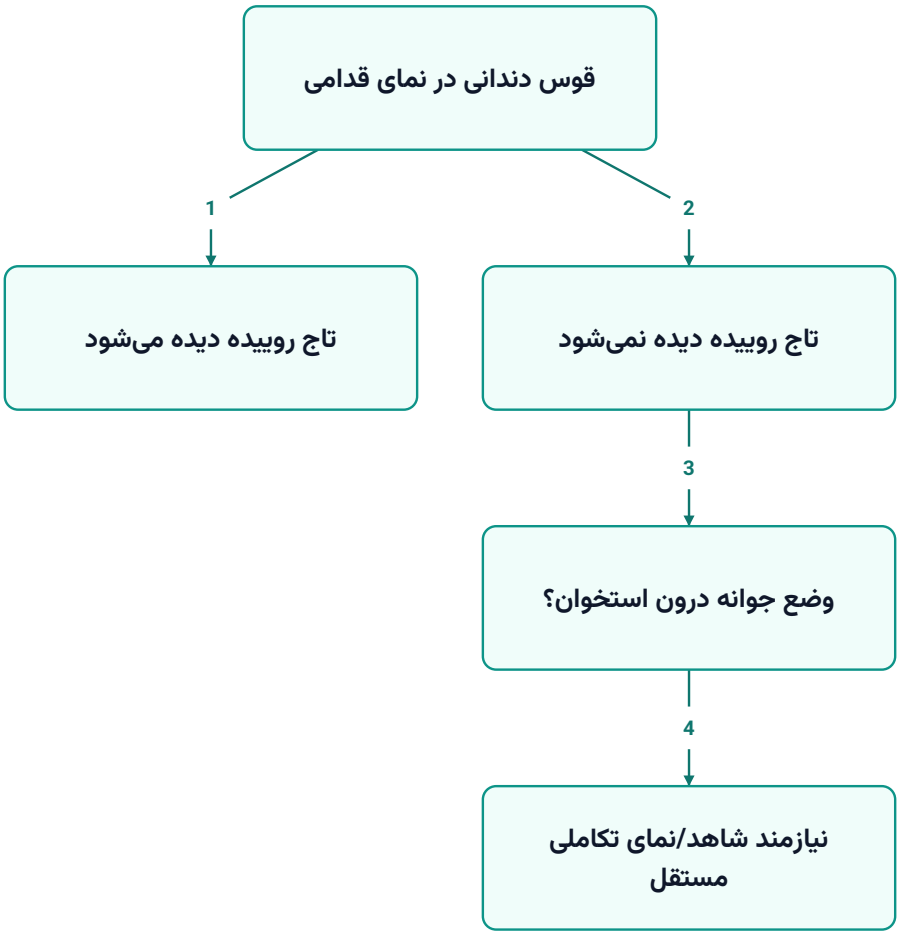
هشدار

اشتباه: عکس جزوه قطعا Waters و نشان‌دهنده سینوزیت است. تمایز درست: در اصل نام پروجکشن/تشخیص مستند نشده؛ فقط ساختارهای برچسب‌خورده و محدودیت همپوشانی توضیح داده شود.

داده	چه می‌توان گفت؟	چه نمی‌توان گفت؟
دو نمای کوچک/یک بزرگ در اصل	تفاوت نسبت ظاهر صورت و مغز	سن دقیق یا اندازه واقعی
نبود تاج دندانی در دهان	دندان روییده در نما دیده نمی‌شود	نبود جوانه درون استخوان
سن eruption در اطلس	زمان معمول خروج از لثه	زمان آغاز تشکیل جنینی
رادیوگرافی جزوه	اربیت، فضاهای سینوسی و دهانه بینی با همپوشانی	تشخیص قطعی بیماری یا نوع پروجکشن بی‌عنوان

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T16

- **نمودار رابطه‌ها — مرز استنتاج از یک نمای بسته**



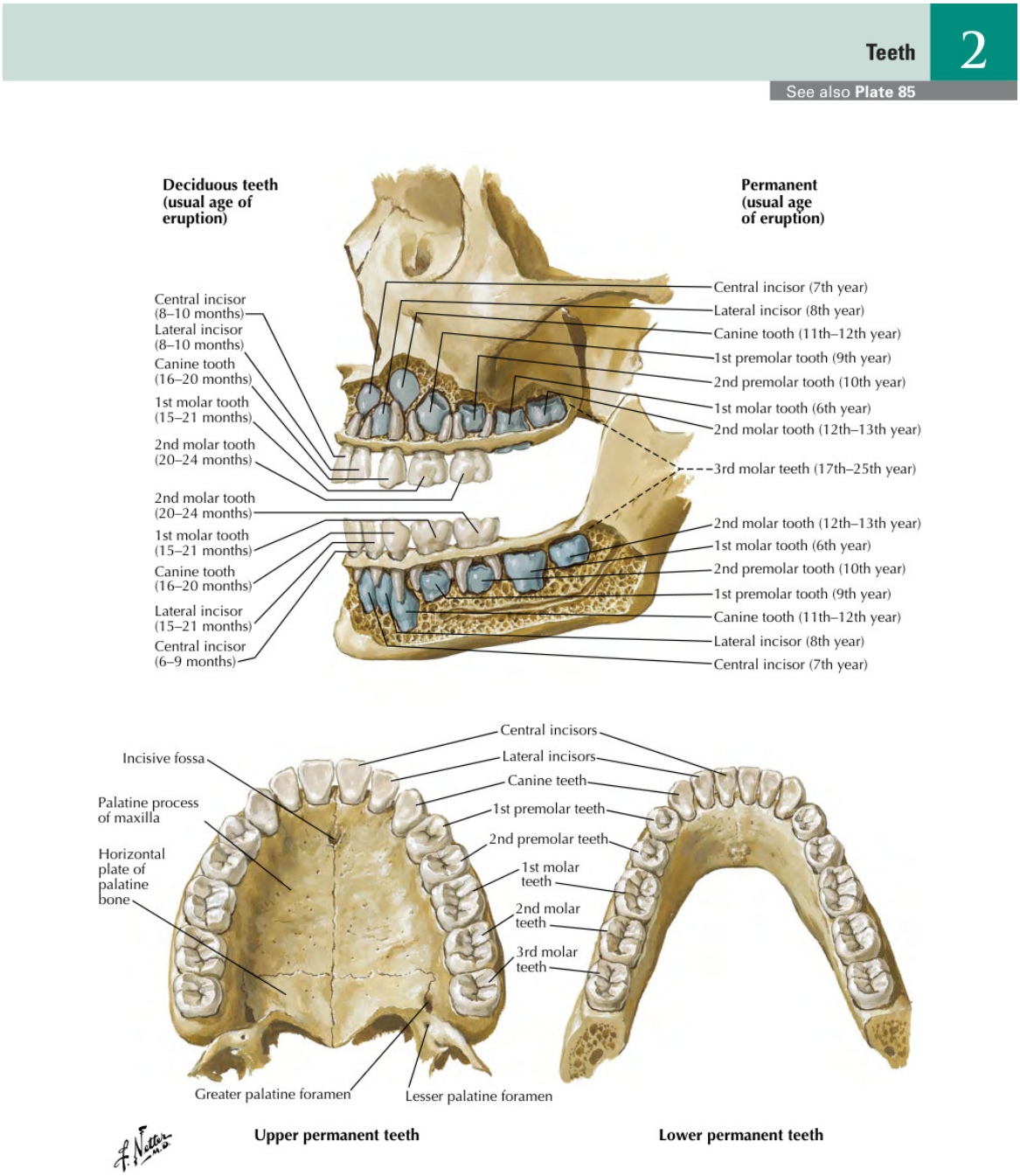
اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. قوس دندانی در نمای قدامی ← تاج روییده دیده می‌شود | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشاهده مثبت
2. قوس دندانی در نمای قدامی ← تاج روییده دیده نمی‌شود | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشاهده محدود به نما
3. تاج روییده دیده نمی‌شود ← وضع جوانه درون استخوان؟ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پرسش باز، نه نبودن
4. وضع جوانه درون استخوان؟ ← نیازمند شاهد/نمای تکاملی مستقل | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پاسخ با داده مناسب

تمرین خواندن نمودار: چرا مسیر «ندیدن تاج→نبود جوانه» در این نمودار وجود ندارد؟

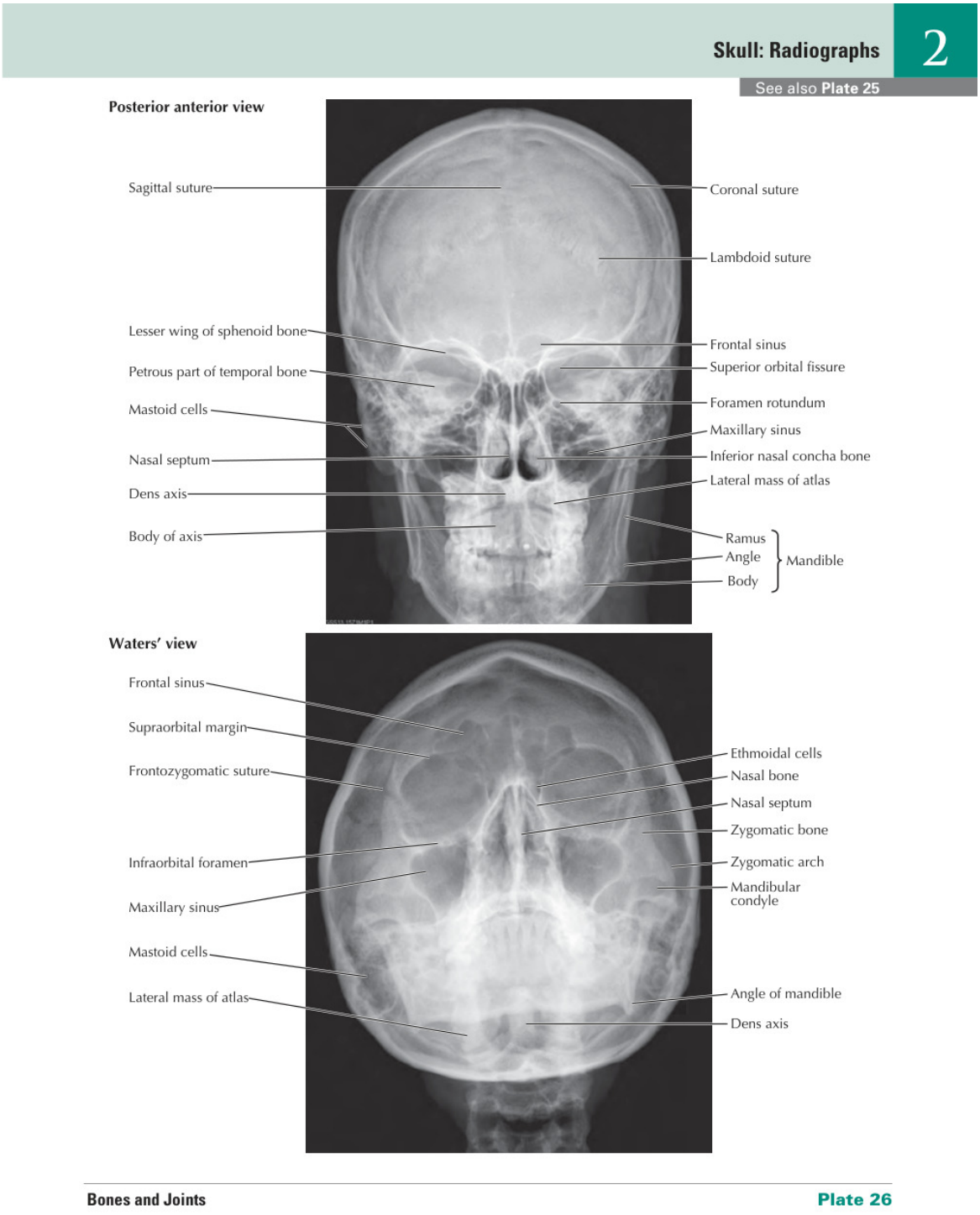
منبع: SRC-649 PDF18; SRC-648 Plate40; SRC-628 printed1114

- **شاهد تصویری تکمیلی – نتر، پلیت 40**



SRC-648 | PDF 92 | Plate 40

- **شاهد تصویری تکمیلی — نتر، پلیت 26**



SRC-648 | PDF 78 | Plate 26

- **دستور خواندن شاهد پلیت 40**

بالا دو فک با استخوان کنارزده و دندان‌های روییده/نهفته و دو ستون سن usual age of eruption برای شیری/دائمی؛ پایین نمای قوس بالایی و پایینی با نام گروه دندانی، زائده کامی و صفحه افقی کامی. هیچ‌کدام نمونه برچسب‌خورده زمان تولد نیست؛ از این صفحه تاریخ شروع تشکیل جنینی را تعیین نمی‌کنیم.

- **دستور خواندن شاهد پلیت 26**

دو رادیوگرافی مستقل: posterior anterior در بالا و Waters در پایین. در بالایی درزهای سقف و اجزای قاعده همپوشان‌اند؛ پایینی سینوس‌های مکسلا را با فک/اربیت نشان می‌دهد. این مشاهده مجوز نام‌گذاری قطعی پروجکشن عکس جزوه نیست.

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**

- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

هر دو پاراگراف رشد و جمله پایان شخصی جزوه ص۱۹ بدون حذف محفوظ باشند. · جمله تشکیل دندان با کادر نیازمند شاهد تکاملی همراه شود؛ آن را پنهانی به «رویش» تبدیل نکنید. · مقایسه قدامی کوچک/بزرگ و سپس رادیوگرافی با طرح تابش قرار گیرد.

- **دستور رسم نمودار**

یک نمودار استدلال با دو مسیر رسم کنید: مشاهده دندان روییده/ندیده و پرسش جدا درباره جوانه درون استخوان؛ یال «ندیدن تاج→نبود جوانه» با علامت استنتاج نامعتبر مشخص شود، نه به شکل حقیقت.

- **کنترل اختصاصی**

رادیوگرافی خاکستری در چاپ کم‌کنتراست نشود؛ برچسب سینوس پیشانی از سقف اربیت و نام cavity از aperture تفکیک بماند.

IMG-009382 — دو نمای کوچک را دو سن مستقل ننامید؛ نمای طرفی برای نسبت کلی و دو قدامی برای مقایسه هم‌جهت.

IMG-009383 — طرح تابش و رادیوگرافی دو زیرنما با شرح مستقل؛ بدون تشخیص بیماری.

PDF 78 | SRC-648 | پلیت 26 — دو پروجکشن واقعی با نام خود مرجع؛ نامشان به عکس بی‌عنوان جزوه منتقل نشود.

PDF 92 | SRC-648 | پلیت 40 — مثال تفاوت دندان نهفته/روییده و مفهوم eruption؛ نه شاهد اختصاصی زمان تولد.

- **خودآزمایی تألیفی**

چرا نتره۴۰ به تنهایی برای اصلاح جمله «در زمان تولد دندان‌ها تشکیل نشده‌اند» به یک تاریخ دقیق جنینی کافی نیست؟

پاسخ آموزشی

این پلیت سن رویش و دندان‌های نهفته/روییده را نشان می‌دهد، ولی آغاز تشکیل جوانه در جنین یا نمونه برچسب‌خورده تولد را ارائه نمی‌کند.

- **جمع‌بندی**

مقایسه سن با کنترل نما و مقیاس انجام می‌شود؛ ندیدن دندان روییده با نبود جوانه هم‌معنی نیست و رادیوگرافی آموزشی جای تشخیص بالینی نیست.

- **ارجاع‌های تکمیل**

منبع: PDF 18 | SRC-649

منبع: PDF 19 | SRC-649

منبع: PDF 87 | SRC-648 | پلیت 35

منبع: PDF 78 | SRC-648 | پلیت 26

منبع: PDF 92 | SRC-648 | پلیت 40

منبع: PDF 142 | SRC-628 | چاپی 1114 | Regional anatomy → Oral cavity → Teeth and gingivae

جلسه ۱ · hn01-T17 · بازبینی غیرنهایی

مرور: دسته‌بندی، نکته‌های بالینی و نکته‌های پایانی

- **اختلاف‌ها و حدود شاهد — پیش از خواندن متن پایه**

C-001 — نیازمند توجه

هم‌ارزگرفتن cranium و neurocranium در این جمله دقیق نیست. نتر در پلیت ۸ برای cranium عدد ۲۱ و برای neurocranium عدد ۸ می‌دهد. بنابراین عبارت «جمجمه بدون مندیبل» با «۸ استخوان محافظ مغز» یک مجموعه نیست.

نقل اصل بدون دستکاری محفوظ؛ تعریف‌ها در جدول با ذکر قرارداد همان مرجع تفکیک شوند.

C-002 — نیازمند توجه

شاخک تحتانی بینی در فهرست آغازین این صفحه نیامده؛ در مرور PDF ۲۰ همان منبع ذکر شده است. حذف جمله اصل مجاز نیست؛ تکمیل فهرست باید مستقل باشد.

جدول نام و شمار جفت/فرد با دو یادداشت جدا: تکمیل فهرست جزوه و تفاوت اصطلاح‌شناسی مرجع.

C-003 — نیازمند توجه

گری چاپ ۳، PDF ۸۳ / چاپی ۸۵۵، پس از شمردن استخوان‌های صورت صریحا می‌گوید مندیبل نه جزء cranium و نه facial skeleton است. این تفاوت قرارداد همان کتاب است؛ نباید نقل جزوه به‌صورت پنهان از ۱۴ به ۱۳ تبدیل شود یا همه مراجع دارای یک تعریف معرفی شوند.

کادر تفاوت اصطلاح‌شناسی با مثال شمارش ۸ + ۱۳ + ۱ = ۲۲، بدون محکوم‌کردن قرارداد دیگر به خطای شمارش.

C-005 — نیازمند توجه

پس از OCR برای یافتن موضع و سپس مشاهده واقعی هر دو صفحه، اختلاف درون همان رفرنس تأیید شد: گری چاپ ۳، بخش Roof—palate → Maxillae، PDF ۱۱۶ / Skeletal framework، چاپی ۱۰۸۸ صریحا anterior two-thirds؛ در بخش Hard palate، PDF ۱۳۳ / چاپی ۱۱۰۵ صریحا anterior three-quarters و posterior one-quarter می‌گوید. بنابراین ۲/۳ جزوه را نمی‌توان با استناد به همین کتاب خطای قطعی نامید یا بی‌توضیح به ۳/۴ تبدیل کرد.

حفظ لفظی نسبت ۲/۳ جزوه؛ جدول دو نقل مرجع با صفحه واقعی، بیان اختلاف درون چاپ ۳ و توضیح مشترک قدام مکسلا/خلف کامی. از نسبت شکل شاهد عددی نسازید؛ اصلاح قطعی عدد ادعا نشود.

C-006 — نیازمند توجه

hiatus در استخوان مجزا، دهانه طبیعی تخلیه در دیواره کامل و ارتباط آن با مئاتوس میانی باید تفکیک شوند. در نتر پلیت ۶۱، نمای پایین، opening of maxillary sinus و opening of nasolacrimal duct دو مقصد متفاوت‌اند؛ در پلیت ۶۲، نمای پایین، اجزای استخوانی محدودکننده دیده می‌شوند.

شکل موضعی دو دهانه، جدول hiatus / ostium و یادداشت اینکه بالابودن دهانه تمام سازوکار تخلیه را توضیح نمی‌دهد؛ برای فیزیولوژی مژکی شاهد متنی جدا لازم است.

C-008 — نیازمند توجه

تطابق ترجمه با ترتیب انگلیسی جابه‌جا شده: Maxilla فوقانی و Mandible تحتانی. در نمای قدامی نتر۲۵ هر دو با جای واضح و مستقل برچسب دارند؛ گری۸۵۶ نیز upper jaw را maxillae و lower jaw را mandible می‌نامد.

نقل سطر اصل بی‌دستکاری؛ یادداشت تطابق صحیح دو فک بلافاصله کنار آن. متن B تألیف شده ولی هنوز در PDF جانمایی نشده است.

C-011 — نیازمند توجه

تصویر بسته و بدون دندان روییده، نبود جوانه را نشان نمی‌دهد. گری۱۱۱۴ از emergence دندان شیری از لثه و نتره۴۰ از usual age of eruption و دندان‌های نهفته/روییده سخن می‌گویند؛ این شواهد، تاریخ آغاز جنینی تشکیل را مشخص نمی‌کنند. جمله اصل نباید بی‌اعلان به «رویش نیافته» تبدیل شود.

نقل محفوظ، تمایز تشکیل/نهفتگی/رویش در B، و نیاز صریح به شاهد مستقیم تکاملی؛ هیچ تاریخ جنینی جعلی افزوده نشود.

- **لایه A — متن و مواد پایه محفوظ، بدون ادعای بازتأیید کامل**

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

جمع‌بندی خود درس: دو کارت دسته‌بندی، نکته‌های پایانی و یک تخته تصویری.

اهداف یادگیری

- دو کارت دسته‌بندی را از حفظ بازسازی کنید.
- نکته‌های طلایی پایان جزوه را فهرست کنید.
- برای هر نکته بگویید در کدام مبحث ساخته شد.

پیش‌نیاز

همه مبحث‌های ۱ تا ۱۶.

جزوه درس، ص ۲۰–۲۲

- **REVIEW — نکته طلایی شروع**

جمجمه (Skull) بخشی از اسکلت محوری (Axial Skeleton) است. از ۲۲ استخوان تشکیل شده (بدون احتساب استخوانچه‌های گوش). دو بخش اصلی دارد: نوروکرانیوم (پوشاننده مغز) و ویسروکرانیوم (تشکیل‌دهنده صورت).

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

- **تقسیم‌بندی کلی استخوان‌های جمجمه**

استخوان‌های نوروکرانیوم (کاسه سر - ۸ عدد): فرد: پیشانی (Frontal) ، پروانه‌ای (Sphenoid) ، پرویزنی (Ethmoid) ، پس‌سری (Occipital) . زوج: آهیانه‌ای (۲ - Parietal عدد) ، گیجگاهی (۲ - Temporal عدد) . وظیفه: حفاظت از مغز و حواس ویژه.

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

استخوان‌های ویسروکرانیوم (صورت - ۱۴ عدد): زوج (۶ جفت): فک فوقانی (Maxilla) ، گونه‌ای (Zygomatic) ، بینی (Nasal) ، اشکی (Lacrimal) ، کامی (Palatine) ، توربین تحتانی (Inferior Nasal Concha) . فرد (۲ عدد): فک تحتانی (Mandible) ، تیغه‌ای (Vomer) . وظیفه: چارچوب صورت، حفرات بینی، دهان، کاسه چشم.

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

- **نکته بالینی/امتحانی**

استخوانچه‌های گوش (۶ : Ossicles عدد (چکشی، سندانی، رکابی). در شمارش ۲۲ تایی جمجمه محسوب نمی‌شوند چون در ضخامت استخوان گیجگاهی قرار دارند و پس از متلاشی شدن بافت نرم جدا می‌شوند. استخوان لامی (Hyoid) : در سطح مهره C3 قرار دارد. تنها استخوان بدن که به هیچ استخوان دیگری مفصل نمی‌شود! توسط عضلات و لیگامان‌ها آویزان است.

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

۱. استخوان پیشانی (Frontal Bone)

سه بخش اصلی:

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

۱ بخش صدفی (Squamous) : بخش عمودی، محل برجستگی پیشانی (Frontal eminence) و قوس ابرویی (Superciliary arch) (در مردان برجسته‌تر).

۲ بخش کاسه چشمی (Orbital part) : سقف کاسه چشم. دارای حفره غده اشکی (Fossa for lacrimal gland) در طرف خارج و حفره قرقره‌ای (Trochlear fossa) در طرف داخل.

۳ بخش بینی (Nasal part) : بین دو کاسه چشم. محل بریدگی پرویزنی (Ethmoidal notch) .

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

لبه فوق کاسه چشمی (Supraorbital margin) : دوسوم خارجی تیز، یک‌سوم داخلی کند. سوراخ/بریدگی فوق کاسه‌چشمی (Supraorbital foramen/notch) برای عبور عروق و اعصاب هم‌نام. نکته: اتصال دو مرکز استخوان‌سازی در خط وسط ممکن است کامل نشود و درز متوپیک (Metopic suture) باقی بماند. باید از شکستگی افتراق داده شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

۲. استخوان بینی (Nasal Bone)

- دو استخوان کوچک مستطیلی شکل.
- کنار داخلی: با استخوان طرف مقابل درز بین‌بینی (Internasal suture) را می‌سازد و در پشت تیغه بینی (Nasal crest) را تشکیل می‌دهد.
- کنار فوقانی: با بریدگی بینی استخوان پیشانی مفصل می‌شود (درز پیشانی-بینی Frontonasal suture) . نقطه اتصال این دو در سطح = ناسیون (Nasion) .
- کنار تحتانی: با غضروف بینی مفصل می‌شود و بخشی از دهانه گلابی‌شکل (Piriform aperture) را می‌سازد.

منبع: متن جزوه درس، ص 21 — رونویسی در حال مقابله

۳. استخوان فک فوقانی (Maxilla) - مهم!

دو استخوان که در خط وسط به هم متصل می‌شوند. چهار زائده:

منبع: متن جزوه درس، ص 21 — رونویسی در حال مقابله

۱ زائده پیشانی (Frontal process) : به سمت بالا.

۲ زائده گونه‌ای (Zygomatic process) : به سمت خارج.

۳ زائده آرواره‌ای (Alveolar process) : به سمت پایین، حاوی حفره‌های دندانی.

۴ زائده کامی (Palatine process) : به سمت داخل، دوسوم قدامی کام سخت را می‌سازد.

منبع: متن جزوه درس، ص 21 — رونویسی در حال مقابله

سطح قدامی: دارای تیغه اشکی قدامی (Anterior lacrimal crest) و پشت آن ناودان بینی-اشکی (Nasolacrimal groove) که بخشی از مجرای اشکی است. سینوس فکی (Maxillary sinus) : بزرگ‌ترین سینوس پارانازال. شکل هرمی، کف آن بالای ریشه دندان‌های آسیا. دهانه آن (Maxillary hiatus) در دیواره میانی و در سطحی بالاتر از کف سینوس قرار دارد ← تخلیه مشکل ← مستعد سینوزیت.

منبع: متن جزوه درس، ص 21 — رونویسی در حال مقابله

نکات بالینی فک فوقانی

شکاف کام (Cleft palate) : اگر دو زائده کامی در خط وسط به هم نپیوندند، ایجاد می‌شود. باعث ارتباط دهان و بینی و مشکلات تغذیه‌ای در نوزاد می‌گردد. تغییرات سنی: در نوزاد: فک فوقانی پهن و کوتاه، سینوس کوچک، زائده آرواره‌ای کم‌رشد. در بالغ: سینوس بزرگ، زائده آرواره‌ای کشیده شده (بعد از رویش دندان‌ها)، ارتفاع استخوان بیشتر.

منبع: متن جزوه درس، ص 21 — رونویسی در حال مقابله

- جمجمه از ۲۲ استخوان تشکیل شده (۸ استخوان کاسه سر + ۱۴ استخوان صورت).
- استخوان لامی (Hyoid) تنها استخوانی است که مفصل نمی‌شود!
- سینوس فکی بزرگ‌ترین سینوس پارانازال است. دهانه آن بالاتر از کف سینوس است ← تخلیه مشکل ← سینوزیت شایع.
- در نوزاد، فک فوقانی پهن و کوتاه است. بعد از رویش دندان‌ها و رشد سینوس، ارتفاع آن افزایش می‌یابد.
- نقطه ناسیون (Nasion) محل اتصال درز پیشانی-بینی است (نقطه آناتومیکی مهم).
- درز متوپیک (Metopic suture) ممکن است در بزرگسالان باقی بماند (عدم جوش خوردن دو نیمه استخوان پیشانی). با شکستگی اشتباه نشود!

منبع: متن جزوه درس، ص 21 — رونویسی در حال مقابله

برگه تحویل — مبحث ۱۷: مرور و جمع‌بندی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۰–۲۲ · نتر، پلیت ۲۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: از هفت نکته پایانی، کدام‌ها در این جلسه با تصویر پشتیبانی شده‌اند و کدام‌ها فقط متنی‌اند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لایه B — تکمیل اختصاصی و مستقل از نقل اصل

شناسنامه علمی hn01-T17

عنوان اختصاصی

مرور جلسه؛ بازخوانی از روی تصویر، نه تکرار ادعای تأییدنشده

دامنه علمی

یکپارچه‌سازی استخوان‌شناسی جلسه۱ و انتقال به جلسه۲

تعریف دقیق

مرور ص۲۰–۲۲ بخشی از اصل است و باید به صورت تایپی و تصویری تحلیلی بازگردد. کار مرور، بازیابی مسیر تعریف→محل→تمایز→شاهد است؛ خلاصه تازه جای حذف متن مرور یا نکته پایانی اصل را نمی‌گیرد.

موقعیت آناتومیک

نقشه بازیابی از کل جمجمه به پیشانی/بینی/مکسلا و سپس سه فضای اربیت، بینی و دهان می‌رود. برش کرونال، روابطی را که در نمای قدامی پنهان‌اند آشکار می‌کند.

نشانه‌های متمایز

صورت۱۴ در مرور، شاخک تحتانی را دارد؛ فهرست اولیه ص۵ آن را ننوشته. · مرور چهار زائده را یکجا دارد؛ نسبت کام و هم‌نامی hiatus/ostium همچنان به کادرهای اختلاف نیاز دارند. · نمای قدامی کامل و برش کرونال ص۲۲ دو وظیفه آموزشی دارند و صرفا دو عکس تکراری نیستند.

کارکرد و کاربرد

مرور باید دانشجو را وادار به توضیح تفاوت‌ها و یافتن شاهد کند؛ برچسب «مهم/امتحانی» اصل به معنی تأیید فراوانی آزمون‌های واقعی نیست.

حدود مبحث و شاهد

نکته‌های اصل درباره رشد، شکاف کام، خون‌سازی، درز و سینوزیت با همان مرزهای شاهد که در مباحث تخصصی ثبت شده‌اند برمی‌گردند؛ در مرور نباید محدودیت‌ها حذف و گزاره‌ها قطعی‌تر شوند.

هدف یادگیری

بدون نگاه به فهرست، شمار۸+۱۴ را بسازد، مسیر اشک و سینوس را جدا کند، دو فک و چهار زائده را بنامد و برای هر پاسخ یک نمای مناسب انتخاب کند.

پیوند مباحث

جلسه۲: شروع از نمایی که در موضوع اول آن جلسه لازم است؛ نام‌های آشنا به جای حفظ رنگ‌ها مرور شوند. · جلسه۴: فوسا/قاعده و گذرگاه‌ها بر همین جهت‌یابی تکیه می‌کنند. · جلسه۵/۶: لامی از شمار مستقل به روابط گردن و عضلات می‌رسد.

اهمیت آموزشی و حدود ادعای آزمونی

اهمیت آموزشی بر پایه هدف اختصاصی همین شناسنامه است؛ شاهدی برای پرتکراربودن در آزمون‌های گذشته موجود نیست.

• توضیح روان

مرور را به شکل آزمون ساخته‌شده برای یادگیری بخوانید: ابتدا پاسخ کوتاه بدهید و سپس روی تصویر نشان دهید از کجا فهمیده‌اید. برای مثال «شاخک تحتانی مستقل است» فقط یک جمله نیست؛ در نمای قدامی، آن را در کنار شاخک میانی اتموئید پیدا کنید. برای دو مسیر مایع، نام مئاتوس‌ها را جدا بنویسید. اگر پاسخ به تصویر نوزاد به جمله نبود جوانه یا به عکس سینوس به تشخیص بیماری تبدیل شد، به کادر محدودیت برگردید. متن و تصاویر مرور اصل باقی می‌مانند؛ افزوده کارشان را روشن‌تر می‌کند.

- **نکته‌های کلیدی**
  - مرور اصل حذف یا به یک صفحه پوستر تصویری تبدیل نمی‌شود.
  - هر ادعای مقایسه‌ای یک شاهد و هر محدودیت یک جای ثابت در مرور دارد.
  - پرسش‌های زیر تألیفی‌اند، نه نقل سؤال پرتکرار آزمون.
- **روابط فضایی**
  - قدامی برای استخوان‌های سطحی؛ کرونال برای اربیت/بینی/سینوس/کام در عمق.
  - مباحث لامی در گردن به پایین مندیبل و جلوی ستون برمی‌گردند، نه به شمارصورت.
- **اشتباه‌های قابل پیشگیری**

هشدار

اشتباه: باکس «امتحانی» منبع یعنی فراوانی آزمونی اثبات شده است. تمایز درست: برچسب اصل حفظ می‌شود ولی ادعای مستقل فراوانی بدون داده ساخته نمی‌شود.

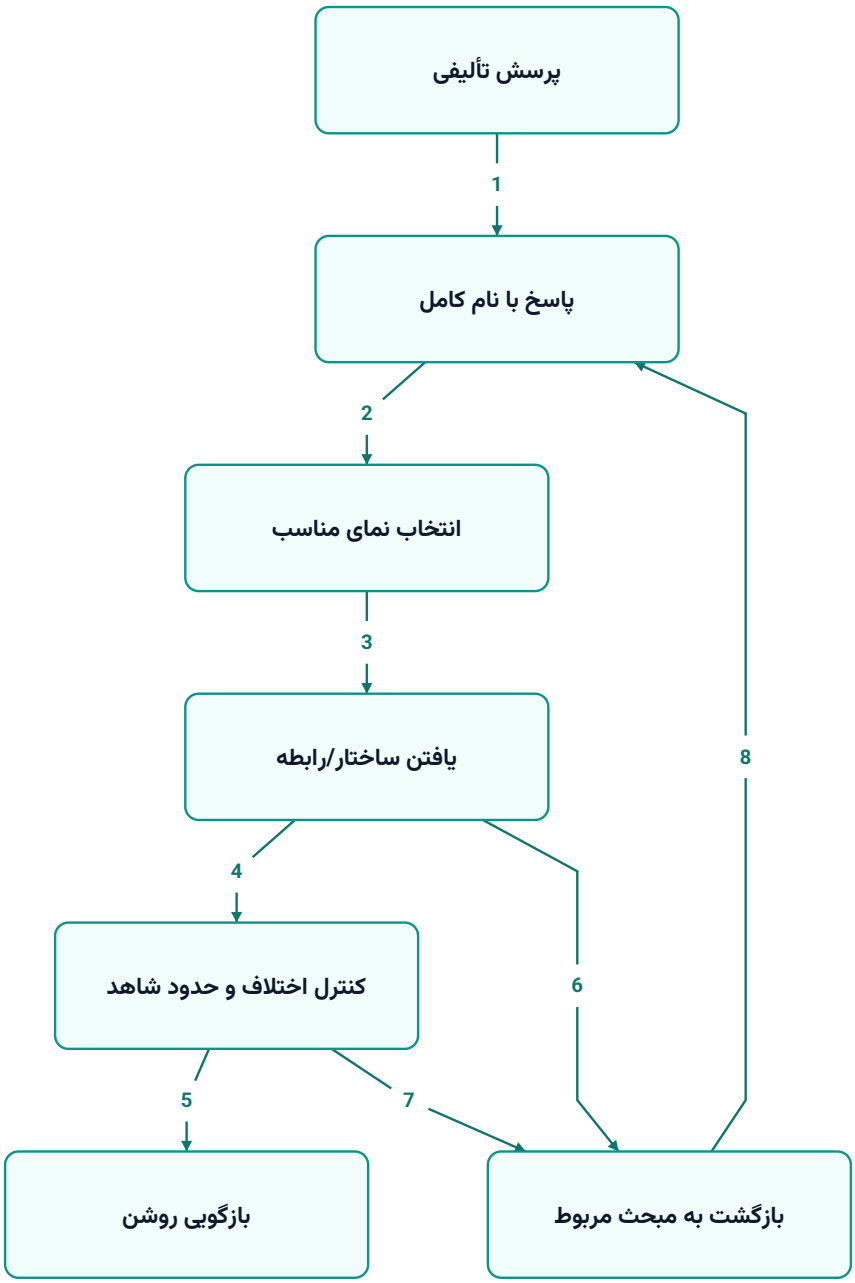
هشدار

اشتباه: همه اختلاف‌ها را در مرور می‌توان برای سادگی حذف کرد. تمایز درست: ساده‌کردن نباید اختلاف قرارداد یا فقدان شاهد را پنهان کند.

تمرین بازیابی	پاسخ محوری	شاهد/مرز
۸+۱۴ را بسازید	۴+۴ و ۲+۱۲؛ شاخک تحتانی حاضر	فهرست کامل و نتر۲۵
دو فک را جدا کنید	مکسلا بالا، مندیبل پایین	نتر۲۵؛ اصلاح جدا از نقل ص۸
دو خروج مایع	اشکی تحتانی، سینوس مسیر میانی	نتر۶۱/۱۱۱، گری۱۰۷۶
دو سطح کام	بالا کف بینی، پایین سقف دهان	نمای تحتانی/برش؛ اختلاف نسبت محفوظ
رشد دندان	رویش با تشکیل فرق دارد	شاهد شروع جنینی هنوز نیازمند تکمیل

جدول مقایسه اختصاصی hn01-T17

• نمودار رابطه‌ها — چرخه مرور همراه شاهد



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. پرسش تألیفی ← پاسخ با نام کامل | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بازیابی
2. پاسخ با نام کامل ← انتخاب نمای مناسب | رابطه پیکان از گره اول به دوم: شاهد بصری لازم
3. انتخاب نمای مناسب ← یافتن ساختار/رابطه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: نام را روی نما پیدا کن
4. یافتن ساختار/رابطه ← کنترل اختلاف و حدود شاهد | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مرز استنتاج
5. کنترل اختلاف و حدود شاهد ← بازگویی روشن | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پاسخ پشتیبانی‌شده
6. یافتن ساختار/رابطه ← بازگشت به مبحث مربوط | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اگر قابل تشخیص نیست
7. کنترل اختلاف و حدود شاهد ← بازگشت به مبحث مربوط | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اگر تناقض/ابهام هست
8. بازگشت به مبحث مربوط ← پاسخ با نام کامل | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اصلاح و تکرار

تمرین خواندن نمودار: اگر ساختار پیدا نمی‌شود یا شاهد کافی نیست، چرا مسیر مستقیم به پاسخ قطعی نباید وجود داشته باشد؟

منبع: SRC-649 PDF20–22 plus the explicitly listed topic references

- **راهنمای اختصاصی نویسنده و تصویر**
- **ترتیب نوشتن پاراگراف‌ها**

همه متن کارت‌های ص۲۰/۲۱ تایپی بازتولید شود؛ عناوین و شش نکته آخر حفظ شوند. · کنار هر یادآوری فقط کادر اختلاف مرتبط ارجاع شود، نه تکرار چندباره یک توضیح بلند. · نمای قدامی و برش کرونال با دستور خواندن مستقل قرار گیرند. · پل به نمای لازم در آغاز جلسه۲ و یادآوری لامی برای۵/۶ بیاید.

- **دستور رسم نمودار**

فلوچارت مطالعه فعال: پاسخ→انتخاب نما→یافتن ساختار→کنترل کادر اختلاف/محدودیت→بازگویی با نام کامل. در صورت ناتوانی، یال بازگشت به مبحث اختصاصی داشته باشد، نه پنج کادر بی‌ارتباط.

- **کنترل اختصاصی**

هیچ کارت رستر متن مرور جای تایپ فارسی را نگیرد؛ برچسب کوچک برش کرونال جداگانه در اندازه چاپ بازخوانی شود.

IMG-009384 — متن کارت کامل تایپ شود؛ تصویر صفحه کارت جانشین متن نیست.
IMG-009385 — دو بند گوش/لامی مستقل حفظ شوند.
IMG-009386 — مرور پیشانی با تمایز بریدگی بینی/اتموئید و حدود متوپیک.
IMG-009387 — فهرست چهار زائده و نسبت کام و مسیر سینوس بدون حذف تایپ شود.
IMG-009388 — دو بند شکاف/رشد با کادر حدود شاهد.
IMG-009390 — شش نکته به ترتیب اصل؛ فراوانی آزمونی جعل نشود.
IMG-009391 — مرجع قدامی برای پرسش پیدا کردن ساختار.
IMG-009392 — مکمل فضایی، نه عکس تکراری قدامی؛ برچسب‌های پایین بریده تأیید نشوند.

- **خودآزمایی تألیفی**

برای انتخاب بین نمای قدامی و برش کرونال در توضیح دهانه سینوس نسبت به کف آن چه معیاری دارید؟

پاسخ آموزشی

برش فضایی برای نسبت ارتفاع دهانه/کف و همسایه‌ها مناسب‌تر است؛ نمای قدامی برای نام استخوان‌هاست و به تنهایی عمق حفره را نشان نمی‌دهد.

- **جمع‌بندی**

مرور با متن کامل اصل، بازیابی فعال و شاهد واقعی انجام می‌شود؛ اختلاف‌ها و محدودیت‌ها در آخر جلسه ناپدید نمی‌شوند.

- **ارجاع‌های تکمیل**

منبع: SRC-649 | PDF 20

منبع: SRC-649 | PDF 21

منبع: SRC-649 | PDF 22

منبع: SRC-648 | PDF 77 | پلیت 25

منبع: SRC-648 | PDF 113 | پلیت 61

منبع: SRC-648 | PDF 163 | پلیت 111

منبع: SRC-628 | PDF 104 | چاپی 1076

منبع: SRC-628 | PDF 142 | چاپی 1114

موارد باز و حدود انتشار

هشدار

نسخه بازبینی — غیرنهایی؛ تأیید علمی و بررسی همه تصاویر و صفحات کامل نشده است.

این انتشار فقط جلسه۱ را برای بررسی در اختیار شما می‌گذارد. تکمیل علمی موارد باز، همه شکل‌ها و زیرنماها، مقابله کامل نقل و نام‌ها و بازبینی بصری تک‌تک صفحات پیش‌شرط نهایی‌شدن‌اند. روال نهایی جلسات۱–۶ همچنان مسدود است و این PDF از دروازه نهایی عبور داده نشده است.

DOCUMENTED_NOT_YET_INTEGRATED | C-001 | نقل اصل بدون دستکاری محفوظ؛ تعریف‌ها در جدول با ذکر قرارداد همان مرجع تفکیک شوند.

DOCUMENTED_NOT_YET_INTEGRATED | C-002 | جدول نام و شمار جفت/فرد با دو یادداشت جدا: تکمیل فهرست جزوه و تفاوت اصطلاح‌شناسی مرجع.

DOCUMENTED_NOT_YET_INTEGRATED | C-003 | کادر تفاوت اصطلاح‌شناسی با مثال شمارش ۸ + ۱۳ + ۱ = ۲۲، بدون محکوم‌کردن قرارداد دیگر به خطای شمارش.

DOCUMENTED_NOT_YET_INTEGRATED | C-004 | نقل محفوظ؛ جدول تفاوت خار قدامی مکسلا و خار خلفی کامی در لایه افزوده.

INTRA_REFERENCE_DISCREPANCY_DOCUMENTED_NOT_YET_INTEGRATED | C-005 | حفظ لفظی نسبت ۲/۳ جزوه؛ جدول دو نقل مرجع با صفحه واقعی، بیان اختلاف درون چاپ ۳ و توضیح مشترک قدام مکسلا/خلف کامی. از نسبت شکل شاهد عددی نسازید؛ اصلاح قطعی عدد ادعا نشود.

ANATOMICAL_TEXT_EVIDENCE_EXTENDED_FINAL_INTEGRATION_PENDING | C-006 | شکل موضعی دو دهانه، جدول hiatus / ostium و یادداشت اینکه بالابودن دهانه تمام سازوکار تخلیه را توضیح نمی‌دهد؛ برای فیزیولوژی مژکی شاهد متنی جدا لازم است.

DOCUMENTED_NOT_YET_INTEGRATED | C-007 | محل موضعی ثابت را آموزش دهید؛ برجستگی قوس ابرویی را با توصیف گلابلا یکی نکنید. عبارت دو منبع در کادر اختلاف محفوظ بماند.

CORRECTION_AUTHORED_NOT_YET_FINAL_INTEGRATION | C-008 | نقل سطر اصل بی‌دستکاری؛ یادداشت تطابق صحیح دو فک بلافاصله کنار آن. متن B تألیف شده ولی هنوز در PDF جانمایی نشده است.

CORRECTION_AUTHORED_NOT_YET_FINAL_INTEGRATION | C-009 | حفظ املای نقل، کادر واژه‌شناسی و نمودار توالی قدام/خلف؛ هنوز PDF نهایی ساخته نشده.

TERMINOLOGY_SCOPE_UNRESOLVED_LIMITATION_AUTHORED | C-010 | عنوان اصل و شکل محفوظ؛ محدودیت تأیید اصطلاح و منع قرار دادن آن در ردیف سه فوسای قاعده صریح باشد. شاهد اصطلاحی اختصاصی هنوز باز است.

DIRECT_DEVELOPMENTAL_REFERENCE_STILL_NEEDED | C-011 | نقل محفوظ، تمایز تشکیل/نهفتگی/رویش در B، و نیاز صریح به شاهد مستقیم تکاملی؛ هیچ تاریخ جنینی جعلی افزوده نشود.